

《数据库原理及应用》课程团队大作业

数据库设计报告

团队（项目组）名称：滴水不漏小组

角色	班级	学号	姓名	成绩
组长	2023CST1	23213020470155	余茂励	
成员	2023CST1	23213020470114	李康	
成员	2023CST1	23213020470139	赵靖勇	
成员	2023CST1	23213020470150	杨永琴	
成员	2023CST1	23213020470122	盘文富	



2025 年 06 月 13 日

目 录

1 引言	15
1.1 编写目的	15
1.2 团队（项目组）要求	15
1.3 数据库设计过程	15
1.4 ER 模型转换为关系模式的规则	16
1.5 处理多值属性的方法	17
1.6 处理复合属性的方法	17
1.7 优化关系模式的方法	18
2 任务要求	19
3 业务简述	19
4 业务结构分析	21
5 个人概念建模 1：余茂励	22
5.1 分析实体及其属性	22
5.1.1 实体集	22
5.1.2 实体的属性	23
5.2 实体集之间的分类关系（父子集关系）	29
5.3 实体集之间的联系	30
5.3.1 实体集之间可能存在的联系矩阵勾核表	30
5.3.2 【读者】相关的联系	31
5.3.3 【借阅记录】相关的联系	31
5.3.4 【出版社】相关的联系	32
5.3.5 【图书资料室】相关的联系	33
5.3.6 【图书资料】相关的联系	33
5.3.7 【破损图书】相关的联系	34
5.3.8 【图书】相关的联系	34
5.3.9 【光盘】相关的联系	34
5.3.10 【独立学习空间】相关的联系	34
5.3.11 【赠书申请】相关的联系	35
5.3.12 【购书订单】相关的联系	35
5.3.13 【购书记录】相关的联系	35
5.3.14 【VIP 读者】相关的联系	35
5.4 集成局部模型为概念模型	36
5.4.1 集成得到的 ER 简图	36
5.4.2 去除冗余联系得到的 ER 简图	36
5.4.3 联系的属性	37
5.5 验证模型的正确性	43
5.5.1 【读者-升级-VIP 读者】	43
5.5.2 【读者-申请-独立学习空间】	43
5.5.3 【读者-产生-购书记录】	44

5.5.4 【读者-借阅-图书资料】	44
5.5.5 【读者-购买-图书资料】	45
5.5.6 【读者-产生-借阅记录】	45
5.5.7 【出版社-赠送-图书资料】	46
5.5.8 【出版社-查看-赠书申请】	46
5.5.9 【图书资料室—新增和下架—图书资料】	46
5.5.10 【图书资料室—拥有一图书资料】	47
5.5.11 【图书资料室—提供—独立学习空间】	47
5.5.12 【图书资料室—产生—购书订单】	48
5.5.13 【图书资料室—购书—出版社】	48
5.5.14 【图书资料室—产生—破损图书】	49
5.5.15 【图书资料室—记录—借阅记录】	49
5.5.16 【图书资料室—记录—购书记录】	49
5.6 ER 模型中不能表达的业务规则	50
6 个人概念建模 2: 李康	51
6.1 分析实体及其属性	51
6.1.1 实体集	51
6.1.2 实体的属性	52
6.2 实体集之间的分类关系（父子集关系）	58
6.3 实体集之间的联系	59
6.3.1 实体集之间可能存在的联系矩阵勾核表	59
6.3.2 【读者】相关的联系	59
6.3.3 【出版社】相关的联系	59
6.3.4 【图书资料室】相关的联系	60
6.3.5 【图书资料】相关的联系	60
6.3.6 【图书资料类别】相关的联系	61
6.3.7 【书架】相关的联系	61
6.3.8 【优惠图书】相关的联系	61
6.3.9 【手稿】相关的联系	62
6.3.10 【期刊】相关的联系	62
6.3.11 【新书公告】相关的联系	62
6.3.12 【新增和下架公告】相关的联系	62
6.3.13 【图书资料室购书订单】相关的联系	63
6.3.14 【读者购书记录】相关的联系	63
6.3.15 【图书资料财务报表】相关的联系	63
6.4 集成局部模型为概念模型	64
6.4.1 集成得到的 ER 简图	64
6.4.2 去除冗余联系得到的 ER 简图	65
6.4.3 联系的属性	65
6.5 验证模型的正确性	70
6.5.1 【读者-产生-购书记录】	70
6.5.2 【读者-借阅-图书资料】	70
6.5.3 【读者-购买-图书资料】	71
6.5.4 【出版社-赠送-图书资料】	71

6.5.5 【出版社-查看-赠书申请】	71
6.5.6 【图书资料室—新增和下架—图书资料】	72
6.5.7 【图书资料室—拥有一图书资料】	72
6.5.8 【图书资料室—产生—购书订单】	73
6.5.9 【图书资料室—购书—出版社】	73
6.5.10 【图书资料室—产生—财务报表】	74
6.5.11 【图书资料室—产生—优惠图书】	74
6.5.12 【图书资料室—发布—新增和下架公告】	74
6.5.13 【图书资料室—记录—购书记录】	75
6.5.14 【图书资料室—拥有一书架】	75
6.5.15 【书架—拥有一图书资料】	76
6.6 ER 模型中不能表达的业务规则	76
7 个人概念建模 3: 赵靖勇	77
7.1 分析实体及其属性	77
7.1.1 实体集	77
7.1.2 实体的属性	78
7.2 实体集之间的分类关系（父子集关系）	84
7.3 实体集之间的联系	85
7.3.1 实体集之间可能存在的联系矩阵勾核表	85
7.3.2 【读者】相关的联系	86
7.3.3 【借阅记录】相关的联系	86
7.3.4 【图书资料室】相关的联系	87
7.3.5 【图书资料】相关的联系	87
7.3.6 【图书资料类别】相关的联系	87
7.3.7 【书架】相关的联系	88
7.3.8 【破损图书】相关的联系	88
7.3.9 【优惠图书】相关的联系	88
7.3.10 【赠书申请】相关的联系	88
7.3.11 【新书公告】相关的联系	89
7.3.12 【新增和下架公告】相关的联系	89
7.3.13 【购书订单】相关的联系	89
7.3.14 【购书记录】相关的联系	89
7.3.15 【VIP 读者】相关的联系	89
7.3.16 【购书记录】相关的联系	90
7.4 集成局部模型为概念模型	90
集成得到的 ER 简图	90
7.4.1 去除冗余联系得到的 ER 简图	91
7.4.2 联系的属性	91
7.5 验证模型的正确性	97
7.5.1 【读者-升级-VIP 读者】	97
7.5.2 【读者-产生-消费报表】	98
7.5.3 【读者-产生-借阅记录】	98
7.5.4 【读者-产生-购书记录】	98
7.5.5 【读者-申请-独立学习空间】	99

7.5.6 【读者-购买-图书资料】	99
7.5.7 【读者-借阅-图书资料】	100
7.5.8 【图书资料室-提供-独立学习空间】	100
7.5.9 【图书资料室-记录-购书记录】	100
7.5.10 【图书资料室-记录-借阅记录】	101
7.5.11 【图书资料室-新增/下架-图书资料】	101
7.5.12 【图书资料室—产生—优惠图书】	102
7.5.13 【图书资料室-产生-损坏图书】	102
7.5.14 【图书资料室-产生-财务报表】	102
7.5.15 【图书资料室—产生—购书订单】	103
7.5.16 【图书资料室-拥有-书架】	103
7.5.17 【图书资料室-拥有-图书资料】	104
7.5.18 【出版社-查看-赠书申请】	104
7.6 ER 模型中不能表达的业务规则	104
8 个人概念建模 4: 杨永琴	105
8.1 分析实体及其属性	105
8.1.1 实体集	105
8.1.2 实体的属性	106
8.2 实体集之间的分类关系（父子集关系）	111
8.3 实体集之间的联系	112
8.3.1 实体集之间可能存在的联系矩阵勾核表	112
8.3.2 【图书资料室】相关的联系	113
8.3.3 【读者】相关的联系	114
8.3.4 【出版社】相关的联系	115
8.3.5 【新增/下架公告】相关的联系	115
8.3.6 【书架】相关的联系	116
8.3.7 【图书资料】相关的联系	116
8.3.8 【损坏图书】相关的联系	117
8.3.9 【赠书申请】相关的联系	117
8.3.10 【VIP 读者】相关的联系	117
8.3.11 【独立学习空间】相关的联系	118
8.3.12 【财务报表】相关的联系	118
8.3.13 【购书记录】相关的联系	119
8.3.14 【借阅记录】相关的联系	119
8.4 集成局部模型为概念模型	120
8.4.1 集成得到的 ER 简图	120
8.4.2 去除冗余联系得到的 ER 简图	120
8.4.3 联系的属性	121
8.5 验证模型的正确性	128
8.5.1 【读者-升级-VIP 读者】	128
8.5.2 【读者-借阅-图书资料】	129
8.5.3 【读者-购买-图书资料】	129
8.5.4 【读者-申请-独立学习空间】	130
8.5.5 【读者-产生-借阅记录】	130

8.5.6 【读者-产生-购书记录】	130
8.5.7 【图书资料室-提供-独立学习空间】	131
8.5.8 【图书资料室-记录-购书记录】	131
8.5.9 【图书资料室-记录-借阅记录】	132
8.5.10 【图书资料室-产生-新增/下架公告】	132
8.5.11 【图书资料室-产生-损坏图书】	132
8.5.12 【图书资料室-产生-财务报表】	133
8.5.13 【图书资料室-拥有-书架】	133
8.5.14 【图书资料室-购书-出版社】	134
8.5.15 【书架—拥有一图书资料】	134
8.5.16 【图书资料室-拥有-图书资料】	134
8.5.17 【图书资料室-新增/下架-图书资料】	135
8.5.18 【图书资料室—记录—购书记录】	135
8.5.19 【出版社-赠送-图书资料】	136
8.5.20 【出版社-查看-赠书申请】	136
8.6 ER 模型中不能表达的业务规则	136
9 个人概念建模 5：盘文富	137
9.1 分析实体及其属性	137
9.1.1 实体集	137
9.1.2 实体的属性	138
9.2 实体集之间的分类关系（父子集关系）	144
9.3 实体集之间的联系	145
9.3.1 实体集之间可能存在的联系矩阵勾核表	145
9.3.2 【读者】相关的联系	145
9.3.3 【出版社】相关的联系	146
9.3.4 【图书资料室】相关的联系	147
9.3.5 【图书资料】相关的联系	147
9.3.6 【书架】相关的联系	148
9.3.7 【破损图书】相关的联系	148
9.3.8 【图书】相关的联系	149
9.3.9 【独立学习空间】相关的联系	149
9.3.10 【赠书申请】相关的联系	149
9.3.11 【新书公告】相关的联系	150
9.3.12 【图书资料室购书订单】相关的联系	150
9.3.13 【读者消费记录】相关的联系	150
9.4 集成局部模型为概念模型	151
9.4.1 集成得到的 ER 简图	151
9.4.2 去除冗余联系得到的 ER 简图	151
9.4.3 联系的属性	152
9.5 验证模型的正确性	157
9.5.1 【读者-申请-独立学习空间】	157
9.5.2 【读者-产生-消费报表】	158
9.5.3 【读者-借阅-图书资料】	158
9.5.4 【读者-购买-图书资料】	159

9.5.5 【出版社-赠送-图书资料】	159
9.5.6 【出版社-查看-赠书申请】	160
9.5.7 【出版社-发布-新书公告】	160
9.5.8 【图书资料室—新增和下架—图书资料】	160
9.5.9 【图书资料室—拥有一图书资料】	161
9.5.10 【图书资料室—提供—独立学习空间】	161
9.5.11 【图书资料室—购书—出版社】	162
9.5.12 【图书资料室—产生—破损图书】	162
9.5.13 【图书资料室—发布—新增和下架公告】	162
9.5.14 【图书资料室—记录—购书记录】	163
9.5.15 【图书资料室—拥有一书架】	163
9.5.16 【书架-拥有-图书资料】	164
9.6 ER 模型中不能表达的业务规则	164
10 全局概念模型	165
10.1 对整个业务的详细说明	165
10.2 实体及其属性	167
10.2.1 实体集	167
10.2.2 实体的属性	168
10.3 实体集之间的分类关系（父子集关系）	177
10.4 全局概念模型	178
10.4.1 ER 简图	178
10.4.2 去除冗余联系后的 ER 简图	178
10.5 验证模型的正确性	187
10.5.1 【读者-升级-VIP 读者】	187
10.5.2 【读者-申请-独立学习空间】	187
10.5.3 【读者-产生-购书记录】	188
10.5.4 【读者-产生-消费记录】	188
10.5.5 【读者-借阅-图书资料】	189
10.5.6 【读者-购买-图书资料】	189
10.5.7 【读者-产生-借阅记录】	190
10.5.8 【出版社-赠送-图书资料】	190
10.5.9 【出版社-查看-赠书申请】	191
10.5.10 【出版社-发布-新书公告】	191
10.5.11 【图书资料室-新增和下架-图书资料】	192
10.5.12 【图书资料室-拥有-图书资料】	192
10.5.13 【图书资料室-提供-独立学习空间】	192
10.5.14 【图书资料室-产生-购书订单】	193
10.5.15 【图书资料室-购书-出版社】	193
10.5.16 【图书资料室-产生-财务报表】	194
10.5.17 【图书资料室-产生-破损图书】	194
10.5.18 【图书资料室-产生-优惠图书】	195
10.5.19 【图书资料室-发布-新增和下架公告】	195
10.5.20 【图书资料室-记录-借阅记录】	195
10.5.21 【图书资料室-记录-购书记录】	196

10.5.22 【图书资料室-拥有-书架】	196
10.5.23 【书架-拥有-图书资料】	197
10.6 ER 模型中不能表达的业务规则	197
11 逻辑结构设计	198
11.1 实体集转换为关系（表）	198
11.1.1 表：读者	198
11.1.2 表：借阅记录	200
11.1.3 表：出版社	201
11.1.4 表：图书资料室	203
11.1.5 表：图书资料	205
11.1.6 表：书架	205
11.1.7 表：破损图书	206
11.1.8 表：优惠图书	207
11.1.9 表：手稿	207
11.1.10 表：图书	208
11.1.11 表：光盘	209
11.1.12 表：期刊	210
11.1.13 表：独立学习空间	211
11.1.14 表：赠书申请	212
11.1.15 表：新书公告	213
11.1.16 表：新增和下架公告	214
11.1.17 表：图书资料室购书订单	215
11.1.18 表：读者购书记录	216
11.1.19 表：VIP 读者	217
11.1.20 表：图书资料室财务报表	219
11.1.21 表：读者消费记录	220
11.2 联系集转换为表	222
11.2.1 读者-升级-VIP 读者	222
11.2.2 读者-申请-独立学习空间	223
11.2.3 读者-产生-购书记录	223
11.2.4 读者-产生-消费记录	224
11.2.5 读者-借阅-图书资料	225
11.2.6 读者-购买-图书资料	225
11.2.7 读者-产生-借阅记录	226
11.2.8 出版社-赠送-图书资料	227
11.2.9 出版社-查看-赠书申请	228
11.2.10 出版社-发布-新书公告	229
11.2.11 图书资料室-新增和下架-图书资料	230
11.2.12 图书资料室-拥有-图书资料	230
11.2.13 图书资料室-提供-独立学习空间	231
11.2.14 图书资料室-产生-购书订单	232
11.2.15 图书资料室-购书-出版社	233
11.2.16 图书资料室-产生-财务报表	233
11.2.17 图书资料室-产生-破损图书	234

11.2.18 图书资料室-产生-优惠图书	235
11.2.19 图书资料室-发布-新增和下架公告	236
11.2.20 图书资料室-记录-借阅记录	236
11.2.21 图书资料室-记录-购书记录	237
11.2.22 图书资料室-拥有-书架	238
11.2.23 书架-拥有-图书资料	238
11.3 优化关系模式	239
11.3.1 垂直拆分表	239
11.3.2 水平拆分表	239
11.3.3 合并表	239
11.3.4 抽取枚举类型编码或可数名称编码表	240
11.4 优化后的关系模式	240
11.4.1 证件类型编码	240
11.4.2 种类名称编码	241
11.4.3 类别名称编码	241
11.4.4 行政区划级别编码	241
11.4.5 行政区划编码	241
11.4.6 读者地址	242
11.4.7 出版社地址	242
11.4.8 图书资料室地址	242
11.4.9 读者	243
11.4.10 借阅记录	243
11.4.11 出版社	244
11.4.12 图书资料室	244
11.4.13 图书资料	245
11.4.14 书架	245
11.4.15 破损图书	245
11.4.16 优惠图书	246
11.4.17 手稿	246
11.4.18 图书	246
11.4.19 光盘	247
11.4.20 期刊	247
11.4.21 独立学习空间	248
11.4.22 赠书申请	248
11.4.23 新书公告	249
11.4.24 新增和下架公告	249
11.4.25 图书资料室购书订单	250
11.4.26 读者购书记录	250
11.4.27 VIP 读者	250
11.4.28 图书资料室财务报表	251
11.4.29 读者消费记录	251
11.4.30 读者-升级-VIP 读者	252
11.4.31 读者-申请-独立学习空间	252
11.4.32 读者-产生-购书记录	253

11.4.33 读者-产生-消费记录	253
11.4.34 读者-借阅-图书资料	253
11.4.35 读者-购买-图书资料	253
11.4.36 读者-产生-借阅记录	254
11.4.37 出版社-赠送-图书资料	254
11.4.38 出版社-查看-赠书申请	255
11.4.39 出版社-发布-新书公告	255
11.4.40 图书资料室—新增和下架—图书资料	255
11.4.41 图书资料室—拥有一图书资料	256
11.4.42 图书资料室—提供—独立学习空间	256
11.4.43 图书资料室—产生—购书订单	257
11.4.44 图书资料室—购书—出版社	257
11.4.45 图书资料室—产生—财务报表	257
11.4.46 图书资料室—产生—破损图书	258
11.4.47 图书资料室—产生—优惠图书	258
11.4.48 图书资料室—发布—新增和下架公告	258
11.4.49 图书资料室—记录—借阅记录	259
11.4.50 图书资料室—记录—购书记录	259
11.4.51 图书资料室—拥有一书架	259
11.4.52 书架—拥有一图书资料	260
12 逻辑结构中不能表达的业务规则	260
13 在 MYSQL 平台中实施的数据库设计	261
13.1 表	261
13.1.1 证件类型编码	261
13.1.2 种类名称编码	261
13.1.3 类别名称编码	262
13.1.4 行政区划级别编码	262
13.1.5 行政区划编码	262
13.1.6 读者地址	263
13.1.7 出版社地址	263
13.1.8 图书资料室地址	264
13.1.9 读者	265
13.1.10 借阅记录	265
13.1.11 出版社	266
13.1.12 图书资料室	267
13.1.13 图书资料	267
13.1.14 书架	268
13.1.15 破损图书	268
13.1.16 优惠图书	269
13.1.17 手稿	269
13.1.18 图书	269
13.1.19 光盘	270
13.1.20 期刊	271

13.1.21 独立学习空间	271
13.1.22 赠书申请	272
13.1.23 新书公告	272
13.1.24 新增和下架公告	273
13.1.25 图书资料室购书订单	273
13.1.26 读者购书记录	274
13.1.27 VIP 读者	275
13.1.28 图书资料室财务报表	275
13.1.29 读者消费记录	276
13.1.30 读者-升级-VIP 读者	277
13.1.31 读者-申请-独立学习空间	277
13.1.32 读者-产生-购书记录	278
13.1.33 读者-产生-消费记录	278
13.1.34 读者-借阅-图书资料	278
13.1.35 读者-购买-图书资料	279
13.1.36 读者-产生-借阅记录	279
13.1.37 出版社-赠送-图书资料	280
13.1.38 出版社-查看-赠书申请	281
13.1.39 出版社-发布-新书公告	281
13.1.40 图书资料室-新增和下架-图书资料	281
13.1.41 图书资料室-拥有-图书资料	282
13.1.42 图书资料室-提供-独立学习空间	282
13.1.43 图书资料室-产生-购书订单	283
13.1.44 图书资料室-购书-出版社	283
13.1.45 图书资料室-产生-财务报表	283
13.1.46 图书资料室-产生-破损图书	284
13.1.47 图书资料室-产生-优惠图书	284
13.1.48 图书资料室-发布-新增和下架公告	285
13.1.49 图书资料室-记录-借阅记录	285
13.1.50 图书资料室-记录-购书记录	286
13.1.51 图书资料室-拥有-书架	286
13.1.52 书架-拥有-图书资料	286
13.2 需要用触发器实现的业务规则	287
14 在 MYSQL 平台中实现数据库	287
14.1 数据库关系图	288
14.1.1 总体数据库关系图	288
14.1.2 业务模块 1 的数据库关系图	289
14.1.3 业务模块 2 的数据库关系图	290
14.1.4 业务模块 3 的数据库关系图	290
14.1.5 业务模块 4 的数据库关系图	291
14.1.6 业务模块 5 的数据库关系图	292
14.2 表的结构	292
14.2.1 code_id_type: 证件类型编码	292
14.2.2 code_kind_name: 种类名称编码	293

14.2.3 code_catogery_name: 类别名称编码	293
14.2.4 code_administrative_division_level: 行政区划级别编码	293
14.2.5 code_administrative_division: 行政区划编码	293
14.2.6 reader-address: 读者地址	294
14.2.7 press_adress: 出版社地址	295
14.2.8 library_address: 图书资料室地址	295
14.2.9 reader: 读者	296
14.2.10 borrow_record: 借阅记录	297
14.2.11 press: 出版社	297
14.2.12 library: 图书资料室	298
14.2.13 reference: 图书资料	298
14.2.14 bookshelf: 书架	299
14.2.15 damaged_books: 破损图书	299
14.2.16 discounted_books: 优惠图书	300
14.2.17 manuscript: 手稿	300
14.2.18 book: 图书	301
14.2.19 cd: 光盘	301
14.2.20 magazine: 期刊	302
14.2.21 study: 独立学习空间	302
14.2.22 application_free_books: 赠书申请	303
14.2.23 new_book_announcement: 新书公告	303
14.2.24 new_additionsand_remvls_announcements: 新增和下架公告	304
14.2.25 library_purchase_order: 图书资料室购书订单	304
14.2.26 readers_book_purchase_records: 读者购书记录	305
14.2.27 vip_reader: VIP 读者	305
14.2.28 library_financial_report: 图书资料室财务报表	306
14.2.29 reader_consumption_records: 读者消费记录	306
14.2.30 reader_level_upvipreader: 读者-升级-VIP 读者	307
14.2.31 reader_apply_studyspace: 读者-申请-独立学习空间	307
14.2.32 reader_produce_purchase_record: 读者-产生-购书记录	308
14.2.33 reader_produce_consumption_record: 读者-产生-消费记录	308
14.2.34 reader_borrow_reference: 读者-借阅-图书资料	308
14.2.35 reader_purchase_book_reference: 读者-购买-图书资料	309
14.2.36 reader_generation_borrowing_record: 读者-产生-借阅记录	309
14.2.37 press_gift_reference: 出版社-赠送-图书资料	310
14.2.38 press_view_gift_book_application: 出版社-查看-赠书申请	310
14.2.39 press_publish_announce: 出版社-发布-新书公告	311
14.2.40 library_add_or_delete_reference: 图书资料室-新增和下架-图书资料	311
14.2.41 library_have_reference: 图书资料室-拥有-图书资料	311
14.2.42 library_provide_study: 图书资料室-提供-独立学习空间	312
14.2.43 library-produce-book_order: 图书资料室-产生-购书订单	312
14.2.44 library-purchase-press: 图书资料室-购书-出版社	313
14.2.45 library-produce-financial_report: 图书资料室-产生-财务报表	313
14.2.46 library-produce-damaged_books: 图书资料室-产生-破损图书	314

14.2.47 library_product_discountedbook: 图书资料室-产生-优惠图书	314
14.2.48 library_publish_announce: 图书资料室-发布-新增和下架公告	315
14.2.49 library_record_borrow: 图书资料室-记录-借阅记录	315
14.2.50 library_record_purchaser: 图书资料室-记录-购书记录	315
14.2.51 library_has_bookshelves: 图书资料室-拥有-书架	316
14.2.52 bookshelf_have_reference: 书架-拥有-图书资料	316
14.3 勾核数据库实现情况	317
15 数据库应用	318
15.1 图书资料室图书管理业务的增删改查（赵靖勇同学负责）	319
15.2 图书资料室售卖管理业务的增删改查（李康同学负责）	321
15.3 图书资料室借阅管理业务的增删改查（杨永琴同学负责）	324
15.4 读者管理业务的增删改查（盘文富同学负责）	325
15.5 出版社管理业务的增删改查（余茂励同学负责）	331
16 设计工作总结	333
附件：创建数据库 SQL 代码	336

1 引言

1.1 编写目的

记录数据库设计过程、设计约束和设计结果，以便系统设计、实现、测试和维护人员作为参考手册。系统上线后，每一次维护要形成新的设计报告版本，并记录所做的任何更改。

1.2 团队（项目组）要求

- (1) 组建 3-5 人的设计团队（也可称为项目组），3 人最佳，必须有一位异性同学。
- (2) 选出项目组长，项目组长负责组织、召集和督促项目组成员完成相应任务。认真履职的项目组长可获得 3-5 分的加分。

1.3 数据库设计过程

第 1 步：项目组全体人员根据下面给出的“业务简述”，补充完善业务描述（完善所给业务描述文本中不足或不够清晰的内容），梳理出业务架构（即业务模块）。

第 2 步：个人完成概念建模工作，输出个人视角的概念模型。项目组成员每人独立完成规定的业务系统的数据库概念建模工作。步骤如下，前 3 步要求在先在纸面上完成（拍照作为本设计报告的附件），然后再写成电子文档。**ER 模型用 PeterChen 法或 Crow's Foot 法表示。**ER 模型工具有 Draw.io、Lucidchart、PowerDesigner、erwin Data Modeler 等。

- a) 分析并列出实体集。
- b) 逐一分析各类实体的属性，明确标识属性、复合属性、多值属性、派生属性。
- c) 分析实体集之间的分类关系或父子集关系，说明父子集关系的业务约束，即分类是否是完全划分的、子集是否是互斥的。
- d) 分析并列出实体之间的联系及其属性，明确联系的基数与强制性。
- e) 分析是否需要将联系实体化（即关系对象化）。
- f) 分析各实体集是否是弱实体集（其参与的联系也是弱联系）。弱实体集是必须以来其它实体集才能存在的实体集。
- g) 画出局部概念模型 EER 简图（不含实体集和联系集的属性）。
- h) 用结构化自然语言写出局部概念模型蕴含的业务规则。
- i) 验证模型的正确性，列出相应的假设数据用例。
- j) 分析并列出局部概念模型无法表达出的业务规则，例如属性的约束、属性之间的约束、对象之间的约束、联系之间的约束等。

第 3 步：模型集成，输出继承后的项目组所有成员都认可的全局概念模型。项目组全体人员一起，将项目组成员提交多个个人概念模型集成为全局概念模型。全

局概念建模步骤同个人概念建模，但每一步都需要说明合并个人模型时是否存在各个人模型之间的术语冲突、结构冲突等问题，说明全局模型是如何解决这些问题的。

第4步：项目组全体人员一起，严格按照转换规则（见 1.5），将全局概念模型 ER 模型转换为与 DBMS 无关的逻辑模型（关系模式），处理多值属性（处理方法见 1.6），处理复合属性（处理方法见 1.7）。优化关系模式，合并或分拆表等，写出优化理由，优化方法见 1.8。

第5步：根据特 MySQL 数据库管理系统的性，将上一步得到的与平台无关的关系模式转换为 MySQL 支持的关系模式。明确属性的数据类型等，派生属性的计算表达式等。

第6步：在 MySQL 数据库中实现数据库。生成数据库关系图、数据库表的结构及已实现的约束，列出 MySQL 不能支持的业务规则。

第7步：按概念建模工作分工，项目成员列出自己所负责业务模块需要的数据增删改查信息处理需求，写出相应的 SQL 语句。

第8步：设计工作总结。每人一段，团队一段。

1.4 ER 模型转换为关系模式的规则

ER 模型转换为关系模式的基本规则如下：

(1) 一个实体集 E1 转换为一个关系（表）TE1。

- a) 实体 E1 的属性转换为表 TE1 的属性；标记出多值属性、复合属性和派生（导出/计算）属性，要优化。
- b) 实体 E1 的标识属性转换为表 TE1 的候选码（选出一个作为主码）。如果实体集 E1 是实体集 E0 的子集（两者是父子关系），则 TE0 的主码是 TE1 的主码（继承父集的主码）也是其外码（引用 TE0.PK）。
- c) 处理多值属性。方法见 1.6 节。
- d) 处理复合属性。方法见 1.7 节。

(2) 一个联系集（E1-R1-E2）转换为一个关系（表）T_E1_E2_R1。

- a) 表 T_E1_E2_R1 的属性由三部分构成：TE1.PK + TE2.PK + 联系 R1 的属性。
- b) 表 T_E1_E2_R1 的外码有两个：FK1=（TE1.PK）、FK2=（TE2.PK）。
- c) 表 T_E1_E2_R1 的候选码：
 - i. 若联系的基数是 1:1，则有两个候选码，分别是 CK1=（TE1.PK）、CK2=（TE2.PK），选联系的主导者为主码。
 - ii. 若联系的基数是 1（E1）:n（E2），则有 1 个候选码，即 CK=（TE2.PK）=PK。
 - iii. 若联系的基数是 m（E1）:n（E2），则有 1 个候选码，即 CK=（TE1.PK，TE2.PK）=PK。
- d) 处理多值属性。方法见 1.6 节。
- e) 处理复合属性。方法见 1.7 节。

1.5 处理多值属性的方法

检查表的属性中是否存在多值属性，如果有按照如下规则处理：将多值属性从表 T 中拆分出来为一个表 S。参考如下：

T（原始表）							
属性名称	PK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
A	PK		●				
B			●				
C				●			

多值属性 C 单独拆分成一个表，拆分后原始表成为如下两个表：

T						
属性名称	PK	FK	非空	派生		说明
A	PK		●			
B			●			

TC						
属性名称	PK	FK	非空	派生		说明
A	PK	Fk1	●			引用 T.PK
C	PK		●			

1.6 处理复合属性的方法

检查每个表的属性中是否存在复合属性，如果有按照如下规则处理：将复合属性分拆为多个简单单值属性，复合属性成为一个派生属性。参考如下：

TC（原始）						
属性名称	PK	FK	非空	复合	派生	说明
A	PK	Fk1	●			引用 T.PK
C	PK		●	●		C=D+E+F

TC 表的复合属性 C 分拆成 D、E、F 三个属性，C 成为派生属性，处理后的表如下：

TC（处理复合属性后）						
属性名称	PK	FK	非空	派生		说明
A	PK	Fk1	●			引用 T.PK
D	PK		●			

TC（处理复合属性后）					
属性名称	PK	FK	非空	派生	说明
E	PK		●		
F	PK		●		
C				●	C=D+E+F

1.7 优化关系模式的方法

优化关系模式的方法如下：

- (1) 垂直拆分表。可以把一张表拆分为一个主表和多个子表，所有表的主码都是拆分前表的主码，子表的主码同时也是外码（引用主表的主码）。拆分的依据：（1）主表的列过多，或数据量很大；（2）主表经常被查询，子表偶尔被查询；（3）主表是主信息，子表对应相应的业务模块独有的属性；（4）其它设计上的考虑。
- (2) 水平拆分表。把一张表拆分成多张表，拆分后的表的关系模式和拆分前的表的相同。要求：拆分后的表的并集是拆分前的表，拆分的表无交集。拆分依据：（1）表的数量很大；（2）不同子集的用途有区别，例如一个表的数据中有正在处理的业务数据和已处理完毕不会再修改的历史数据，则可以拆分成业务数据表和历史数据表。
- (3) 合并表。
 - a) 可以把 1:1 联系集转换得到的表 S 合并到与其主码相同的、其外码引用的表 T 中。除 S 表的主码（也是 S 表的外码）外，其它列全部合并到 T 表中，这些列的数据合并到 T 表后是否是强制（非空）的，需要看 S 表的数据是否是 T 表的真子集，如果是，则列的值可空，否则保留其在 S 表中的特性。合并后 S 的候选码（也是 S 表的另外一个外码）也成为 T 表的候选码（其值可能允许空），同时该候选码也成为 T 表的一个外码。
 - b) 可以把 1:n 联系集转换得到的表 S 合并到与其主码相同的、其外码引用的表 T 中。除 S 表的主码（也是 S 表的外码）外，其它列全部合并到 T 表中，这些列的数据合并到 T 表后是否是强制（非空）的，需要看 S 表的数据是否是 T 表的真子集，如果是，则列的值可空，否则保留其在 S 表中的特性。合并后 S 的另外一个外码成为 T 表的一个外码。
 - c) 可以把子集转换得到的 TE1 表的所有列（主码除外）合并到其父集转换得到的表 TE0 中，增加一个子集标识列“是否是 E1 子集”。如果子集表 TE1 除了主码外没有其它属性，则应合并到其父集表 TE0 中。合并后，引用子集表 TE1 的表的外码引用父集表 TE0 的主码。
- (4) 抽取枚举类型编码或可数名称编码表。
 - a) 抽取类型代码或编码表。表 TE 的属性 A（例如“证件类型”），其属性值是枚举值、枚举值有三种以上、枚举值是一个字符串：增加一个关系（表）TTA 来存放枚举值，该表由至少 2 列（A 编码,A 名称）构成，例如“证件类型（证件编码，证件名称）”，视需要可增加“备注”列或“别名”列之类的；TE

的属性 A 更名为“A 编码”（外码），引用 TTA 表的主码（A 编码），此类引用关系可以不用实现。对于分类编码是国际标准、国家标准或行业标准，则类型编码表可以设计为“证件类型代码（证件编码，证件名称，标准代码，标准名称，备注）”。

- b) 抽取名称编码表。表 TE 的属性 A（例如“毕业中学名称”），属性值是一个取值种类可数、数据长期不变的字符串，例如属性值是“怒江州民族中学”、“云南师范大学附中”等，这些属性值是长期不变的且可数的。可以增加一个表 TTA 来存储此类属性值，例如“毕业中学代码（学校编码，学校名称，学校简称，备注）”。表 TE 的属性 A 更改为“A 编码”，引用 TTA.编码，引用关系可不实现。如果名称编码是国际标准、国家标准或行业标准，处理方法同上。

2 任务要求

1. 拟开发的软件（平台）：**读书空间（ReadingSpace）**。
2. 目标：入驻平台的图书资料室可方便地管理其开放时间、图书资料及借阅信息等；读者可通过平台预约和借阅任何一家图书资料室的图书资料；图书资料室还可为读者提供独立学习空间服务，读者可预约和购买相应的服务。
3. 数据库名称：**ReadingSpace**。
4. 系统用户：图书资料室（工作人员）、读者、出版社（工作人员）。
5. 任务提出者：潘文林（数据库课程授课教师）

3 业务简述

平台支持的业务（即目标系统应具备的业务支持能力）描述如下：

- (1) 该平台是一个多租户模式的 SaaS 平台，其用户是图书资料室、读者和出版社。因此，需要管理注册使用该平台的图书资料室、读者和出版社的信息。
- (2) 图书资料包括：正式出版的图书和光盘等，有 ISBN 号；正式出版的期刊等，有 ISSN 号等；非正式出版的有手稿等。
- (3) 出版社会赠送其出版的正版图书给图书资料室，每种图书最多赠送 1 本，需要记录赠书的情况。出版社会分类发布其新出版的图书信息，并标明哪些图书可赠送。图书资料室查看出版社发布新书信息时可申请赠书，出版社可查看赠书申请。
- (4) 图书资料室向出版社、机构或个人购买图书资料。图书资料室会不定期制定购买图书资料的计划，根据计划成批购买图书资料。购买图书资料时要记录定价与购买价，一种图书一次可能会购买多本。

- (5) 图书资料室将对外发出图书新增和下架公告。
- (6) 平台会为每本图书每件资料生成唯一的条形码，图书资料室使用条码打印条形码不干胶，贴在图书资料上，在后文中用“ID”表示条形码。
- (7) 图书资料按资料类型及图书类型上架管理，书架有多层。光盘放在盒内，一盒放 50 张光盘，光盘盒子放在书架上。
- (8) 对于严重损坏的图书资料，图书资料室会报废处理。
- (9) 读者成为某图书资料室的会员后，才能享受图书资料室的服务，会员费按年支付。读者可以成为多个图书室的会员。
- (10) 读者可以借阅所有图书资料，某些图书资料仅对 VIP 读者开放。VIP 读者和普通读者可借的图书资料册数不同，且会动态调整。不同图书资料的借阅期不同，分为 10 天、20 天、30 天三类，可能会随着业务调整借阅期限。
- (11) 读者可单独消费借阅专对 VIP 读者开放的某些图书资料，其价格会根据市场行情进行动态调整。
- (12) 借阅到期可以续借，最多续借两次；超期还书要缴纳罚款，罚款按超期天数计算，每本书的超期罚款金额不同，默认每天罚款额为图书价格的 1%。
- (13) 借阅图书资料导致破损的，要缴纳破损罚款。破损程度分为 0-5 级，每本书上都标有破损程度。破损程度每增加一级赔偿图书价格的 50%。
- (14) 借阅图书导致丢失的，按图书价格 5 倍进行赔偿。
- (15) 读者可以在资料室按某个折扣购买图书。
- (16) 图书资料室可能会为读者提供独立学习空间服务，读者可预约和购买相应的服务。学习空间服务费按使用时长收取，先付费后使用。服务费有阶梯折扣，每家资料室的阶梯折扣不同，资料室会根据市场行情调整阶梯折扣。
- (17) 图书资料室提供快递送书上门服务，读者借阅、购书或还书时可选择是否配送，快递公司依据图书重量、配送距离、快递类型计算费用，支持资料室设置满减等优惠。
- (18) 财务报表。包括两类，第一类是资料室收支财务报表，第二类是个人支出财务报表。资料室收支报表包括资料室向供应商购买图书的支出和使用该平台的个人支付收入。个人财务报表包括个人充值 VIP、图书损坏赔偿、图书借阅罚款、购买图书以及配送费的支出，数据可保存近一年的收支记录。
- (19) 每次读者向图书馆借阅或者归还书籍的时候，在借阅信息表中设置数据库触发器，实现自动记录每次借阅行为，完整保存借阅的详细数据（借阅人、借阅时间、借阅图书等）只保留一年内的借阅记录。
- (20) 统计热门借阅或购买书籍，图书资料室可根据书籍销售或借阅情况统计（支持年、季度、月份、周、日等时间维度查询）热门书籍为图书资料室、读者和出版社提供数据支持，帮助优化图书采购、推荐策略及资源分配。

4 业务结构分析

【说明：项目组全体人员根据“业务简述”梳理出业务架构（即业务模块）。】

通过分析，平台主要业务模块及其局部概念模型建模及外模式设计负责人如下表。

表 1 平台的主要业务模块及建模任务分配表

编号	业务模块	详细说明
B1	图书资料室图书管理模块	构建图书资料室图书管理的概念模型，主要由图书资料室工作人员对图书资料室的购买、销毁、分类和编号进行相应管理。 1、产生需要购买图书的购书订单； 2、产生可优惠的图书资料清单； 3、向出版社申请赠书； 4、产生破损图书的销毁清单； 5、新增和删除图书资料信息，进行图书资料编号； 6、发布图书新增或下架公告； 7、统计热门借阅书籍； 8、统计热门购买书籍。
B2	图书资料室售卖管理模块	构建图书资料室售卖的概念模型，主要由图书资料室工作人员对图书资料室的售卖进行相应管理。 1、产生图书资料售卖收支财务报表； 2、设置某些图书可进行的相应折扣； 3、设置 VIP 年卡金额； 4、设置独立学习空间时长费用。
B3	图书资料室借阅管理模块	构建图书资料室借阅的概念模型，主要由图书资料室工作人员对图书资料室的借阅进行相应管理。 1、产生借阅记录； 2、计算借阅过程中产生的罚款； 3、设置普通读者消费借阅专对 VIP 读者开放的部分图书资料的金额； 4、设置罚款条例：借阅图书导致丢失的，按图书价格的 5 倍进行赔偿；图书若产生破损，破损程度分为 0-5 级，破损程度每增加一级赔偿图书价格的 50%；超期还书按天数罚款，默认每天的罚款金额为图书价格的 1%。
B4	读者管理模块	建构读者借阅、购买、赔偿、快递等规定的概念模型，主要由读者本人对个人账户进行相应管理。 1、产生借阅记录； 2、管理个人账户信息；

编号	业务模块	详细说明
		3、管理读者地址； 4、产生消费报表； 5、购买图书资料； 6、申请借阅图书； 7、消费升级为VIP读者； 8、预约和购买图书资料室的独立学习空间时长； 9、支付图书购买或归还邮费； 10、支付图书罚款金额； 11、消费借阅专对VIP读者开放的某些书籍。
B5	出版社管理模块	构建出版社管理的概念模型，主要由出版社工作人员对出版社进行相应管理。 1、对图书资料室进行赠送操作； 2、处理图书资料室发出的赠书申请； 3、处理出版社发布新书公告； 4、处理图书资料室的购书； 5、管理出版社个体账户信息； 6、管理出版社地址信息。

5 个人概念建模 1：余茂励

5.1 分析实体及其属性

5.1.1 实体集

业务模块中包含的实体如下表【提示：一个实体只能用一种量词，如果在不同语境中需要使用不同的量词，则说明不是一个概念】。

表 3 业务模块中包含的实体集

编号	实体	量词	实体集含义说明（概念定义）
E1_1	读者	个	包含读者的ID、姓名、性别、头像、电话号码、邮箱、登录密码、生日、证件类型、证件号码、地址、是否为VIP、可借图书册数。
E1_2	借阅记录	条	包括被借阅物品的ID、名称、图书资料室、借阅时间、借阅期限、罚款、借阅状态，借阅对象的姓名，借阅者的ID。
E1_3	出版社	个	包括出版社的ID、名称、工作人员、电话号码、地址。

编号	实体	量词	实体集含义说明（概念定义）
E1_4	图书资料室	个	包含图书资料、公告、购书订单、借阅记录、财务报表等实体，包括 ID、名称、VIP 年卡金额、工作人员、电话号码、地址。
E1_5	图书资料	种	包括作品名称，作品编号，类别，作者，书架位置，出版社。是否为 VIP 可借阅，借阅期限，是否借阅。
E1_6	破损图书	本	包括破损图书的图书名称、作品编号，作者，出版社，类别，损毁数量等。
E1_7	图书	本	包含图书的名字、作者、译者、出版社、出版日期、ISBN、语言、价格、版本、书架位置、状态、页数、简介。
E1_8	光盘	张	包含盘的 ID、名称、类型、制作公司、发行日期、容量、存放位置、状态、入库日期
E1_9	独立学习空间	间	包含空间的编号、名称、位置、容量、类型、状态、可用时间、面积、座位数、网络情况、安全措施、环境条件、可用资源
E1_10	赠书申请	份	包括申请时间、申请的图书资料室、图书的书名、作者、出版社、ISBN 号等。
E1_11	购书订单	份	包括购买的图书的书名、作者、ISBN、出版社、单价，供应商的名称、工作人员姓名、联系电话、地址，图书资料室的名称、工作人员姓名、联系电话、地址等。
E1_12	购书记录	条	包括购买书籍的 ISBN、购买时间、购买数量、单价、总金额、读者 ID、支付方式、支付状态等。
E1_13	VIP 读者	个	包含读者的 ID、姓名、性别、头像、电话号码、邮箱、登录密码、生日、证件类型、证件号码、地址、VIP 等级、可借图书册数。

5.1.2 实体的属性

E1_1：读者						
属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
ID	ID1	●				平台会自动生成一个唯一的 ID 账号
姓名		●				必须与身份证上的真实姓名相符
性别		●				0-女 1-男
头像						可自定义上传头像，初始头像为平台默认头像
年龄		●			●	年龄 = 当前年月与生日的年份差
生日		●			●	生日 = 证件号码的 7~14 位

E1_1：读者						
属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
电话号码	ID2	●				作为个人的平台账户，用于登录平台
邮箱						
登录密码		●				密码为数字与字母的组合体，长度为 6~15
证件类型		●				枚举值 = {居民身份证 外国护照 港澳台证}
证件号码	ID3	●				
地址			●	●		一个读者可以填写多个地址。 地址 = 省/市/自治区+地/州/市/盟+区/县/市/旗+街道/乡/镇+门牌号等具体地点
等级		●				枚举值 = {普通读者，VIP 读者}
可借图书册数		●				由图书资料室进行定制，VIP 读者与普通读者可借册数不同

E1_2：借阅记录						
属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
物品编号	ID1	●				此编号由当前刊物所在的图书资料室工作人员制定，具有唯一性
物品名称		●				
图书资料室		●				
借阅者 ID	ID2	●				
借阅者姓名		●				
借阅时间		●				
借阅期限		●				
消费金额		●			●	消费金额 = 逾期还书罚款 + 图书破损罚款 + 图书丢失罚款 + VIP 物品借阅费
借阅状态		●				枚举值 = {借阅中 已归还}

E1_3：出版社						
属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
ID	ID1	●				平台会自动生成一个唯一的 ID 账号

E1_3：出版社						
属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
名称	ID2	●				
工作人员		●				
电话号码	ID3	●				作为出版社的平台账户，用于登录平台
登录密码		●				密码为数字与字母的组合体，长度为 6~15
地址		●		●		地址 = 省/市/自治区+地/州/市/盟+区/县/市/旗+街道/乡/镇+门牌号等具体地点

E1_4：图书资料室						
属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
ID	ID1	●				
名称	ID2	●				
VIP 年卡金额		●				金额由图书资料室工作人员自行规定
工作人员		●				
电话号码	ID3	●				作为图书资料室的平台账户，用于登录平台
登录密码		●				密码为数字与字母的组合体，长度为 6~15
地址		●		●		地址 = 省/市/自治区+地/州/市/盟+区/县/市/旗+街道/乡/镇+门牌号等具体地点

E1_5：图书资料						
属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
ID	ID1	●				
作者		●	●			可包含多个作者（如 “鲁迅，老舍”）
出版社		●				
单价		●				
存放位置		●		●		复合格式：书架编号 - 种类编号 - 类别编号（如 AA-dd-03）
权限		●				
状态		●				枚举值 = {上架，下架，报废，借出}

E1_6: 破损图书						
属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
名称		●				
ID	ID1	●				此 ID 由当前图书所在的图书资料室工作人员制定，具有唯一性
ISBN 号		●				ISBN 号是国际上的标准书号，每一本书都有唯一的书号
作者		●				一本图书可能有多个作者
损毁数量		●				此数量由工作人员统计

E1_7: 图书						
属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
名称		●				
ID	ID1	●				此 ID 由当前图书所在的图书资料室工作人员制定，具有唯一性
作者		●	●			一本可能有多个作者
出版社		●				
ISBN 号		●				ISBN 号是国际上的标准书号，每一本书都有唯一的书号
单价		●				单位：元
版本		●				
权限		●				枚举值 = {普通读者，VIP 读者}
状态		●				枚举值 = {借出中，空闲中}
简介						

E1_8: 光盘						
属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
ID	ID1	●				每个光盘有唯一的 ID
名称		●				
制作公司		●				

E1_8: 光盘

属性名称	标识	强制	多值	复合	衍生	说明
发行日期		●				

E1_9: 独立学习空间

属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
编号	ID1	●				每个空间由唯一编号确定
名称		●				
状态		●				枚举值 = {空余, 忙碌, 未开放, 维护中}
可用时间		●				
座位数		●				
网络情况		●				该空间是否有配置有线或无线网
安全措施		●				枚举值 = {刷脸进入, 刷卡进入}

E1_10: 赠书申请

属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
申请人姓名		●				
申请人电话		●				
赠书书名		●				
赠书 ISBN	ID1	●				书籍国标标准编号
赠书作者		●	●			一本书可能存在多个作者
赠书出版社		●				
申请图书资料室 ID	ID2	●				
申请图书资料室名称		●				
申请地址		●		●		地址 = 省/市/自治区+地/州/市/盟+区/县/市/旗+街道/乡/镇+门牌号等具体地点

E1_11: 图书资料室购书订单

属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
购书书名		●				
购书作者		●	●			一本书可能存在多个作者
购书 ISBN	ID1	●				书籍国标标准编号
购书出版社		●				
单价/本		●				单价：元/本，保留两位小数点
购买数量		●				单位：本
总价		●			●	可由单价和购买数量计算，总价 = 单价*购买数量，单位：元
出版社电话		●				
图书资料室电话		●				

E1_12：购书记录

属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
购书的 ISBN	ID1	●				
购书时间		●				交易发生的时间（如 2023-10-5 14:30:00）。
购买数量		●				购买图书的数量（如 2）。
单价		●				单本图书的单价（如 99.00）。
总金额		●			●	派生字段，计算方式：单价 × 购买数量。
读者 ID		●				
支付方式		●				枚举值 = {微信，支付宝，银行卡}
支付状态		●				枚举值 = {已支付，已退款}

E1_13：VIP 读者

属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
ID	ID1	●				平台会自动生成一个唯一的 ID 账号
姓名		●				必须与身份证上的真实姓名相符
性别		●				0-女 1-男
证件类型		●				枚举值 = {居民身份证 外国护照 港澳台证}

E1_13: VIP 读者						
属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
证件号码	ID2	●				
可借图书册数		●				由图书资料室进行定制，VIP 读者与普通读者可借册数不同
VIP 等级		●				会员等级（如 1 级，2 级，3 级等）。
有效期		●				会员到期时间（如 2099-12-31）。
专属折扣率		●				会员专属折扣（如 8 折、9 折）。
累计积分		●			●	派生字段，消费金额累计（如消费金额× 积分系数）。

5.2 实体集之间的分类关系（父子集关系）

图书资料分为正式出版和非正式出版，图书资料也可分为图书，期刊，光盘和手稿。
图书资料分类关系如下 ER 图。

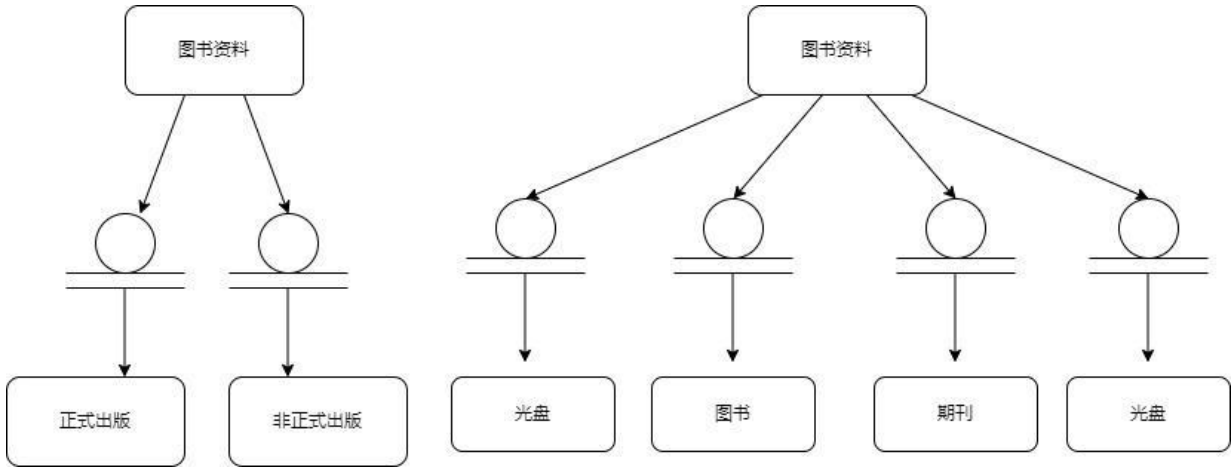
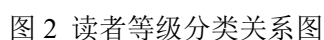


图 1 图书资料分类关系图

图书资料分类关系的业务规则如下：

- 完全划分：图书资料 = 图书 ∪ 期刊 ∪ 光盘 ∪ 手稿
- 子集互斥：图书 ∩ 期刊 ∩ 光盘 ∩ 手稿 = Φ
- 完全划分：图书资料 = 正式出版 ∪ 非正式出版
- 子集互斥：正式出版 ∩ 非正式出版 = Φ

读者等级分为普通读者和 VIP 读者，读者等级分关系如下 ER 图。



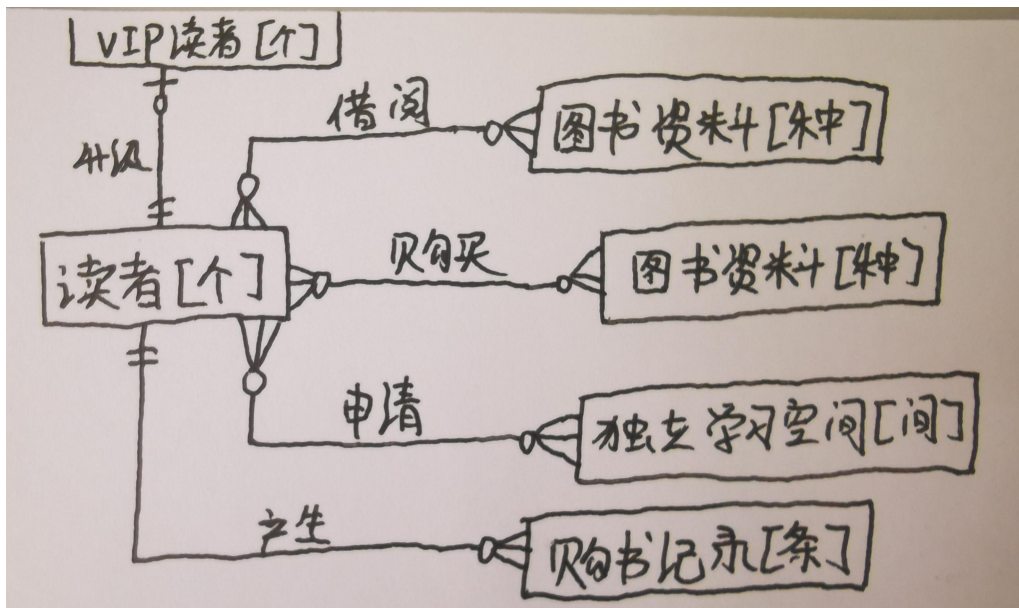
- 完全划分: 读者等级 = 普通读者 $\cup$ VIP 读者
- 子集互斥: 普通读者 $\cap$ VIP 读者 = Φ

5.3.1 实体集之间可能存在的联系矩阵勾核表

[illegible]

5.3.2 【读者】相关的联系

【读者】相关的联系如下图。

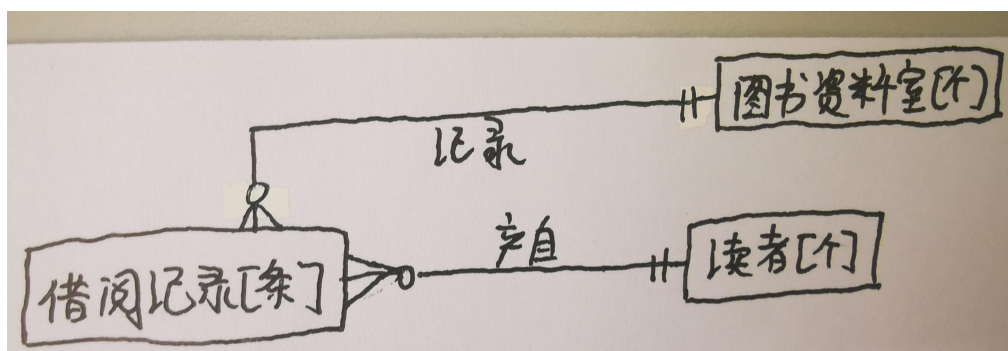


提示：对每个实体集，分析其自身内部对象之间的关系，分析其余其它实体集之间的联系，两个实体集之间的联系可能存在多种，例如读者与课程之间的联系至少存在“初修”、“重修”两种联系。

【有的实体集可能依赖另一实体集才能区别开其实例，这样的实体集是弱实体集，要用弱实体集及弱联系集符号来表达出来】

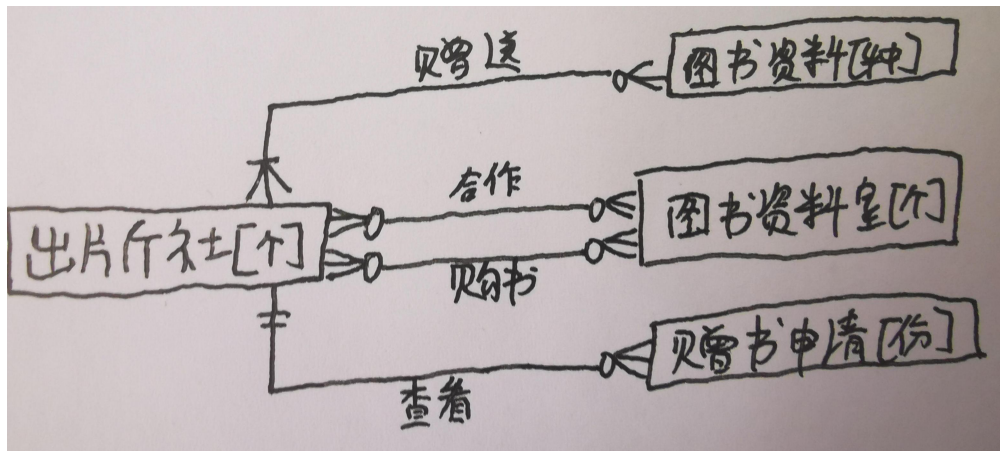
5.3.3 【借阅记录】相关的联系

【借阅记录】相关的联系如下图。



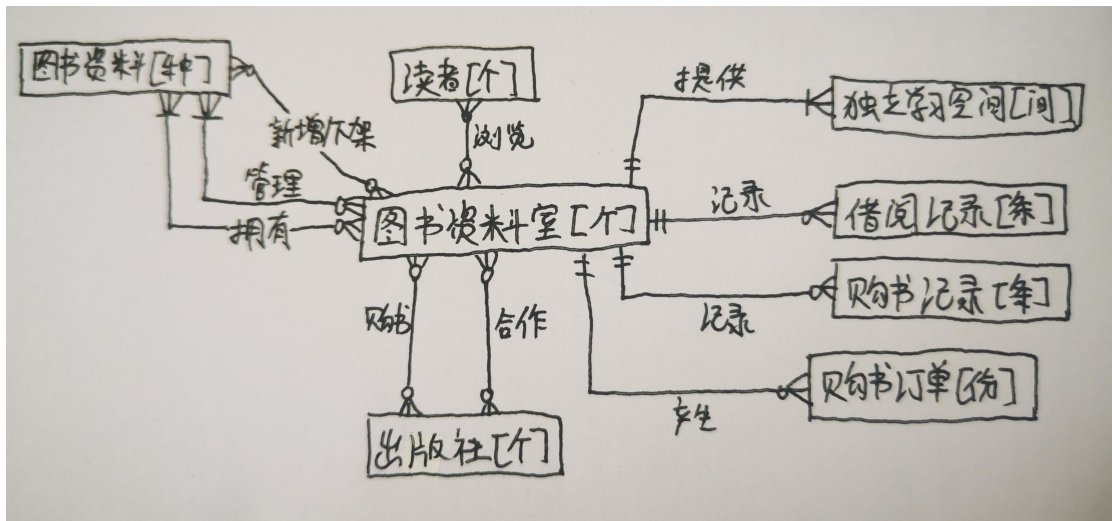
5.3.4 【出版社】相关的联系

【出版社】相关的联系如下图。



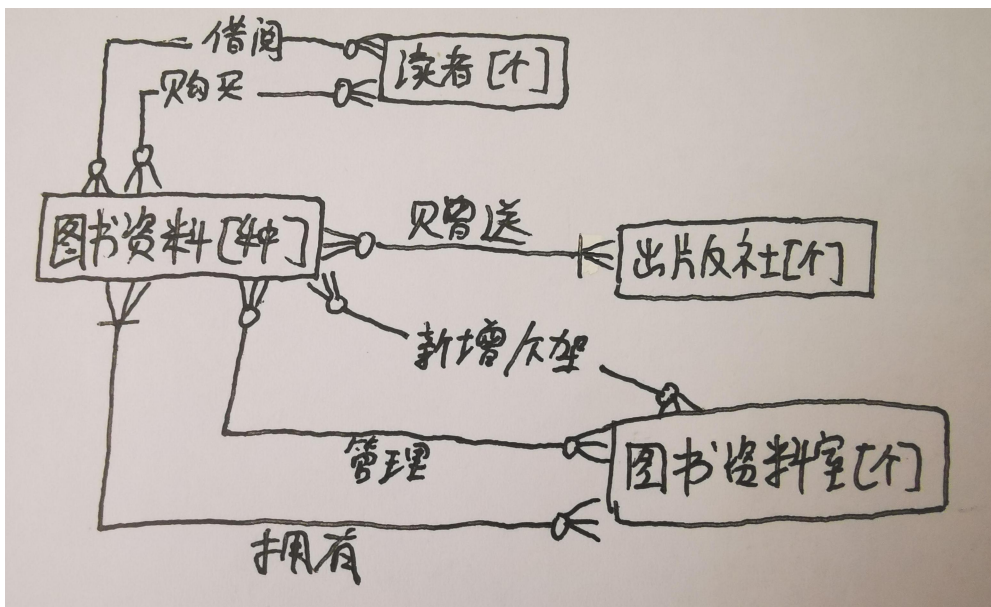
5.3.5 【图书资料室】相关的联系

【图书资料室】相关的联系如下图。



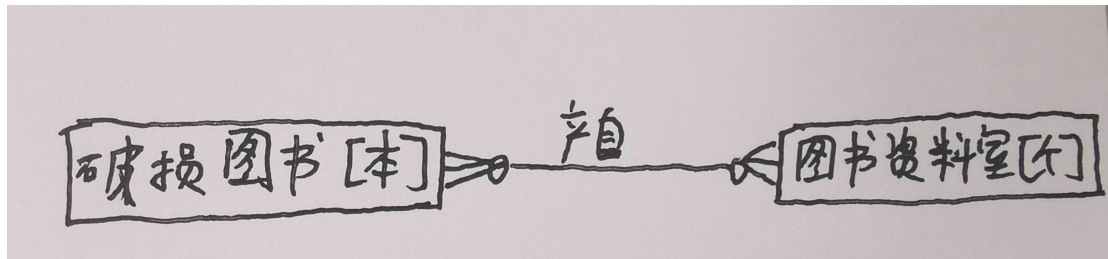
5.3.6 【图书资料】相关的联系

【图书资料】相关的联系如下图。



5.3.7 【破损图书】相关的联系

【破损图书】相关的联系如下图。



5.3.8 【图书】相关的联系

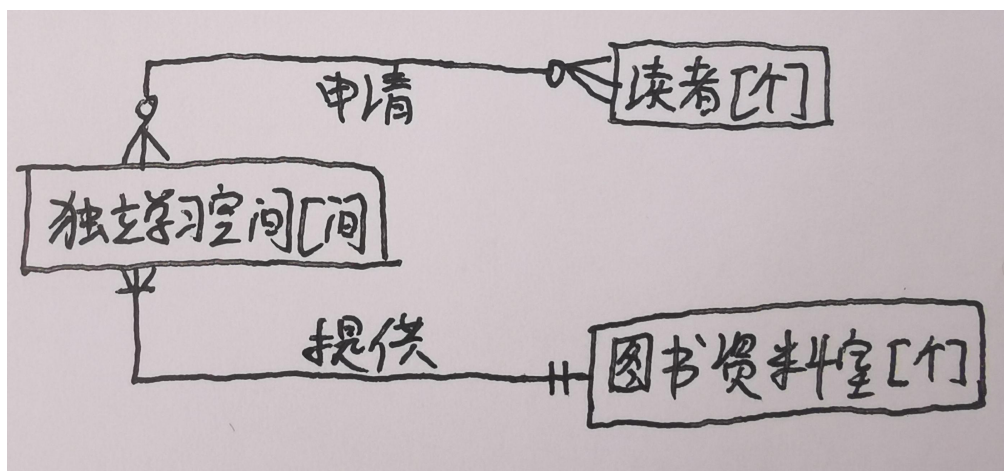
【图书】无相关联系。

5.3.9 【光盘】相关的联系

【光盘】无相关联系。

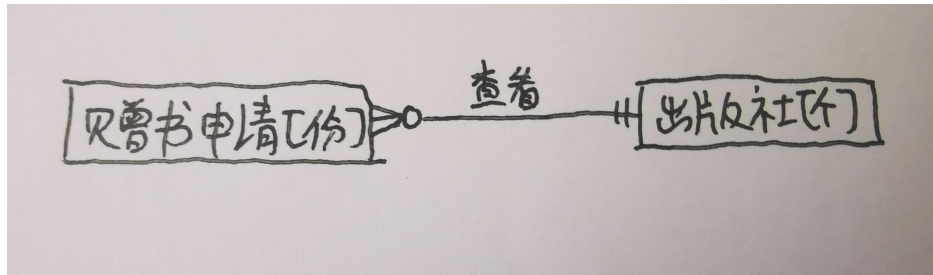
5.3.10 【独立学习空间】相关的联系

【独立学习空间】相关的联系如下图。



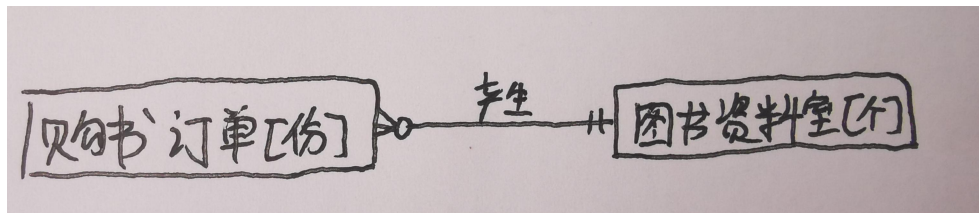
5.3.11 【赠书申请】相关的联系

【赠书申请】相关的联系如下图。



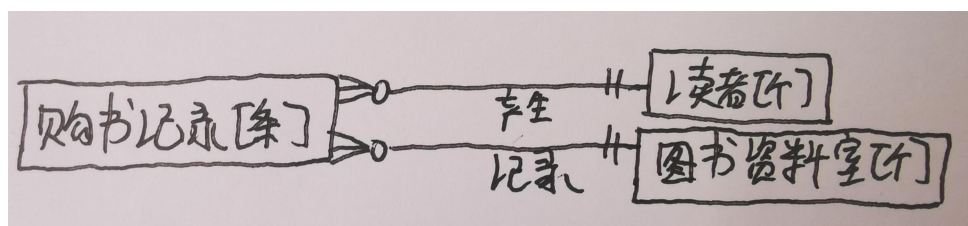
5.3.12 【购书订单】相关的联系

【购书订单】相关的联系如下图。



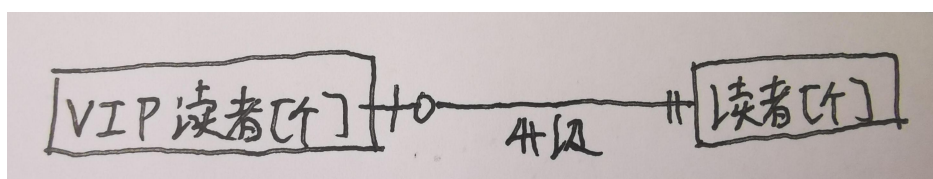
5.3.13 【购书记录】相关的联系

【购书记录】相关的联系如下图。



5.3.14 【VIP 读者】相关的联系

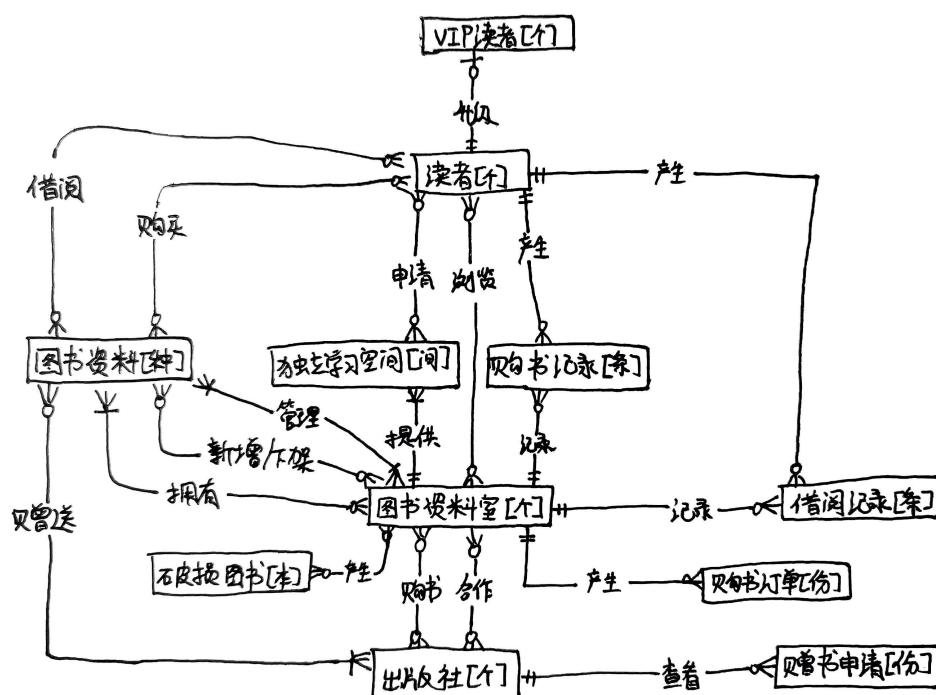
【VIP 读者】相关的联系如下图。



5.4 集成局部模型为概念模型

5.4.1 集成得到的 ER 简图

将上面分析出来各个局部的 ER 模型合并（集成）在一起，形成一个完整的局部概念模型，ER 简图如下。



5.4.2 去除冗余联系得到的 ER 简图

分析集成后的局部概念模型中存在冗余的联系,冗余联系是可以由其它联系推导出来的或者说是由其它联系蕴含的联系。以下联系是冗余的:

- ◆ 【读者-浏览-图书资料室】：【（1个）读者-浏览-（n个）图书资料室】可由【（1个）学院-借阅-（n种）图书资料】、【（1个）读者-购买-（n种）图书资料】和【（1个）读者-申请-（n个）独立学习空间】这三个联系推导出来；或者说【（1个）图书资料室-属查看-（n个）读者】可由【（1种）图书资料-属于-（1个）图书资料室】、【（1个）独立学习空间-属于-（1个）图书资料室】可由这两个联系推导出来。
- ◆ 【图书资料室-合作-出版社】：【（1个）图书资料室-合作-（n个）出版社】可由

读者-升级-VIP 读者					
属性名称	强 制	多 值	复 合	派 生	说明
读者 ID	●				平台会自动生成一个唯一的 ID 账号
读者名字	●				
升级时间	●				读者升级为 VIP 读者的具体时间
VIP 等级	●				枚举值 = {银卡, 金卡}
有效期	●				VIP 身份的有效时间
升级方式					枚举值 = {付费, 积分兑换}

【读者-申请-独立学习空间】联系的属性如下：

读者-申请-独立学习空间					
属性名称	强 制	多 值	复 合	派 生	说明
读者 ID	●				平台会自动生成一个唯一的 ID 账号
读者名字	●				
申请时间	●				读者提交独立学习空间的申请时间
空间编号	●				申请的独立学习空间的编号
使用时长	●				申请的使用时长
申请费用	●				按使用时长计费

【读者-产生-购书记录】联系的属性如下：

读者-产生-购书记录					
属性名称	强 制	多 值	复 合	派 生	说明
读者 ID	●				平台会自动生成一个唯一的 ID 账号
读者名字	●				
购书时间	●				读者购买图书的具体时间
图书书名	●				读者所购买图书的书名
图书编号	●				书籍国标标准编号
数量	●				
单价	●				
总价	●			●	可由单价和数量计算, 总价=单价*数量

读者-产生-购书记录					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
支付方式					枚举值 = {现金, 银行卡, 在线支付}

【读者-借阅-图书资料】联系的属性如下：

读者-借阅-图书资料					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
读者 ID	●				平台会自动生成一个唯一的 ID 账号
读者名字	●				
图书书名	●				读者所借阅图书的书名
图书编号	●				书籍国家标准编号
借阅时间	●				
借阅期限	●				
应还时间	●			●	可由借阅时间和借阅期限来计算得到，应还时间=借阅时间+借阅期限
实际归还时间	●				
借阅次数					

【读者-购买-图书资料】联系的属性如下：

读者-购买-图书资料					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
读者 ID	●				必须关联读者。
图书 ID	●	●			必须至少包含一本图书，可以有多本。
购买时间	●				必须记录交易时间。
支付凭证	●		●		必须包含交易渠道和交易号（如支付宝 2025001）。
总金额				●	根据图书单价和数量计算。

【读者-产生-借阅记录】联系的属性如下：

读者-产生-借阅记录					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明

读者-产生-借阅记录					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
读者 ID	●				必须关联读者。
图书 ID	●	●			必须包含一本借阅图书，可包含多本。
借阅时间	●				必须记录借阅时间。
应还时间	●				根据借阅规则自动生成
实际归还时间					
逾期天数				●	根据应还时间和实际归还时间计算。

【出版社-赠送-图书资料】联系的属性如下：

出版社-赠送-图书资料					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
出版商 ID	●				
图书 ID	●	●			必须至少包含一本图书，允许多本。
赠送时间	●				
接收人信息	●		●		必须包含接收人姓名和联系方式。
赠送总数量				●	自动统计。

【出版社-查看-赠书申请】联系的属性如下：

出版社-查看-赠书申请					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
申请图书 ID	●	●			必须至少包含一本图书，允许多本。
申请时间	●				
处理状态	●				标注待处理或已批准。

【图书资料室—新增和下架—图书资料】联系的属性如下：

图书资料室—新增和下架—图书资料					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
图书资料名称	●				

图书资料室—新增和下架—图书资料					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
图书资料 ID	●				此 ID 由图书资料所在的图书资料室工作人员制定，具有唯一性
单价/本	●				保留两位小数，单位：元/本
状态	●				枚举值 = {新增，下架}

【图书资料室—拥有一图书资料】联系的属性如下：

图书资料室—拥有一图书资料					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
图书资料名称	●				
ID	●				此 ID 由图书资料所在的图书资料室工作人员制定，具有唯一性
单价/本	●				保留两位小数，单位：元/本
书架位置	●		●		例如书架位置=AA-dd-03（书架编号-种类编号-类别编号）

【图书资料室—提供—独立学习空间】联系的属性如下：

图书资料室—提供—独立学习空间					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
图书资料室名称	●				
图书资料室 ID	●				
空间编号	●				
容纳人数	●				单位：人
收费政策	●				学习空间服务费按使用时长收取，先付费后使用。服务费有阶梯折扣，每家资料室的阶梯折扣不同，资料室会根据市场行情调整阶梯折扣。

【图书资料室—产生—购书订单】联系的属性如下：

图书资料室—产生—购书订单					
---------------	--	--	--	--	--

属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
图书名称	●				
订单数量	●				单位：册
订单费用	●				此次购书订单的总费用，单位：元。

【图书资料室—购书—出版社】联系的属性如下：

图书资料室-购书-出版社					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
图书名称	●				
订单数量	●				单位：册
订单费用	●				此次购书订单的总费用，单位：元。
出版社名称	●				
出版社地址	●		●		地址 = 省/市/自治区+地/州/市/盟+区/县/市/旗+街道/乡/镇+门牌号等具体地点

【图书资料室—产生—破损图书】联系的属性如下：

图书资料室-产生-破损图书					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
损毁书名	●				
损毁数量	●				
价格	●				保留两位小数，单位：元/本
书架位置	●		●		例如书架位置=AA-dd-03（书架编号-种类编号-类别编号）

【图书资料室—记录—借阅记录】联系的属性如下：

图书资料室-记录-借阅记录					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
借阅日期	●				
应还日期	●				
借阅状态	●				借阅状态有借出，逾期未还和已归还三种
借阅人	●				
借阅书籍	●				

【图书资料室—记录—购书记录】联系的属性如下：

图书资料室-记录-购书记录					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
购书日期	●				
购书价格	●			●	价格=原价*折扣力度
购书种类	●				
读者 ID	●				
购书编号	●				

5.5 验证模型的正确性

验证局部模型中每个联系集的正确性：用结构化自然语言描述每个联系表达的业务规则，用假设数据验证是否存在逻辑矛盾。

5.5.1 【读者-升级-VIP 读者】

【读者-升级-VIP 读者】表达的业务规则如下：

- ◆ （1 个）读者-升级-（0-1 个）VIP 读者；
- ◆ （1 个）VIP 读者-属于-（1 个）读者。

假设的数据如下（含正反例）：

参与联系的实体	联系的属性	事实判定
读者	是否升级为 VIP 读者	
R1	是	✓
R2	否	✓
R3	是	✓
R1	是	✗
R4	是(已经是另一个 VIP 身份)	✗

5.5.2 【读者-申请-独立学习空间】

【读者-申请-独立学习】表达的业务规则如下：

- ◆ （1 个）读者-申请-（0-n 间）独立学习空间。
- ◆ （1 间）独立学习空间-被-（0-n 个）读者-申请。

假设的数据如下（含正反例）：

参与联系的实体		联系的属性		事实判定
读者	独立学习空间	申请时间	使用时长	
R1	ILS1	2025.4.2 13:00	两小时	✓
R2	ILS2	2025.2.5 9:00	三小时	✓
R3	ILS3	2025.3.8 12:00	一小时	✓
R1	ILS3	2025.4.2 14:00	半小时	✗
R4	ILS2	2025.2.5 10:30	一个半小时	✗

5.5.3 【读者-产生-购书记录】

【读者-产生-购书记录】表达的业务规则如下：

- ◆ （1个）读者-产生-（0-n条）购书记录。
- ◆ （1条）购书记录-由-（1个）读者-产生。

假设的数据如下（含正反例）：

参与联系的实体		联系的属性	事实判定
读者	购书记录		
R1	PR1		✓
R2	PR2		✓
R3	PR3		✓
R4	PR2		✗

5.5.4 【读者-借阅-图书资料】

【读者-借阅-图书资料】表达的业务规则如下：

- ◆ （1个）读者-借阅-（0-n种）图书资料。
- ◆ （1种）图书资料-被-（0-n个）读者-借阅。

假设的数据如下（含正反例）：

参与联系的实体	联系的属性	事实
---------	-------	----

读者	图书资料	借阅时间	借阅期限	归还时间	
R1	B1	2025. 5. 2	二十天	2025. 5. 14	✓
R2	B2	2025. 4. 24	十天	2025. 4. 30	✓
R3	B3	2024. 12. 4	一个月	2025. 1. 2	✓
R4	B2	2025. 5. 2	二十天	2025. 5. 18	✓
R5	B4	2025. 1. 15	一个月	2025. 3. 4	✗

5.5.5 【读者-购买-图书资料】

【读者-购买-图书资料】表达的业务规则如下：

- ◆ （1 个）读者-购买-（0-n 种）图书资料。
- ◆ （1 种）图书资料-被-（n 个）读者-购买。

假设的数据如下（含正反例）：

参与联系的实体		联系的属性	事实判定
读者	图书资料	购买时间	
R1	C1	2023-06-30 14:30:20	✓
R2	C2	2023-07-29 17:50:08	✓
R3	C3	2023-10-01 08:10:05	✓
R1	C1	2030-06-30 14:30:20	✗

5.5.6 【读者-产生-借阅记录】

【读者-产生-借阅记录】表达的业务规则如下：

- ◆ （1 个）读者-产生-（0-n 条）借阅记录。
- ◆ （1 条）借阅记录-属于-（1 个）读者。

假设如下（含正反例）：

参与联系的实体		联系的属性	事实判定
读者	借阅记录	产生时间	
R1	B1	2021-01-05 11:51:09	✓
R2	B2	2022-02-06 12:52:10	✓
R3	B3	2023-03-07 13:53:11	✓
R2	B3	2024-04-08 14:54:12	✗

5.5.7 【出版社-赠送-图书资料】

【出版社-赠送-图书资料】表达的业务规则如下：

- ◆ （1个）出版社-赠送-（0-n种）图书资料。
- ◆ （1种）图书资料-被-（1个）出版社-赠送。

假设的数据如下（含正反例）：

参与联系的实体		联系的属性	事实判定
出版社	图书资料	赠送图书类别	
P1	B1	科幻类	✓
P2	B2	爱情类	✓
P3	B3	文学类	✓
P4	B3	艺术类	✓

5.5.8 【出版社-查看-赠书申请】

【出版社-查看-赠书申请】表达的业务规则如下：

- ◆ （1个）出版社-查看-（0-n条）赠送申请。
- ◆ （1条）赠送申请-被-（1个）出版社-查看。

假设的数据如下（含正反例）：

参与联系的实体		联系的属性	事实判定
出版社	赠送申请	赠送时间	
P1	B1	2021-01-05 11:51:09	✓
P2	B2	2022-02-06 12:52:10	✓
P3	B3	2023-03-07 13:53:11	✓
P4	B3	2024-04-08 14:54:12	✓

5.5.9 【图书资料室—新增和下架—图书资料】

【图书资料室—新增和下架—图书资料】表达的业务规则如下：

- ◆ （1个）图书资料室-新增和下架-（0~n种）图书资料。
- ◆ （1种）图书资料-被-（0~n个）图书资料室-新增和下架。

假设的数据如下（含正反例）：

参与联系的实体	联系的属性	事实判定
---------	-------	------

图书资料室	图书资料	单价/本	状态	
L1	B1	39.00	新增	✓
L1	B2	45.00	新增	✓
L2	B3	21.50	下架	✓
L2	B2	44.50	新增	✓
L1	B2	44.00	新增	✗
L2	B3	21.50	下架	✗

5.5.10 【图书资料室—拥有一图书资料】

【图书资料室—拥有一图书资料】表达的业务规则如下：

- ◆ （1 个）图书资料室-拥有-（n 种）图书资料。
- ◆ （1 种）图书资料-被-（n 个）图书资料室-拥有。

假设的数据如下（含正反例）：

参与联系的实体		联系的属性	事实判定
图书资料室	图书资料	图书资料 ID	
L1	B1	CT1	✓
L1	B2	CT2	✓
L1	B3	CT3	✓
L2	B2	AF2	✓
L2	B3	AF3	✓
L2	B4	AF4	✓

5.5.11 【图书资料室—提供—独立学习空间】

【图书资料室—提供—独立学习空间】表达的业务规则如下：

- ◆ （1 个）图书资料室-提供-（1~n 个）独立学习空间。
- ◆ （1 个）独立学习空间-被-（1 个）图书资料室-提供。

假设的数据如下（含正反例）：

参与联系的实体		联系的属性	事实判定
图书资料室	独立学习空间		
L1	ILS1		✓

参与联系的实体		联系的属性	事实判定
图书资料室	独立学习空间		
L2	ILS2		✓
L2	ILS1		✗
L1	ILS2		✗

5.5.12 【图书资料室—产生—购书订单】

【读者-选修-课程】表达的业务规则如下：

- ◆ （1个）图书资料室-产生-（0~n份）图书订单。
- ◆ （1份）购书订单-被-（1个）图书资料室-提供。

假设的数据如下（含正反例）：

参与联系的实体		联系的属性	事实判定
图书资料室	购书订单		
L1	01		✓
L1	02		✓
L2	02		✗
L3	01		✗

5.5.13 【图书资料室—购书—出版社】

【读者-选修-课程】表达的业务规则如下：

- ◆ （1个）图书资料室-合作-（0~n个）出版社。
- ◆ （1个）出版社-被-（0~n个）图书资料室-合作。

假设的数据如下（含正反例）：

参与联系的实体		联系的属性	事实判定
图书资料室	出版社		
L1	P1		✓
L1	P2		✓
L1	P3		✓
L2	P4		✓

5.5.14 【图书资料室—产生—破损图书】

【读者-选修-课程】表达的业务规则如下：

- ◆ （1个）图书资料室-产生-（0~n本）破损图书。
- ◆ （1本）破损图书-被-（0~n个）图书资料室-产生。

假设的数据如下（含正反例）：

参与联系的实体		联系的属性	事实判定
图书资料室	破损图书		
L1	B1		✓
L1	B2		✓
L2	B2		✓
L3	B3		✓

5.5.15 【图书资料室—记录—借阅记录】

【图书资料室-记录-借阅记录】表达的业务规则如下：

- ◆ （1个）图书资料室-记录-（n条）借阅记录。
- ◆ （1条）借阅记录-出自-（1个）图书资料室。

假设的数据如下（含正反例）：

参与联系的实体		联系的属性	事实判定
图书资料室	借阅记录		
S1	R1		✓
S1	R2		✓
S1	R3		✓
S1	R1		×

5.5.16 【图书资料室—记录—购书记录】

【图书资料室-记录-购书记录】表达的业务规则如下：

- ◆ （1个）图书资料室-记录-（n条）购书记录。
- ◆ （1条）购书记录-出自-（1个）图书资料室。

假设的数据如下（含正反例）：

参与联系的实体		联系的属性	事实判定
图书资料室	购书记录		
L1	R1		✓
L1	R2		✓
L2	R1		✗
L2	R2		✗

5.6 ER 模型中不能表达的业务规则

提示：分析上述模型中不能表达出来的业务规则，例如：【读者-借阅-图书】是【读者-借阅-图书资料】的子集。

ER 模型中不能表达或描述的业务规则如下表。

序号	约束类别	业务规则说明
1	实体集内部实体之间的约束	1. 书架容量限制：单个书架存放的图书资料数量不能超过物理容量上限（如书架最多容纳 500 本图书）。 2. 独立学习空间人数限制：单个空间同一时间容纳的读者人数不得超过座位数。
2	实体集的统计约束	无
3	实体集之间的约束	VIP 读者必须由普通读者升级而来，不能直接创建 VIP 身份。
4	联系集之间的约束	1. 借阅记录与图书资料的状态联动：图书资料被借阅后，状态自动更新为“借出中”，归还后更新为“空闲中”。 2. 赠书申请的处理时效：出版社需在 7 个工作日内处理图书资料室的赠书申请。
5	属性之间的约束	1. 图书资料价格的动态调整规则：VIP 专属折扣率需与读者等级挂钩（如 VIP1 级享 8 折，VIP2 级享 7 折）。 2. 借阅期限的动态规则：普通读者借阅非 VIP 图书默认期限为 10 天，VIP 读者可延长至 20 天。
6	跨实体约束	财务报表统计周期约束：收支数据仅保留近 12 个月的记录，超过期限自动归档。

6 个人概念建模 2：李康

6.1 分析实体及其属性

6.1.1 实体集

业务中包含的实体如下表【提示：一个实体只能用一种量词，如果在不同语境中需要使用不同的量词，则说明不是一个概念】。

表 3 业务模块中包含的实体集

编号	实体	量词	实体集含义说明（概念定义）
E1_1	读者	个	包含读者的 ID、姓名、性别、头像、电话号码、邮箱、登录密码、生日、证件类型、证件号码、地址、是否为 VIP、可借图书册数。
E1_2	出版社	个	包括出版社的 ID、名称、工作人员、电话号码、地址。
E1_3	图书资料室	个	包含图书资料、公告、购书订单、借阅记录、财务报表等实体，包括 ID、名称、VIP 年卡金额、工作人员、电话号码、地址。
E1_4	图书资料	种	包括作品名称，作品编号，类别，作者，书架位置，出版社。是否为 VIP 可借阅，借阅期限，是否借阅。
E1_5	图书资料类别	类	包括类别名称，类别编号等。
E1_6	书架	个	包括书架编号，书籍数量等。
E1_7	优惠图书	本	包括优惠书籍的图书名称、作品编号，作者，出版社，类别，优惠书籍数量等。
E1_8	手稿	份	包括手稿的名称、作者、出版社、编号、撰写日期、书架位置、单价、页数。
E1_9	期刊	份	包含期刊的名称、ISSN 号、出版社、刊物类别、发行日期、存放位置、状态、页数。
E1_10	新书公告	则	包括新书的书名、作者、ISBN 号、出版时间、出版社等。
E1_11	新增和下架公告	则	包括新书的图书的书名、ID、作者、出版社、下架图书的书名、ID、作者、出版社等。
E1_12	图书资料室购书订单	张	包括购买的图书的书名、作者、ISBN、出版社、单价，供应商的名称、工作人员姓名、联系电话、地址，图书资料室的名称、工作人员姓名、联系电话、地址等。
E1_13	读者购书	条	包括购买书籍的 ISBN、购买时间、购买数量、单价、总金额、读

编号	实体	量词	实体集含义说明（概念定义）
	记录		者 ID、支付方式、支付状态等。
E1_14	图书资料室财务报表	份	包括报表 ID、统计周期、总采购成本、总销售额、总净利润、库存变动、生成时间、操作人。

6.1.2 实体的属性

E1_1：读者						
属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
ID	ID1	●				平台会自动生成一个唯一的 ID 账号
姓名		●				必须与身份证上的真实姓名相符
性别		●				0-女 1-男
头像						可自定义上传头像，初始头像为平台默认头像
年龄		●			●	年龄 = 当前年月与生日的年份差
生日		●			●	生日 = 证件号码的 7~14 位
电话号码		●				作为个人的平台账户，用于登录平台
邮箱						
登录密码		●				密码为数字与字母的组合物，长度为 6~15
证件类型		●				枚举值 = {居民身份证 外国护照 港澳台证}
证件号码	ID2	●				
地址			●	●		一个读者可以填写多个地址。 地址 = 省/市/自治区+地/州/市/盟+区/县/市/旗+街道/乡/镇+门牌号等具体地点
可借图书册数		●				由图书资料室进行定制，VIP 读者与普通读者可借册数不同

E1_2：出版社						
属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
ID	ID1	●				平台会自动生成一个唯一的 ID 账号
名称		●				

E1_2：出版社						
属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
工作人员		●				
电话号码		●				作为出版社的平台账户，用于登录平台
登录密码		●				密码为数字与字母的组合物，长度为 6~15
地址		●		●		地址 = 省/市/自治区+地/州/市/盟+区/县/市/旗+街道/乡/镇+门牌号等具体地点

E1_3：图书资料室						
属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
ID	ID1	●				
名称		●				
工作人员		●				
电话号码		●				作为图书资料室的平台账户，用于登录平台
登录密码		●				密码为数字与字母的组合物，长度为 6~15
地址		●		●		地址 = 省/市/自治区+地/州/市/盟+区/县/市/旗+街道/乡/镇+门牌号等具体地点

E1_5：图书资料						
属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
ID	ID1	●				
作者		●	●			可包含多个作者（如 “鲁迅，老舍”）
出版社		●				
单价		●				
存放位置		●		●		复合格式：书架编号 - 种类编号 - 类别编号（如 AA-dd-03）
权限		●				
状态		●				枚举值 = {上架，下架，报废，借出}
类别		●				枚举值 = {文学类，科学类，艺术类，历史类}
种类		●				枚举值 = {图书，光盘，期刊，手稿}

E1_5: 图书资料类别						
属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
类别名称	ID1	●				枚举法={文学类, 科学类, 艺术类, 历史类}
书架位置		●				例如: 书架位置=AA-dd-03 (书架编号-种类编号-类别编号)

E1_6: 书架						
属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
书架编号	ID1	●				书架编号由 2 个大写字母组成
图书资料		●				枚举法={图书, 光盘, 期刊, 手稿}
数量		●				该书架上的图书资料数量
类别		●				枚举法={文学类, 科学类, 艺术类, 历史类}

E1_7: 优惠图书						
属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
名称	ID 1	●				
ID		●				此 ID 由当前图书所在的图书资料室工作人员制定, 具有唯一性
作者		●				一本图书可能有多个作者
优惠折扣		●				优惠折扣由图书所在的图书资料室工作人员根据市场行情进行调整
优惠数量		●				如限购 1 本, 此数量由工作人员确定

E1_8: 手稿						
属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
名称		●				
作者		●				一份手稿只存在一个作者

E1_8: 手稿						
属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
出版社		●				
ID	ID1	●				此 ID 由当前手稿所在的图书资料室工作人员制定，具有唯一性
撰写日期						
页数		●				
单价		●				
存放位置		●		●		存放位置=书架位置+第几层，书架位置=AA-dd-03（书架编号-种类编号-类别编号）

E1_9: 期刊						
属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
名称		●				
ISSN 号	ID1	●				每个期刊有唯一 ISSN 号来确定
出版社		●				
刊物类别		●				
发行日期		●				
存放位置		●		●		书架位置+第几层
状态		●				
页数		●				

E1_10: 新书公告						
属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
新书名称		●				
新书 ISBN	ID1	●				书籍国标标准编号
新书作者		●		●		一本书可能存在多个作者
新书出版时		●				

E1_10：新书公告						
属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
间						
新书出版社		●				
单价/本		●				保留两位小数，单位：元/本

E1_11：新增和下架公告						
属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
书名		●				
作者		●	●			一本书可能存在多个作者
ID	ID1	●				系统会自动生成一个唯一的 ID 编号
种类名称		●				枚举法={图书，光盘，期刊，手稿}
类别名称		●				枚举法=
出版社		●				
单价/本		●				保留两位小数，单位：元/本
优惠折扣						优惠折扣由图书所在的图书资料室工作人员根据市场行情进行调整
优惠数量						如限购 1 本，此数量由工作人员确定
书架位置		●		●		例如书架位置=AA-dd-03（书架编号-种类编号-类别编号）
状态		●				枚举值 = {上新，下架}

E1_12：图书资料室购书订单						
属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
购书书名		●				
购书作者		●	●			一本书可能存在多个作者
购书 ISBN	ID1	●				书籍国标标准编号
购书出版社		●				
单价/本		●				单价：元/本，保留两位小数点
购买数量		●				单位：本

E1_12: 图书资料室购书订单						
属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
总价		●			●	可由单价和购买数量计算，总价 = 单价*购买数量，单位：元
出版社工作人员姓名		●				
出版社电话		●				
出版社地址		●		●		地址=省/市/自治区+地/州/市/盟+区/县/市/旗/+街道/乡/镇+门牌号等具体位置
图书资料室名称		●				
图书资料室工作人员姓名		●				
图书资料室电话		●				
图书资料室地址		●		●		地址=省/市/自治区+地/州/市/盟+区/县/市/旗/+街道/乡/镇+门牌号等具体位置

E1_13: 读者购书记录						
属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
购书的 ISBN	ID1	●				
购书时间		●				交易发生的时间（如 2023-10-5 14:30:00）。
购买数量		●				购买图书的数量（如 2）。
单价		●				单本图书的单价（如 99.00）。
总金额		●			●	派生字段，计算方式：单价 × 购买数量。
读者 ID		●				
支付方式		●				枚举值 = {微信，支付宝，银行卡}
支付状态		●				枚举值 = {已支付，已退款}

E1_14: 图书资料室财务报表

属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
报表 ID	ID1	●				生成唯一的报表 ID
统计周期		●				复合字段，包含开始日期和结束日期（如 2022-10-01 至 2023-10-01）。
总采购成本		●			●	派生字段，SUM(采购数量 × 采购单价)。
总销售额		●			●	派生字段，SUM(所卖图书数量 × 单价)。
总净利润		●			●	派生字段，计算方式：总销售额 - 总采购成本。
库存变动			●			多值复合字段，记录库存操作明细（如[{操作类型：“采购入库”，ISBN：“XXX”，数量: 10}]）。
生成时间		●				报表生成时间（如 2023-10-01）。
操作人		●				生成报表的管理员（如爱因斯坦）。

6.2 实体集之间的分类关系（父子集关系）

图书资料分为正式出版和非正式出版，图书资料也可分为图书，期刊，光盘和手稿。图书资料分类关系如下 ER 图。

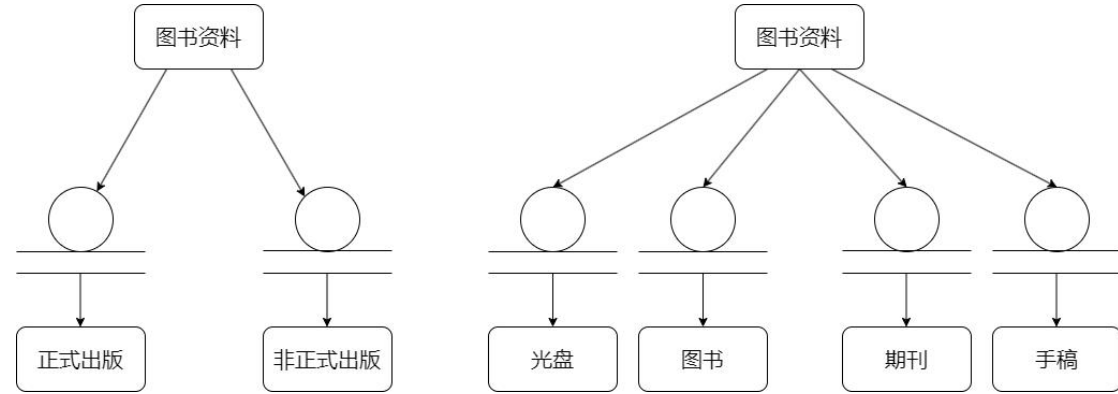


图 1 图书资料分类关系图

图书资料分类关系的业务规则如下：

- 完全划分：图书资料 = 图书 ∪ 期刊 ∪ 光盘 ∪ 手稿
- 子集互斥：图书 ∩ 期刊 ∩ 光盘 ∩ 手稿 = Φ
- 完全划分：图书资料 = 正式出版 ∪ 非正式出版
- 子集互斥：正式出版 ∩ 非正式出版 = Φ

6.3 实体集之间的联系

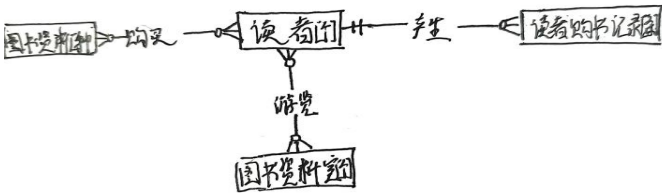
6.3.1 实体集之间可能存在的联系矩阵勾核表

实体集之间可能存在的联系矩阵如下表（●表示实体集之间至少存在一种联系）。

	读者[个]	出版社[个]	图书资料室[个]	图书资料[种]	书架[个]	优惠图书[本]	新书公告[则]	新增和下架公告[则]	图书资料室购书订单[张]	读者购书记录[条]	图书资料室财务报表[份]
读者[个]			●	●						●	
出版社[个]			●	●			●				
图书资料室[个]	●	●		●	●	●		●	●	●	●
图书资料[种]	●		●								
书架[个]			●	●							
优惠图书[本]			●								
新书公告[则]			●								
新增和下架公告[则]			●								
图书资料室购书订单[张]			●								
读者购书记录[条]	●		●								
图书资料室财务报表[份]			●								

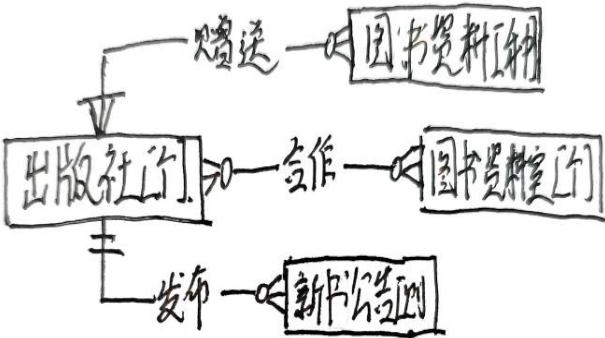
6.3.2 【读者】相关的联系

【读者】相关的联系如下图。



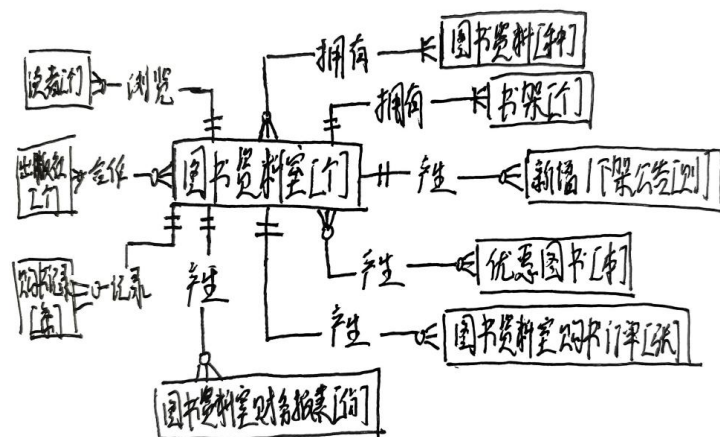
6.3.3 【出版社】相关的联系

【出版社】相关的联系如下图。



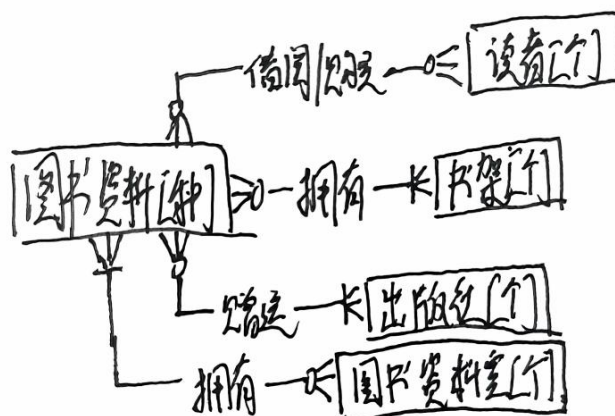
6.3.4 【图书资料室】相关的联系

【图书资料室】相关的联系如下图。



6.3.5 【图书资料】相关的联系

【图书资料】相关的联系如下图。

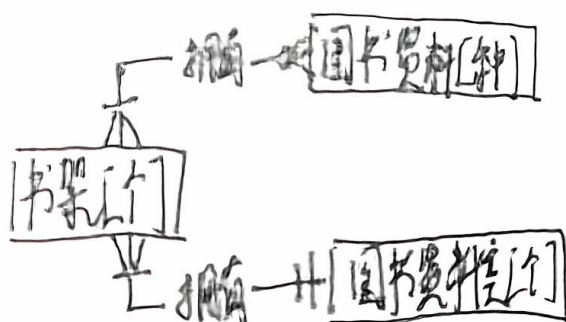


6.3.6 【图书资料类别】相关的联系

说明：该实体没有联系

6.3.7 【书架】相关的联系

【书架】相关的联系如下图。



6.3.8 【优惠图书】相关的联系

【优惠图书】相关的联系如下图。



6.3.9 【手稿】相关的联系

说明：该实体没有联系

6.3.10 【期刊】相关的联系

说明：该实体没有联系

6.3.11 【新书公告】相关的联系

【新书公告】相关的联系如下图。



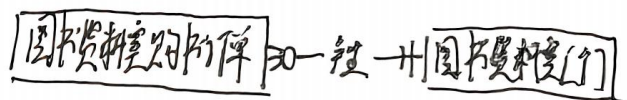
6.3.12 【新增和下架公告】相关的联系

【新增和下架公告】相关的联系如下图。



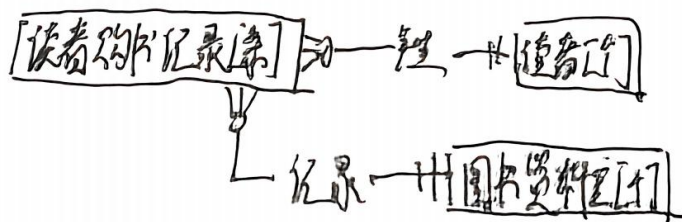
6.3.13 【图书资料室购书订单】相关的联系

【图书资料室购书订单】相关的联系如下图。



6.3.14 【读者购书记录】相关的联系

【图书资料室购书记录】相关的联系如下图。



6.3.15 【图书资料财务报表】相关的联系

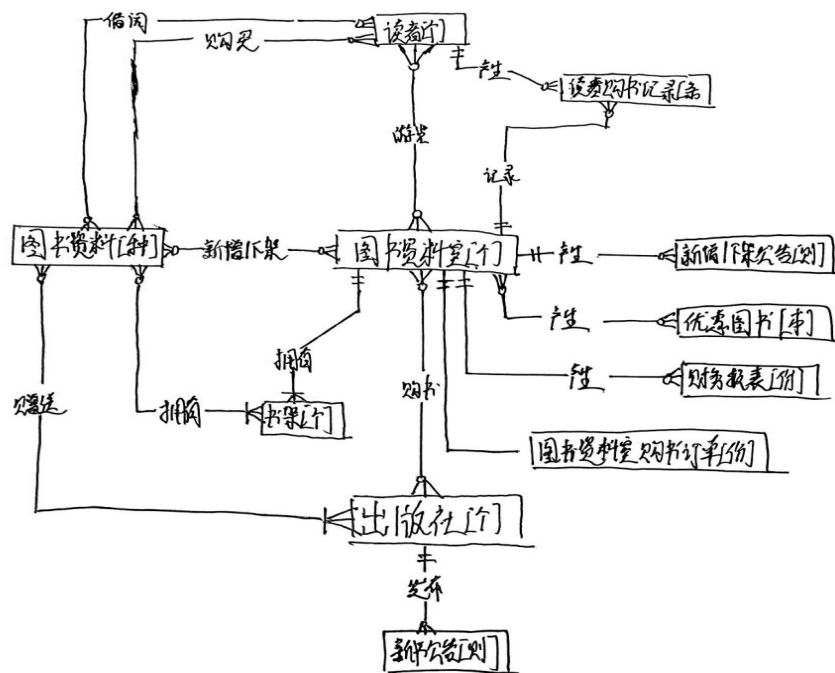
【专业】相关的联系如下图。



6.4 集成局部模型为概念模型

6.4.1 集成得到的 ER 简图

将上面分析出来各个局部的 ER 模型合并（集成）在一起，形成一个完整的局部概念模型，ER 简图如下。



6.4.2 去除冗余联系得到的 ER 简图

该 ER 图无冗余联系。

6.4.3 联系的属性

【读者-申请-独立学习空间】联系的属性如下：

读者-申请-独立学习空间					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
读者 ID	●				平台会自动生成一个唯一的 ID 账号
读者名字	●				
申请时间	●				读者提交独立学习空间的申请时间
空间编号	●				申请的独立学习空间的编号
使用时长	●				申请的使用时长
申请费用	●				按使用时长计费

【读者-产生-购书记录】联系的属性如下：

读者-产生-购书记录					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
读者 ID	●				平台会自动生成一个唯一的 ID 账号
读者名字	●				
购书时间	●				读者购买图书的具体时间
图书书名	●				读者所购买图书的书名
图书编号	●				书籍国标标准编号
数量	●				
单价	●				
总价	●			●	可由单价和数量计算，总价=单价*数量
支付方式					枚举值 = {现金，银行卡，在线支付}

【读者-借阅-图书资料】联系的属性如下：

读者-借阅-图书资料					
------------	--	--	--	--	--

属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
读者 ID	●				平台会自动生成一个唯一的 ID 账号
读者名字	●				
图书书名	●				读者所借阅图书的书名
图书编号	●				书籍国标标准编号
借阅时间	●				
借阅期限	●				
应还时间	●			●	可由借阅时间和借阅期限来计算得到，应还时间=借阅时间+借阅期限
实际归还时间	●				
借阅次数					

【读者-购买-图书资料】联系的属性如下：

读者-购买-图书资料					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
读者 ID	●				必须关联读者。
图书 ID	●	●			必须至少包含一本图书，可以有多本。
购买时间	●				必须记录交易时间。
支付凭证	●		●		必须包含交易渠道和交易号（如支付宝 2025001）。
总金额				●	根据图书单价和数量计算。

【出版社-赠送-图书资料】联系的属性如下：

出版社-赠送-图书资料					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
出版商 ID	●				
图书 ID	●	●			必须至少包含一本图书，允许多本。
赠送时间	●				
接收人信息	●		●		必须包含接收人姓名和联系方式。
赠送总数量				●	自动统计。

【出版社-查看-赠书申请】联系的属性如下：

出版社-查看-赠书申请					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
申请图书 ID	●	●			必须至少包含一本图书，允许多本。
申请时间	●				
处理状态	●				标注待处理或已批准。

【图书资料室—新增和下架—图书资料】联系的属性如下：

图书资料室—新增和下架—图书资料					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
图书资料名称	●				
图书资料 ID	●				此 ID 由图书资料所在的图书资料室工作人员制定，具有唯一性
单价/本	●				保留两位小数，单位：元/本
状态	●				枚举值 = {新增，下架}

【图书资料室—拥有一图书资料】联系的属性如下：

图书资料室—拥有一图书资料					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
图书资料名称	●				
ID	●				此 ID 由图书资料所在的图书资料室工作人员制定，具有唯一性
单价/本	●				保留两位小数，单位：元/本
书架位置	●		●		例如书架位置=AA-dd-03（书架编号-种类编号-类别编号）

【图书资料室—产生—购书订单】联系的属性如下：

图书资料室-产生-购书订单					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
图书名称	●				

图书资料室-产生-购书订单					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
订单数量	●				单位：册
订单费用	●				此次购书订单的总费用，单位：元。

【图书资料室—购书—出版社】联系的属性如下：

图书资料室-购书-出版社					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
图书名称	●				
订单数量	●				单位：册
订单费用	●				此次购书订单的总费用，单位：元。
出版社名称	●				
出版社地址	●		●		地址 = 省/市/自治区+地/州/市/盟+区/县/市/旗+街道/乡/镇+门牌号等具体地点

【图书资料室—产生—财务报表】联系的属性如下：

图书资料室-产生-财务报表					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
开始日期	●				财务报告开始的日期
结束日期	●				财务报告结束的日期
总收入	●				该周期的收入
总支出	●				该周期的支出
状态	●				枚举值 = {草稿，已归档}

【图书资料室—产生—优惠图书】联系的属性如下：

图书资料室-产生-优惠图书					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
优惠书名	●				
优惠数量	●				
优惠价格	●				保留两位小数，单位：元/本
书架位置	●		●		例如书架位置=AA-dd-03（书架编号-种类编号-类别编号）

【图书资料室—发布—新增和下架公告】联系的属性如下：

图书资料室-发布-新增和下架公告					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
公告编号	●				每台公告有唯一的编号
公告标题	●				
公告内容	●				
公告类型	●				类型有新增和下架两种情况
公告时间	●				
涉及书籍	●	●			新增和下架的图书可以有多本

【图书资料室—记录—购书记录】联系的属性如下：

图书资料室-记录-购书记录					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
购书日期	●				
购书价格	●			●	价格=原价*折扣力度
购书种类	●				
读者 ID	●				
购书编号	●				

【图书资料室—拥有—书架】联系的属性如下：

图书资料室-拥有-书架					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
书架位置	●		●		例如：AA-dd-03（书架编号-种类编号-类别编号）
图书资料	●				枚举法={图书，光盘，期刊，手稿}
数量	●				该书架上的图书资料数量
类别	●				枚举法={文学类，科学类，艺术类，历史类}

提示：逐一分析各联系是否有属性，如果有，参照上述格式列出来。

6.5 验证模型的正确性

验证局部模型中每个联系集的正确性：用结构化自然语言描述每个联系表达的业务规则，用假设数据验证是否存在逻辑矛盾。

6.5.1 【读者-产生-购书记录】

【读者-产生-购书记录】表达的业务规则如下：

- ◆ （1个）读者-产生-（0-n条）购书记录。
- ◆ （1条）购书记录-由-（1个）读者-产生。

假设的数据如下（含正反例）：

参与联系的实体		联系的属性	事实判定
读者	购书记录		
R1	PR1		✓
R2	PR2		✓
R3	PR3		✓
R4	PR2		✗

6.5.2 【读者-借阅-图书资料】

【读者-借阅-图书资料】表达的业务规则如下：

- ◆ （1个）读者-借阅-（0-n种）图书资料。
- ◆ （1种）图书资料-被-（0-n个）读者-借阅。

假设的数据如下（含正反例）：

参与联系的实体		联系的属性			事实判定
读者	图书资料	借阅时间	借阅期限	归还时间	
R1	B1	2025. 5. 2	二十天	2025. 5. 14	✓
R2	B2	2025. 4. 24	十天	2025. 4. 30	✓
R3	B3	2024. 12. 4	一个月	2025. 1. 2	✓
R4	B2	2025. 5. 2	二十天	2025. 5. 18	✓
R5	B4	2025. 1. 15	一个月	2025. 3. 4	✗

6.5.3 【读者-购买-图书资料】

【读者-购买-图书资料】表达的业务规则如下：

- ◆ （1个）读者-购买-（0-n种）图书资料。
- ◆ （1种）图书资料-被-（n个）读者-购买。

假设的数据如下（含正反例）：

参与联系的实体		联系的属性	事实判定
读者	图书资料	购买时间	
R1	C1	2023-06-30 14:30:20	✓
R2	C2	2023-07-29 17:50:08	✓
R3	C3	2023-10-01 08:10:05	✓
R1	C1	2030-06-30 14:30:20	✗

6.5.4 【出版社-赠送-图书资料】

【出版社-赠送-图书资料】表达的业务规则如下：

- ◆ （1个）出版社-赠送-（0-n种）图书资料。
- ◆ （1种）图书资料-被-（1个）出版社-赠送。

假设的数据如下（含正反例）：

参与联系的实体		联系的属性	事实判定
出版社	图书资料	赠送图书类别	
P1	B1	科幻类	✓
P2	B2	爱情类	✓
P3	B3	文学类	✓
P4	B3	艺术类	✓

6.5.5 【出版社-查看-赠书申请】

【出版社-查看-赠书申请】表达的业务规则如下：

- ◆ （1个）出版社-查看-（0-n条）赠送申请。
- ◆ （1条）赠送申请-被-（1个）出版社-查看。

假设的数据如下（含正反例）：

参与联系的实体		联系的属性	事实判定
出版社	赠送申请	赠送时间	
P1	B1	2021-01-05 11:51:09	✓
P2	B2	2022-02-06 12:52:10	✓
P3	B3	2023-03-07 13:53:11	✓
P4	B3	2024-04-08 14:54:12	✓

6.5.6 【图书资料室—新增和下架—图书资料】

【图书资料室—新增和下架—图书资料】表达的业务规则如下：

- ◆ （1个）图书资料室-新增和下架-（0~n种）图书资料。
- ◆ （1种）图书资料-被-（0~n个）图书资料室-新增和下架。

假设的数据如下（含正反例）：

参与联系的实体		联系的属性		事实判定
图书资料室	图书资料	单价/本	状态	
L1	B1	39.00	新增	✓
L1	B2	45.00	新增	✓
L2	B3	21.50	下架	✓
L2	B2	44.50	新增	✓
L1	B2	44.00	新增	✗
L2	B3	21.50	下架	✗

6.5.7 【图书资料室—拥有一图书资料】

【图书资料室—拥有一图书资料】表达的业务规则如下：

- ◆ （1个）图书资料室-拥有-（n种）图书资料。
- ◆ （1种）图书资料-被-（n个）图书资料室-拥有。

假设的数据如下（含正反例）：

参与联系的实体		联系的属性	事实判定
图书资料室	图书资料	图书资料 ID	
L1	B1	CT1	✓
L1	B2	CT2	✓

参与联系的实体		联系的属性	事实判定
图书资料室	图书资料	图书资料 ID	
L1	B3	CT3	✓
L2	B2	AF2	✓
L2	B3	AF3	✓
L2	B4	AF4	✓

6.5.8 【图书资料室—产生—购书订单】

【读者-选修-课程】表达的业务规则如下：

- ◆ （1 个）图书资料室-产生-（0~n 份）图书订单。
- ◆ （1 份）购书订单-被-（1 个）图书资料室-提供。

假设的数据如下（含正反例）：

参与联系的实体		联系的属性	事实判定
图书资料室	购书订单		
L1	01		✓
L1	02		✓
L2	02		✗
L3	01		✗

6.5.9 【图书资料室—购书—出版社】

【读者-选修-课程】表达的业务规则如下：

- ◆ （1 个）图书资料室-合作-（0~n 个）出版社。
- ◆ （1 个）出版社-被-（0~n 个）图书资料室-合作。

假设的数据如下（含正反例）：

参与联系的实体		联系的属性	事实判定
图书资料室	出版社		
L1	P1		✓
L1	P2		✓
L1	P3		✓
L2	P4		✓

6.5.10 【图书资料室—产生—财务报表】

【读者-选修-课程】表达的业务规则如下：

- ◆ （1个）图书资料室-产生-（1份）财务报表。
- ◆ （1份）财务报表-被-（1个）图书资料室-产生。

假设的数据如下（含正反例）：

参与联系的实体		联系的属性	事实判定
图书资料室	财务报表		
L1	AC1		✓
L1	AC2		✗
L2	AC2		✓
L3	AC3		✓

6.5.11 【图书资料室—产生—优惠图书】

【图书资料室-产生-优惠图书】表达的业务规则如下：

- ◆ （1个）图书资料室-产生-（n本）优惠图书。
- ◆ （1本）优惠图书-出自-（n个）图书资料室。

假设的数据如下（含正反例）：

参与联系的实体		联系的属性	事实判定
图书资料室	优惠图书		
L1	B1		✓
L1	B2		✓
L1	B3		✓
L2	B3		✓

6.5.12 【图书资料室—发布—新增和下架公告】

【图书资料室-发布-新增和下架公告】表达的业务规则如下：

- ◆ （1个）图书资料室-发布-（n则）新增和下架公告。
- ◆ （1则）新增和下架公告-出自-（1个）图书资料室。

假设的数据如下（含正反例）：

参与联系的实体		联系的属性	事实判定
图书资料室	新增和下架公告		
L1	AN1		✓
L1	AN2		✓
L2	AN1		✗
L3	AN1		✗

6.5.13 【图书资料室—记录—购书记录】

【图书资料室-记录-购书记录】表达的业务规则如下：

- ◆ （1 个）图书资料室-记录-（n 条）购书记录。
- ◆ （1 条）购书记录-出自-（1 个）图书资料室。

假设的数据如下（含正反例）：

参与联系的实体		联系的属性	事实判定
图书资料室	购书记录		
L1	R1		✓
L1	R2		✓
L2	R1		✗
L2	R2		✗

6.5.14 【图书资料室—拥有一书架】

【图书资料室-拥有-书架】表达的业务规则如下：

- ◆ （1 个）图书资料室-拥有-（n 个）书架。
- ◆ （n 个）书架-被-（1 个）图书资料室-使用。

假设的数据如下（含正反例）：

参与联系的实体		联系的属性	事实判定
图书资料室	书架		
L1	BK1		✓
L1	BK2		✓
L2	BK3		✓
L1	BK3		✗

参与联系的实体		联系的属性	事实判定
图书资料室	书架		
L2	Bk1		✗

6.5.15 【书架—拥有一图书资料】

【书架-拥有-图书资料】表达的业务规则如下：

- ◆ （1 个）书架-拥有-（n 种）图书资料。
- ◆ （n 种）图书资料-被-（1 个）书架-存放。

假设的数据如下（含正反例）：

参与联系的实体		联系的属性	事实判定
书架	图书资料		
BK1	B1		✓
BK2	B2		✓
BK3	B3		✓
BK1	B2		✗
Bk2	B1		✗

6.6 ER 模型中不能表达的业务规则

提示：分析上述模型中不能表达出来的业务规则，例如：【读者-借阅-图书】是【读者-借阅-图书资料】的子集。

ER 模型中不能表达或描述的业务规则如下表。

序号	约束类别	业务规则说明
1	实体集内部实体之间的约束	1. 书架容量限制：单个书架存放的图书资料数量不能超过物理容量上限（如书架最多容纳 500 本图书）。 2. 独立学习空间人数限制：单个空间同一时间容纳的读者人数不得超过座位数。
2	实体集的统计约束	无
3	实体集之间的约束	VIP 读者必须由普通读者升级而来，不能直接创建 VIP 身份。
4	联系集之间的约束	1. 借阅记录与图书资料的状态联动：图书资料被借阅后，状态自动更新为“借

序号	约束类别	业务规则说明
		出中”，归还后更新为“空闲中”。 2. 赠书申请的处理时效：出版社需在 7 个工作日内处理图书资料室的赠书申请。
5	属性之间的约束	3. 图书资料价格的动态调整规则：VIP 专属折扣率需与读者等级挂钩（如 VIP1 级享 8 折，VIP2 级享 7 折）。 4. 借阅期限的动态规则：普通读者借阅非 VIP 图书默认期限为 10 天，VIP 读者可延长至 20 天。
6	跨实体约束	财务报表统计周期约束：收支数据仅保留近 12 个月的记录，超过期限自动归档。

7 个人概念建模 3：赵靖勇

7.1 分析实体及其属性

7.1.1 实体集

业务模块中包含的实体如下表【提示：一个实体只能用一种量词，如果在不同语境中需要使用不同的量词，则说明不是一个概念】。

表 3 业务模块中包含的实体集

编号	实体	量词	实体集含义说明（概念定义）
E1_1	读者	个	包含读者的 ID、姓名、性别、头像、电话号码、邮箱、登录密码、生日、证件类型、证件号码、地址、是否为 VIP、可借图书册数。
E1_2	借阅记录	条	包括被借阅物品的 ID、名称、图书资料室、借阅时间、借阅期限、罚款、借阅状态，借阅对象的姓名，借阅者的 ID。
E1_3	图书资料室	个	包含图书资料、公告、购书订单、借阅记录、财务报表等实体，包括 ID、名称、VIP 年卡金额、工作人员、电话号码、地址。
E1_4	图书资料	种	包括作品名称，作品编号，类别，作者，书架位置，出版社。是否为 VIP 可借阅，借阅期限，是否借阅。
E1_5	图书资料类别	类	包括类别名称，类别编号等。

编号	实体	量词	实体集含义说明（概念定义）
E1_6	书架	个	包括书架编号，书籍数量等。
E1_7	破损图书	本	包括破损图书的图书名称、作品编号，作者，出版社，类别，损毁数量等。
E1_8	优惠图书	本	包括优惠书籍的图书名称、作品编号，作者，出版社，类别，优惠书籍数量等。
E1_9	赠书申请	份	包括申请时间、申请的图书资料室、图书的书名、作者、出版社、ISBN 号等。
E1_10	新书公告	则	包括新书的书名、作者、ISBN 号、出版时间、出版社等。
E1_11	新增和下架公告	则	包括新书的图书的书名、ID、作者、出版社、下架图书的书名、ID、作者、出版社等。
E1_12	图书资料室购书订单	张	包括购买的图书的书名、作者、ISBN、出版社、单价，供应商的名称、工作人员姓名、联系电话、地址，图书资料室的名称、工作人员姓名、联系电话、地址等。
E1_13	读者购书记录	条	包括购买书籍的 ISBN、购买时间、购买数量、单价、总金额、读者 ID、支付方式、支付状态等。
E1_14	VIP 读者	个	包含读者的 ID、姓名、性别、头像、电话号码、邮箱、登录密码、生日、证件类型、证件号码、地址、VIP 等级、可借图书册数、有效期、专属折扣率、累计积分。
E1_15	读者消费记录	份	包括消费 ID、读者 ID、消费时间、消费金额、原始金额、支付方式、优惠信息、积分变动、订单状态。

7.1.2 实体的属性

E1_1：读者						
属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
ID	ID1	●				平台会自动生成一个唯一的 ID 账号
姓名		●				必须与身份证上的真实姓名相符
性别		●				0-女 1-男
头像						可自定义上传头像，初始头像为平台默认头像
年龄		●			●	年龄 = 当前年月与生日的年份差
生日		●			●	生日 = 证件号码的 7~14 位
电话号码		●				作为个人的平台账户，用于登录平台
邮箱						

E1_1：读者						
属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
登录密码		●				密码为数字与字母的组合体，长度为 6~15
证件类型		●				枚举值 = {居民身份证 外国护照 港澳台证}
证件号码	ID2	●				
地址			●	●		一个读者可以填写多个地址。 地址 = 省/市/自治区+地/州/市/盟+区/县/市/旗+街道/乡/镇+门牌号等具体地点
读者等级		●				枚举值 = {普通读者，VIP 读者}
可借图书册数		●				由图书资料室进行定制，VIP 读者与普通读者可借册数不同

E1_2：借阅记录						
属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
图书资料 ID	ID1	●				此 ID 由当前刊物所在的图书资料室工作人员制定，具有唯一性
图书资料名称		●				
图书资料室		●				
借阅者 ID	ID2	●				
借阅者姓名		●				
借阅时间		●				
借阅期限		●				
消费金额		●			●	消费金额 = 逾期还书罚款 + 图书破损罚款 + 图书丢失罚款 + VIP 物品借阅费
借阅状态		●				枚举值 = {借阅中 已归还}

E1_3：图书资料室						
属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
ID	ID1	●				
名称		●				

E1_3: 图书资料室						
属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
VIP 年卡金额		●				金额由图书资料室工作人员自行规定
工作人员		●				
电话号码		●				作为图书资料室的平台账户，用于登录平台
登录密码		●				密码为数字与字母的组合物，长度为 6~15
地址		●		●		地址 = 省/市/自治区+地/州/市/盟+区/县/市/旗+街道/乡/镇+门牌号等具体地点

E1_4: 图书资料						
属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
种类名称		●				枚举法={图书，光盘，期刊，手稿}
种类编号	ID1	●			●	由种类名称可推出，分别对应{aa，bb，cc，dd}
书架位置	ID2	●		●		例如：书架位置=AA-dd（书架编号-种类编号）

E1_5: 图书资料类别						
属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
类别名称		●				枚举法={文学类，科学类，艺术类，历史类}
类别编号	ID1	●			●	由种类名称可推出，分别对应{01，02，03，04}
书架位置	ID2	●				例如：书架位置=AA-dd-03（书架编号-种类编号-类别编号）

E1_6: 书架						
属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
书架编号	ID1	●				书架编号由 2 个大写字母组成
图书资料		●				枚举法={图书，光盘，期刊，手稿}
数量		●				该书架上的图书资料数量
类别		●				枚举法={文学类，科学类，艺术类，历史类}

E1_7：破损图书						
属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
名称		●				
ID	ID1	●				此 ID 由当前图书所在的图书资料室工作人员制定，具有唯一性
作者		●				一本图书可能有多个作者
损毁数量		●				此数量由工作人员统计

E1_8：优惠图书						
属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
名称	ID 1	●				
ID		●				此 ID 由当前图书所在的图书资料室工作人员制定，具有唯一性
作者		●				一本图书可能有多个作者
优惠折扣		●				优惠折扣由图书所在的图书资料室工作人员根据市场行情进行调整
优惠数量		●				如限购 1 本，此数量由工作人员确定

E1_9：赠书申请						
属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
申请人姓名		●				
申请人电话		●				
赠书书名		●				
赠书 ISBN	ID1	●				书籍国标标准编号
赠书作者		●	●			一本书可能存在多个作者
赠书出版社		●				
申请图书资料室 ID	ID2	●				

E1_9：赠书申请						
属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
申请图书资料室名称		●				
申请地址		●		●		地址 = 省/市/自治区+地/州/市/盟+区/县/市/旗+街道/乡/镇+门牌号等具体地点

E1_10：新书公告						
属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
新书名称		●				
新书 ISBN	ID1	●				书籍国标标准编号
新书作者		●		●		一本书可能存在多个作者
新书出版时间		●				
新书出版社		●				
单价/本		●				保留两位小数，单位：元/本

E1_11：新增和下架公告						
属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
书名		●				
作者		●	●			一本书可能存在多个作者
ID	ID1	●				系统会自动生成一个唯一的 ID 编号
种类名称		●				枚举法={图书，光盘，期刊，手稿}
类别名称		●				枚举法=
出版社		●				
单价/本		●				保留两位小数，单位：元/本
优惠折扣						优惠折扣由图书所在的图书资料室工作人员根据市场行情进行调整
优惠数量						如限购 1 本，此数量由工作人员确定
书架位置		●		●		例如书架位置=AA-dd-03（书架编号-种类编号-类别编号）

E1_11: 新增和下架公告

属性名称	标识	强制	多值	复合	衍生	说明
状态		●				枚举值 = {上新, 下架}

E1_12: 图书资料室购书订单

属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
购书书名		●				
购书作者		●	●			一本书可能存在多个作者
购书 ISBN	ID1	●				书籍国标标准编号
购书出版社		●				
单价/本		●				单价：元/本，保留两位小数点
购买数量		●				单位：本
总价		●			●	可由单价和购买数量计算，总价 = 单价*购买数量，单位：元
出版社电话		●				
图书资料室电话		●				

E1_13: 读者购书记录

属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
购书的 ISBN	ID1	●				
购书时间		●				交易发生的时间（如 2023-10-5 14:30:00）。
购买数量		●				购买图书的数量（如 2）。
单价		●				单本图书的单价（如 99.00）。
总金额		●			●	派生字段，计算方式：单价 × 购买数量。
读者 ID		●				
支付方式		●				枚举值 = {微信，支付宝，银行卡}
支付状态		●				枚举值 = {已支付，已退款}

E1_14: VIP 读者

— **1999** — **2000** — **2001** — **2002** — **2003** — **2004** — **2005** — **2006** — **2007** — **2008** — **2009** — **2010** — **2011** — **2012** — **2013** — **2014** — **2015** — **2016** — **2017** — **2018** — **2019** — **2020** — **2021** — **2022** — **2023** — **2024** — **2025** — **2026** — **2027** — **2028** — **2029** — **2030** — **2031** — **2032** — **2033** — **2034** — **2035** — **2036** — **2037** — **2038** — **2039** — **2040** — **2041** — **2042** — **2043** — **2044** — **2045** — **2046** — **2047** — **2048** — **2049** — **2050** — **2051** — **2052** — **2053** — **2054** — **2055** — **2056** — **2057** — **2058** — **2059** — **2060** — **2061** — **2062** — **2063** — **2064** — **2065** — **2066** — **2067** — **2068** — **2069** — **2070** — **2071** — **2072** — **2073** — **2074** — **2075** — **2076** — **2077** — **2078** — **2079** — **2080** — **2081** — **2082** — **2083** — **2084** — **2085** — **2086** — **2087** — **2088** — **2089** — **2090** — **2091** — **2092** — **2093** — **2094** — **2095** — **2096** — **2097** — **2098** — **2099** — **2100** — **2101** — **2102** — **2103** — **2104** — **2105** — **2106** — **2107** — **2108** — **2109** — **2110** — **2111** — **2112** — **2113** — **2114** — **2115** — **2116** — **2117** — **2118** — **2119** — **2120** — **2121** — **2122** — **2123** — **2124** — **2125** — **2126** — **2127** — **2128** — **2129** — **2130** — **2131** — **2132** — **2133** — **2134** — **2135** — **2136** — **2137** — **2138** — **2139** — **2140** — **2141** — **2142** — **2143** — **2144** — **2145** — **2146** — **2147** — **2148** — **2149** — **2150** — **2151** — **2152** — **2153** — **2154** — **2155** — **2156** — **2157** — **2158** — **2159** — **2160** — **2161** — **2162** — **2163** — **2164** — **2165** — **2166** — **2167** — **2168** — **2169** — **2170** — **2171** — **2172** — **2173** — **2174** — **2175** — **2176** — **2177** — **2178** — **2179** — **2180** — **2181** — **2182** — **2183** — **2184** — **2185** — **2186** — **2187** — **2188** — **2189** — **2190** — **2191** — **2192** — **2193** — **2194** — **2195** — **2196** — **2197** — **2198** — **2199** — **2200** — **2201** — **2202** — **2203** — **2204** — **2205** — **2206** — **2207** — **2208** — **2209** — **2210** — **2211** — **2212** — **2213** — **2214** — **2215** — **2216** — **2217** — **2218** — **2219** — **2220** — **2221** — **2222** — **2223** — **2224** — **2225** — **2226** — **2227** — **2228** — **2229** — **2230** — **2231** — **2232** — **2233** — **2234** — **2235** — **2236** — **2237** — **2238** — **2239** — **2240** — **2241** — **2242** — **2243** — **2244** — **2245** — **2246** — **2247** — **2248** — **2249** — **2250** — **2251** — **2252** — **2253** — **2254** — **2255** — **2256** — **2257** — **2258** — **2259** — **2260** — **2261** — **2262** — **2263** — **2264** — **2265** — **2266** — **2267** — **2268** — **2269** — **2270** — **2271** — **2272** — **2273** — **2274** — **2275** — **2276** — **2277** — **2278** — **2279** — **2280** — **2281** — **2282** — **2283** — **2284** — **2285** — **2286** — **2287** — **2288** — **2289** — **2290** — **2291** — **2292** — **2293** — **2294** — **2295** — **2296** — **2297** — **2298** — **2299** — **2300** — **2301** — **2302** — **2303** — **2304** — **2305** — **2306** — **2307** — **2308** — **2309** — **2310** — **2311** — **2312** — **2313** — **2314** — **2315** — **2316** — **2317** — **2318** — **2319** — **2320** — **2321** — **2322** — **2323** — **2324** — **2325** — **2326** — **2327** — **2328** — **2329** — **2330** — **2331** — **2332** — **2333** — **2334** — **2335** — **2336** — **2337** — **2338** — **2339** — **2340** — **2341** — **2342** — **2343** — **2344** — **2345** — **2346** — **2347** — **2348** — **2349** — **2350** — **2351** — **2352** — **2353** — **2354** — **2355** — **2356** — **2357** — **2358** — **2359** — **2360** — **2361** — **2362** — **2363** — **2364** — **2365** — **2366** — **2367** — **2368** — **2369** — **2370** — <

属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
ID	ID1	●				平台会自动生成一个唯一的 ID 账号
姓名		●				必须与身份证上的真实姓名相符
性别		●				0-女 1-男
证件类型		●				枚举值 = {居民身份证 外国护照 港澳台证}
证件号码	ID2	●				
可借图书册数		●				由图书资料室进行定制，VIP 读者与普通读者可借册数不同
VIP 等级		●				会员等级（如 1 级，2 级，3 级等）。
有效期		●				会员到期时间（如 2099-12-31）。
专属折扣率		●				会员专属折扣（如 8 折、9 折）。
累计积分		●			●	派生字段，消费金额累计（如消费金额× 积分系数）。

库存变动			●	●		多值复合字段，记录库存操作明细（如[{操作类型：“采购入库”，ISBN：“XXX”， 数量: 10}]）。
生成时间		●				报表生成时间（如 2023-10-01）。
操作人		●				生成报表的管理员（如爱因斯坦）。

E1_15：读者消费记录						
属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
消费 ID	ID1	●				主键，唯一标识消费记录（CONSUME_001）。
读者 ID		●				
消费时间		●				交易时间（如 2023-10-11 14:30:30）。
消费金额		●			●	派生字段，计算方式：原始金额 × 折扣率 - 优惠金额。
原始金额		●				折扣前的金额（如 99.90）。
支付方式		●				枚举值 = {微信，支付宝}。

7.2 实体集之间的分类关系（父子集关系）

图书资料室分为购书记录、借阅记录、新增和下架公告和购书订单这四种信息记录

图书资料室信息分类关系如下 EER 图。

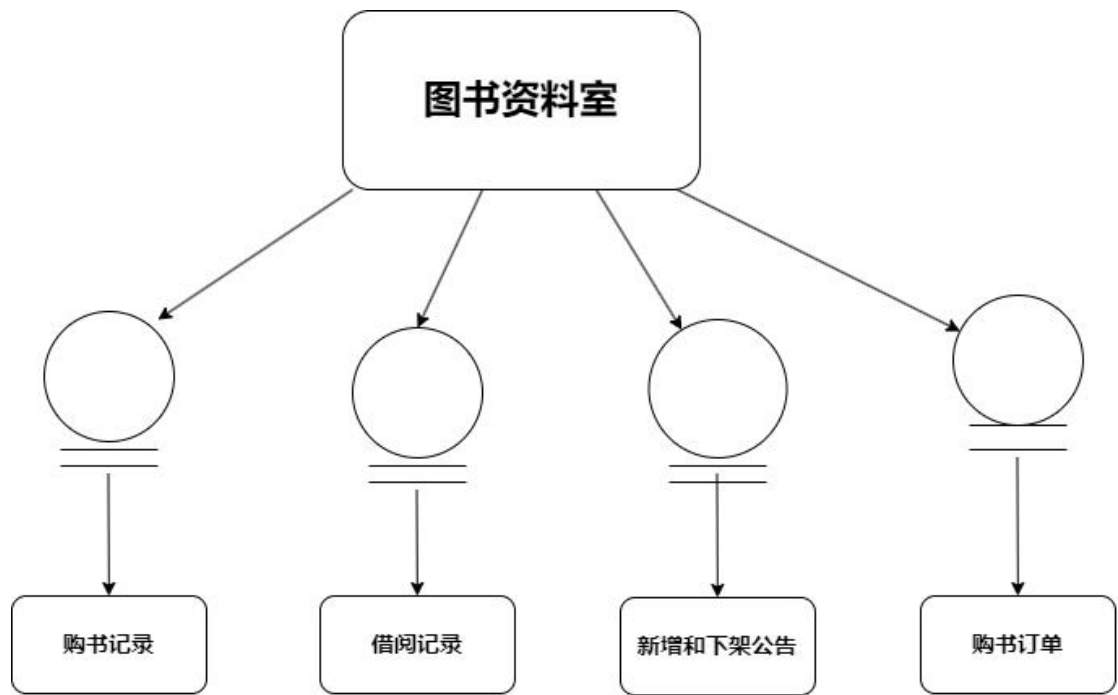


图 1 读者分类关系图

图书资料室记录信息分类关系的业务规则如下：

- 完全划分：图书资料室 = 购书记录 $\cup$ 借阅记录 $\cup$ 新增和下架公告 $\cup$ 购书订单
- 子集互斥：购书记录 $\cap$ 借阅记录 $\cap$ 新增和下架公告 $\cap$ 购书订单 = Φ

7.3 实体集之间的联系

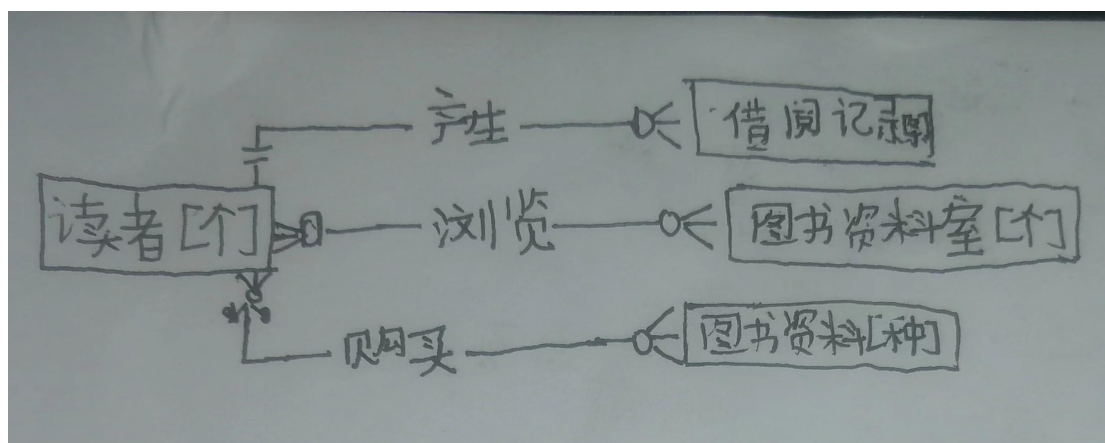
7.3.1 实体集之间可能存在的联系矩阵勾核表

实体集之间可能存在的联系矩阵如下表（●表示实体集之间至少存在一种联系）。

	读者(个)	借阅记录(条)	图书资料室(个)	图书资料(种)	图书资料类别(类)	书架(个)	破损图书(本)	优惠图书(本)	赠送申请(份)	新书公告(则)	新增和下架公告(则)	图书资料室购书订单(张)	读者购书记录(条)	VIP读者(个)	读者消费记录(份)
读者(个)	●		●										●	●	
借阅记录(条)	●		●												
图书资料室(个)		●		●		●	●				●	●			
图书资料(种)	●		●												
图书资料类别(类)															
书架(个)															
破损图书(本)			●												
优惠图书(本)			●												
赠送申请(份)															
新书公告(则)															
新增和下架公告(则)			●												
图书资料室购书订单(张)			●												
读者购书记录(条)	●														
VIP读者(个)	●														
读者消费记录(份)															

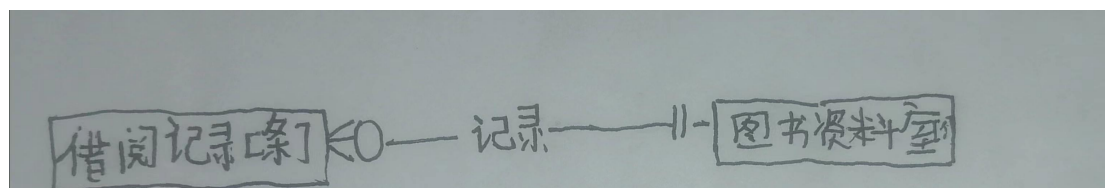
7.3.2 【读者】相关的联系

【读者】相关的联系如下图。



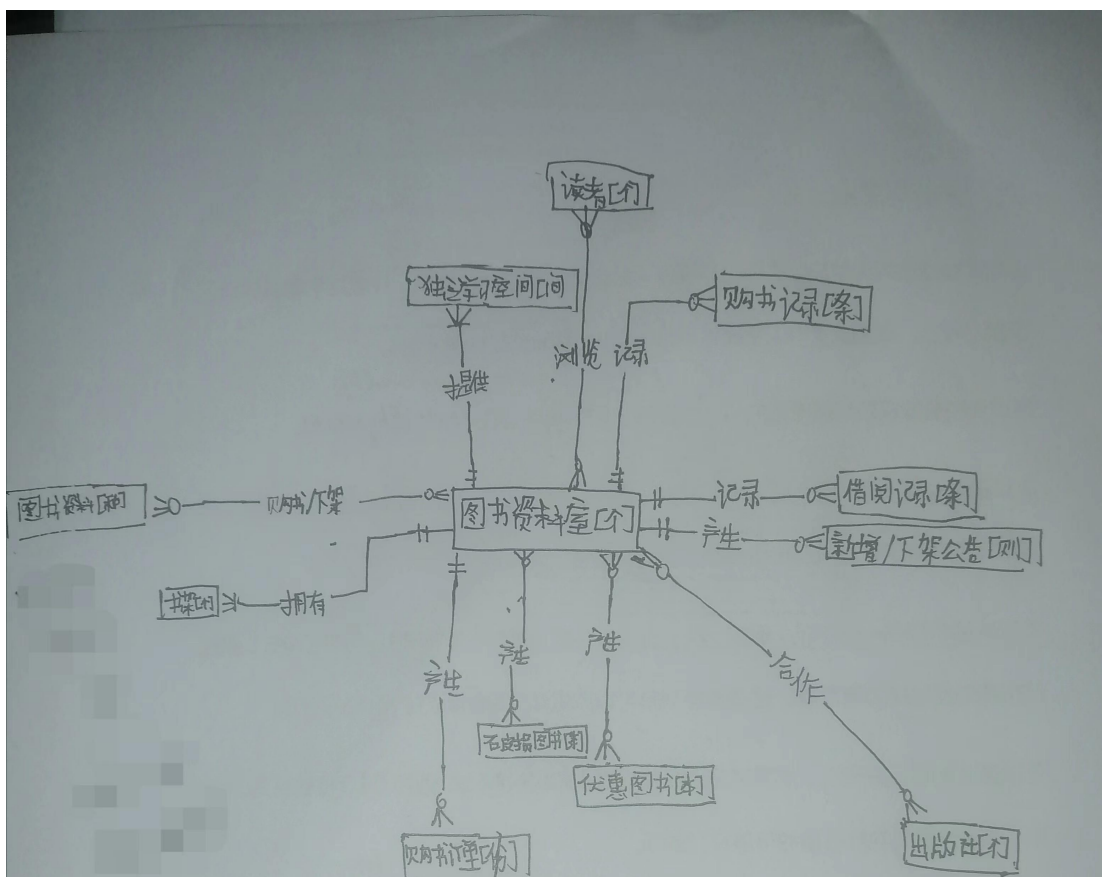
7.3.3 【借阅记录】相关的联系

【借阅记录】相关的联系如下图。



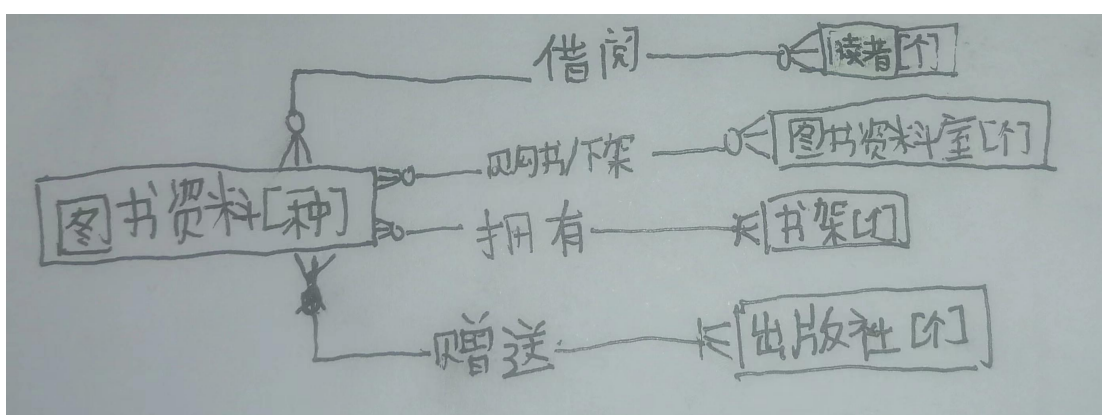
7.3.4 【图书资料室】相关的联系

【图书资料室】相关的联系如下图。



7.3.5 【图书资料】相关的联系

【图书资料】相关的联系如下图。

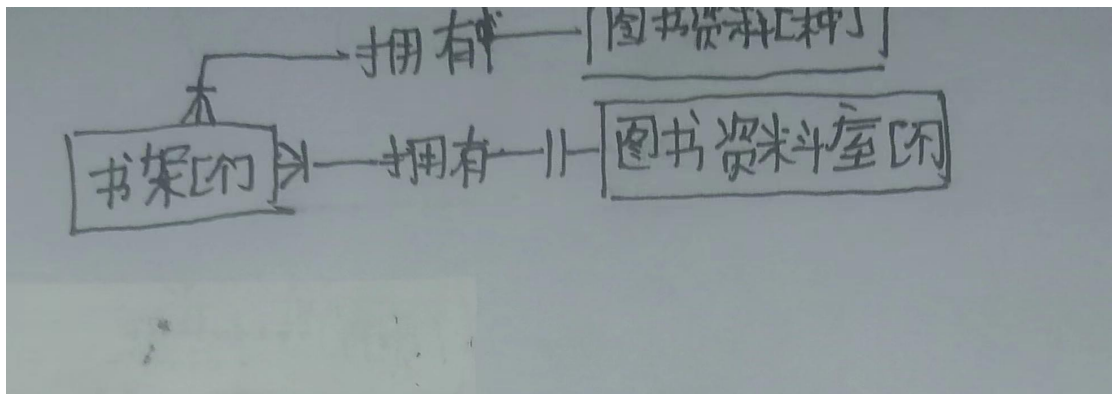


7.3.6 【图书资料类别】相关的联系

说明：该实体没有联系

7.3.7 【书架】相关的联系

【书架】相关的联系如下图。



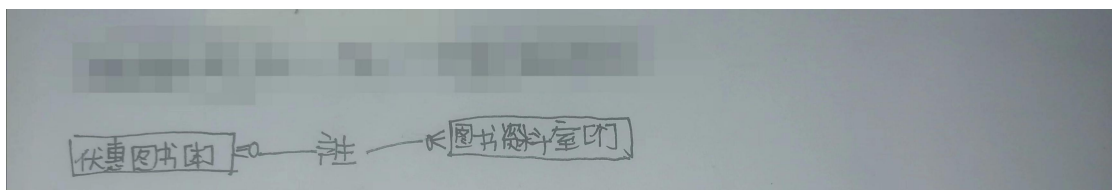
7.3.8 【破损图书】相关的联系

【破损图书】相关的联系如下图。



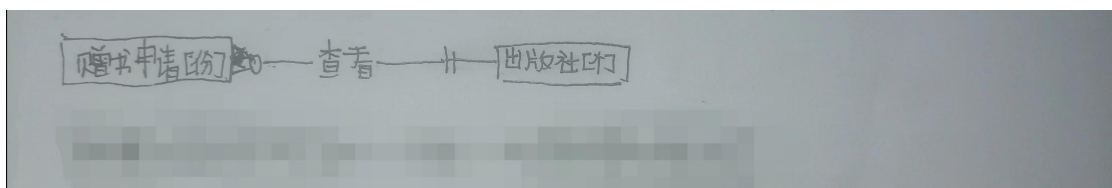
7.3.9 【优惠图书】相关的联系

【优惠图书】相关的联系如下图。



7.3.10 【赠书申请】相关的联系

【赠书申请】相关的联系如下图。

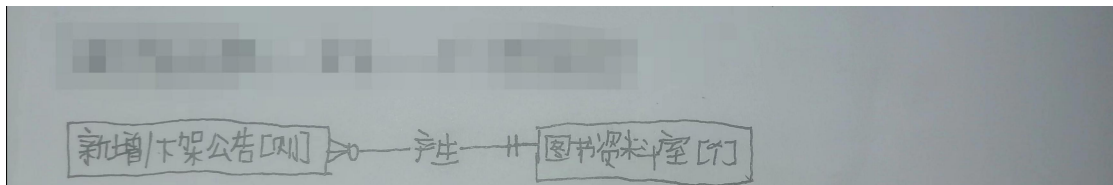


7.3.11 【新书公告】相关的联系

说明：该实体没有联系

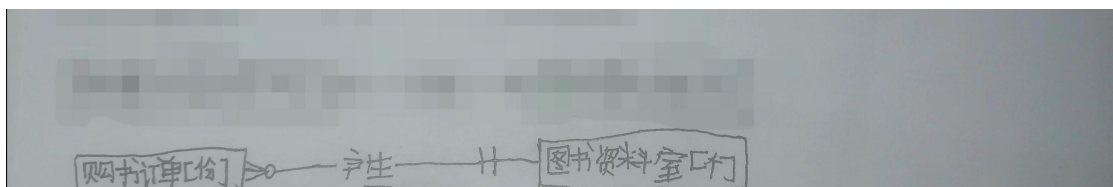
7.3.12 【新增和下架公告】相关的联系

【新增和下架公告】相关的联系如下图。



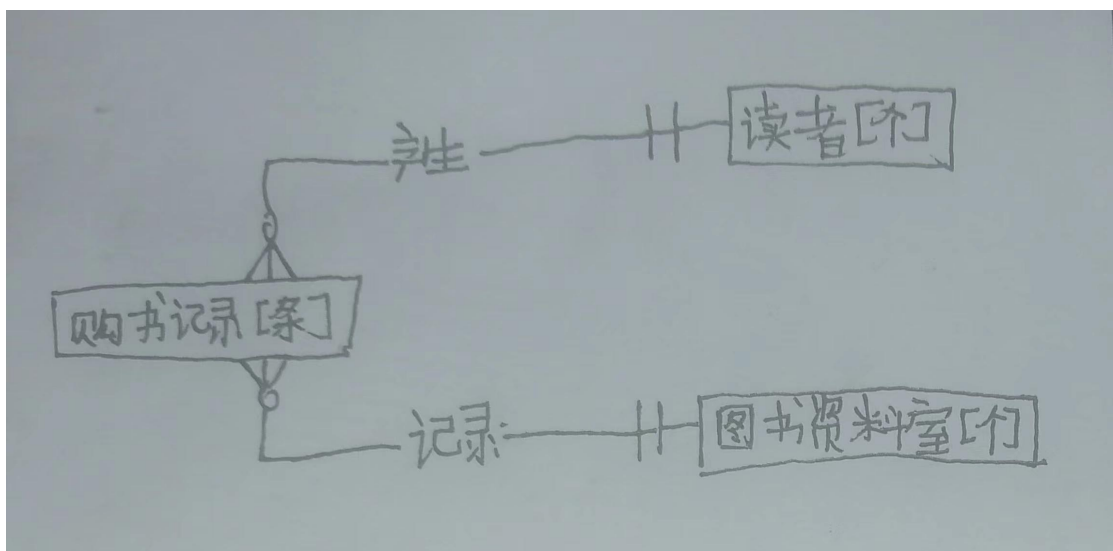
7.3.13 【购书订单】相关的联系

【购书订单】相关的联系如下图。



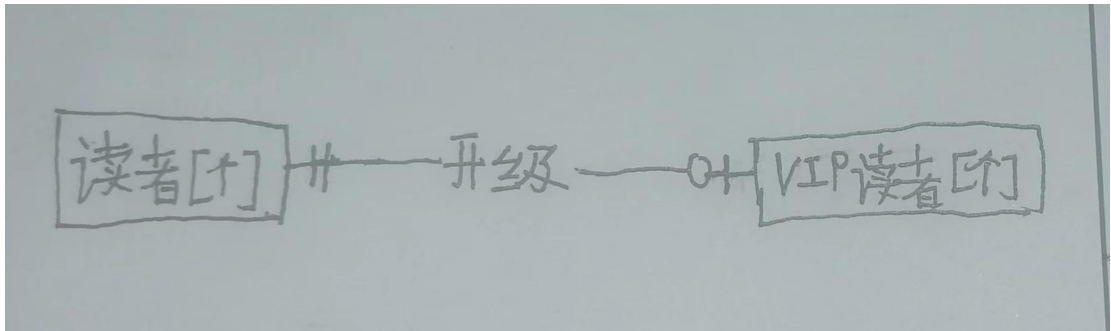
7.3.14 【购书记录】相关的联系

【购书记录】相关的联系如下图。



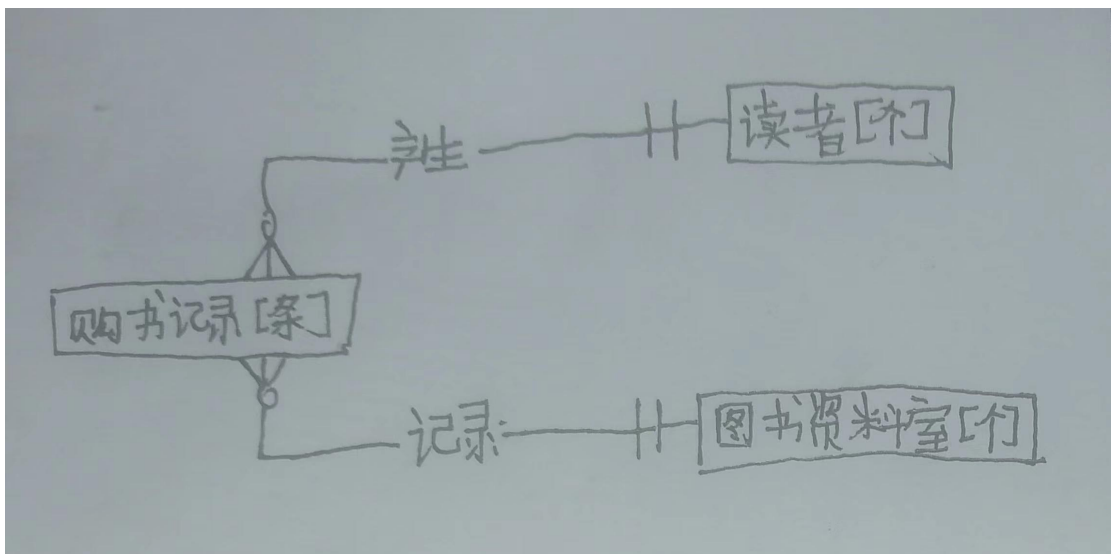
7.3.15 【VIP 读者】相关的联系

【VIP 读者】相关的联系如下图。



7.3.16 【购书记录】相关的联系

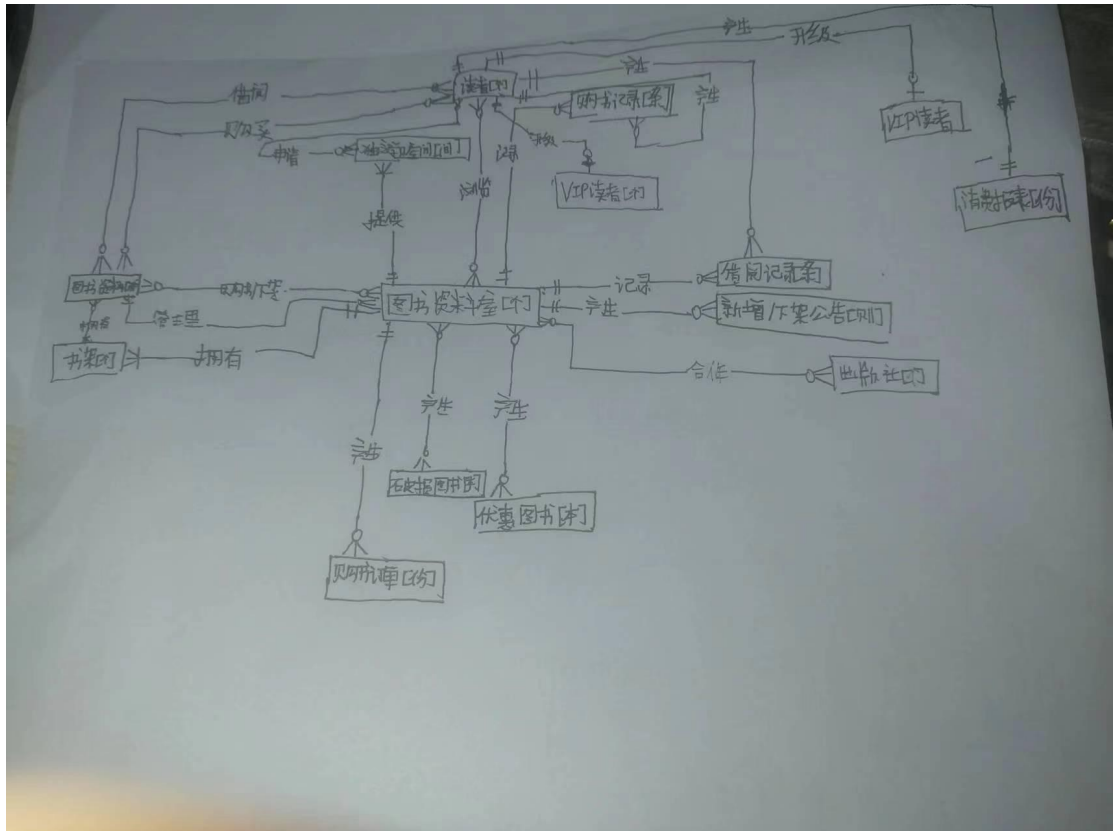
【购书记录】相关的联系如下图。



7.4 集成局部模型为概念模型

集成得到的 ER 简图

将上面分析出来各个局部的 ER 模型合并（集成）在一起，形成一个完整的局部概念模型，ER 简图如下。



7.4.1 去除冗余联系得到的 ER 简图

该 ER 图无冗余联系。

7.4.2 联系的属性

【读者-升级-VIP 读者】联系的属性如下：

读者-升级-VIP 读者					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
读者 ID	●				平台会自动生成一个唯一的 ID 账号
读者名字	●				
升级时间	●				读者升级为 VIP 读者的具体时间
VIP 等级	●				枚举值 = {银卡, 金卡}
有效期	●				VIP 身份的有效时间
升级方式					枚举值 = {付费, 积分兑换}

【读者-产生-消费报表】联系的属性如下：

读者-产生-消费报表					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
读者 ID	●				平台会自动生成一个唯一的 ID 账号
读者名字	●				
消费时间	●				读者消费的时间
消费金额	●				读者的消费总金额
消费来源	●				

提示：逐一分析各联系是否有属性，如果有，参照上述格式列出来。

【读者-产生-借阅记录】联系的属性如下：

读者-产生-借阅记录					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
读者 ID	●				必须关联读者。
图书 ID	●	●			必须包含一本借阅图书，包含多本。
借阅时间	●				必须记录借阅时间。
应还时间	●				根据借阅规则自动生成
实际归还时间					
逾期天数				●	根据应还时间和实际归还时间计算。

【读者-产生-购书记录】联系的属性如下：

读者-产生-购书记录					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
读者 ID	●				平台会自动生成一个唯一的 ID 账号
读者名字	●				
购书时间	●				读者购买图书的具体时间
图书书名	●				读者所购买图书的书名
图书编号	●				书籍国标标准编号
数量	●				
单价	●				

读者-产生-购书记录					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
总价	●			●	可由单价和数量计算，总价=单价*数量
支付方式					枚举值 = {现金，银行卡，在线支付}

【读者-申请-独立学习空间】联系的属性如下：

读者-申请-独立学习空间					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
读者 ID	●				平台会自动生成一个唯一的 ID 账号
读者名字	●				
申请时间	●				读者提交独立学习空间的申请时间
空间编号	●				申请的独立学习空间的编号
使用时长	●				申请的使用时长
申请费用	●				按使用时长计费

【读者-购买-图书资料】联系的属性如下：

读者-购买-图书资料					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
读者 ID	●				必须关联读者。
图书 ID	●	●			必须至少包含一本图书，可以有多本。
购买时间	●				必须记录交易时间。
支付凭证	●		●		必须包含交易渠道和交易号（如支付宝 2025001）。
总金额				●	根据图书单价和数量计算。

【读者-借阅-图书资料】联系的属性如下：

读者-借阅-图书资料					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
读者 ID	●				平台会自动生成一个唯一的 ID 账号
读者名字	●				
图书书名	●				读者所借阅图书的书名

读者-借阅-图书资料					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
图书编号	●				书籍国标标准编号
借阅时间	●				
借阅期限	●				
应还时间	●			●	可由借阅时间和借阅期限来计算得到，应还时间=借阅时间+借阅期限
实际归还时间	●				
借阅次数					

【图书资料室-提供-独立学习空间】联系的属性如下：

图书资料室—提供—独立学习空间					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
图书资料室名称	●				
图书资料室ID	●				
空间编号	●				
容纳人数	●				单位：人
收费政策	●				学习空间服务费按使用时长收取，先付费后使用。服务费有阶梯折扣，每家资料室的阶梯折扣不同，资料室会根据市场行情调整阶梯折扣。

【图书资料室-记录-购书记录】联系的属性如下：

图书资料室—记录—购书记录					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
购书日期	●				
购书价格	●			●	价格=原价*折扣力度
购书种类	●				
读者ID	●				
购书编号	●				

【图书资料室-记录-借阅记录】联系的属性如下：

图书资料室-记录-借阅记录					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
借阅日期	●				
应还日期	●				
借阅状态	●				借阅状态有借出，逾期未还和已归还三种
借阅人	●				
借阅书籍	●				

【图书资料室-产生-新增和下架公告】联系的属性如下：

图书资料室-发布-新增和下架公告					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
公告编号	●				每台公告有唯一的编号
公告标题	●				
公告内容	●				
公告类型	●				类型有新增和下架两种情况
公告时间	●				
涉及书籍	●	●			新增和下架的图书可以有多本

【图书资料室-产生-优惠图书】联系的属性如下：

图书资料室-产生-优惠图书					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
优惠书名	●				
优惠数量	●				
优惠价格	●				保留两位小数，单位：元/本
书架位置	●		●		例如书架位置=AA-dd-03（书架编号-种类编号-类别编号）

【图书资料室-产生-破损图书】联系的属性如下：

图书资料室-产生-破损图书					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明

图书资料室-产生-破损图书					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
损毁书名	●				
损毁数量	●				
价格	●				保留两位小数，单位：元/本
书架位置	●		●		例如书架位置=AA-dd-03（书架编号-种类编号-类别编号）

【图书资料室-产生-财务报表】联系的属性如下：

图书资料室-产生-财务报表					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
开始日期	●				财务报告开始的日期
结束日期	●				财务报告结束的日期
总收入	●				该周期的收入
总支出	●				该周期的支出
状态	●				枚举值 = {草稿，已归档}

【图书资料室-产生-购书订单】联系的属性如下：

图书资料室-产生-购书订单					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
图书名称	●				
订单数量	●				单位：册
订单费用	●				此次购书订单的总费用，单位：元。

【图书资料室-拥有-书架】联系的属性如下：

图书资料室-拥有-书架					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
书架位置	●		●		例如：AA-dd-03（书架编号-种类编号-类别编号）
图书资料	●				枚举法={图书，光盘，期刊，手稿}
数量	●				该书架上的图书资料数量
类别	●				枚举法={文学类，科学类，艺术类，历史类}

【图书资料室-拥有-图书资料】联系的属性如下：

图书资料室—拥有一图书资料					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
图书资料名称	●				
ID	●				此 ID 由图书资料所在的图书资料室工作人员制定，具有唯一性
单价/本	●				保留两位小数，单位：元/本
书架位置	●		●		例如书架位置=AA-dd-03（书架编号-种类编号-类别编号）

【赠书申请-查看-出版社】联系的属性如下：

出版社-查看-赠书申请					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
申请图书 ID	●	●			必须至少包含一本图书，允许多本。
申请时间	●				
处理状态	●				标注待处理或已批准。

7.5 验证模型的正确性

验证局部模型中每个联系集的正确性：用结构化自然语言描述每个联系表达的业务规则，用假设数据验证是否存在逻辑矛盾。

7.5.1 【读者-升级-VIP 读者】

【读者-升级-VIP 读者】表达的业务规则如下：

- ◆ （1 个）读者-升级-（0-1 个）VIP 读者；
- ◆ （1 个）VIP 读者-属于-（1 个）读者。

假设的数据如下（含正反例）：

参与联系的实体	联系的属性	事实判定
读者	是否升级为 VIP 读者	
R1	是	✓
R2	否	✓
R1	是	✗

参与联系的实体	联系的属性	事实判定
读者	是否升级为VIP读者	
R2	是	✗
R3	是(已经是另一个VIP身份)	✗

7.5.2 【读者-产生-消费报表】

【读者-产生-消费报表】表达的业务规则如下：

- ◆ (1个)读者-产生-(1份)消费报表。
- ◆ (1份)消费报表-由-(1个)读者-产生。

假设的数据如下(含正反例)：

参与联系的实体		联系的属性	事实判定
读者	消费报表		
R1	CR1		✓
R2	CR2		✓
R1	CR3		✗
R2	CR4		✗

7.5.3 【读者-产生-借阅记录】

【读者-产生-借阅记录】表达的业务规则如下：

- ◆ (1个)读者-产生-(0-n条)借阅记录。
- ◆ (1条)借阅记录-属于-(1个)读者。

假设如下(含正反例)：

参与联系的实体		联系的属性	事实判定
读者	借阅记录	产生时间	
R1	B1	2025-01-05 13:31:09	✓
R2	B2	2025-01-06 15:32:10	✓
R1	B3	2025-01-07 17:33:11	✗
R2	B4	2025-01-08 18:34:12	✗

7.5.4 【读者-产生-购书记录】

【读者-产生-购书记录】表达的业务规则如下：

- ◆ (1个)读者-产生-(0-n条)购书记录。

- ◆ （1 条）购书记录-由-（1 个）读者-产生。

假设的数据如下（含正反例）：

参与联系的实体		联系的属性	事实判定
读者	购书记录		
R1	PR1		✓
R2	PR2		✓
R1	PR3		✗
R3	PR4		✓

7.5.5 【读者-申请-独立学习空间】

【读者-申请-独立学习】表达的业务规则如下：

- ◆ （1 个）读者-申请-（0-n 间）独立学习空间。
- ◆ （1 间）独立学习空间-被-（0-n 个）读者-申请。

假设的数据如下（含正反例）：

参与联系的实体		联系的属性		事实判定
读者	独立学习空间	申请时间	使用时长	
R1	ILS1	2025. 4. 2 13: 00	两小时	✓
R2	ILS2	2025. 2. 5 9: 00	三小时	✓
R1	ILS3	2025. 4. 2 14: 00	一小时	✗
R3	ILS4	2025. 4. 2 14: 00	半小时	✓

7.5.6 【读者-购买-图书资料】

【读者-购买-图书资料】表达的业务规则如下：

- ◆ （1 个）读者-购买-（0-n 种）图书资料。
- ◆ （1 种）图书资料-被-（n 个）读者-购买。

假设的数据如下（含正反例）：

参与联系的实体		联系的属性	事实判定
读者	图书资料	购买时间	
R1	C1	2025-04-29 16:18:20	✓

参与联系的实体		联系的属性	事实判定
读者	图书资料	购买时间	
R2	C2	2025-04-30 20:34:08	✓
R3	C3	2025-05-01 09:35:07	✓

7.5.7 【读者-借阅-图书资料】

【读者-借阅-图书资料】表达的业务规则如下：

- ◆ （1个）读者-借阅-（0-n种）图书资料。
- ◆ （1种）图书资料-被-（0-n个）读者-借阅。

假设的数据如下（含正反例）：

参与联系的实体		联系的属性			事实判定
读者	图书资料	借阅时间	借阅期限	归还时间	
R1	B1	2024. 5. 2	一个月	2025. 6. 1	✓
R2	B2	2024. 4. 24	两个月	2025. 5. 30	✓
R3	B3	2024. 12. 4	一个月	2025. 1. 2	✓
R4	B2	2024. 5. 2	二十天	2025. 7. 18	✗

7.5.8 【图书资料室-提供-独立学习空间】

【图书资料室-提供-独立学习空间】表达的业务规则如下：

- ◆ （1个）图书资料室-提供-（1~n个）独立学习空间。
- ◆ （1个）独立学习空间-被-（1个）图书资料室-提供。

假设的数据如下（含正反例）：

参与联系的实体		联系的属性	事实判定
图书资料室	独立学习空间		
L1	ILS1		✓
L2	ILS2		✓
L3	ILS1		✗
L4	ILS2		✗

7.5.9 【图书资料室-记录-购书记录】

【图书资料室-记录-购书记录】表达的业务规则如下：

- ◆ （1个）图书资料室-记录-（n条）购书记录。

◆ （1条）购书记录-出自-（1个）图书资料室。

假设的数据如下（含正反例）：

参与联系的实体		联系的属性	事实判定
图书资料室	购书记录		
L1	R1		✓
L1	R2		✓
L2	R1		✗
L2	R2		✗

7.5.10 【图书资料室-记录-借阅记录】

【图书资料室-记录-借阅记录】表达的业务规则如下：

◆ （1个）图书资料室-记录-（n条）借阅记录。

◆ （1条）借阅记录-出自-（1个）图书资料室。

假设的数据如下（含正反例）：

参与联系的实体		联系的属性	事实判定
图书资料室	借阅记录		
S1	R1		✓
S1	R2		✓
S1	R1		✗
S2	R3		✓

7.5.11 【图书资料室-新增/下架-图书资料】

【图书资料室-新增/下架-图书资料】表达的业务规则如下：

◆ （1个）图书资料室-新增和下架-（0~n种）图书资料。

◆ （1种）图书资料-被-（0~n个）图书资料室-新增和下架。

假设的数据如下（含正反例）：

参与联系的实体		联系的属性		事实判定
图书资料室	图书资料	单价/本	状态	
L1	B1	二十元	新增	✓
L1	B2	三十元	新增	✓
L2	B3	十五元	下架	✓
L1	B2	三十五元	新增	✗

7.5.12 【图书资料室—产生—优惠图书】

【图书资料室-产生-优惠图书】表达的业务规则如下：

- ◆ （1个）图书资料室-产生-（n本）优惠图书。
- ◆ （1本）优惠图书-出自-（n个）图书资料室。

假设的数据如下（含正反例）：

参与联系的实体		联系的属性	事实判定
图书资料室	优惠图书		
L1	B1		✓
L1	B2		✓
L1	B3		✓
L2	B3		✓

7.5.13 【图书资料室-产生-损坏图书】

【图书资料室-产生-损坏图书】表达的业务规则如下：

- ◆ （1个）图书资料室-产生-（0~n本）损坏图书。
- ◆ （1本）损坏图书-被-（0~n个）图书资料室-产生。

假设的数据如下（含正反例）：

参与联系的实体		联系的属性	事实判定
图书资料室	破损图书		
L1	B1		✓
L1	B2		✓
L2	B2		✓
L3	B3		✓

7.5.14 【图书资料室-产生-财务报表】

【图书资料室-产生-财务报表】表达的业务规则如下：

- ◆ （1个）图书资料室-产生-（1份）财务报表。
- ◆ （1份）财务报表-被-（1个）图书资料室-产生。

假设的数据如下（含正反例）：

参与联系的实体		联系的属性	事实判定
图书资料室	财务报表		
L1	AC1		✓

参与联系的实体		联系的属性	事实判定
图书资料室	财务报表		
L1	AC2		✗
L2	AC2		✓
L3	AC2		✗

7.5.15 【图书资料室—产生—购书订单】

【图书资料室—产生—购书订单】表达的业务规则如下：

- ◆ （1个）图书资料室-产生-（0~n份）图书订单。
- ◆ （1份）购书订单-被-（1个）图书资料室-提供。

假设的数据如下（含正反例）：

参与联系的实体		联系的属性	事实判定
图书资料室	购书订单		
L1	01		✓
L1	02		✓
L2	02		✗
L3	01		✗

7.5.16 【图书资料室—拥有—书架】

【图书资料室—拥有—书架】表达的业务规则如下：

- ◆ （1个）图书资料室-拥有-（n个）书架。
- ◆ （1个）书架-被-（1个）图书资料室-使用。

假设的数据如下（含正反例）：

参与联系的实体		联系的属性	事实判定
图书资料室	书架		
L1	BK1		✓
L1	BK2		✓
L2	BK3		✓
L1	BK1		✗
L2	Bk2		✗

7.5.17 【图书资料室-拥有-图书资料】

【图书资料室-拥有一图书资料】表达的业务规则如下：

- ◆ （1 个）图书资料室-拥有-（n 种）图书资料。
- ◆ （1 种）图书资料-被-（n 个）图书资料室-拥有。

假设的数据如下（含正反例）：

参与联系的实体		联系的属性	事实判定
图书资料室	图书资料	图书资料 ID	
L1	B1	CT1	✓
L1	B2	CT2	✓
L2	B1	CT3	✓
L2	B2	AF2	✓

7.5.18 【出版社-查看-赠书申请】

【出版社-查看-赠书申请】表达的业务规则如下：

- ◆ （1 个）出版社-查看-（n 条）赠送申请。
- ◆ （1 条）赠送申请-被-（1 个）出版社-查看。

假设的数据如下（含正反例）：

参与联系的实体		联系的属性	事实判定
出版社	赠送申请	赠送时间	
P1	B1	2021-01-05 11:51:09	✓
P2	B2	2022-02-06 12:52:10	✓
P3	B3	2023-03-07 13:53:11	✓
P4	B1	2024-04-08 14:54:12	✗

7.6 ER 模型中不能表达的业务规则

提示：分析上述模型中不能表达出来的业务规则，例如：【读者-借阅-图书】是【读者-借阅-图书资料】的子集。

ER 模型中不能表达或描述的业务规则如下表。

序号	约束类别	业务规则说明
1	实体集内部实体间约束	
2	实体集的统计约束	一个书架上的书不能超过一定限制，一个图书资料室

序号	约束类别	业务规则说明
		的书架也不能超过一定限制
3	实体集之间的约束	VIP 读者必须有读者升级而来
4	联系集之间的约束	【读者-重修课程】是【读者-选修-课程】的子集，只有选修成绩没有通过的才能重修。

8 个人概念建模 4：杨永琴

8.1 分析实体及其属性

8.1.1 实体集

业务模块中包含的实体如下表【提示：一个实体只能用一种量词，如果在不同语境中需要使用不同的量词，则说明不是一个概念】。

表 3 业务模块中包含的实体集

编号	实体	量词	实体集含义说明（概念定义）
E1_1	图书资料室	个	包含图书资料、公告、购书订单、借阅记录、财务报表等实体，包括 ID、名称、VIP 年卡金额、工作人员、电话号码、地址。
E1_2	读者	个	包含读者的 ID、姓名、性别、头像、电话号码、邮箱、登录密码、生日、证件类型、证件号码、地址、是否为 VIP、可借图书册数
E1_3	出版社	个	包括出版社的 ID、名称、工作人员、电话号码、地址。
E1_4	新增/下架公告	则	包括新书的图书的书名、ID、作者、出版社、下架图书的书名、ID、作者、出版社等。
E1_5	书架	个	包括书架编号，书籍数量等。
E1_6	图书资料	种	包括作品名称，作品编号，类别，作者，书架位置，出版社。是否为 VIP 可借阅，借阅期限，是否借阅。
E1_7	损坏图书	本	包括破损图书的图书名称、作品编号，作者，出版社，类别，损毁数量等。
E1_8	赠书申请	份	包括申请时间、申请的图书资料室、图书的书名、作者、出版社、ISBN 号等。
E1_9	VIP 读者	个	包含读者的 ID、姓名、性别、头像、电话号码、邮箱、登录密码、生日、证件类型、证件号码、地址、VIP 等级、可借图书册数、有效期、专属折扣率、累计积分。
E1_10	独立学	间	包含空间的编号、名称、位置、容量、类型、状态、可用时间、

编号	实体	量词	实体集含义说明（概念定义）
	习空间		面积、座位数、网络情况、安全措施、环境条件、可用资源
E1_11	财 务 报 表	份	包括报表 ID、统计周期、总采购成本、总销售额、总净利润、库存变动、生成时间、操作人。
E1_12	购 书 记 录	份	包括购买书籍的 ISBN、购买时间、购买数量、单价、总金额、读者 ID、支付方式、支付状态等。
E1_13	借 阅 记 录	条	包括被借阅物品的 ID、名称、图书资料室、借阅时间、借阅期限、罚款、借阅状态，借阅对象的姓名，借阅者的 ID。

8.1.2 实体的属性

E1_1：图书资料室						
属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
ID	ID1	●				
名称		●				
工作人员		●				
电话号码		●				作为图书资料室的平台账户，用于登录平台
登录密码		●				密码为数字与字母的组合体，长度为 6~15
地址		●		●		地址 = 省/市/自治区+地/州/市/盟+区/县/市/旗+街道/乡/镇+门牌号等具体地点

E1_2：读者						
属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
ID	ID1	●				平台会自动生成一个唯一的 ID 账号
姓名		●				必须与身份证上的真实姓名相符
性别		●				0-女 1-男
年龄		●			●	年龄 = 当前年月与生日的年份差
生日		●			●	生日 = 证件号码的 7~14 位
电话号码		●				作为个人的平台账户，用于登录平台
邮箱						
登录密码		●				密码为数字与字母的组合体，长度为 6~15

E1_2: 读者						
属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
身份证号码	ID2	●				
地址			●	●		一个读者可以填写多个地址。 地址 = 省/市/自治区+地/州/市/盟+区/县/市/旗+街道/乡/镇+门牌号等具体地点
读者等级		●				枚举值 = {普通读者, VIP 读者}

E1_3: 出版社						
属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
ID	ID1	●				平台会自动生成一个唯一的 ID 账号
名称		●				
工作人员		●				
电话号码		●				作为出版社的平台账户，用于登录平台
登录密码		●				密码为数字与字母的组合体，长度为 6~15
地址		●		●		地址 = 省/市/自治区+地/州/市/盟+区/县/市/旗+街道/乡/镇+门牌号等具体地点

E1_4: 新增/下架公告						
属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
书名		●				
作者		●	●			一本书可能存在多个作者
ID	ID1	●				系统会自动生成一个唯一的 ID 编号
种类名称		●				枚举法={图书, 光盘, 期刊, 手稿}
类别名称		●				枚举法=
出版社		●				
单价/本		●				保留两位小数，单位：元/本
书架位置		●		●		例如书架位置=AA-dd-03（书架编号-种类编号-类别编号）
状态		●				枚举值 = {上新, 下架}

E1_5: 书架

属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
书架编号	ID1	●				书架编号由 2 个大写字母组成
图书资料		●				枚举法={图书, 光盘, 期刊, 手稿}
数量		●				该书架上的图书资料数量
类别		●				枚举法={文学类, 科学类, 艺术类, 历史类}

E1_6: 图书资料

属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
ID	ID1	●				
作者		●	●			可包含多个作者（如 “鲁迅，老舍”）
出版社		●				
单价		●				
存放位置		●		●		复合格式：书架编号 - 种类编号 - 类别编号（如 AA-dd-03）
权限		●				
状态		●				枚举值 = {上架，下架，报废，借出}
类别		●				枚举值 = {文学类，科学类，艺术类，历史类}
种类		●				枚举值 = {图书，光盘，期刊，手稿}

E1_7: 损坏图书

属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
ID	ID1	●				此 ID 由当前图书所在的图书资料室工作人员制定，具有唯一性
ISBN 号		●				ISBN 号是国际上的标准书号，每一本书都有唯一的书号
作者		●				一本图书可能有多个作者
损毁数量		●				此数量由工作人员统计

E1_8: 赠书申请

属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
申请人姓名		●				
申请人电话		●				
赠书书名		●				
赠书 ISBN	ID1	●				书籍国标标准编号
赠书作者		●	●			一本书可能存在多个作者
赠书出版社		●				
申请图书资料室 ID	ID2	●				
申请图书资料室名称		●				
申请地址		●		●		地址 = 省/市/自治区+地/州/市/盟+区/县/市/旗+街道/乡/镇+门牌号等具体地点

E1_9: VIP 读者

属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
ID	ID1	●				平台会自动生成一个唯一的 ID 账号
姓名		●				必须与身份证上的真实姓名相符
性别		●				0-女 1-男
身份证号码	ID2	●				
VIP 等级		●				会员等级（如 1 级，2 级，3 级等）。
有效期		●				会员到期时间（如 2099-12-31）。
专属折扣率		●				会员专属折扣（如 8 折、9 折）。
累计积分		●			●	派生字段，消费金额累计（如消费金额× 积分系数）。

E1_10: 独立学习空间

属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
编号	ID1	●				每个空间由唯一编号确定
名称		●				
位置		●				

E1_10：独立学习空间						
属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
容量		●				
类型		●				
状态		●				枚举值 = {空余，忙碌，未开放，维护中}
可用时间		●				
座位数		●				
环境条件		●				包含空间的采光情况、通风情况
可用资源		●				图书、插座、光盘等算资源

E1_11：财务报表						
属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
报表 ID	ID1	●				生成唯一的报表 ID
统计周期		●				复合字段，包含开始日期和结束日期（如 2022-10-01 至 2023-10-01）。
总采购成本		●			●	派生字段，SUM(采购数量 × 采购单价)。
总销售额		●			●	派生字段，SUM(所卖图书数量 × 单价)。
总净利润		●			●	派生字段，计算方式：总销售额 - 总采购成本。
库存变动			●			多值复合字段，记录库存操作明细（如[{操作类型：“采购入库”，ISBN：“XXX”， 数量: 10}]）。
生成时间		●				报表生成时间（如 2023-10-01）。
操作人		●				生成报表的管理员（如爱因斯坦）。

E1_12：购书记录						
属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
购书的 ISBN	ID1	●				
购书时间		●				交易发生的时间（如 2023-10-5 14:30:00）。
购买数量		●				购买图书的数量（如 2）。
单价		●				单本图书的单价（如 99.00）。
总金额		●			●	派生字段，计算方式：单价 × 购买数量。

E1_12: 购书记录						
属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
读者 ID		●				
支付方式		●				枚举值 = {微信, 支付宝, 银行卡}
支付状态		●				枚举值 = {已支付, 已退款}

E1_13: 借阅记录						
属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
图书资料 ID	ID1	●				此 ID 由当前刊物所在的图书资料室工作人员制定, 具有唯一性
图书资料名称		●				
图书资料室		●				
借阅者 ID	ID2	●				
借阅者姓名		●				
借阅时间		●				
借阅期限		●				
消费金额		●			●	消费金额 = 逾期还书罚款 + 图书破损罚款 + 图书丢失罚款 + VIP 物品借阅费
借阅状态		●				枚举值 = {借阅中 已归还}

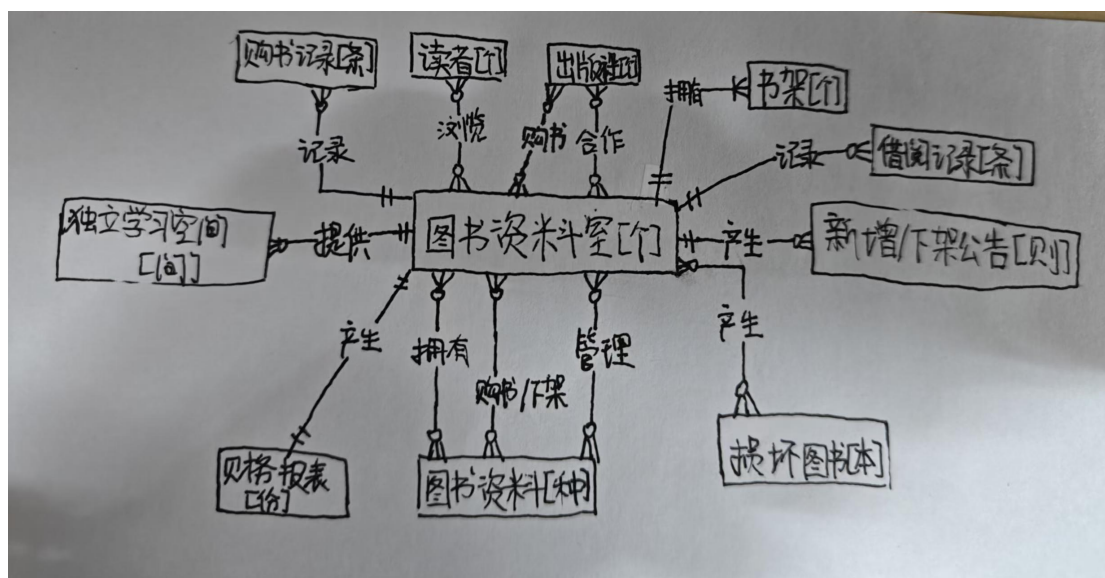
8.2 实体集之间的分类关系（父子集关系）

读者分为普通读者和 VIP 读者。

读者分类关系如下 EER 图。

8.3.2 【图书资料室】相关的联系

【图书资料室】相关的联系如下图。

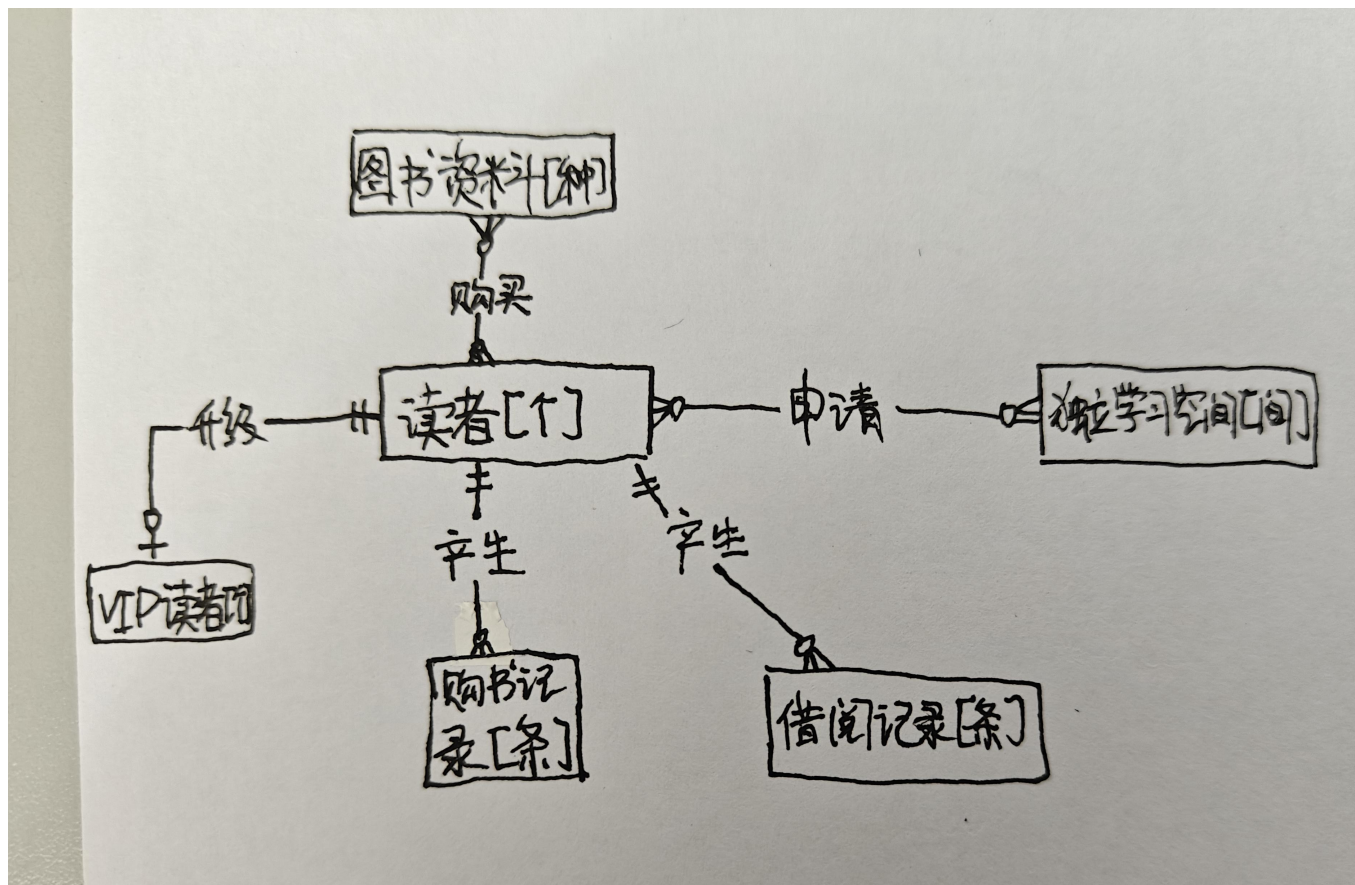


提示：对每个实体集，分析其自身内部对象之间的关系，分析其余其它实体集之间的联系，两个实体集之间的联系可能存在多种，例如读者与课程之间的联系至少存在“初修”、“重修”两种联系。

【有的实体集可能依赖另一实体集才能区别开其实例，这样的实体集是弱实体集，要用弱实体集及弱联系集符号来表达出来】

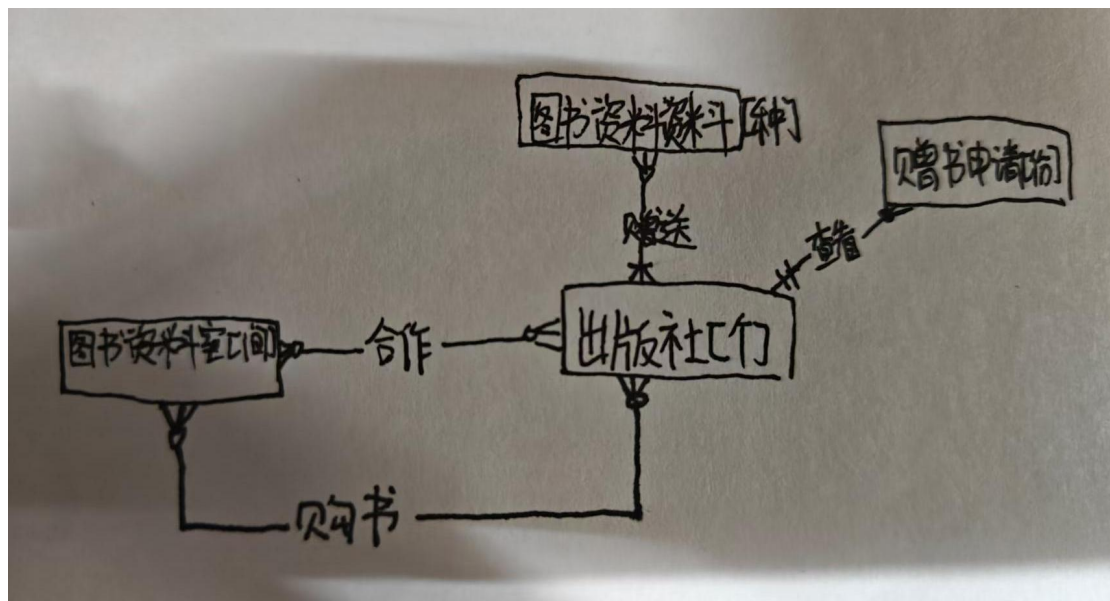
8.3.3 【读者】相关的联系

【读者】相关的联系如下图。



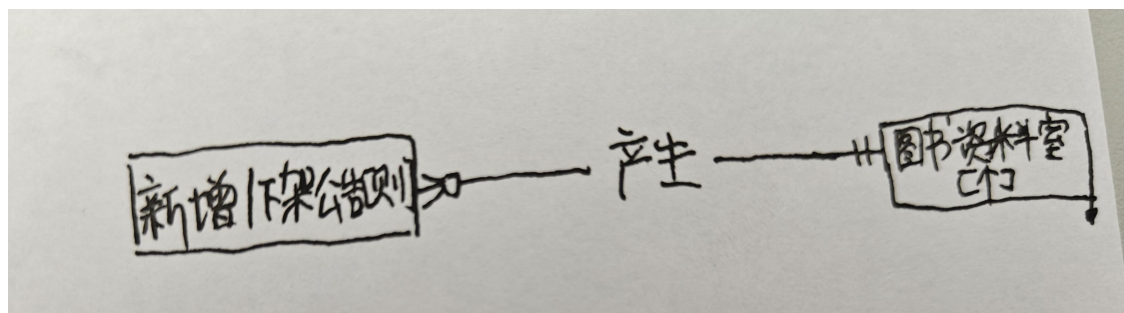
8.3.4 【出版社】相关的联系

【出版社】相关的联系如下图。



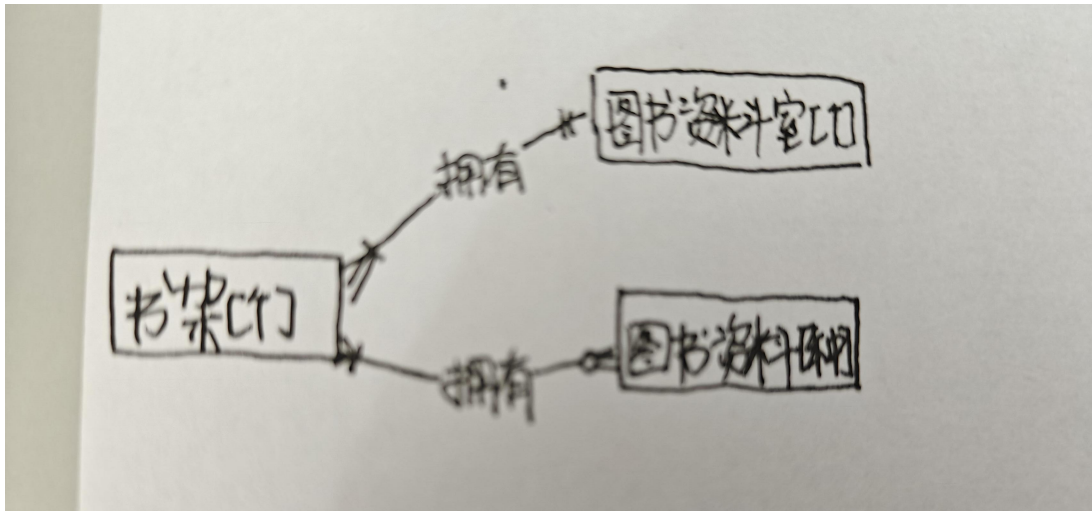
8.3.5 【新增/下架公告】相关的联系

【新增/下架公告】相关的联系如下图。



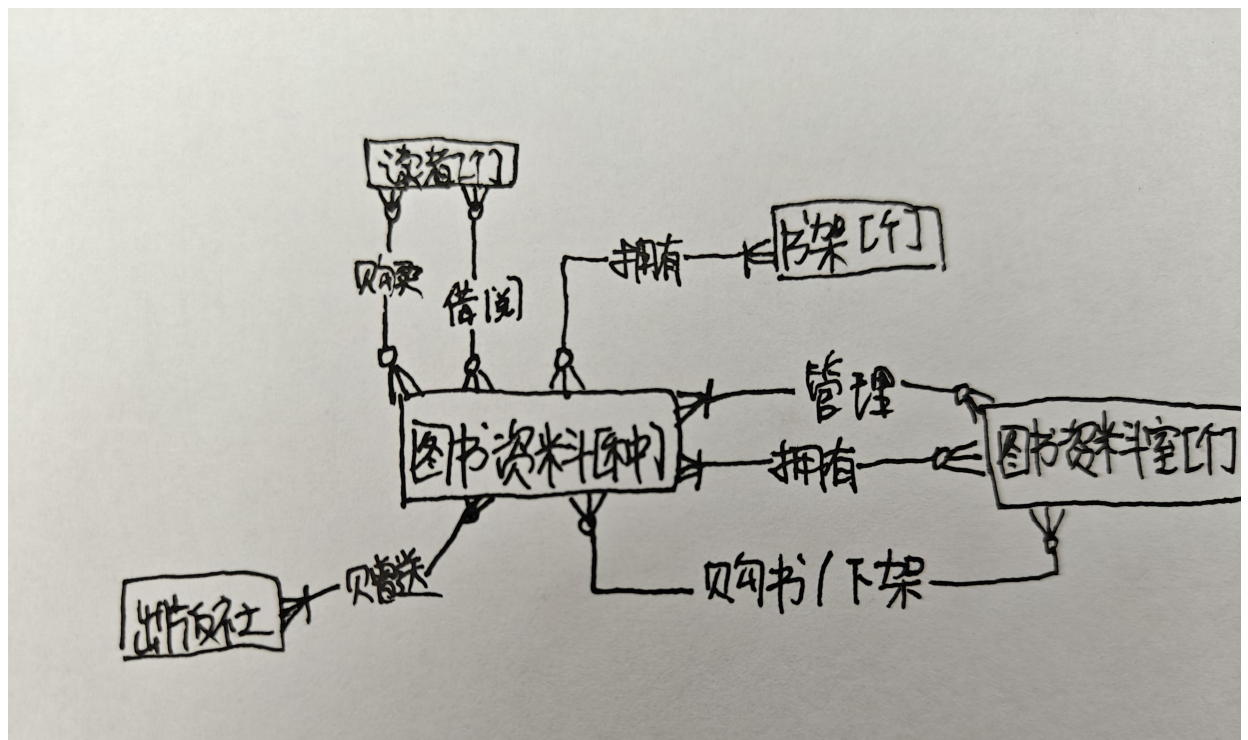
8.3.6 【书架】相关的联系

【书架】相关的联系如下图。



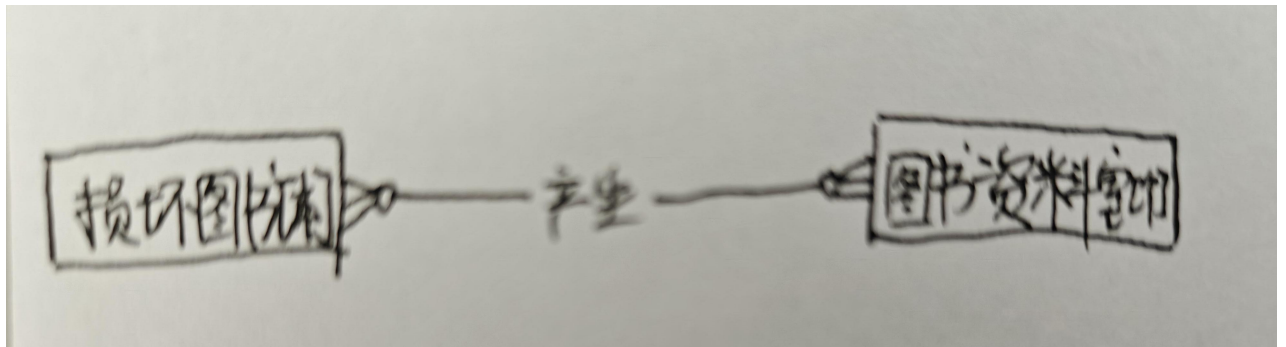
8.3.7 【图书资料】相关的联系

【图书资料】相关的联系如下图。



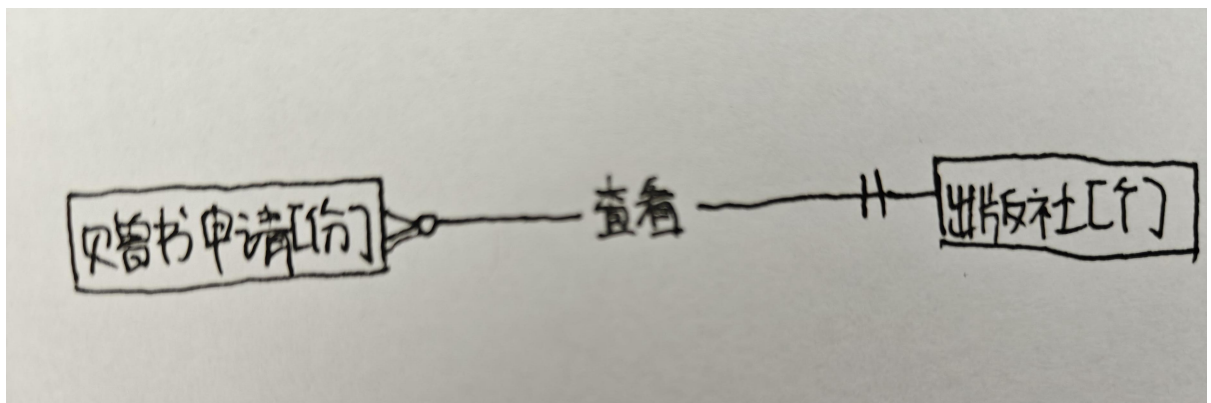
8.3.8 【损坏图书】相关的联系

【损坏图书】相关的联系如下图。



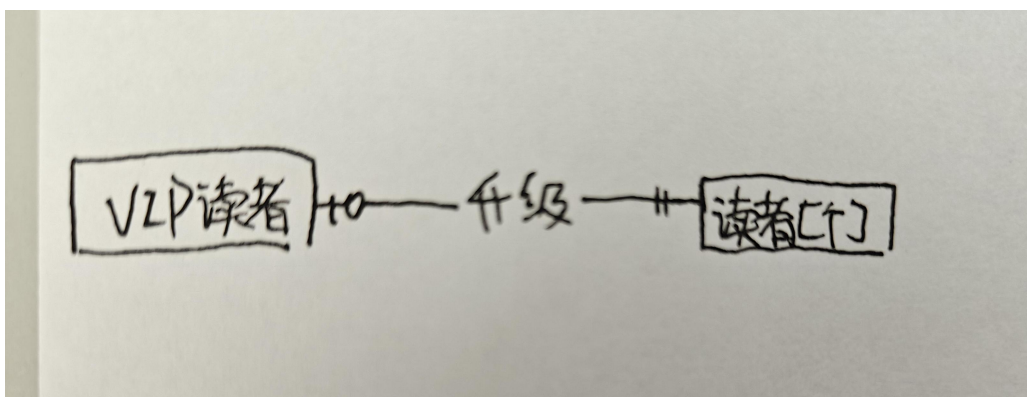
8.3.9 【赠书申请】相关的联系

【赠书申请】相关的联系如下图。



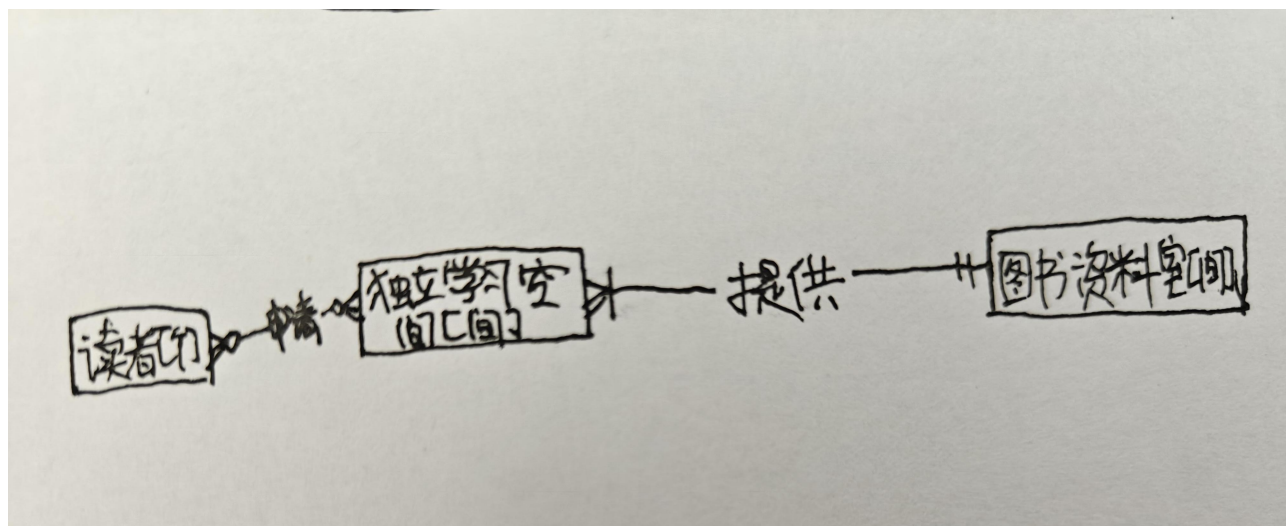
8.3.10 【VIP 读者】相关的联系

【VIP 读者】相关的联系如下图。



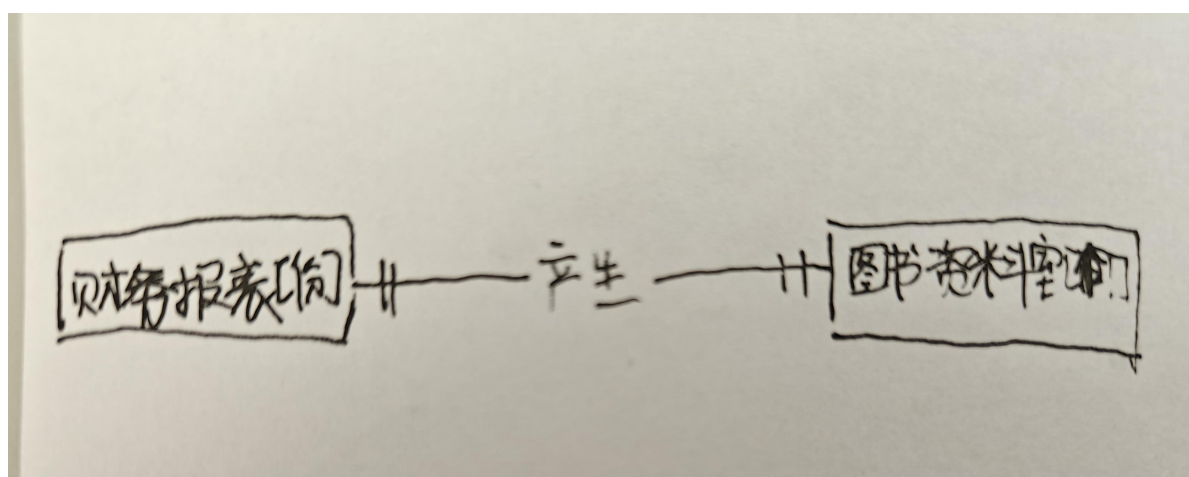
8.3.11 【独立学习空间】相关的联系

【独立学习空间】相关的联系如下图。



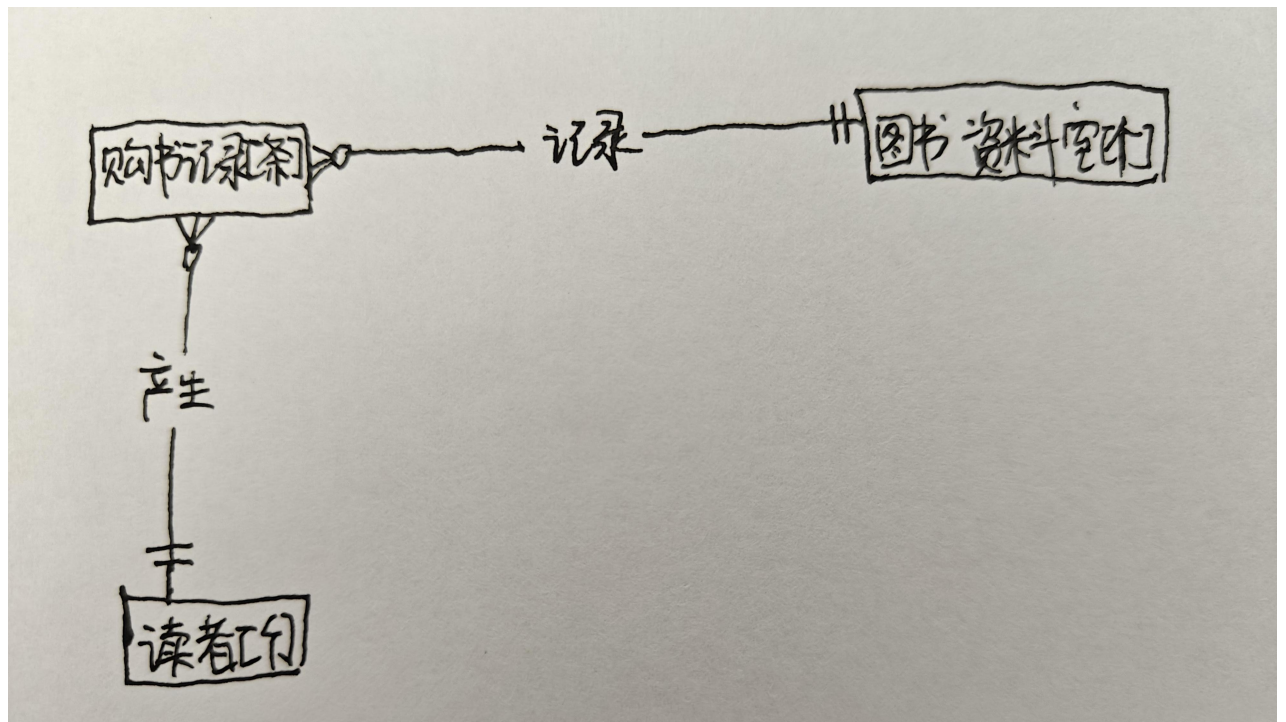
8.3.12 【财务报表】相关的联系

【财务报表】相关的联系如下图。



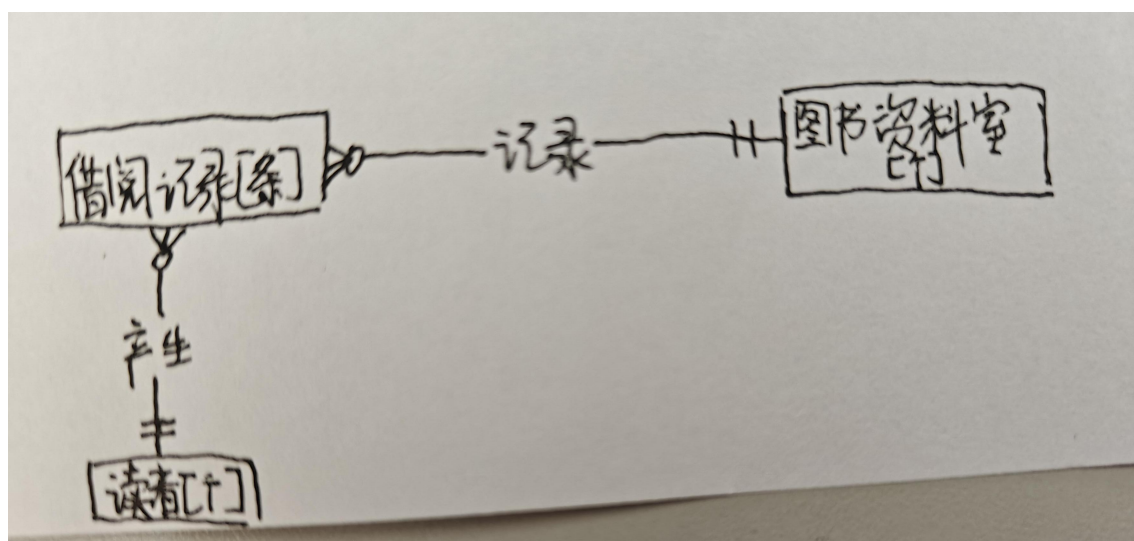
8.3.13 【购书记录】相关的联系

【购书记录】相关的联系如下图。



8.3.14 【借阅记录】相关的联系

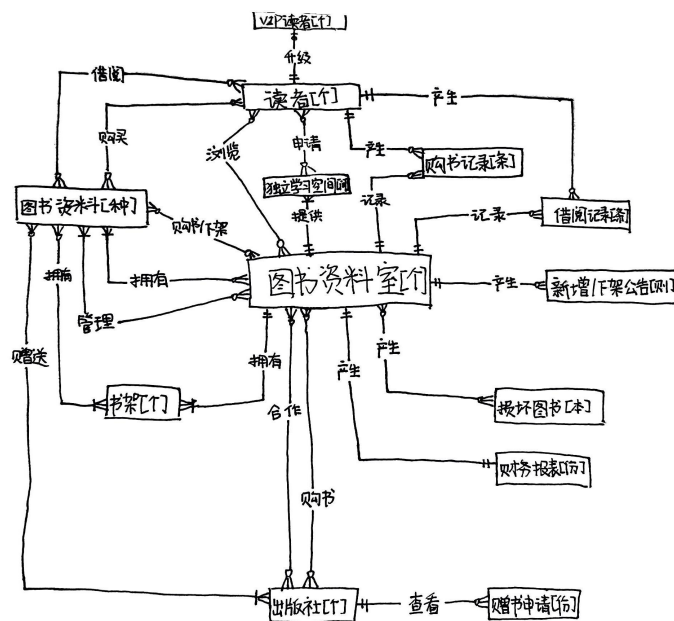
【借阅记录】相关的联系如下图。



8.4 集成局部模型为概念模型

8.4.1 集成得到的 ER 简图

将上面分析出来各个局部的 ER 模型合并（集成）在一起，形成一个完整的局部概念模型，ER 简图如下。



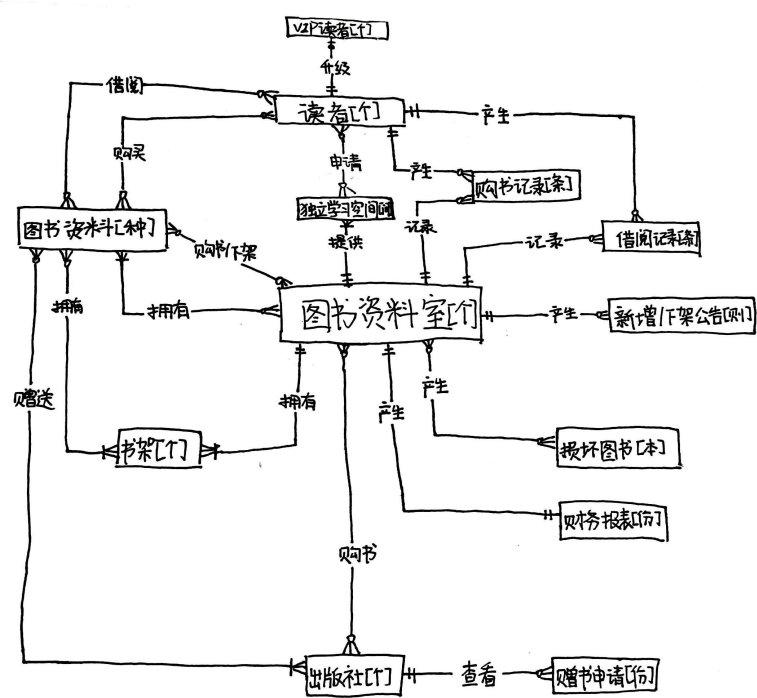
8.4.2 去除冗余联系得到的 ER 简图

分析集成后的局部概念模型中存在冗余的联系，冗余联系是可以由其它联系推导出来的或者说是由其它联系蕴含的联系。以下联系是冗余的：

- ◆ ◆ 【读者-浏览-图书资料室】：【（1个）读者-浏览-（n个）图书资料室】可由【（1个）学院-借阅-（n种）图书资料】、【（1个）读者-购买-（n种）图书资料】和【（1个）读者-申请-（n个）独立学习空间】这三个联系推导出来；或者说【（1个）图书资料室-属查看-（n个）读者】可由【（1种）图书资料-属于-（1个）图书资料室】、【（1个）独立学习空间-属于-（1个）图书资料室】可由这两个联系推导出来。
- ◆ 【图书资料室-合作-出版社】：【（1个）图书资料室-合作-（n个）出版社】可由【（1个）学院-申请-（n种）赠书】、【（1个）出版社-发布-（n则）公告】、【（1个）图书资料室-购书-（n个）图书资料室】这三个联系推导出来；或者说【（1个）出版社-查看-（n条）赠书申请】、【（1个）出版社-赠送-（n种）图书资料】、【（1个）出版社-卖书-（n个）图书资料室】可以推导出【（1个）出版社-合作-（n个）图书资料室】。
- ◆ 【图书资料室-管理-图书资料】：【（1个）图书资料室-管理-（n种）图书资料】

可由【（1 个）图书资料室-分类-（n 种）图书资料】、【（1 个）图书资料室-拥有-（n 种）图书资料】和【（1 个）图书资料室-购书/下架-（n 种）图书资料】这四个联系推导出来；或者说【（1 种）图书资料-属于-（n 个）图书资料室】、【（1 种）图书资料-新上/下架-（n 个）图书资料室】可以推导出【（1 种）图书资料-受控-（n 个）图书资料室】。

去除冗余联系后的 ER 简图如下。



8.4.3 联系的属性

【读者-升级-VIP 读者】联系的属性如下：

读者-升级-VIP 读者					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
读者 ID	●				平台会自动生成一个唯一的 ID 账号
读者名字	●				
升级时间	●				读者升级为 VIP 读者的具体时间
VIP 等级	●				枚举值 = {银卡, 金卡}
有效期	●				VIP 身份的有效时间
升级方式					枚举值 = {付费, 积分兑换}

【读者-借阅-图书资料】联系的属性如下：

读者-借阅-图书资料					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
读者 ID	●				平台会自动生成一个唯一的 ID 账号
读者名字	●				
图书书名	●				读者所借阅图书的书名
图书编号	●				书籍国标标准编号
借阅时间	●				
借阅期限	●				
应还时间	●			●	可由借阅时间和借阅期限来计算得到，应还时间=借阅时间+借阅期限
实际归还时间	●				
借阅次数					

【读者-购买-图书资料】联系的属性如下：

读者-购买-图书资料					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
读者 ID	●				必须关联读者。
图书 ID	●	●			必须至少包含一本图书，可以有多本。
购买时间	●				必须记录交易时间。
支付凭证	●		●		必须包含交易渠道和交易号（如支付宝 2025001）。
总金额				●	根据图书单价和数量计算。

【读者-申请-独立学习空间】联系的属性如下：

读者-申请-独立学习空间					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
读者 ID	●				平台会自动生成一个唯一的 ID 账号
读者名字	●				
申请时间	●				读者提交独立学习空间的申请时间
空间编号	●				申请的独立学习空间的编号
使用时长	●				申请的使用时长

读者-申请-独立学习空间					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
申请费用	●				按使用时长计费

【读者-产生-借阅记录】联系的属性如下：

读者-产生-借阅记录					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
读者 ID	●				必须关联读者。
图书 ID	●	●			必须包含一本借阅图书，包含多本。
借阅时间	●				必须记录借阅时间。
应还时间	●				根据借阅规则自动生成
实际归还时间					
逾期天数				●	根据应还时间和实际归还时间计算。

【读者-产生-购书记录】联系的属性如下：

读者-产生-购书记录					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
读者 ID	●				平台会自动生成一个唯一的 ID 账号
读者名字	●				
购书时间	●				读者购买图书的具体时间
图书书名	●				读者所购买图书的书名
图书编号	●				书籍国标标准编号
数量	●				
单价	●				
总价	●			●	可由单价和数量计算，总价=单价*数量
支付方式					枚举值 = {现金，银行卡，在线支付}

【书架-拥有一图书资料】联系的属性如下：

书架—拥有一图书资料					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
书架编号	●		●		例如：AA
图书资料 ID	●				
排号	●				

【图书资料室-提供-独立学习空间】联系的属性如下：

图书资料室—提供—独立学习空间					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
图书资料室名称	●				
图书资料室 ID	●				
空间编号	●				
容纳人数	●				单位：人
收费政策	●				学习空间服务费按使用时长收取，先付费后使用。服务费有阶梯折扣，每家资料室的阶梯折扣不同，资料室会根据市场行情调整阶梯折扣。

【图书资料室-记录-购书记录】联系的属性如下：

图书资料室-记录-购书记录					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
购书日期	●				
购书价格	●			●	价格=原价*折扣力度
购书种类	●				
读者 ID	●				
购书编号	●				

【图书资料室-记录-借阅记录】联系的属性如下：

图书资料室-记录-借阅记录					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明

图书资料室-记录-借阅记录					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
借阅日期	●				
应还日期	●				
借阅状态	●				借阅状态有借出，逾期未还和已归还三种
借阅人	●				
借阅书籍	●				

【图书资料室-产生-新增/下架公告】联系的属性如下：

图书资料室-产生-新增/下架公告					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
公告编号	●				每台公告有唯一的编号
公告标题	●				
公告内容	●				
公告类型	●				类型有新增和下架两种情况
公告时间	●				
涉及书籍	●	●			新增和下架的图书可以有多本

【图书资料室-产生-损坏图书】联系的属性如下：

图书资料室-产生-损坏图书					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
损毁书名	●				
损毁数量	●				
价格	●				保留两位小数，单位：元/本
书架位置	●		●		例如书架位置=AA-dd-03（书架编号-种类编号-类别编号）

【图书资料室-产生-财务报表】联系的属性如下：

图书资料室-产生-财务报表					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明

图书资料室-产生-财务报表					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
开始日期	●				财务报告开始的日期
结束日期	●				财务报告结束的日期
总收入	●				该周期的收入
总支出	●				该周期的支出
状态	●				枚举值 = {草稿, 已归档}

【图书资料室-拥有-书架】联系的属性如下：

图书资料室-拥有-书架					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
书架位置	●		●		例如：AA-dd-03（书架编号-种类编号-类别编号）
图书资料	●				枚举法={图书, 光盘, 期刊, 手稿}
数量	●				该书架上的图书资料数量
类别	●				枚举法={文学类, 科学类, 艺术类, 历史类}

【图书资料室-购书-出版社】联系的属性如下：

图书资料室-购书-出版社					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
图书名称	●				
订单数量	●				单位：册
订单费用	●				此次购书订单的总费用，单位：元。
出版社名称	●				
出版社地址	●		●		地址 = 省/市/自治区+地/州/市/盟+区/县/市/旗+街道/乡/镇+门牌号等具体地点

【图书资料室-拥有-图书资料】联系的属性如下：

图书资料室-拥有-图书资料					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明

图书资料室-拥有-图书资料					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
图书资料名称	●				
ID	●				此 ID 由图书资料所在的图书资料室工作人员制定，具有唯一性
单价/本	●				保留两位小数，单位：元/本
书架位置	●		●		例如书架位置=AA-dd-03（书架编号-种类编号-类别编号）

【图书资料室-新增/下架-图书资料】联系的属性如下：

图书资料室-新增/下架-图书资料					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
图书资料名称	●				
图书资料 ID	●				此 ID 由图书资料所在的图书资料室工作人员制定，具有唯一性
单价/本	●				保留两位小数，单位：元/本
状态	●				枚举值 = {新增，下架}

【图书资料室-记录-购书记录】联系的属性如下：

图书资料室-记录-购书记录					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
购书日期	●				
购书价格	●			●	价格=原价*折扣力度
购书种类	●				
读者 ID	●				
购书编号	●				

【出版社-赠送-图书资料】联系的属性如下：

出版社-赠送-图书资料					
-------------	--	--	--	--	--

属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
出版商 ID	●				
图书 ID	●	●			必须至少包含一本图书，允许多本。
赠送时间	●				
接收人信息	●		●		必须包含接收人姓名和联系方式。
赠送总数量				●	自动统计。

【出版社-查看-赠书申请】联系的属性如下：

出版社-查看-赠书申请					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
申请图书 ID	●	●			必须至少包含一本图书，允许多本。
申请时间	●				
处理状态	●				标注待处理或已批准。

提示：逐一分析各联系是否有属性，如果有，参照上述格式列出来。

8.5 验证模型的正确性

验证局部模型中每个联系集的正确性：用结构化自然语言描述每个联系表达的业务规则，用假设数据验证是否存在逻辑矛盾。

8.5.1 【读者-升级-VIP 读者】

【读者-升级-VIP 读者】表达的业务规则如下：

- ◆ （1 个）读者-升级-（0-1 个）VIP 读者；
- ◆ （1 个）VIP 读者-属于-（1 个）读者。

假设的数据如下（含正反例）：

参与联系的实体	联系的属性	事实判定
读者	是否升级为 VIP 读者	
R1	是	✓
R2	否	✓
R3	是	✓

参与联系的实体		联系的属性	事实判定
读者		是否升级为VIP读者	
R1		是	✗
R4		是（已经是另一个VIP身份）	✗

8.5.2 【读者-借阅-图书资料】

【读者-借阅-图书资料】表达的业务规则如下：

- ◆ （1个）读者-借阅-（0-n种）图书资料。
- ◆ （1种）图书资料-被-（0-n个）读者-借阅。

假设的数据如下（含正反例）：

参与联系的实体		联系的属性			事实判定
读者	图书资料	借阅时间	借阅期限	归还时间	
R1	B1	2025.5.2	二十天	2025.5.14	✓
R2	B2	2025.4.24	十天	2025.4.30	✓
R3	B3	2024.12.4	一个月	2025.1.2	✓
R4	B2	2025.5.2	二十天	2025.5.18	✓
R5	B4	2025.1.15	一个月	2025.3.4	✗

8.5.3 【读者-购买-图书资料】

【读者-购买-图书资料】表达的业务规则如下：

- ◆ （1个）读者-购买-（0-n种）图书资料。
- ◆ （1种）图书资料-被-（n个）读者-购买。

假设的数据如下（含正反例）：

参与联系的实体		联系的属性	事实判定
读者	图书资料	购买时间	
R1	C1	2023-06-30 14:30:20	✓
R2	C2	2023-07-29 17:50:08	✓
R3	C3	2023-10-01 08:10:05	✓
R1	C1	2030-06-30 14:30:20	✗

8.5.4 【读者-申请-独立学习空间】

【读者-申请-独立学习】表达的业务规则如下：

- ◆ （1个）读者-申请-（0-n间）独立学习空间。
- ◆ （1间）独立学习空间-被-（0-n个）读者-申请。

假设的数据如下（含正反例）：

参与联系的实体		联系的属性		事实判定
读者	独立学习空间	申请时间	使用时长	
R1	ILS1	2025.4.2 13:00	两小时	✓
R2	ILS2	2025.2.5 9:00	三小时	✓
R3	ILS3	2025.3.8 12:00	一小时	✓
R1	ILS3	2025.4.2 14:00	半小时	✗
R4	ILS2	2025.2.5 10:30	一个半小时	✗

8.5.5 【读者-产生-借阅记录】

【读者-产生-借阅记录】表达的业务规则如下：

- ◆ （1个）读者-产生-（0-n条）借阅记录。
- ◆ （1条）借阅记录-属于-（1个）读者。

假设如下（含正反例）：

参与联系的实体		联系的属性	事实判定
读者	借阅记录	产生时间	
R1	B1	2021-01-05 11:51:09	✓
R2	B2	2022-02-06 12:52:10	✓
R3	B3	2023-03-07 13:53:11	✓
R2	B3	2024-04-08 14:54:12	✗

8.5.6 【读者-产生-购书记录】

【读者-产生-购书记录】表达的业务规则如下：

- ◆ （1个）读者-产生-（0-n条）购书记录。

- ◆ （1条）购书记录-由-（1个）读者-产生。

假设的数据如下（含正反例）：

参与联系的实体		联系的属性	事实判定
读者	购书记录		
R1	PR1		✓
R2	PR2		✓
R3	PR3		✓
R4	PR2		✗

8.5.7 【图书资料室-提供-独立学习空间】

【图书资料室—提供—独立学习空间】表达的业务规则如下：

- ◆ （1个）图书资料室-提供-（1~n个）独立学习空间。
- ◆ （1个）独立学习空间-被-（1个）图书资料室-提供。

假设的数据如下（含正反例）：

参与联系的实体		联系的属性	事实判定
图书资料室	独立学习空间		
L1	ILS1		✓
L2	ILS2		✓
L2	ILS1		✗
L1	ILS2		✗

8.5.8 【图书资料室-记录-购书记录】

【图书资料室-记录-购书记录】表达的业务规则如下：

- ◆ （1个）图书资料室-记录-（n条）购书记录。
- ◆ （1条）购书记录-出自-（1个）图书资料室。

假设的数据如下（含正反例）：

参与联系的实体		联系的属性	事实判定
图书资料室	购书记录		
L1	R1		✓
L1	R2		✓
L2	R1		✗
L2	R2		✗

8.5.9 【图书资料室-记录-借阅记录】

【图书资料室-记录-借阅记录】表达的业务规则如下：

- ◆ （1个）图书资料室-记录-（n条）借阅记录。
- ◆ （1条）借阅记录-出自-（1个）图书资料室。

假设的数据如下（含正反例）：

参与联系的实体		联系的属性	事实判定
图书资料室	借阅记录		
S1	R1		✓
S1	R2		✓
S1	R3		✓
S1	R1		✗

8.5.10 【图书资料室-产生-新增/下架公告】

【图书资料室-产生-新增和下架—图书资料】表达的业务规则如下：

- ◆ （1个）图书资料室-新增和下架-（0~n种）图书资料。
- ◆ （1种）图书资料-被-（0~n个）图书资料室-新增和下架。

假设的数据如下（含正反例）：

参与联系的实体		联系的属性		事实判定
图书资料室	图书资料	单价/本	状态	
L1	B1	39.00	新增	✓
L1	B2	45.00	新增	✓
L2	B3	21.50	下架	✓
L2	B2	44.50	新增	✓
L1	B2	44.00	新增	✗
L2	B3	21.50	下架	✗

8.5.11 【图书资料室-产生-损坏图书】

【图书资料室-产生-损坏图书】表达的业务规则如下：

- ◆ （1个）图书资料室-产生-（0~n本）损坏图书。
- ◆ （1本）损坏图书-被-（0~n个）图书资料室-产生。

假设的数据如下（含正反例）：

参与联系的实体	联系的属性	事实判定
---------	-------	------

图书资料室	破损图书		
L1	B1		✓
L1	B2		✓
L2	B2		✓
L3	B3		✓

8.5.12 【图书资料室-产生-财务报表】

【图书资料室-产生-财务报表】表达的业务规则如下：

- ◆ （1个）图书资料室-产生-（1份）财务报表。
- ◆ （1份）财务报表-被-（1个）图书资料室-产生。

假设的数据如下（含正反例）：

参与联系的实体		联系的属性	事实判定
图书资料室	财务报表		
L1	AC1		✓
L1	AC2		×
L2	AC2		✓
L3	AC3		✓

8.5.13 【图书资料室-拥有-书架】

【图书资料室-拥有-书架】表达的业务规则如下：

- ◆ （1个）图书资料室-拥有-（n个）书架。
- ◆ （n个）书架-被-（1个）图书资料室-使用。

假设的数据如下（含正反例）：

参与联系的实体		联系的属性	事实判定
图书资料室	书架		
L1	BK1		✓
L1	BK2		✓
L2	BK3		✓
L1	BK3		×
L2	Bk1		×

8.5.14 【图书资料室-购书-出版社】

【图书资料室—购书—出版社】表达的业务规则如下：

- ◆ （1 个）图书资料室-合作-（0~n 个）出版社。
- ◆ （1 个）出版社-被-（0~n 个）图书资料室-合作。

假设的数据如下（含正反例）：

参与联系的实体		联系的属性	事实判定
图书资料室	出版社		
L1	P1		✓
L1	P2		✓
L1	P3		✓
L2	P4		✓

8.5.15 【书架—拥有一图书资料】

【书架-拥有-图书资料】表达的业务规则如下：

- ◆ （1 个）书架-拥有-（n 种）图书资料。
- ◆ （n 种）图书资料-被-（1 个）书架-存放。

假设的数据如下（含正反例）：

参与联系的实体		联系的属性	事实判定
书架	图书资料		
BK1	B1		✓
BK2	B2		✓
BK3	B3		✓
BK1	B2		✗
Bk2	B1		✗

8.5.16 【图书资料室-拥有-图书资料】

【图书资料室—拥有一图书资料】表达的业务规则如下：

- ◆ （1 个）图书资料室-拥有-（n 种）图书资料。
- ◆ （1 种）图书资料-被-（n 个）图书资料室-拥有。

假设的数据如下（含正反例）：

参与联系的实体		联系的属性	事实判定
图书资料室	图书资料	图书资料 ID	

参与联系的实体		联系的属性	事实判定
图书资料室	图书资料	图书资料 ID	
L1	B1	CT1	✓
L1	B2	CT2	✓
L1	B3	CT3	✓
L2	B2	AF2	✓
L2	B3	AF3	✓
L2	B4	AF4	✓

8.5.17 【图书资料室-新增/下架-图书资料】

【图书资料室-新增/下架-图书资料】表达的业务规则如下：

- ◆ （1 个）图书资料室-新增和下架-（0~n 种）图书资料。
- ◆ （1 种）图书资料-被-（0~n 个）图书资料室-新增和下架。

假设的数据如下（含正反例）：

参与联系的实体		联系的属性		事实判定
图书资料室	图书资料	单价/本	状态	
L1	B1	39.00	新增	✓
L1	B2	45.00	新增	✓
L2	B3	21.50	下架	✓
L2	B2	44.50	新增	✓
L1	B2	44.00	新增	✗
L2	B3	21.50	下架	✗

8.5.18 【图书资料室—记录—购书记录】

【图书资料室-记录-购书记录】表达的业务规则如下：

- ◆ （1 个）图书资料室-记录-（n 条）购书记录。
- ◆ （1 条）购书记录-出自-（1 个）图书资料室。

假设的数据如下（含正反例）：

参与联系的实体		联系的属性	事实判定
图书资料室	购书记录		
L1	R1		✓
L1	R2		✓

参与联系的实体		联系的属性	事实判定
图书资料室	购书记录		
L2	R1		✗
L2	R2		✗

8.5.19 【出版社-赠送-图书资料】

【出版社-赠送-图书资料】表达的业务规则如下：

- ◆ （1 个）出版社-赠送-（0-n 种）图书资料。
- ◆ （1 种）图书资料-被-（1 个）出版社-赠送。

假设的数据如下（含正反例）：

参与联系的实体		联系的属性	事实判定
出版社	图书资料	赠送图书类别	
P1	B1	科幻类	✓
P2	B2	爱情类	✓
P3	B3	文学类	✓
P4	B3	艺术类	✓

8.5.20 【出版社-查看-赠书申请】

【出版社-查看-赠书申请】表达的业务规则如下：

- ◆ （1 个）出版社-查看-（0-n 条）赠送申请。
- ◆ （1 条）赠送申请-被-（1 个）出版社-查看。

假设的数据如下（含正反例）：

参与联系的实体		联系的属性	事实判定
出版社	赠送申请	赠送时间	
P1	B1	2021-01-05 11:51:09	✓
P2	B2	2022-02-06 12:52:10	✓
P3	B3	2023-03-07 13:53:11	✓
P4	B3	2024-04-08 14:54:12	✓

8.6 ER 模型中不能表达的业务规则

提示：分析上述模型中不能表达出来的业务规则，例如：【读者-借阅-图书】是【读者-借阅-图书资料】的子集。

ER 模型中不能表达或描述的业务规则如下表。

序号	约束类别	业务规则说明
1	实体集内部实体之间的约束	1. 书架容量限制：单个书架存放的图书资料数量不能超过物理容量上限（如书架最多容纳 500 本图书）。 2. 独立学习空间人数限制：单个空间同一时间容纳的读者人数不得超过座位数。
2	实体集的统计约束	无
3	实体集之间的约束	VIP 读者必须由普通读者升级而来，不能直接创建 VIP 身份。
4	联系集之间的约束	1. 借阅记录与图书资料的状态联动：图书资料被借阅后，状态自动更新为“借出中”，归还后更新为“空闲中”。 2. 赠书申请的处理时效：出版社需在 7 个工作日内处理图书资料室的赠书申请。
5	属性之间的约束	5. 图书资料价格的动态调整规则：VIP 专属折扣率需与读者等级挂钩（如 VIP1 级享 8 折，VIP2 级享 7 折）。 6. 借阅期限的动态规则：普通读者借阅非 VIP 图书默认期限为 10 天，VIP 读者可延长至 20 天。
6	跨实体约束	财务报表统计周期约束：收支数据仅保留近 12 个月的记录，超过期限自动归档

9 个人概念建模 5：盘文富

9.1 分析实体及其属性

9.1.1 实体集

业务模块中包含的实体如下表【提示：一个实体只能用一种量词，如果在不同语境中需要使用不同的量词，则说明不是一个概念】。

表 3 业务模块中包含的实体集

编号	实体	量词	实体集含义说明（概念定义）
E1_1	读者	个	包含读者的 ID、姓名、性别、头像、电话号码、邮箱、登录密码、生日、证件类型、证件号码、地址、是否为 VIP、可借图书册数。
E1_2	出版社	个	包括出版社的 ID、名称、工作人员、电话号码、地址。

编号	实体	量词	实体集含义说明（概念定义）
E1_3	图书资料室	个	包含图书资料、公告、购书订单、借阅记录、财务报表等实体，包括 ID、名称、VIP 年卡金额、工作人员、电话号码、地址。
E1_4	图书资料	种	包括作品名称，作品编号，类别，作者，书架位置，出版社。是否为 VIP 可借阅，借阅期限，是否借阅。
E1_5	书架	个	包括书架编号，书籍数量等。
E1_6	破损图书	本	包括破损图书的图书名称、作品编号，作者，出版社，类别，损毁数量等。
E1_7	图书	本	包含图书的名字、作者、译者、出版社、出版日期、ISBN、语言、价格、版本、书架位置、状态、页数、简介。
E1_8	独立学习空间	间	包含空间的编号、名称、位置、容量、类型、状态、可用时间、面积、座位数、网络情况、安全措施、环境条件、可用资源
E1_9	赠书申请	份	包括申请时间、申请的图书资料室、图书的书名、作者、出版社、ISBN 号等。
E1_10	新书公告	则	包括新书的书名、作者、ISBN 号、出版时间、出版社等。
E1_11	图书资料室购书订单	张	包括购买的图书的书名、作者、ISBN、出版社、单价，供应商的名称、工作人员姓名、联系电话、地址，图书资料室的名称、工作人员姓名、联系电话、地址等。
E1_12	读者消费记录	份	包括消费 ID、读者 ID、消费时间、消费金额、原始金额、支付方式、优惠信息、积分变动、订单状态。

9.1.2 实体的属性

E1_1: 读者						
属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
ID	ID1	●				平台会自动生成一个唯一的 ID 账号
姓名		●				必须与身份证上的真实姓名相符
性别		●				0-女 1-男
头像						可自定义上传头像，初始头像为平台默认头像
年龄		●			●	年龄 = 当前年月与生日的年份差
生日		●			●	生日 = 证件号码的 7~14 位
电话号码		●				作为个人的平台账户，用于登录平台
邮箱						

E1_1：读者						
属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
登录密码		●				密码为数字与字母的组合体，长度为 6~15
证件类型		●				枚举值 = {居民身份证 外国护照 港澳台证}
证件号码	ID2	●				
地址			●	●		一个读者可以填写多个地址。 地址 = 省/市/自治区+地/州/市/盟+区/县/市/旗+街道/乡/镇+门牌号等具体地点
读者等级		●				枚举值 = {普通读者，VIP 读者}
可借图书册数		●				由图书资料室进行定制，VIP 读者与普通读者可借册数不同

E1_2：出版社						
属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
ID	ID1	●				平台会自动生成一个唯一的 ID 账号
名称		●				
工作人员		●				
电话号码		●				作为出版社的平台账户，用于登录平台
登录密码		●				密码为数字与字母的组合体，长度为 6~15
地址		●		●		地址 = 省/市/自治区+地/州/市/盟+区/县/市/旗+街道/乡/镇+门牌号等具体地点

E1_3：图书资料室						
属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
ID	ID1	●				
名称		●				
VIP 年卡金额		●				金额由图书资料室工作人员自行规定
工作人员		●				
电话号码		●				作为图书资料室的平台账户，用于登录平台

E1_3: 图书资料室						
属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
登录密码		●				密码为数字与字母的组合体，长度为 6~15
地址		●		●		地址 = 省/市/自治区+地/州/市/盟+区/县/市/旗+街道/乡/镇+门牌号等具体地点

E1_4: 图书资料						
属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
种类名称		●				枚举法={图书，光盘，期刊，手稿}
种类编号	ID1	●			●	由种类名称可推出，分别对应{aa，bb，cc，dd}
书架位置	ID2	●		●		例如：书架位置=AA-dd（书架编号-种类编号）

E1_5: 书架						
属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
书架编号	ID1	●				书架编号由 2 个大写字母组成
图书资料		●				枚举法={图书，光盘，期刊，手稿}
数量		●				该书架上的图书资料数量
类别		●				枚举法={文学类，科学类，艺术类，历史类}

E1_6: 破损图书						
属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
名称		●				
ID	ID1	●				此 ID 由当前图书所在的图书资料室工作人员制定，具有唯一性
ISBN 号		●				ISBN 号是国际上的标准书号，每一本书都有唯一的书号
作者		●				一本图书可能有多个作者
损毁数量		●				此数量由工作人员统计

E1_7: 图书						
属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
名称		●				
ID		●				此 ID 由当前图书所在的图书资料室工作人员制定，具有唯一性
作者		●	●			一本可能有多个作者
译者			●			一本可能有多个译者
出版社		●				
出版日期		●				
ISBN 号		●				ISBN 号是国际上的标准书号，每一本书都有唯一的书号
语言		●				
单价		●				单位：元
版本		●				
存放位置		●		●		书架位置+第几层
权限		●				枚举值 = {普通读者，VIP 读者}
状态		●				枚举值 = {借出中，空闲中}
页数		●				
简介						
类别		●				枚举值 = {文学类，科学类，艺术类，历史类}

E1_8: 独立学习空间						
属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
编号	ID1	●				每个空间由唯一编号确定
名称		●				
位置		●				
状态		●				枚举值 = {空余，忙碌，未开放，维护中}
可用时间		●				
座位数		●				

E1_8：独立学习空间						
属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
网络情况		●				该空间是否有配置有线或无线网
安全措施		●				枚举值 = {刷脸进入，刷卡进入}
环境条件						包含空间的采光情况、通风情况
可用资源						图书、插座、光盘等算资源

E1_9：赠书申请						
属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
申请人姓名		●				
申请人电话		●				
赠书书名		●				
赠书 ISBN	ID1	●				书籍国标标准编号
赠书作者		●	●			一本书可能存在多个作者
赠书出版社		●				
申请图书资料室 ID	ID2	●				
申请图书资料室名称		●				
申请地址		●		●		地址 = 省/市/自治区+地/州/市/盟+区/县/市/旗+街道/乡/镇+门牌号等具体地点

E1_10：新书公告						
属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
新书名称		●				
新书 ISBN	ID1	●				书籍国标标准编号
新书作者		●		●		一本书可能存在多个作者
新书出版时间		●				
新书出版社		●				

E1_10：新书公告						
属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
单价/本		●				保留两位小数，单位：元/本
新书作者		●		●		一本书可能存在多个作者
新书出版时间		●				
新书出版社		●				
单价/本		●				保留两位小数，单位：元/本

E1_11：图书资料室购书订单						
属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
购书书名		●				
购书作者		●	●			一本书可能存在多个作者
购书 ISBN	ID1	●				书籍国标标准编号
购书出版社		●				
单价/本		●				单价：元/本，保留两位小数点
购买数量		●				单位：本
总价		●			●	可由单价和购买数量计算，总价 = 单价*购买数量，单位：元
出版社电话		●				
图书资料室电话		●				

E1_12：读者消费记录						
属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
消费 ID	ID1	●				主键，唯一标识消费记录（CONSUME_001）。
读者 ID		●				
消费时间		●				交易时间（如 2023-10-11 14:30:30）。
消费金额		●			●	派生字段，计算方式：原始金额 × 折扣率 - 优惠金额。

E1_12: 读者消费记录						
属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
原始金额		●				折扣前的金额（如 99.90）。
支付方式		●				枚举值 = {微信, 支付宝}。
优惠信息			●			多值字段，记录使用的优惠券或折扣码。
积分变动		●			●	派生字段，计算方式：消费金额 × 积分系数。

9.2 实体集之间的分类关系（父子集关系）

图书资料室分为图书资料室购书订单、购书申请、独立学习空间和书架。读者分为读者的消费记录和读者是否是 VIP。

图书资料室和读者分类关系如下 EER 图。

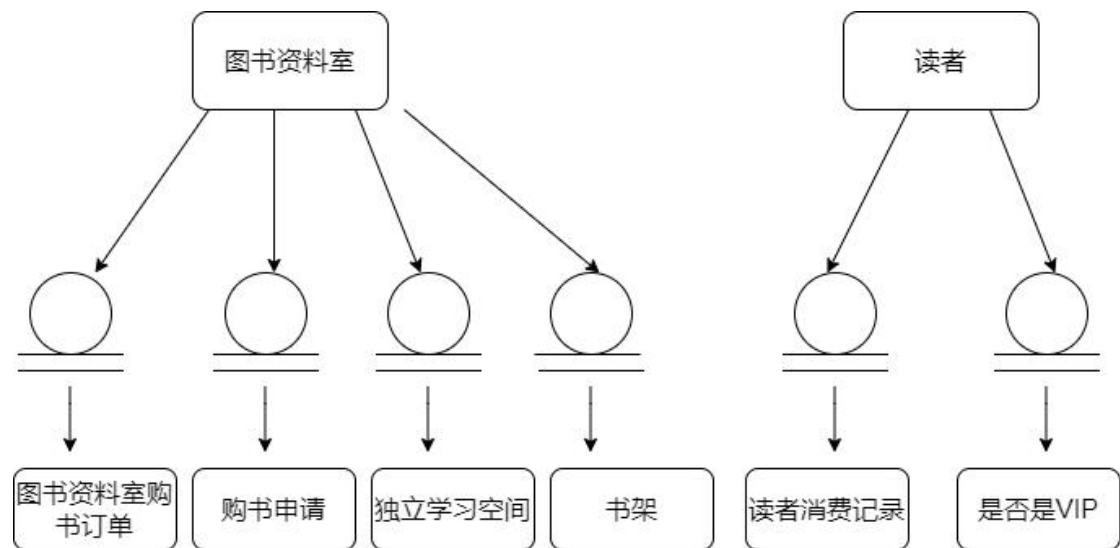


图 1 读者分类关系图

读者分类关系的业务规则如下：

- 完全划分：图书资料室 = 图书资料室购书订单 $\cup$ 购书申请 $\cup$ 独立学习空间 $\cup$ 书架
- 子集互斥：图书资料室购书订单 $\cap$ 购书申请 $\cap$ 独立学习空间 $\cap$ 书架 = Φ
- 完全划分：读者 = 读者消费记录 $\cup$ 是否是 VIP
- 读者消费记录 $\cap$ 是否是 VIP = Φ

9.3 实体集之间的联系

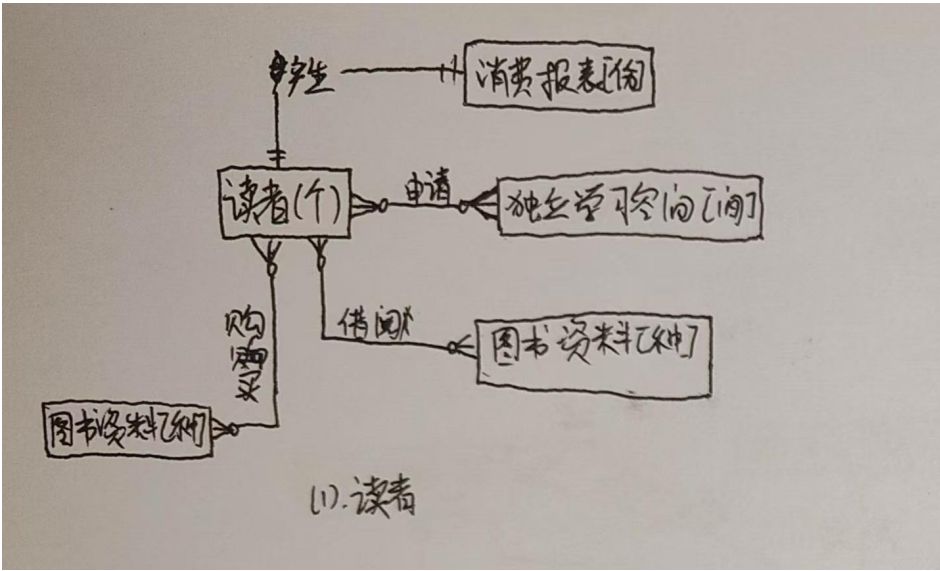
9.3.1 实体集之间可能存在的联系矩阵勾核表

实体集之间可能存在的联系矩阵如下表（●表示实体集之间至少存在一种联系）。

实体名称	读者	出版社	图书资料室	图书资料	书架	破损图书	图书	独立学习空间	赠书申请	新书公告	图书资料室购书订单	读者消费记录
读者				●				●				●
出版社			●						●	●	●	
图书资料室		●		●	●	●	●	●		●	●	
图书资料	●		●				●					
书架			●				●					
破损图书			●				●					
图书			●	●	●	●						
独立学习空间	●		●									
赠书申请		●										
新书公告		●	●									
图书资料室购书订单		●	●									
读者消费记录	●											

9.3.2 【读者】相关的联系

【读者】相关的联系如下图。

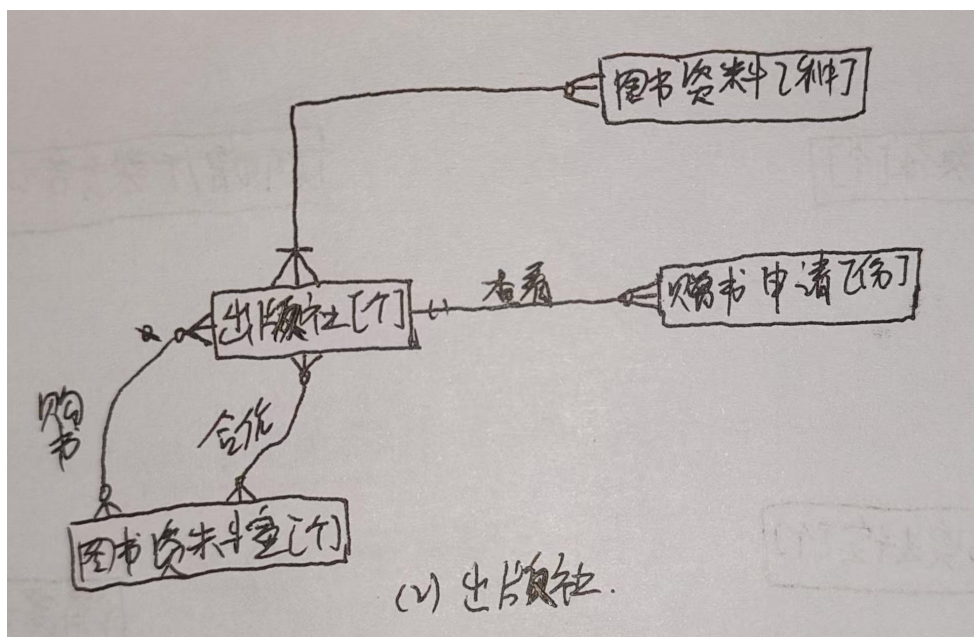


提示：对每个实体集，分析其自身内部对象之间的关系，分析其余其它实体集之间的联系，两个实体集之间的联系可能存在多种，例如读者与课程之间的联系至少存在“初修”、“重修”两种联系。

【有的实体集可能依赖另一实体集才能区别开其实例，这样的实体集是弱实体集，要用弱实体集及弱联系集符号来表达出来】

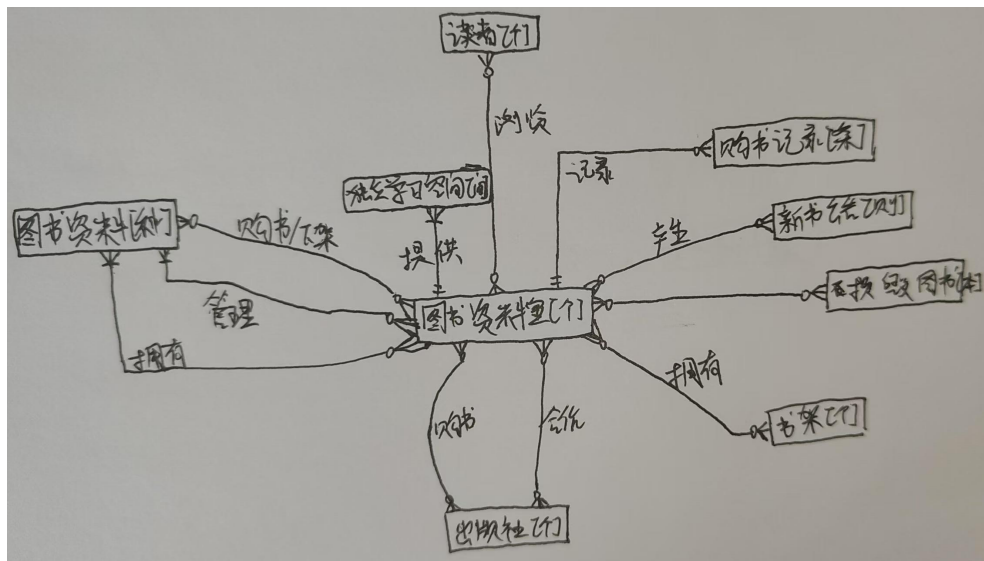
9.3.3 【出版社】相关的联系

【出版社】相关的联系如下图。



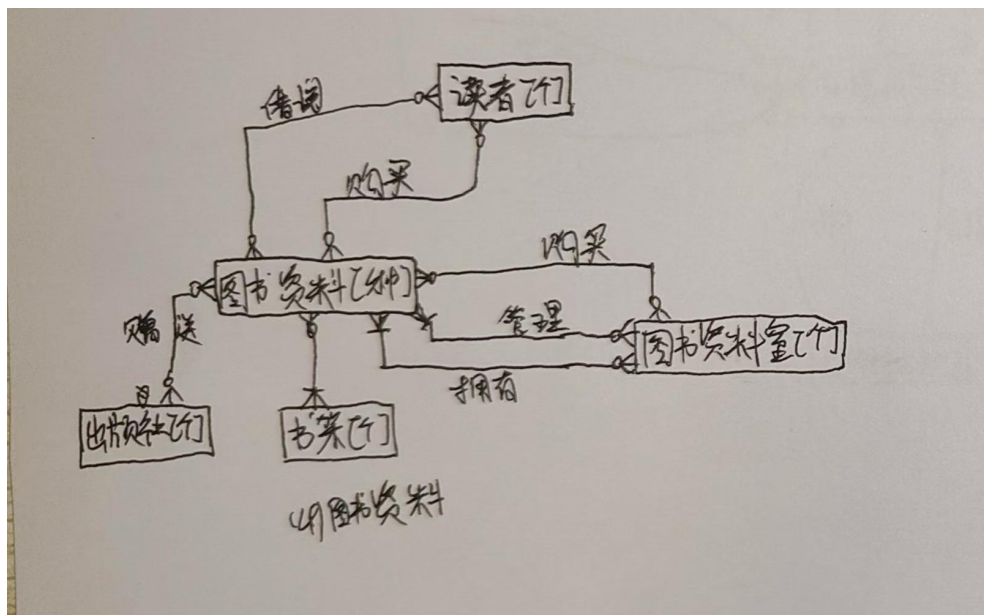
9.3.4 【图书资料室】相关的联系

【图书资料室】相关的联系如下图。



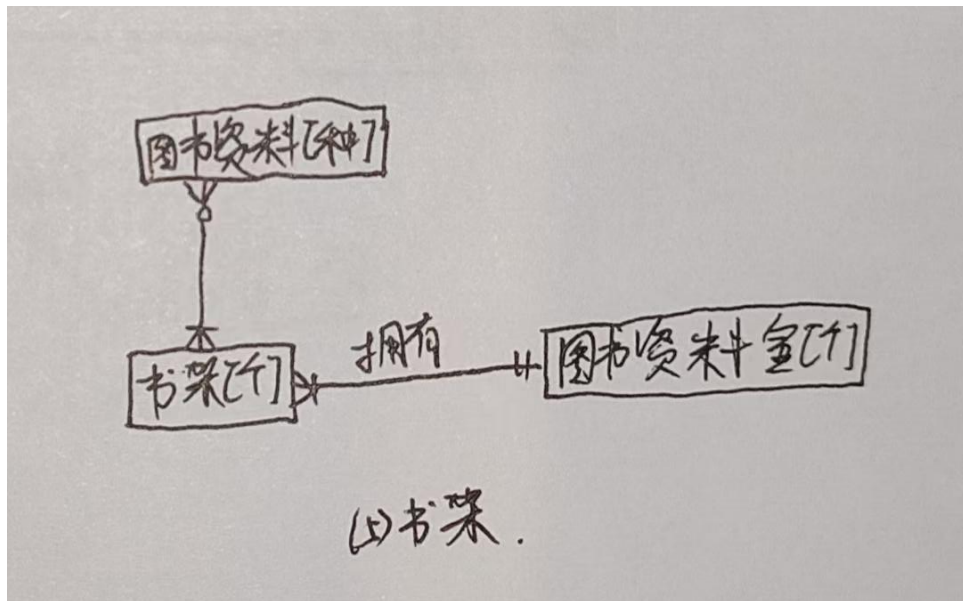
9.3.5 【图书资料】相关的联系

【图书资料】相关的联系如下图。



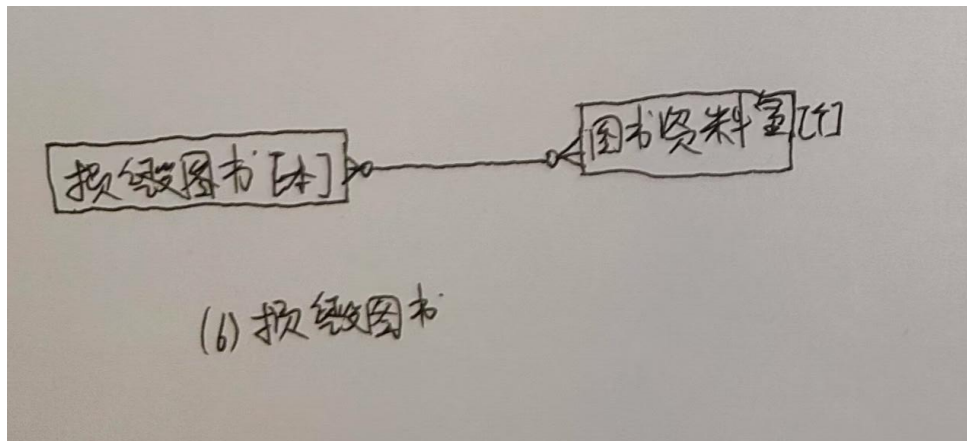
9.3.6 【书架】相关的联系

【书架】相关的联系如下图。



9.3.7 【破损图书】相关的联系

【破损图书】相关的联系如下图。

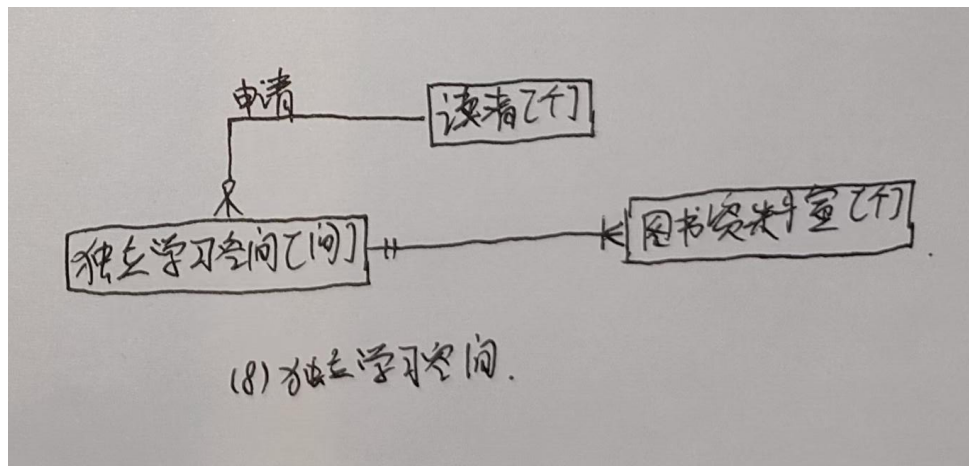


9.3.8 【图书】相关的联系

【图书】该实体无相关联系。

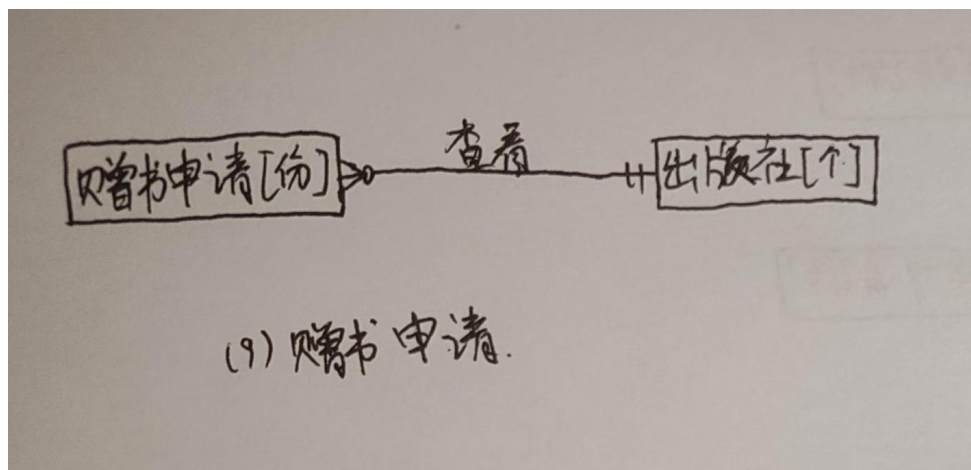
9.3.9 【独立学习空间】相关的联系

【独立学习空间】相关的联系如下图。



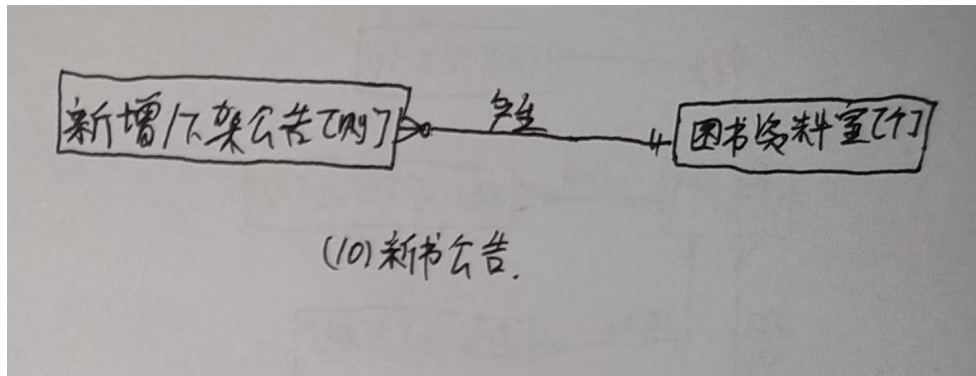
9.3.10 【赠书申请】相关的联系

【赠书申请】相关的联系如下图。



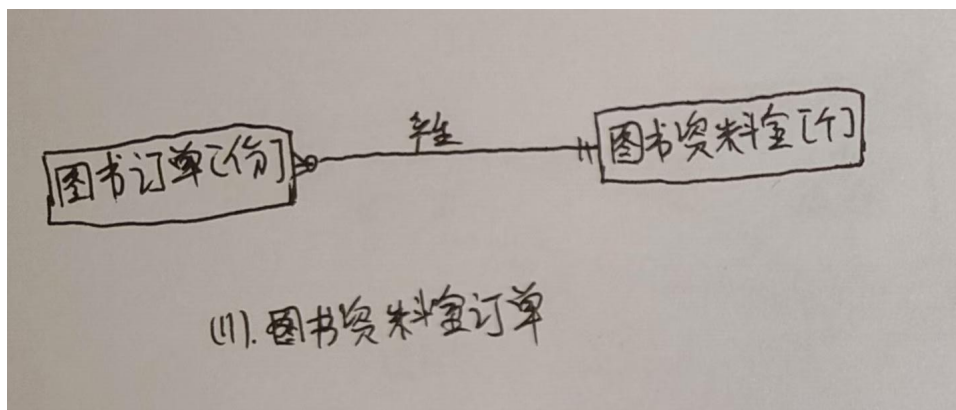
9.3.11 【新书公告】相关的联系

【新书公告】相关的联系如下图。



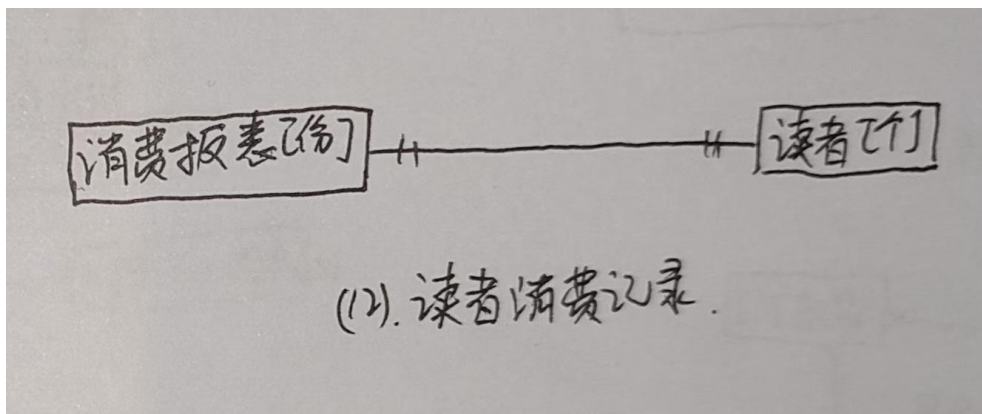
9.3.12 【图书资料室购书订单】相关的联系

【图书资料室购书订单】相关的联系如下图。



9.3.13 【读者消费记录】相关的联系

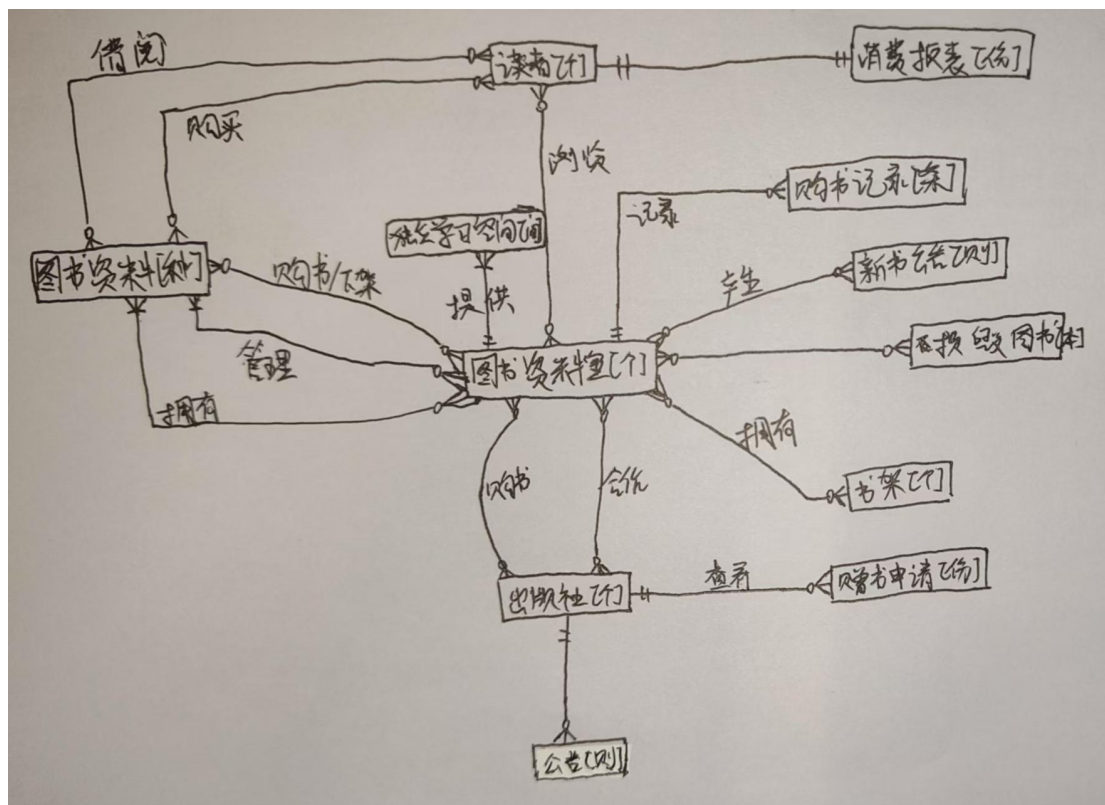
【读者消费记录】相关的联系如下图。



9.4 集成局部模型为概念模型

9.4.1 集成得到的 ER 简图

将上面分析出来各个局部的 ER 模型合并（集成）在一起，形成一个完整的局部概念模型，ER 简图如下。



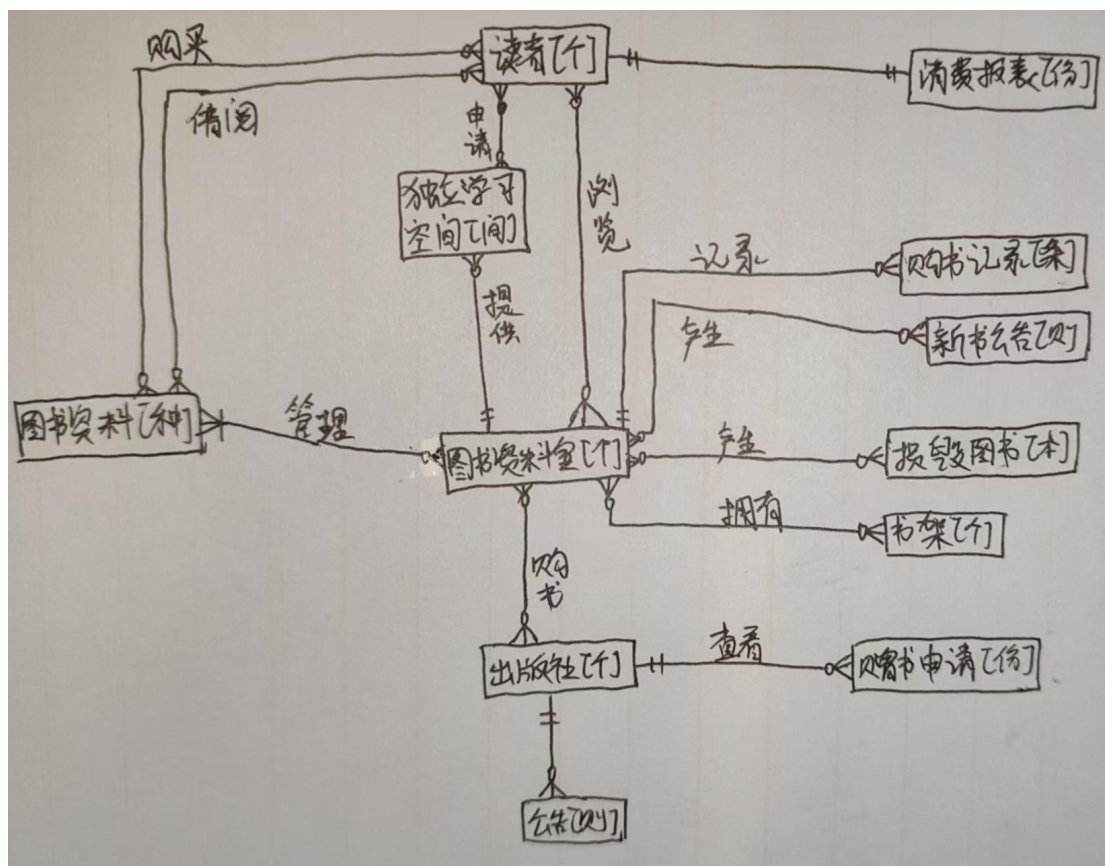
9.4.2 去除冗余联系得到的 ER 简图

分析集成后的局部概念模型中存在冗余的联系，冗余联系是可以由其它联系推导出来的或者说是由其它联系蕴含的联系。以下联系是冗余的：

- ◆ 【图书资料室-合作-出版社】：【（1个）图书资料室-合作-（n个）出版社】可由【（1个）图书资料室-购书-（n个）出版社】这个联系推导出来；或者说【（1个）出版社-属于-（n个）图书资料室】这个联系推导出来。
- ◆ 【图书资料室-购书/下架-图书资料】：【（1个）图书资料室-购书/下架-（n种）图书资料】可由【（1个）图书资料室-管理-（n种）图书资料】这个联系推导出来；或者说【（n种）图书资料-被管理-（1个）图书资料室】可以推导出【（1个）图书资料室-购书/下架-（1种）图书资料】。
- ◆ 【图书资料室-拥有-图书资料】：【（1个）图书资料室-拥有-（n种）图书资料】可由【（1个）图书资料室-管理-（n种）图书资料】这个联系推导出来；或者说【（1个）图书资料室-管理-（n种）图书资料】可以推导出【（1个）图书资料室

-拥有-(n 种)图书资料】。

去除冗余联系后的 ER 简图如下。



9.4.3 联系的属性

【读者-申请-独立学习空间】联系的属性如下：

读者-申请-独立学习空间					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
读者 ID	●				平台会自动生成一个唯一的 ID 账号
申请时间	●				读者提交独立学习空间的申请时间
空间编号	●				申请的独立学习空间的编号
使用时长	●				申请的使用时长
申请费用	●				按使用时长计费

【读者-产生-消费记录】联系的属性如下：

读者-产生-消费记录					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明

读者-产生-消费记录					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
读者 ID	●				平台会自动生成一个唯一的 ID 账号
消费记录 ID	●				

【读者-借阅-图书资料】联系的属性如下：

读者-借阅-图书资料					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
读者 ID	●				平台会自动生成一个唯一的 ID 账号
图书资料 ID	●				
借阅时间	●				
借阅期限	●				
应还时间	●			●	可由借阅时间和借阅期限来计算得到，应还时间=借阅时间+借阅期限
实际归还时间	●				
借阅次数	●				

【读者-购买-图书资料】联系的属性如下：

读者-购买-图书资料					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
读者 ID	●				必须关联读者。
图书资料 ID	●	●			必须至少包含一本图书，可以有多本。
优惠	●				
图书原价	●				
优惠后的价格	●				

【出版社-赠送-图书资料】联系的属性如下：

出版社-赠送-图书资料					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明

出版社-赠送-图书资料					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
出版社 ID	●				
图书资料 ID	●				
赠送时间	●				
图书资料室 ID	●				

【出版社-查看-赠书申请】联系的属性如下：

出版社-查看-赠书申请					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
赠书申请 ID	●				
出版社 ID	●				
申请时间	●				
处理状态	●				枚举值 = {待处理，已批准}

【出版社-发布-新书公告】联系的属性如下：

出版社-发布-新书公告					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
出版社 ID	●				
公告 ID	●				每个公告有唯一的编号
公告时间	●				

【图书资料室—新增和下架—图书资料】联系的属性如下：

图书资料室—新增和下架—图书资料					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
图书资料室 ID	●				
图书资料 ID	●				
状态	●				枚举值 = {新增，下架}

【图书资料室—拥有一图书资料】联系的属性如下：

图书资料室—拥有一图书资料					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
图书资料室ID	●				
图书资料ID	●				此ID由图书资料所在的图书资料室工作人员制定，具有唯一性
图书资料名称	●				
图书资料ISBN/ISSN号					
书架编号	●				
状态	●				枚举值 = {空闲中，借阅中}

【图书资料室—提供—独立学习空间】联系的属性如下：

图书资料室—提供—独立学习空间					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
图书资料室名称	●				
图书资料室ID	●				
收费政策	●				学习空间服务费按使用时长收取，先付费后使用。服务费有阶梯折扣，每家资料室的阶梯折扣不同，资料室会根据市场行情调整阶梯折扣。

【图书资料室—购书—出版社】联系的属性如下：

图书资料室—购书—出版社					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
图书资料室ID	●				
图书ISBN号	●				
图书名称	●				

图书资料室-购书-出版社					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
购买数量	●				单位：册
订单费用	●				此次购书订单的总费用，单位：元。
出版社 ID	●				

【图书资料室—产生—破损图书】联系的属性如下：

图书资料室-产生-破损图书					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
图书资料室 ID	●				
图书资料名称	●				
图书资料 ISBN/ISSN 号	●				
损毁数量	●				
价格	●				保留两位小数，单位：元/本

【图书资料室—发布—新增和下架公告】联系的属性如下：

图书资料室-发布-新增和下架公告					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
图书资料室 ID	●				
公告 ID	●				每个公告有唯一的编号
公告时间	●				

【图书资料室—记录—购书记录】联系的属性如下：

图书资料室-记录-购书记录					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
图书资料室 ID	●				

图书资料室-记录-购书记录					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
购书记录 ID	●				
购买者 ID	●				

【图书资料室—拥有一书架】联系的属性如下：

图书资料室-拥有-书架					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
图书资料室 ID	●				
书架编号	●		●		例如：AA
排号	●				

【书架—拥有一图书资料】联系的属性如下：

书架—拥有一图书资料					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
书架编号	●		●		例如：AA
图书资料 ID	●				
排号	●				

9.5 验证模型的正确性

验证局部模型中每个联系集的正确性：用结构化自然语言描述每个联系表达的业务规则，用假设数据验证是否存在逻辑矛盾。

9.5.1 【读者-申请-独立学习空间】

【读者-申请-独立学习】表达的业务规则如下：

- ◆ （1 个）读者-申请-（0-n 间）独立学习空间。
- ◆ （1 间）独立学习空间-被-（0-n 个）读者-申请。

假设的数据如下（含正反例）：

参与联系的实体	联系的属性	事实判定
---------	-------	------

读者	独立学习空间	申请时间	使用时长	
R1	ILS1	2025. 4. 2 13: 00	两小时	✓
R2	ILS2	2025. 2. 5 9: 00	三小时	✓
R3	ILS3	2025. 3. 8 12: 00	一小时	✓
R1	ILS3	2025. 4. 2 14: 00	半小时	✗
R4	ILS2	2025. 2. 5 10: 30	一个半小 时	✗

9.5.2 【读者-产生-消费报表】

【读者-产生-消费报表】表达的业务规则如下：

- ◆ （1 个）读者-产生-（1 份）消费报表。
- ◆ （1 份）消费报表-由-（1 个）读者-产生。

假设的数据如下（含正反例）：

参与联系的实体		联系的属性	事实判定
读者	消费报表		
R1	CR1		✓
R2	CR2		✓
R3	CR3		✓
R1	CR4		✗
R4	CR2		✗

9.5.3 【读者-借阅-图书资料】

【读者-借阅-图书资料】表达的业务规则如下：

- ◆ （1 个）读者-借阅-（0-n 种）图书资料。
- ◆ （1 种）图书资料-被-（0-n 个）读者-借阅。

假设的数据如下（含正反例）：

参与联系的实体		联系的属性			事实判定
读者	图书资料	借阅时间	借阅期限	归还时间	

参与联系的实体		联系的属性			事实判定
读者	图书资料	借阅时间	借阅期限	归还时间	
R1	B1	2025. 5. 2	二十天	2025. 5. 14	✓
R2	B2	2025. 4. 24	十天	2025. 4. 30	✓
R3	B3	2024. 12. 4	一个月	2025. 1. 2	✓
R4	B2	2025. 5. 2	二十天	2025. 5. 18	✓
R5	B4	2025. 1. 15	一个月	2025. 3. 4	✗

9.5.4 【读者-购买-图书资料】

【读者-购买-图书资料】表达的业务规则如下：

- ◆ （1 个）读者-购买-（0-n 种）图书资料。
- ◆ （1 种）图书资料-被-（n 个）读者-购买。

假设的数据如下（含正反例）：

参与联系的实体		联系的属性	事实判定
读者	图书资料	购买时间	
R1	C1	2023-06-30 14:30:20	✓
R2	C2	2023-07-29 17:50:08	✓
R3	C3	2023-10-01 08:10:05	✓
R1	C1	2030-06-30 14:30:20	✗

9.5.5 【出版社-赠送-图书资料】

【出版社-赠送-图书资料】表达的业务规则如下：

- ◆ （1 个）出版社-赠送-（0-n 种）图书资料。
- ◆ （1 种）图书资料-被-（1 个）出版社-赠送。

假设的数据如下（含正反例）：

参与联系的实体		联系的属性	事实判定
出版社	图书资料	赠送图书类别	
P1	B1	科幻类	✓
P2	B2	爱情类	✓
P3	B3	文学类	✓
P4	B3	艺术类	✓

9.5.6 【出版社-查看-赠书申请】

【出版社-查看-赠书申请】表达的业务规则如下：

- ◆ （1个）出版社-查看-（0~n条）赠送申请。
- ◆ （1条）赠送申请-被-（1个）出版社-查看。

假设的数据如下（含正反例）：

参与联系的实体		联系的属性	事实判定
出版社	赠送申请	赠送时间	
P1	B1	2021-01-05 11:51:09	✓
P2	B2	2022-02-06 12:52:10	✓
P3	B3	2023-03-07 13:53:11	✓
P4	B3	2024-04-08 14:54:12	✓

9.5.7 【出版社-发布-新书公告】

【出版社-发布-新书公告】表达的业务规则如下：

- ◆ （1个）出版社-发布-（n则）新书公告。
- ◆ （1则）新书公告-出自-（1个）出版社。

假设的数据如下（含正反例）：

参与联系的实体		联系的属性	事实判定
出版社	新书公告	公告时间	
P1	AN1	2025.05.04	✓
P1	AN2	2025.05.04	✓
P2	AN1	2025.05.04	✗
P3	AN1		✗

9.5.8 【图书资料室—新增和下架—图书资料】

【图书资料室—新增和下架—图书资料】表达的业务规则如下：

- ◆ （1个）图书资料室-新增和下架-（0~n种）图书资料。
- ◆ （1种）图书资料-被-（0~n个）图书资料室-新增和下架。

假设的数据如下（含正反例）：

参与联系的实体	联系的属性	事实判定
---------	-------	------

图书资料室	图书资料	单价/本	状态	
L1	B1	39.00	新增	✓
L1	B2	45.00	新增	✓
L2	B3	21.50	下架	✓
L2	B2	44.50	新增	✓
L1	B2	44.00	新增	✗
L2	B3	21.50	下架	✗

9.5.9 【图书资料室—拥有一图书资料】

【图书资料室—拥有一图书资料】表达的业务规则如下：

- ◆ （1 个）图书资料室-拥有-（n 种）图书资料。
- ◆ （1 种）图书资料-被-（n 个）图书资料室-拥有。

假设的数据如下（含正反例）：

参与联系的实体		联系的属性	事实判定
图书资料室	图书资料	图书资料 ID	
L1	B1	CT1	✓
L1	B2	CT2	✓
L1	B3	CT3	✓
L2	B2	AF2	✓
L2	B3	AF3	✓
L2	B4	AF4	✓

9.5.10 【图书资料室—提供—独立学习空间】

【图书资料室—提供—独立学习空间】表达的业务规则如下：

- ◆ （1 个）图书资料室-提供-（1~n 个）独立学习空间。
- ◆ （1 个）独立学习空间-被-（1 个）图书资料室-提供。

假设的数据如下（含正反例）：

参与联系的实体		联系的属性	事实判定
图书资料室	独立学习空间		
L1	ILS1		✓
L2	ILS2		✓
L2	ILS1		✗

参与联系的实体		联系的属性	事实判定
图书资料室	独立学习空间		
L1	ILS2		✗

9.5.11 【图书资料室—购书—出版社】

【图书资料室—购书—出版社】表达的业务规则如下：

- ◆ （1个）图书资料室-合作-（0~n个）出版社。
- ◆ （1个）出版社-被-（0~n个）图书资料室-合作。

假设的数据如下（含正反例）：

参与联系的实体		联系的属性	事实判定
图书资料室	出版社		
L1	P1		✓
L1	P2		✓
L1	P3		✓
L2	P4		✓

9.5.12 【图书资料室—产生—破损图书】

【图书资料室-产生-破损图书】表达的业务规则如下：

- ◆ （1个）图书资料室-产生-（0~n本）破损图书。
- ◆ （1本）破损图书-被-（0~n个）图书资料室-产生。

假设的数据如下（含正反例）：

参与联系的实体		联系的属性	事实判定
图书资料室	破损图书		
L1	B1		✓
L1	B2		✓
L2	B2		✓
L3	B3		✓

9.5.13 【图书资料室—发布—新增和下架公告】

【图书资料室-发布-新增和下架公告】表达的业务规则如下：

- ◆ （1个）图书资料室-发布-（n则）新增和下架公告。

- ◆ （1 则）新增和下架公告-出自-（1 个）图书资料室。

假设的数据如下（含正反例）：

参与联系的实体		联系的属性	事实判定
图书资料室	新增和下架公告	...	
L1	AN1		✓
L1	AN2		✓
L2	AN1		✗
L3	AN1		✗

9.5.14 【图书资料室—记录—购书记录】

【图书资料室-记录-购书记录】表达的业务规则如下：

- ◆ （1 个）图书资料室-记录-（n 条）购书记录。
- ◆ （1 条）购书记录-出自-（1 个）图书资料室。

假设的数据如下（含正反例）：

参与联系的实体		联系的属性	事实判定
图书资料室	购书记录		
L1	R1		✓
L1	R2		✓
L2	R1		✗
L2	R2		✗

9.5.15 【图书资料室—拥有一书架】

【图书资料室-拥有-书架】表达的业务规则如下：

- ◆ （1 个）图书资料室-拥有-（n 个）书架。
- ◆ （n 个）书架-被-（1 个）图书资料室-使用。

假设的数据如下（含正反例）：

参与联系的实体		联系的属性	事实判定
图书资料室	书架		
L1	BK1		✓
L1	BK2		✓
L2	BK3		✓
L1	BK3		✗

参与联系的实体		联系的属性	事实判定
图书资料室	书架		
L2	Bk1		✗

9.5.16 【书架-拥有-图书资料】

【书架-拥有-图书资料】表达的业务规则如下：

- ◆ （1 个）书架-拥有-（n 种）图书资料。
- ◆ （n 种）图书资料-被-（1 个）书架-存放。

假设的数据如下（含正反例）：

参与联系的实体		联系的属性	事实判定
书架	图书资料	排号	
BK1	B1	5	✓
BK2	B2	4	✓
BK3	B3	3	✓
BK1	B2	2	✗
BK2	B1	1	✗

9.6 ER 模型中不能表达的业务规则

提示：分析上述模型中不能表达出来的业务规则，例如：【读者-借阅-图书】是【读者-借阅-图书资料】的子集。

ER 模型中不能表达或描述的业务规则如下表。

序号	约束类别	业务规则说明
1	实体集内部实体之间的约束	1. 书架容量限制：单个书架存放的图书资料数量不能超过物理容量上限（如书架最多容纳 500 本图书）。 2. 独立学习空间人数限制：单个空间同一时间容纳的读者人数不得超过座位数。
2	实体集的统计约束	无
3	实体集之间的约束	VIP 读者必须由普通读者升级而来，不能直接创建 VIP 身份。
4	联系集之间的约束	1. 借阅记录与图书资料的状态联动：图书资料被借阅后，状态自动更新为“借出中”，归还后更新为“空闲中”。

序号	约束类别	业务规则说明
		2. 赠书申请的处理时效：出版社需在 7 个工作日内处理图书资料室的赠书申请。
5	属性之间的约束	7. 图书资料价格的动态调整规则：VIP 专属折扣率需与读者等级挂钩（如 VIP1 级享 8 折，VIP2 级享 7 折）。 8. 借阅期限的动态规则：普通读者借阅非 VIP 图书默认期限为 10 天，VIP 读者可延长至 20 天。
6	跨实体约束	财务报表统计周期约束：收支数据仅保留近 12 个月的记录，超过期限自动归档。

10 全局概念模型

项目组全体成员一起，将上述项目成员各自完成概念模型及相关成果进行集成，得到全局概念模型。

10.1 对整个业务的详细说明

将各局部概念模型报告中对各业务模块的详细描述集成在一起后，经过项目组分析与讨论，确定各业务模块的细节，得出业务详细说明如下表。

表 8 业务模块的详细描述

编号	业务模块	详细说明
B1	图书资料室图书管理模块	构建图书资料室图书管理的概念模型，主要由图书资料室工作人员对图书资料室的购买、销毁、分类和编号进行相应管理。 1、产生需要购买图书的购书订单； 2、产生可优惠的图书资料清单； 3、向出版社申请赠书； 4、产生破损图书的销毁清单； 5、新增和删除图书资料信息，进行图书资料编号； 6、发布图书新增或下架公告； 7、统计热门借阅书籍； 8、统计热门购买书籍。
B2	图书资料室售卖管理模块	构建图书资料室售卖的概念模型，主要由图书资料室工作人员对图书资料室的售卖进行相应管理。

编号	业务模块	详细说明
		1、产生图书资料售卖收支财务报表； 2、设置某些图书可进行的相应折扣； 3、设置 VIP 年卡金额； 4、设置独立学习空间时长费用。
B3	图书资料室借阅管理模块	构建图书资料室借阅的概念模型，主要由图书资料室工作人员对图书资料室的借阅进行相应管理。 1、产生借阅记录； 2、计算借阅过程中产生的罚款； 3、设置普通读者消费借阅专对 VIP 读者开放的部分图书资料的金额； 4、设置罚款条例：借阅图书导致丢失的，按图书价格的 5 倍进行赔偿；图书若产生破损，破损程度分为 0-5 级，破损程度每增加一级赔偿图书价格的 50%；超期还书按天数罚款，默认每天的罚款金额为图书价格的 1%。
B4	读者管理模块	建构读者借阅、购买、赔偿、快递等规定的概念模型，主要由读者本人对个人账户进行相应管理。 1、产生借阅记录； 2、管理个人账户信息； 3、管理读者地址； 4、产生消费报表； 5、购买图书资料； 6、申请借阅图书； 7、消费升级为 VIP 读者； 8、预约和购买图书资料室的独立学习空间时长； 9、支付图书购买或归还邮费； 10、支付图书罚款金额； 11、消费借阅专对 VIP 读者开放的某些书籍。
B5	出版社管理模块	构建出版社管理的概念模型，主要由出版社工作人员对出版社进行相应管理。 1、对图书资料室进行赠送操作； 2、处理图书资料室发出的赠书申请； 3、处理出版社发布新书公告； 4、处理图书资料室的购书； 5、管理出版社个体账户信息； 6、管理出版社地址信息。

10.2 实体及其属性

10.2.1 实体集

业务中包含的实体如下表【提示：一个实体只能用一种量词，如果在不同语境中需要使用不同的量词，则说明不是一个概念】。

表 3 业务模块中包含的实体集

编号	实体	量词	实体集含义说明（概念定义）
E1_1	读者	个	包含读者的 ID、姓名、性别、头像、电话号码、邮箱、登录密码、生日、证件类型、证件号码、地址、是否为 VIP、可借图书册数。
E1_2	借阅记录	条	包括被借阅物品的 ID、名称、图书资料室、借阅时间、借阅期限、罚款、借阅状态，借阅对象的姓名，借阅者的 ID。
E1_3	出版社	个	包括出版社的 ID、名称、工作人员、电话号码、地址。
E1_4	图书资料室	个	包含图书资料、公告、购书订单、借阅记录、财务报表等实体，包括 ID、名称、VIP 年卡金额、工作人员、电话号码、地址。
E1_5	图书资料	种	包括作品名称，作品编号，类别，作者，书架位置，出版社。是否为 VIP 可借阅，借阅期限，是否借阅。
E1_6	图书资料类别	类	包括类别名称，类别编号等。
E1_7	书架	个	包括书架编号，书籍数量等。
E1_8	破损图书	本	包括破损图书的图书名称、作品编号，作者，出版社，类别，损毁数量等。
E1_9	优惠图书	本	包括优惠书籍的图书名称、作品编号，作者，出版社，类别，优惠书籍数量等。
E1_10	手稿	份	包括手稿的名称、作者、出版社、编号、撰写日期、书架位置、单价、页数。
E1_11	图书	本	包含图书的名字、作者、译者、出版社、出版日期、ISBN、语言、价格、版本、书架位置、状态、页数、简介。
E1_12	光盘	张	包含盘的 ID、名称、类型、制作公司、发行日期、容量、存放位置、状态、入库日期
E1_13	期刊	份	包含期刊的名称、ISSN 号、出版社、刊物类别、发行日期、存放位置、状态、页数。
E1_14	独立学习空间	间	包含空间的编号、名称、位置、容量、类型、状态、可用时间、面积、座位数、网络情况、安全措施、环境条件、可用资源

编号	实体	量词	实体集含义说明（概念定义）
E1_15	赠书申请	份	包括申请时间、申请的图书资料室、图书的书名、作者、出版社、ISBN 号等。
E1_16	新书公告	则	包括新书的书名、作者、ISBN 号、出版时间、出版社等。
E1_17	新增和下架公告	则	包括新书的图书的书名、ID、作者、出版社、下架图书的书名、ID、作者、出版社等。
E1_18	图书资料室购书订单	份	包括购买的图书的书名、作者、ISBN、出版社、单价，供应商的名称、工作人员姓名、联系电话、地址，图书资料室的名称、工作人员姓名、联系电话、地址等。
E1_19	读者购书记录	条	包括购买书籍的 ISBN、购买时间、购买数量、单价、总金额、读者 ID、支付方式、支付状态等。
E1_20	VIP 读者	个	包含读者的 ID、姓名、性别、头像、电话号码、邮箱、登录密码、生日、证件类型、证件号码、地址、VIP 等级、可借图书册数、有效期、专属折扣率、累计积分。
E1_21	图书资料室财务报表	份	包括报表 ID、统计周期、总采购成本、总销售额、总净利润、库存变动、生成时间、操作人。
E1_22	读者消费记录	份	包括消费 ID、读者 ID、消费时间、消费金额、原始金额、支付方式、优惠信息、积分变动、订单状态。

10.2.2 实体的属性

E1_1：读者						
属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
ID	ID1	●				平台会自动生成一个唯一的 ID 账号
姓名		●				必须与身份证上的真实姓名相符
性别		●				0-女 1-男
年龄		●			●	年龄 = 当前年月与生日的年份差
生日		●				
电话号码	ID2	●				作为个人的平台账户，用于登录平台
邮箱						
登录密码		●				密码为数字与字母的组合体，长度为 6~15
证件类型		●				枚举值 = {居民身份证 外国护照 港澳台证}
证件号码	ID3	●				

E1_1: 读者

属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
地址		●	●	●		一个读者可以填写多个地址。 地址 = 省/市/自治区+地/州/市/盟+区/县/市/旗+街道/乡/镇+门牌号等具体地点

E1_2: 借阅记录

属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
借阅记录 ID	ID1					
图书资料名称		●				
图书资料室名称		●				
借阅时间		●				
借阅期限		●				
消费金额		●				消费金额 = 逾期还书罚款 + 图书破损罚款 + 图书丢失罚款 + VIP 物品借阅费
借阅状态		●				枚举值 = {借阅中 已归还}
备注						用于记录罚款原因

E1_3: 出版社

属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
ID	ID1	●				平台会自动生成一个唯一的 ID 账号
名称	ID2	●				
工作人员		●				
电话号码	ID3	●				作为出版社的平台账户，用于登录平台
登录密码		●				密码为数字与字母的组合体，长度为 6~15
地址		●	●	●		地址 = 省/市/自治区+地/州/市/盟+区/县/市/旗+街道/乡/镇+门牌号等具体地点

E1_4: 图书资料室

属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
ID	ID1	●				
名称	ID2	●				
VIP 年卡金额		●				金额由图书资料室工作人员自行规定
工作人员		●				
电话号码	ID3	●				作为图书资料室的平台账户，用于登录平台
登录密码		●				密码为数字与字母的组合物，长度为 6~15
地址		●		●		地址 = 省/市/自治区+地/州/市/盟+区/县/市/旗+街道/乡/镇+门牌号等具体地点

E1_5: 图书资料

属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
名称	ID1	●				
ISBN/ISSN 号	ID2	●				
作者		●				
出版社		●				
单价		●				
权限		●				
状态		●				枚举值 = {上架，下架，报废，借出}
类别		●				枚举值 = {文学类，科学类，艺术类，历史类}
种类		●				枚举值 = {图书，光盘，期刊，手稿}

E1_6: 书架

属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
书架编号	ID1	●				书架编号由 2 个大写字母组成
种类		●				枚举法={图书，光盘，期刊，手稿}
容量		●				该书架上的图书资料数量
类别		●				枚举法={文学类，科学类，艺术类，历史类}

E1_7：破损图书						
属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
ISBN 号	ID1	●				ISBN 号是国际上的标准书号，每一本书都有唯一的书号
名称		●				
图书资料室 ID		●				
作者		●				
出版社		●				

E1_8：优惠图书						
属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
ISBN 号		●				ISBN 号是国际上的标准书号，每一本书都有唯一的书号
名称		●				
作者		●				一本图书可能有多个作者
出版社		●				

E1_9：手稿						
属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
名称	ID1	●				
作者		●				一份手稿只存在一个作者
出版社		●				
页数		●				
单价		●				

E1_10：图书						
属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
ISBN 号	ID1	●				每本图书有唯一的 ISBN 号

E1_10：图书						
属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
作者		●				
译者		●				
名称		●				
出版社		●				
出版日期		●				
语言		●				
单价		●				单位：元
版本		●				
页数		●				
类别		●				枚举值 = {文学类，科学类，艺术类，历史类}

E1_11：光盘						
属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
名称	ID1	●				
类别		●				枚举值 = {文学类，科学类，艺术类，历史类}
制作公司		●				
发行日期		●				
容量		●				
状态		●				
入库日期		●				

E1_12：期刊						
属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
ISSN	ID1	●				
名称		●				
出版社		●				
类别		●				枚举值 = {文学类，科学类，艺术类，历史类}
发行日期		●				

E1_12: 期刊						
属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
页数		●				

E1_13: 独立学习空间						
属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
空间 ID	ID1	●				每个空间由唯一编号确定
名称		●				
位置		●				
状态		●				枚举值 = {空余, 忙碌, 未开放, 维护中}
可用时间		●				
座位数		●				
网络情况		●				该空间是否有配置有线或无线网
安全措施		●				枚举值 = {刷脸进入, 刷卡进入}
环境条件						包含空间的采光情况、通风情况
可用资源						图书、插座、光盘等算资源

E1_14: 赠书申请						
属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
申请 ID	ID1	●				
申请人姓名		●				
申请人电话		●				
赠书书名		●				
赠书 ISBN		●				书籍国标标准编号
赠书作者		●	●			一本书可能存在多个作者
申请图书资料室 ID		●				
申请图书资料室名称		●				
申请地址		●		●		地址 = 省/市/自治区+地/州/市/盟+区/县/市/旗+街道/乡/镇+门牌号等具体地点

E1_15: 新书公告						
属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
公告 ID	ID1	●				
名称		●				
ISBN		●				书籍国标标准编号
作者		●		●		一本书可能存在多个作者
出版时间		●				
单价/本		●				保留两位小数，单位：元/本

E1_16: 新增和下架公告						
属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
ID	ID1	●				系统会自动生成一个唯一的 ID 编号
书名		●				
作者		●	●			一本书可能存在多个作者
种类名称		●				枚举法={图书，光盘，期刊，手稿}
类别名称		●				枚举法={文学类，科学类，艺术类，历史类}
出版社		●				
单价/本		●				保留两位小数，单位：元/本
状态		●				枚举值 = {上新，下架}

E1_17: 图书资料室购书订单						
属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
订单编号	ID1					
购书书名		●				
订单编号	ID1	●				
购书作者		●	●			一本图书可能有多个作者
购书 ISBN		●				书籍国标标准编号
购书出版社		●				
总价		●			●	可由单价和购买数量计算，总价 = 单价*购买数量，

E1_17: 图书资料室购书订单						
属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
						单位：元

E1_18: 读者购书记录						
属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
记录 ID		●				
读者 ID		●				
图书资料名字		●				
购书时间		●				交易发生的时间（如 2023-10-5 14:30:00）。
购买数量		●				购买图书的数量（如 2）。
单价		●				单本图书的单价（如 99.00）。
折扣		●				
消费金额		●				消费金额 = 单价*折扣*购买数量+快递费用

E1_19: 读者						
属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
ID	ID1	●				平台会自动生成一个唯一的 ID 账号
姓名		●				必须与身份证上的真实姓名相符
性别		●				0-女 1-男
年龄		●			●	年龄 = 当前年月与生日的年份差
生日		●				
电话号码	ID2	●				作为个人的平台账户，用于登录平台
邮箱						
登录密码		●				密码为数字与字母的组合体，长度为 6~15
证件类型		●				枚举值 = {居民身份证 外国护照 港澳台证}
证件号码	ID3	●				
地址		●	●	●		一个读者可以填写多个地址。 地址 = 省/市/自治区+地/州/市/盟+区/县/市/旗+街道/乡/镇+门牌号等具体地点

E1_19：读者						
属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
VIP 读者		●				枚举值 = {1 级，2 级，3 级}
专属折扣率		●				VIP 用户的专属折扣率

E1_20：图书资料室财务报表						
属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
报表 ID	ID1	●				生成唯一的报表 ID
图书资料室名字		●				
统计周期		●				
总采购成本		●			●	派生字段，SUM(采购数量 × 采购单价)。
总销售额		●			●	派生字段，SUM(所卖图书数量 × 单价)。
总净利润		●			●	派生字段，计算方式：总销售额 - 总采购成本。
库存变动			●			多值复合字段，记录库存操作明细（如[{操作类型：“采购入库”，ISBN：“XXX”，数量: 10}]）。
生成时间		●				报表生成时间（如 2023-10-01）。
操作人		●				生成报表的管理员（如爱因斯坦）。

E1_21：读者消费记录						
属性名称	标识	强制	多值	复合	派生	说明
消费记录 ID	ID1	●				主键，唯一标识消费记录（CONSUME_001）。
读者 ID		●				
消费时间		●				交易时间（如 2023-10-11 14:30:30）。
消费金额		●				
支付方式		●				枚举值 = {微信，支付宝}。
解释		●				
订单状态		●				枚举值 = {已支付，已退还}。

10.3 实体集之间的分类关系（父子集关系）

图书资料分为正式出版和非正式

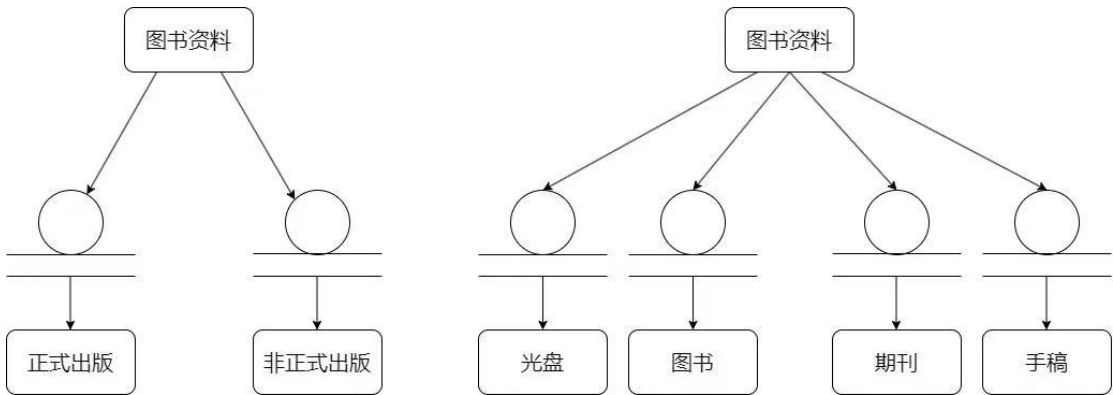


图 1 图书资料分类关系图

图书资料分类关系的业务规则如下：

- 完全划分：图书资料 = 图书 $\cup$ 期刊 $\cup$ 光盘 $\cup$ 手稿
- 子集互斥：图书 $\cap$ 期刊 $\cap$ 光盘 $\cap$ 手稿 = Φ
- 完全划分：图书资料 = 正式出版 $\cup$ 非正式出版
- 子集互斥：正式出版 $\cap$ 非正式出版 = Φ

读者等级权限分为普通读者和 VIP 读者，读者等级权限分关系如下 ER 图。

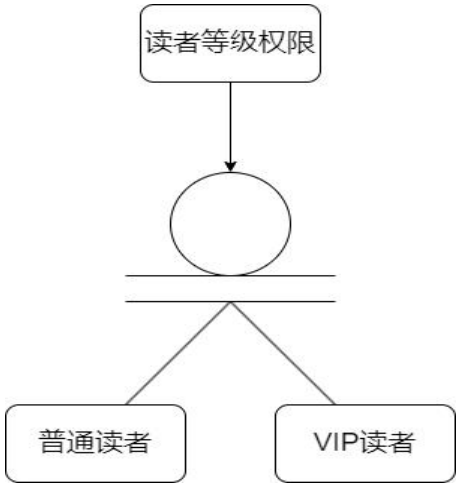


图 2 读者权限等级分类关系图

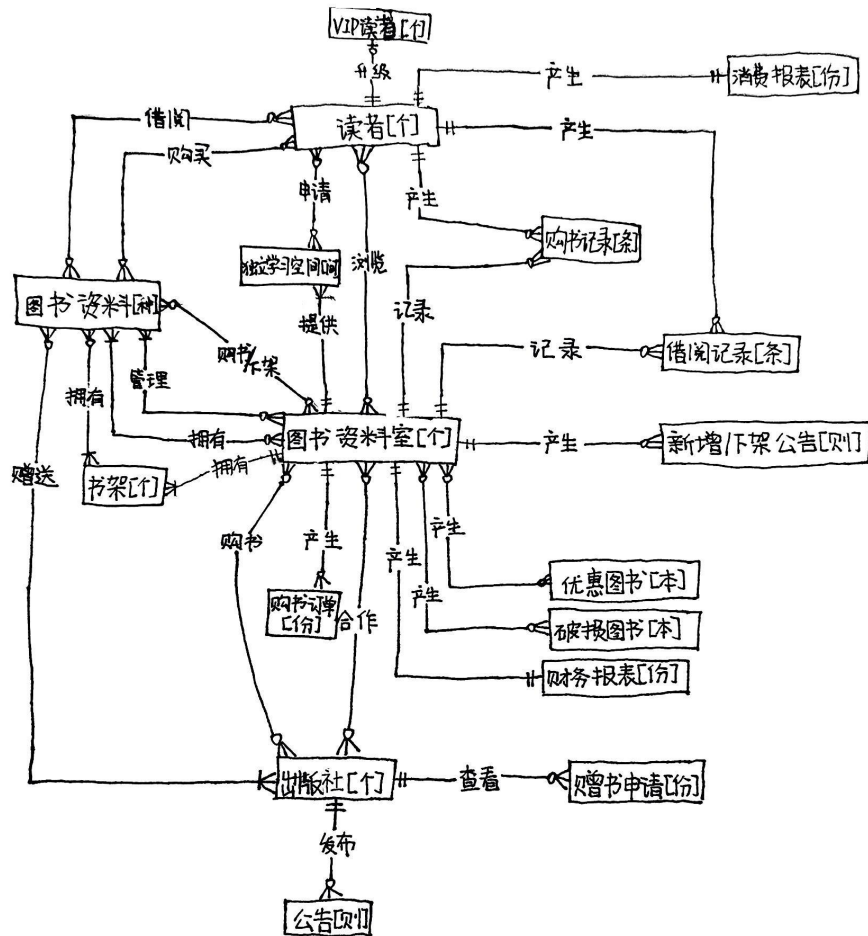
读者权限等级分类关系图：

- 完全划分：读者权限等级 = 普通读者 $\cup$ VIP 读者
- 子集互斥：普通读者 $\cap$ VIP 读者 = Φ

10.4 全局概念模型

10.4.1 ER 简图

将分析出来各个模块的 ER 模型合并（集成）在一起，形成一个完整的全局概念模型，ER 简图如下。



10.4.2 去除冗余联系后的 ER 简图

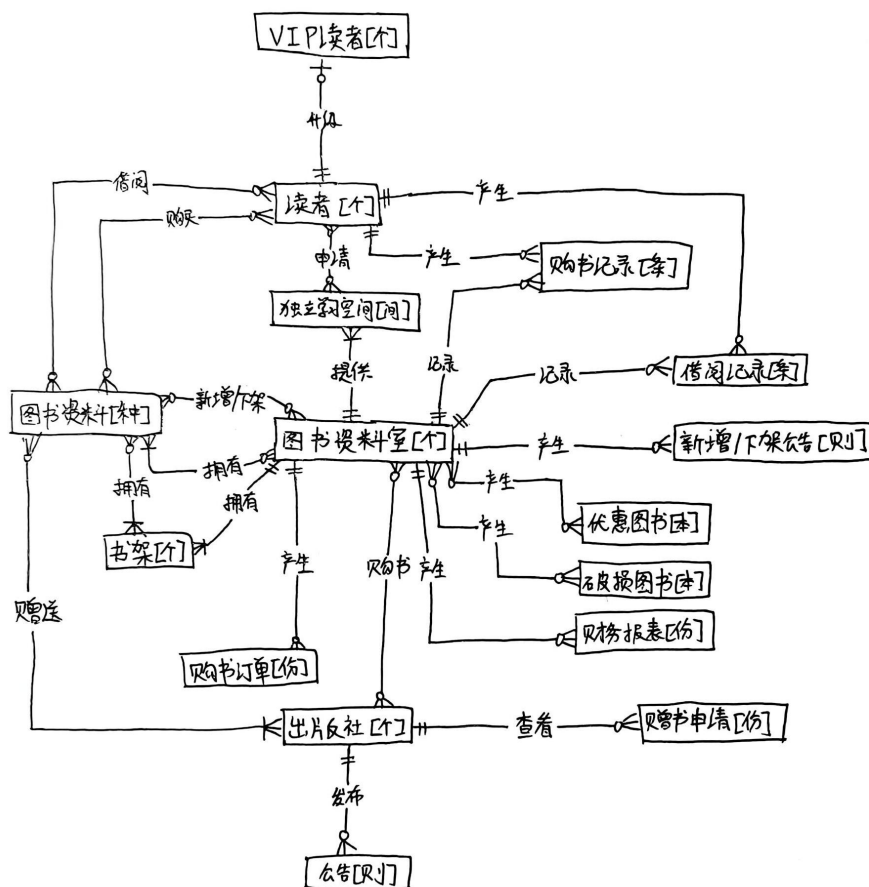
分析集成后的局部概念模型中存在冗余的联系，冗余联系是可以由其它联系推导出来的或者说是由其它联系蕴含的联系。以下联系是冗余的：

- ◆ 【读者-浏览-图书资料室】：【（1个）读者-浏览-（n个）图书资料室】可由【（1个）学院-借阅-（n种）图书资料】、【（1个）读者-购买-（n种）图书资料】和【（1个）读者-申请-（n个）独立学习空间】这三个联系推导出来；或者说【（1个）图书资料室-属查看-（n个）读者】可由【（1种）图书资料-属于-（1个）图书资料室】、【（1个）独立学习空间-属于-（1个）图书资料室】可由这两个联

系推导出来。

- ◆ 【图书资料室-合作-出版社】：【（1个）图书资料室-合作-（n个）出版社】可由【（1个）学院-申请-（n种）赠书】、【（1个）出版社-发布-（n则）公告】、【（1个）图书资料室-购书-（n个）图书资料室】这三个联系推导出来；或者说【（1个）出版社-查看-（n条）赠书申请】、【（1个）出版社-赠送-（n种）图书资料】、【（1个）出版社-卖书-（n个）图书资料室】可以推导出【（1个）出版社-合作-（n个）图书资料室】。
- ◆ 【图书资料室-管理-图书资料】：【（1个）图书资料室-管理-（n种）图书资料】可由【（1个）图书资料室-分类-（n种）图书资料】、【（1个）图书资料室-拥有-（n种）图书资料】和【（1个）图书资料室-购书/下架-（n种）图书资料】这四个联系推导出来；或者说【（1种）图书资料-属于-（n个）图书资料室】、【（1种）图书资料-新上/下架-（n个）图书资料室】可以推导出【（1种）图书资料-受控-（n个）图书资料室】。

去除冗余联系后的 ER 简图如下。



10.4.2.1 联系的属性

【读者-升级-VIP 读者】联系的属性如下：

读者-升级-VIP 读者					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
读者 ID	●				平台会自动生成一个唯一的 ID 账号
升级时间	●				读者升级为 VIP 读者的具体时间
VIP 等级	●				枚举值 = {银卡, 金卡}
有效期	●				VIP 身份的有效时间
升级方式					枚举值 = {付费, 积分兑换}
图书资料室 ID	●				

【读者-申请-独立学习空间】联系的属性如下：

读者-申请-独立学习空间					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
读者 ID	●				平台会自动生成一个唯一的 ID 账号
申请时间	●				读者提交独立学习空间的申请时间
空间编号	●				申请的独立学习空间的编号
使用时长	●				申请的使用时长
申请费用	●				按使用时长计费

【读者-产生-购书记录】联系的属性如下：

读者-产生-购书记录					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
读者 ID	●				平台会自动生成一个唯一的 ID 账号
购书记录 ID	●				
图书资料室 ID	●				

【读者-产生-消费记录】联系的属性如下：

读者-产生-消费记录					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
读者 ID	●				平台会自动生成一个唯一的 ID 账号

读者-产生-消费记录					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
消费记录 ID	●				

【读者-借阅-图书资料】联系的属性如下：

读者-借阅-图书资料					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
读者 ID	●				平台会自动生成一个唯一的 ID 账号
图书资料 ID	●				
借阅时间	●				
借阅期限	●				
应还时间	●			●	可由借阅时间和借阅期限来计算得到，应还时间=借阅时间+借阅期限
实际归还时间	●				
借阅次数	●				

【读者-购买-图书资料】联系的属性如下：

读者-购买-图书资料					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
读者 ID	●				必须关联读者。
图书资料名字	●	●			必须至少包含一本图书，可以有多本。
优惠	●				
图书原价	●				
优惠后的价格	●				

【读者-产生-借阅记录】联系的属性如下：

读者-产生-借阅记录					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明

读者-产生-借阅记录					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
读者 ID	●				必须关联读者。
借阅记录 ID	●				
图书资料名字	●				
借阅日期	●				
应还日期	●				
还书日期	●				
逾期天数	●			●	根据应还时间和实际归还时间计算。

【出版社-赠送-图书资料】联系的属性如下：

出版社-赠送-图书资料					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
出版社 ID	●				
图书资料名字	●				
赠送时间	●				
图书资料室 ID	●				

【出版社-查看-赠书申请】联系的属性如下：

出版社-查看-赠书申请					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
赠书申请 ID	●				
出版社 ID	●				
申请时间	●				
处理状态	●				枚举值 = {待处理, 已批准}

【出版社-发布-新书公告】联系的属性如下：

出版社-发布-新书公告					
-------------	--	--	--	--	--

属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
出版社 ID	●				
公告 ID	●				每个公告有唯一的编号
公告时间	●				

【图书资料室—新增和下架—图书资料】联系的属性如下：

图书资料室—新增和下架—图书资料					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
图书资料室 ID	●				
图书资料 ID	●				
状态	●				枚举值 = {新增, 下架}

【图书资料室—拥有一图书资料】联系的属性如下：

图书资料室—拥有一图书资料					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
图书资料室 ID	●				
图书资料 ID	●				此 ID 由图书资料所在的图书资料室工作人员制定, 具有唯一性
图书资料名称	●				
图书资料 ISBN/ISSN 号					
书架编号	●				
状态	●				枚举值 = {空闲中, 借阅中}
权限	●				枚举值 = {VIP 读者, 普通读者}

【图书资料室—提供—独立学习空间】联系的属性如下：

图书资料室—提供—独立学习空间					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明

图书资料室—提供—独立学习空间					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
图书资料室名称	●				
图书资料室ID	●				
收费政策	●				学习空间服务费按使用时长收取，先付费后使用。服务费有阶梯折扣，每家资料室的阶梯折扣不同，资料室会根据市场行情调整阶梯折扣。

【图书资料室—产生—购书订单】联系的属性如下：

图书资料室-产生-购书订单					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
图书资料室ID	●				
购书订单ID	●				
产生时间	●				

【图书资料室—购书—出版社】联系的属性如下：

图书资料室-购书-出版社					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
图书资料室ID	●				
图书ISBN号	●				
图书名称	●				
购买数量	●				单位：册
订单费用	●				此次购书订单的总费用，单位：元。
出版社ID	●				

【图书资料室—产生—财务报表】联系的属性如下：

图书资料室-产生-财务报表					
---------------	--	--	--	--	--

属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
图书资料室 ID	●				
财务报表 ID	●				

【图书资料室—产生—破损图书】联系的属性如下：

图书资料室-产生-破损图书					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
图书资料室 ID	●				
图书资料名称	●				
图书资料 ISBN/ISSN 号	●				
损毁数量	●				
价格	●				保留两位小数，单位：元/本

【图书资料室—产生—优惠图书】联系的属性如下：

图书资料室-产生-优惠图书					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
图书资料室 ID	●				
优惠图书 ID	●				
图书资料名称	●				
优惠数量	●				
优惠价格	●				保留两位小数，单位：元/本

【图书资料室—发布—新增和下架公告】联系的属性如下：

图书资料室-发布-新增和下架公告					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明

图书资料室-发布-新增和下架公告					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
图书资料室 ID	●				
公告 ID	●				每个公告有唯一的编号
公告时间	●				

【图书资料室—记录—借阅记录】联系的属性如下：

图书资料室-记录-借阅记录					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
图书资料室 ID	●				
借阅记录 ID	●				
借阅者 ID	●				

【图书资料室—记录—购书记录】联系的属性如下：

图书资料室-记录-购书记录					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
图书资料室 ID	●				
购书记录 ID	●				
购买者 ID	●				

【图书资料室—拥有—书架】联系的属性如下：

图书资料室-拥有-书架					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
图书资料室 ID	●				
书架编号	●		●		例如：AA
排号	●				

【书架—拥有一图书资料】联系的属性如下：

书架—拥有一图书资料					
属性名称	强制	多值	复合	派生	说明
书架编号	●		●		例如：AA
图书资料 ID	●				
排号	●				

10.5 验证模型的正确性

验证局部模型中每个联系集的正确性：用结构化自然语言描述每个联系表达的业务规则，用假设数据验证是否存在逻辑矛盾。

10.5.1 【读者-升级-VIP 读者】

【读者-升级-VIP 读者】表达的业务规则如下：

- ◆ （1 个）读者-升级-（0-1 个）VIP 读者；
- ◆ （1 个）VIP 读者-属于-（1 个）读者。

假设的数据如下（含正反例）：

参与联系的实体		联系的属性			事实判定
读者		升级时间	有效期	VIP 等级	
R1		2024. 04. 22	一年	金卡	✓
R2		2024. 05. 30	一年	金卡	✓
R3		2024. 06. 16	半年	银卡	✓
R1		2024. 04. 24	一年	金卡	✓

10.5.2 【读者-申请-独立学习空间】

【读者-申请-独立学习】表达的业务规则如下：

- ◆ （1 个）读者-申请-（0-n 间）独立学习空间。
- ◆ （1 间）独立学习空间-被-（0-n 个）读者-申请。

假设的数据如下（含正反例）：

参与联系的实体		联系的属性			事实判定
读者	独立学习空间	申请时间	使用时长	申请费用	
R1	ILS1	2025. 4. 2	两小时	二十	✓

参与联系的实体		联系的属性			事实判定
读者	独立学习空间	申请时间	使用时长	申请费用	
		13: 00			
R2	ILS2	2025. 2. 5 9: 00	三小时	三十	✓
R3	ILS3	2025. 3. 8 12: 00	一小时	十	✓
R1	ILS3	2025. 4. 2 14: 00	半小时	五	✗
R4	ILS2	2025. 2. 5 10: 30	一个半小时	十五	✗

10.5.3 【读者-产生-购书记录】

【读者-产生-购书记录】表达的业务规则如下：

- ◆ （1 个）读者-产生-（0-n 条）购书记录。
- ◆ （1 条）购书记录-由-（1 个）读者-产生。

假设的数据如下（含正反例）：

参与联系的实体			联系的属性	事实判定
读者	购书记录	图书资料室		
R1	PR1	L1		✓
R2	PR2	L2		✓
R3	PR3	L3		✓
R4	PR2	L2		✗

10.5.4 【读者-产生-消费记录】

【读者-产生-消费记录】表达的业务规则如下：

- ◆ （1 个）读者-产生-（1 份）消费记录。
- ◆ （1 份）消费记录-由-（1 个）读者-产生。

假设的数据如下（含正反例）：

参与联系的实体		联系的属性	事实判定
读者	消费记录		

参与联系的实体		联系的属性	事实判定
读者	消费记录		
R1	CR1		✓
R2	CR2		✓
R3	CR3		✓
R1	CR4		✗
R4	CR2		✗

10.5.5 【读者-借阅-图书资料】

【读者-借阅-图书资料】表达的业务规则如下：

- ◆ （1 个）读者-借阅-（0-n 种）图书资料。
- ◆ （1 种）图书资料-被-（0-n 个）读者-借阅。

假设的数据如下（含正反例）：

参与联系的实体		联系的属性			事实判定
读者	图书资料	借阅时间	借阅期限	归还时间	
R1	B1	2025. 05. 02	二十天	2025. 5. 1 4	✓
R2	B2	2025. 04. 24	十天	2025. 4. 3 0	✓
R3	B3	2024. 12. 04	一个月	2025. 1. 2	✓
R4	B2	2025. 05. 02	二十天	2025. 5. 1 8	✓
R5	B4	2025. 01. 15	一个月	2025. 3. 4	✗

10.5.6 【读者-购买-图书资料】

【读者-购买-图书资料】表达的业务规则如下：

- ◆ （1 个）读者-购买-（0-n 种）图书资料。
- ◆ （1 种）图书资料-被-（n 个）读者-购买。

假设的数据如下（含正反例）：

参与联系的实体		联系的属性			事实判定
读者	图书资料	优惠	图书原价	优惠后的价格	

参与联系的实体		联系的属性			事实判定
读者	图书资料	优惠	图书原价	优惠后的价格	
R1	C1	7 折	20.00	14.00	✓
R2	C2	9 折	50.00	45.00	✓
R3	C3	无	31.99	31.99	✓
R1	C1	8 折	99.99	99.99	✗

10.5.7 【读者-产生-借阅记录】

【读者-产生-借阅记录】表达的业务规则如下：

- ◆ （1 个）读者-产生-（0-n 条）借阅记录。
- ◆ （1 条）借阅记录-属于-（1 个）读者。

假设如下（含正反例）：

参与联系的实体		联系的属性				事实判定
读者	借阅记录	借阅日期	应还日期	还书日期	逾期天数	
R1	B1	2020-06-10 12:15:30	2020-06-25 12:15:30	2020-06-20 12:15:30	0	✓
R2	B2	2020-12-01 12:15:30	2020-12-31 12:15:30	2020-12-21 12:15:30	0	✓
R3	B3	2021-05-01 12:15:30	2021-05-21 12:15:30	2021-05-31 12:15:30	10	✓
R2	B3	2021-08-31 12:15:30	2021-09-30 12:15:30	2021-10-10 12:15:30	30	✗

10.5.8 【出版社-赠送-图书资料】

【出版社-赠送-图书资料】表达的业务规则如下：

- ◆ （1 个）出版社-赠送-（0-n 种）图书资料。
- ◆ （1 种）图书资料-被-（1 个）出版社-赠送。

假设的数据如下（含正反例）：

参与联系的实体		联系的属性	事实判定
出版社	图书资料	赠送时间	
P1	B1	2021-10-10 12:15:30	✓

参与联系的实体		联系的属性	事实判定
出版社	图书资料	赠送时间	
P2	B2	2022-10-10 12:15:30	✓
P3	B3	2023-10-10 12:15:30	✓
P4	B3	2024-10-10 12:15:30	✓

10.5.9 【出版社-查看-赠书申请】

【出版社-查看-赠书申请】表达的业务规则如下：

- ◆ （1个）出版社-查看-（0-n条）赠送申请。
- ◆ （1条）赠送申请-被-（1个）出版社-查看。

假设的数据如下（含正反例）：

参与联系的实体		联系的属性		事实判定
出版社	赠送申请	申请时间	处理状态	
P1	B1	2021-01-05 11:51:09	已批准	✓
P2	B2	2022-01-05 11:51:09	已批准	✓
P3	B3	2023-01-05 11:51:09	已批准	✓
P4	B3	2025-06-07 11:51:09	待处理	✓

10.5.10 【出版社-发布-新书公告】

【出版社-发布-新书公告】表达的业务规则如下：

- ◆ （1个）出版社-发布-（n则）新书公告。
- ◆ （1则）新书公告-出自-（1个）出版社。

假设的数据如下（含正反例）：

参与联系的实体		联系的属性	事实判定
出版社	新书公告	公告时间	
P1	AN1	2025.05.04	✓
P1	AN2	2025.05.04	✓
P2	AN1	2025.05.04	✗
P3	AN2	2025.05.04	✗

10.5.11 【图书资料室-新增和下架-图书资料】

【图书资料室—新增和下架—图书资料】表达的业务规则如下：

- ◆ （1 个）图书资料室-新增和下架-（0~n 种）图书资料。
- ◆ （1 种）图书资料-被-（0~n 个）图书资料室-新增和下架。

假设的数据如下（含正反例）：

参与联系的实体		联系的属性	事实判定
图书资料室	图书资料	状态	
L1	B1	新增	✓
L1	B2	新增	✓
L2	B3	下架	✓
L2	B2	新增	✓
L1	B2	新增	✗
L2	B3	下架	✗

10.5.12 【图书资料室-拥有-图书资料】

【图书资料室—拥有一图书资料】表达的业务规则如下：

- ◆ （1 个）图书资料室-拥有-（n 种）图书资料。
- ◆ （1 种）图书资料-被-（n 个）图书资料室-拥有。

假设的数据如下（含正反例）：

参与联系的实体		联系的属性			事实判定
图书资料室	图书资料	图书资料 ID	书架编号	状态	
L1	B1	CT1	AA	借阅中	✓
L1	B2	CT2	BB	可借阅	✓
L2	B2	AF2	CC	不可借阅	✓
L2	B3	CT1	BB	可借阅	✗

10.5.13 【图书资料室-提供-独立学习空间】

【图书资料室—提供—独立学习空间】表达的业务规则如下：

- ◆ （1 个）图书资料室-提供-（1~n 个）独立学习空间。
- ◆ （1 个）独立学习空间-被-（1 个）图书资料室-提供。

假设的数据如下（含正反例）：

参与联系的实体		联系的属性	事实判定
图书资料室	独立学习空间	收费政策	
L1	ILS1	5 元/小时	✓
L2	ILS2	5.5 元/小时	✓
L2	ILS1	5.5 元/小时	✗
L1	ILS2	5 元/小时	✗

10.5.14 【图书资料室-产生-购书订单】

【图书资料室—产生—购书订单】表达的业务规则如下：

- ◆ （1 个）图书资料室-产生-（0~n 份）图书订单。
- ◆ （1 份）购书订单-被-（1 个）图书资料室-提供。

假设的数据如下（含正反例）：

参与联系的实体		联系的属性			事实判定
图书资料室	购书订单	图书资料室 ID	购书订单 ID	产生时间	
L1	01	ID1	id4	T	✓
L1	02	ID2	id3	A	✓
L2	02	ID3	id2	T	✗
L3	01	ID4	id1	T	✗

10.5.15 【图书资料室-购书-出版社】

【图书资料室—购书—出版社】表达的业务规则如下：

- ◆ （1 个）图书资料室-合作-（0~n 个）出版社。
- ◆ （1 个）出版社-被-（0~n 个）图书资料室-合作。

假设的数据如下（含正反例）：

参与联系的实体		联系的属性			事实判定
图书资料室	出版社	图书资料室 ID	图书 ISBN 号	购买数量	
L1	P1	ID1	N1	3	✓
L1	P2	ID2	N2	4	✓
L1	P3	ID3	N3	5	✓

参与联系的实体		联系的属性			事实判定
图书资料室	出版社	图书资料室 ID	图书 IBSN 号	购买数量	
L2	P4	ID4	N4	9	✓

10.5.16 【图书资料室-产生-财务报表】

【图书资料室-产生-财务报表】表达的业务规则如下：

- ◆ （1 个）图书资料室-产生-（1 份）财务报表。
- ◆ （1 份）财务报表-被-（1 个）图书资料室-产生。

假设的数据如下（含正反例）：

参与联系的实体		联系的属性			事实判定
图书资料室	财务报表	图书资料室 ID	财务报表 ID	操作人员	
L1	AC1	ID1	id1	D	✓
L1	AC2	ID2	id2	C	✗
L2	AC2	ID3	id3	B	✓
L3	AC3	ID4	id4	A	✓

10.5.17 【图书资料室-产生-破损图书】

【图书资料室-产生-破损图书】表达的业务规则如下：

- ◆ （1 个）图书资料室-产生-（0~n 本）破损图书。
- ◆ （1 本）破损图书-被-（0~n 个）图书资料室-产生。

假设的数据如下（含正反例）：

参与联系的实体		联系的属性			事实判定
图书资料室	破损图书	图书资料室 ID	图书资料名称	价格	
L1	B1	ID1	M4	P1	✓
L1	B2	ID2	M3	P2	✓
L2	B2	ID3	M2	P3	✓
L3	B3	ID4	M1	P4	✓

10.5.18 【图书资料室-产生-优惠图书】

【图书资料室-产生-优惠图书】表达的业务规则如下：

- ◆ （1个）图书资料室-产生-（n本）优惠图书。
- ◆ （1本）优惠图书-出自-（n个）图书资料室。

假设的数据如下（含正反例）：

参与联系的实体		联系的属性			事实判定
图书资料室	优惠图书	图书资料名称	优惠数量	优惠价格	
L1	B1	图像处理	5	25.4	✓
L1	B2	高数	6	42.3	✓
L1	B3	大语	6	31.2	✓
L2	B3	大物	3	12.5	✓

10.5.19 【图书资料室-发布-新增和下架公告】

【图书资料室-发布-新增和下架公告】表达的业务规则如下：

- ◆ （1个）图书资料室-发布-（n则）新增和下架公告。
- ◆ （1则）新增和下架公告-出自-（1个）图书资料室。

假设的数据如下（含正反例）：

参与联系的实体		联系的属性	事实判定
图书资料室	新增和下架公告	公告时间	
L1	AN1	2024-05-12	✓
L1	AN2	2023-09-17	✓
L2	AN1	2024-07-19	✗
L3	AN1	2022-09-27	✗

10.5.20 【图书资料室-记录-借阅记录】

【图书资料室-记录-借阅记录】表达的业务规则如下：

- ◆ （1个）图书资料室-记录-（n条）借阅记录。

- ◆ （1 条）借阅记录-出自-（1 个）图书资料室。

假设的数据如下（含正反例）：

参与联系的实体		联系的属性	事实判定
图书资料室	借阅记录	借阅者 ID	
S1	R1	223	✓
S1	R2	1086	✓
S1	R3	3289	✓
S1	R1	1054	✗

10.5.21 【图书资料室-记录-购书记录】

【图书资料室-记录-购书记录】表达的业务规则如下：

- ◆ （1 个）图书资料室-记录-（n 条）购书记录。
- ◆ （1 条）购书记录-出自-（1 个）图书资料室。

假设的数据如下（含正反例）：

参与联系的实体		联系的属性	事实判定
图书资料室	购书记录	购书者 ID	
L1	R1	1001	✓
L1	R2	1005	✓
L2	R1	1006	✗
L2	R2	1008	✗

10.5.22 【图书资料室-拥有-书架】

【图书资料室-拥有-书架】表达的业务规则如下：

- ◆ （1 个）图书资料室-拥有-（n 个）书架。
- ◆ （n 个）书架-被-（1 个）图书资料室-使用。

假设的数据如下（含正反例）：

参与联系的实体		联系的属性	事实判定
图书资料室	书架		

参与联系的实体		联系的属性	事实判定
图书资料室	书架		
L1	BK1		✓
L1	BK2		✓
L2	BK3		✓
L1	BK3		✗
L2	Bk1		✗

10.5.23 【书架-拥有-图书资料】

【书架-拥有-图书资料】表达的业务规则如下：

- ◆ （1 个）书架-拥有-（n 种）图书资料。
- ◆ （n 种）图书资料-被-（1 个）书架-存放。

假设的数据如下（含正反例）：

参与联系的实体		联系的属性	事实判定
书架	图书资料	排号	
BK1	B1	5	✓
BK2	B2	4	✓
BK3	B3	3	✓
BK1	B2	2	✗
BK2	B1	1	✗

10.6 ER 模型中不能表达的业务规则

提示：分析上述模型中不能表达出来的业务规则，例如：【读者-借阅-图书】是【读者-借阅-图书资料】的子集。

ER 模型中不能表达或描述的业务规则如下表。

序号	约束类别	业务规则说明
1	实体集内部实体之间的约束	1. 书架容量限制：单个书架存放的图书资料数量不能超过物理容量上限（如书架最多容纳 500 本图书）。 2. 独立学习空间人数限制：单个空间同一时间容纳的读者人数不得超过座位数。

序号	约束类别	业务规则说明
2	实体集的统计约束	无
3	实体集之间的约束	VIP 读者必须由普通读者升级而来，不能直接创建 VIP 身份。
4	联系集之间的约束	1. 借阅记录与图书资料的状态联动：图书资料被借阅后，状态自动更新为“借出中”，归还后更新为“空闲中”。 2. 赠书申请的处理时效：出版社需在 7 个工作日内处理图书资料室的赠书申请。
5	属性之间的约束	9. 图书资料价格的动态调整规则：VIP 专属折扣率需与读者等级挂钩（如 VIP1 级享 8 折，VIP2 级享 7 折）。 10. 借阅期限的动态规则：普通读者借阅非 VIP 图书默认期限为 10 天，VIP 读者可延长至 20 天。
6	跨实体约束	财务报表统计周期约束：收支数据仅保留近 12 个月的记录，超过期限自动归档

11 逻辑结构设计

11.1 实体集转换为关系（表）

每个实体集转换为一个关系（表）。多步处理后最终得到的表名前加*。

11.1.1 表：读者

第 1 步：实体集转换为表。注意：实体集是子集的转换规则。

读者（实体）【如果是子集，则（）内写上（实体，XXX 的子集）】							
属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
ID	PK		●				
姓名			●				
性别			●				0-女 1-男
年龄						●	年龄 = 当前年月与生日的年份差
生日			●				

读者（实体）【如果是子集，则（）内写上（实体，XXX 的子集）】							
属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
电话号码	CK2		●				作为个人的平台账户，用于登录平台
登录密码			●				密码为数字与字母的组合体，长度为 6~15
证件类型			●				枚举值 = {居民身份证 外国护照 港澳台台证}
证件号码	CK3		●				
邮箱							
地址			●	●	●		一个读者可以填写多个地址。 地址 = 省/市/自治区+地/州/市/盟+区/县/市/旗+街道/乡/镇+门牌号等具体地点

第 2 步：对上一步的每个表，处理多值属性后表如下。

读者（实体，去除多值属性）						
属性名称	CK	FK	非空	复合	派生	说明
ID	PK		●			
姓名			●			
性别			●			0-女 1-男
年龄					●	年龄 = 当前年月与生日的年份差
生日			●			
电话号码	CK2		●			作为个人的平台账户，用于登录平台
登录密码			●			密码为数字与字母的组合体，长度为 6~15
证件类型			●			枚举值 = {居民身份证 外国护照 港澳台证}
证件号码	CK3		●			
邮箱						

读者的地址（多值属性的表）						
属性名称	CK	FK	非空	复合	派生	说明
读者 ID	PK	FK1	●			引用【读者.PK】
地址				●		地址 = 省/市/自治区+地/州/市/盟+区/县/市/旗+街道/乡/镇+门牌号等具体地点

第3步：对上一步得到的每个表，处理复合属性后表如下。

*读者（实体，去除多值属性、复合属性）							
属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
ID	PK		●				
姓名			●				
性别			●				0-女 1-男
年龄						●	年龄 = 当前年月与生日的年份差
生日			●				
电话号码	CK2		●				作为个人的平台账户，用于登录平台
登录密码			●				密码为数字与字母的组合体，长度为 6~15
证件类型			●				枚举值 = {居民身份证 外国护照 港澳台证}
证件号码	CK3		●				
邮箱							

*读者的地址（多值属性的表，去除复合属性）					
属性名称	PK	FK	非空	派生	说明
ID	PK	FK1	●		引用【读者.PK】
省/市/自治区			●		
地/州/市/盟			●		
区/县/市/旗			●		
街道/乡/镇			●		
具体地点			●		
地址				●	家庭地址 = 省/市/自治区+地/州/市/盟+区/县/市/旗+街道/乡/镇+具体地点

11.1.2 表：借阅记录

第1步：实体集转换为表。注意：实体集是子集的转换规则。

借阅记录（实体）						
属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生
借阅记录 ID	PK		●			

借阅记录（实体）							
属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
图书资料名称			●				
图书资料室名称			●				
借阅时间			●				
借阅期限			●				
消费金额			●				消费金额 = 逾期还书罚款 + 图书破损罚款 + 图书丢失罚款 + VIP 物品借阅费
借阅状态			●				枚举值 = {借阅中 已归还}
备注							用于记录罚款原因

第 2 步：对上一步的表，处理多值和复合属性后表如下。

借阅记录（实体）							
属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
借阅记录 ID	PK		●				
图书资料名称			●				
图书资料室名称			●				
借阅时间			●				
借阅期限			●				
消费金额			●				消费金额 = 逾期还书罚款 + 图书破损罚款 + 图书丢失罚款 + VIP 物品借阅费
借阅状态			●				枚举值 = {借阅中 已归还}
备注							用于记录罚款原因

11.1.3 表：出版社

第 1 步：实体集转换为表。注意：实体集是子集转换规则。

出版社（实体）							
属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明

出版社（实体）							
属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
ID	PK		●				平台会自动生成一个唯一的 ID 账号
名称	CK2		●				
工作人员	CK3		●				
电话号码			●				作为出版社的平台账户，用于登录平台
登录密码			●				密码为数字与字母的组合体，长度为 6~15
地址			●		●		地址 = 省/市/自治区+地/州/市/盟+区/县/市/旗+街道/乡/镇+门牌号等具体地点

第 2 步：对上一步的表，处理多值属性后表如下。

*出版社（实体，去除多值属性）							
属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
ID	PK		●				平台会自动生成一个唯一的 ID 账号
名称	CK2		●				
工作人员			●				
电话号码	CK3		●				作为出版社的平台账户，用于登录平台
登录密码			●				密码为数字与字母的组合体，长度为 6~15

出版社的地址（多值属性的表）							
属性名称	CK	FK	非空	复合	派生	说明	
出版社 ID	PK	FK1	●			引用【出版社.PK】	
地址				●		地址 = 省/市/自治区+地/州/市/盟+区/县/市/旗+街道/乡/镇+门牌号等具体地点	

第 3 步：对上一步得到的每个表，处理复合属性后表如下。

*出版社（实体）							
属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
ID	PK		●				平台会自动生成一个唯一的 ID 账号
名称	CK2		●				
工作人员			●				

*出版社（实体）

属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
电话号码	Ck3		●				作为出版社的平台账户，用于登录平台
登录密码			●				密码为数字与字母的组合体，长度为 6~15

*出版社的地址（去除复合属性的表）

属性名称	PK	FK	非空	派生	说明
ID	PK	FK1	●		引用【出版社.PK】
省/市/自治区			●		
地/州/市/盟			●		
区/县/市/旗			●		
街道/乡/镇			●		
具体地点			●		
地址				●	家庭地址 = 省/市/自治区+地/州/市/盟+区/县/市/旗+街道/乡/镇+具体地点

11.1.4 表：图书资料室

第1步：实体集转换为表。注意：实体集是子集转换规则。

图书资料室（实体）

属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
ID	PK		●				平台会自动生成一个唯一的 ID 账号
名称	CK2		●				
VIP 年卡金额			●				金额由图书资料室工作人员自行规定
工作人员			●				
电话号码	Ck3		●				作为出版社的平台账户，用于登录平台
登录密码			●				密码为数字与字母的组合体，长度为 6~15
地址			●		●		地址 = 省/市/自治区+地/州/市/盟+区/县/市/旗+街道/乡/镇+门牌号等具体地点

第2步：对上一步的表，处理多值属性后表如下。

图书资料室（实体）

属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
ID	PK		●				平台会自动生成一个唯一的 ID 账号
名称	CK2		●				
VIP 年卡金额			●				金额由图书资料室工作人员自行规定
工作人员			●				
电话号码	CK3		●				作为出版社的平台账户，用于登录平台
登录密码			●				密码为数字与字母的组合体，长度为 6~15
地址			●		●		地址 = 省/市/自治区+地/州/市/盟+区/县/市/旗+街道/乡/镇+门牌号等具体地点

第 3 步：对上一步得到的每个表，处理复合属性后表如下。

*图书资料室（实体）							
属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
ID	PK		●				平台会自动生成一个唯一的 ID 账号
名称	CK2		●				
VIP 年卡金额			●				金额由图书资料室工作人员自行规定
工作人员	CK3		●				
电话号码			●				作为出版社的平台账户，用于登录平台
登录密码			●				密码为数字与字母的组合体，长度为 6~15

*图书资料室的地址（去除复合属性的表）					
属性名称	PK	FK	非空	派生	说明
ID	PK	FK1	●		引用【图书资料室.PK】
省/市/自治区			●		
地/州/市/盟			●		
区/县/市/旗			●		
街道/乡/镇			●		
具体地点			●		
地址				●	家庭地址 = 省/市/自治区+地/州/市/盟+区/县/市/旗+街道/乡/镇+具体地点

11.1.5 表：图书资料

第1步：实体集转换为表。注意：实体集是子集转换规则。

图书资料（实体）【如果是子集，则（）内写上（实体，XXX 的子集）】							
属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
名称	PK		●				
ISBN/ISSN 号	CK2		●				
作者			●				
出版社			●				
单价			●				
权限			●				枚举值 = {上架, 下架, 报废, 借出}
状态			●				
类别			●				枚举值={文学类, 科学类, 艺术类, 历史类}
种类			●				枚举值={图书, 光盘, 期刊, 手稿}

第2步: 对上一步的表, 处理多值属性和复合属性后表如下。

图书资料（实体，去除多值属性、复合属性）							
属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
名称	PK		●				
ISBN/ISSN 号	CK2		●				
作者			●				
出版社			●				
单价			●				
权限			●				枚举值 = {上架, 下架, 报废, 借出}
状态			●				
类别			●				枚举值={文学类, 科学类, 艺术类, 历史类}
种类			●				枚举值={图书, 光盘, 期刊, 手稿}

11.1.6 表：书架

第1步：实体集转换为表。注意：实体集是子集转换规则。

书架 (实体) 【如果是子集, 则 () 内写上 (实体, XXX 的子集)】

属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
书架编号	PK		●				书架编号由 2 个大写字母组成
种类			●				枚举值={图书, 光盘, 期刊, 手稿}
容量			●				改书架上的图书资料数量
类别			●				枚举值={文学类, 科学类, 艺术类, 历史类}

第 2 步：对上一步的表，处理多值属性和复合属性后表如下。

书架（实体，去除多值属性、复合属性）							
属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
书架编号	PK		●				书架编号由 2 个大写字母组成
种类			●				枚举值={图书, 光盘, 期刊, 手稿}
容量			●				改书架上的图书资料数量
类别			●				枚举值={文学类, 科学类, 艺术类, 历史类}

11.1.7 表：破损图书

第 1 步：实体集转换为表。注意：实体集是子集的转换规则。

破损图书（实体）【如果是子集，则（）内写上（实体，XXX 的子集）】							
属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
IBSN 号	PK		●				IBSN 号是国际上的标准书号，每一本都有唯一的书号
名称			●				
图书资料室 ID		FK	●				引用【图书资料室.PK】
作者			●				
出版社			●				

第 2 步：对上一步的表，处理多值属性和复合属性后表如下。

破损图书（实体，去除多值属性、复合属性）							
属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
IBSN 号	PK		●				IBSN 号是国际上的标准书号，每一本都有唯一的书号

属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
名称	PK		●				
作者			●				一份手稿只存在一个作者
出版社			●				
页数			●				
单价			●				

第2步：对上一步的表，处理多值属性和复合属性后表如下。

手稿（实体）【如果是子集，则（）内写上（实体，XXX 的子集）】							
属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
名称	PK		●				
作者			●				一份手稿只存在一个作者
出版社			●				
页数			●				
单价			●				

11.1.10 表：图书

第1步：实体集转换为表。注意：实体集是子集的转换规则。

图书（实体）【如果是子集，则（）内写上（实体，XXX 的子集）】							
属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
书名	PK		●				
作者			●				一份手稿只存在一个作者
译者			●				
ISBN 号	CK2		●				每本书有唯一 ISBN 号
出版社			●				
出版日期			●				
语言			●				
单价			●				单位：元
版本			●				
页数			●				

图书（实体）【如果是子集，则（）内写上（实体，XXX 的子集）】							
属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
类别			●				枚举值 = {文学类，科学类，艺术类，历史类}

第 2 步：对上一步的表，处理多值和复合属性后表如下。

图书（实体）【如果是子集，则（）内写上（实体，XXX 的子集）】							
属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
书名	PK		●				
作者			●				一份手稿只存在一个作者
译者			●				
ISBN 号	CK2		●				每本书有唯一 ISBN 号
出版社			●				
出版日期			●				
语言			●				
单价			●				单位：元
版本			●				
页数			●				
类别			●				枚举值 = {文学类，科学类，艺术类，历史类}

11.1.11 表：光盘

第 1 步：实体集转换为表。注意：实体集是子集的转换规则。

光盘（实体）【如果是子集，则（）内写上（实体，XXX 的子集）】							
属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
名称	PK		●				
ID			●				一份手稿只存在一个作者
类别			●				
出版社			●				
发行日期			●				
容量			●				

属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
名称	PK		●				
ISSN 号	CK2		●				每个期刊有 ISSN 唯一确定
出版社		FK	●				
类别			●				枚举值 = {文学类, 科学类, 艺术类, 历史类}
发行日期			●				
单价			●				单位: 元

11.1.13 表：独立学习空间

第 1 步：实体集转换为表。注意：实体集是子集的转换规则。

期刊（实体）【如果是子集，则（）内写上（实体，XXX 的子集）】							
属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
空间 ID	PK		●				
名称	CK2		●				
状态			●				枚举值 = {空余, 忙碌, 未开放, 维护中}
开始时间		FK	●				
结束时间			●				枚举值 = {文学类, 科学类, 艺术类, 历史类}
座位数			●				
网络情况			●				该空间是否有配置有线或无线网
安全措施			●				枚举值 = {刷脸进入, 刷卡进入}
环境条件			●				包含空间的采光情况、通风情况
可用资源			●				图书、插座、光盘等算资源

第 2 步：对上一步得到的每个表，处理复合属性后表如下。

期刊（实体）【如果是子集，则（）内写上（实体，XXX 的子集）】							
属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
空间 ID	PK		●				
名称	CK2		●				

期刊（实体）【如果是子集，则（）内写上（实体，XXX 的子集）】							
属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
状态			●				枚举值 = {空余，忙碌，未开放，维护中}
开始时间		FK	●				
结束时间			●				枚举值 = {文学类，科学类，艺术类，历史类}
座位数			●				
网络情况			●				该空间是否有配置有线或无线网
安全措施			●				枚举值 = {刷脸进入，刷卡进入}
环境条件			●				包含空间的采光情况、通风情况
可用资源			●				图书、插座、光盘等算资源

11.1.14 表：赠书申请

第 1 步：实体集转换为表。注意：实体集是子集的转换规则。

赠书申请（实体）【如果是子集，则（）内写上（实体，XXX 的子集）】							
属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
申请 ID	PK		●				
申请人姓名			●				
申请人电话			●				
赠书书名			●				
赠书 ISBN			●				书籍国标标准编号
赠书作者			●				一本书作者
申请图书资料室 ID			●				
申请图书资料室名称			●				

第 2 步：对上一步的表，处理多值属性后表如下。

赠书申请（实体，去除多值属性）							
属性名称	CK	FK	非空	复合	派生	说明	
申请 ID	PK		●				

赠书申请（实体，去除多值属性）						
属性名称	CK	FK	非空	复合	派生	说明
申请人姓名			●			
申请人电话			●			
赠书书名			●			
赠书 ISBN			●			书籍国标标准编号
赠书作者			●			
申请图书资料室 ID			●			
申请图书资料室名称			●			

第 3 步：对上一步得到的每个表，处理复合属性后表如下。

赠书申请（实体，去除多值属性、复合属性）						
属性名称	CK	FK	非空	派生	说明	
申请 ID	PK		●			
申请人姓名			●			
申请人电话	CK2		●			
赠书书名			●			
赠书 ISBN			●		书籍国标标准编号	
赠书作者			●			
申请图书资料室 ID			●			
申请图书资料室名称			●			

11.1.15 表：新书公告

第 1 步：实体集转换为表。注意：实体集是子集的转换规则。

新书公告（实体）【如果是子集，则（）内写上（实体，XXX 的子集）】							
属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
公告 ID	PK		●				

新书公告（实体）【如果是子集，则（）内写上（实体，XXX 的子集）】							
属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
名称			●				
ISBN	CK2		●				图书国标标准编号
作者			●				一本作者
出版时间			●				
单价/本			●				保留两个小数，单位：元/本

第 2 步：对上一步的表，处理多值属性和复合属性后表如下。

*新书公告（实体，去除多值属性、复合属性）					
属性名称	CK	FK	非空	派生	说明
公告 ID	PK		●		
名称			●		
ISBN	CK2		●		图书国标标准编号
作者			●		
出版时间			●		
单价/本			●		保留两个小数，单位：元/本

11.1.16 表：新增和下架公告

第 1 步：实体集转换为表。注意：实体集是子集转换规则。

新增和下架公告（实体）【如果是子集，则（）内写上（实体，XXX 的子集）】							
属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
ID	PK		●				系统会自动生成一个唯一的 ID 编号
书名			●				
作者			●				一本书作者
种类名称			●				枚举法={图书，光盘，期刊，手稿}
类别名称			●				枚举法={文学类，科学类，艺术类，历史类}
出版社	CK2		●				引用【出版社.PK】
单价/本			●				保留两位小数，单位：元/本

新增和下架公告（实体）【如果是子集，则（）内写上（实体，XXX 的子集）】							
属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
状态			●				枚举值 = {上新，下架}

第 2 步：对上一步的表，处理多值和复合属性后表如下。

*新增和下架公告（实体，去除多值属性、复合属性）					
属性名称	CK	FK	非空	派生	说明
ID	PK		●		系统会自动生成一个唯一的 ID 编号
书名			●		
作者			●		
种类名称			●		枚举法={图书，光盘，期刊，手稿}
类别名称			●		枚举法={文学类，科学类，艺术类，历史类}
出版社	CK2		●		引用【出版社.PK】
单价/本			●		保留两位小数，单位：元/本
状态			●		枚举值 = {上新，下架}

11.1.17 表：图书资料室购书订单

第 1 步：实体集转换为表。注意：实体集是子集转换规则。

图书资料购书订单（实体）【如果是子集，则（）内写上（实体，XXX 的子集）】							
属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
订单编号	PK		●				
购书书名			●				
购书作者			●				一本图书的作者
购书 ISBN			●				书籍国标标准编号
购书出版社	CK2		●				引用【出版社.PK】
总价			●			●	可由单价和购买数量计算，总价 = 单价*购买数量，单位：元

第 2 步：对上一步的表，处理多值属性和复合属性后表如下。

*图书资料购书订单（实体，去除多值属性、复合属性）

属性名称	CK	FK	非空	派生	说明
订单编号	PK		●		
购书书名			●		
购书作者			●		
购书 ISBN			●		书籍国标标准编号
购书出版社	CK2		●		引用【出版社.PK】
总价			●		可由单价和购买数量计算，总价 = 单价*购买数量，单位：元

11.1.18 表：读者购书记录

第1步：实体集转换为表。注意：实体集是子集的转换规则。

读者购书记录（实体）【如果是子集，则（）内写上（实体，XXX的子集）】							
属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
记录 ID	PK		●				
读者 ID	CK		●				
购书的名字			●				书籍名字。
购书时间			●				交易发生的时间(如2023-10-5 14:30:00)。
购买数量			●				购买图书的数量（如2）。
单价			●				单本图书的单价（如99.00）。
折扣			●				
消费金额			●				消费金额 = 单价*折扣*购买数量+快递费用

第2步：对上一步的表，处理多值和复合属性后表如下。

读者购书记录（实体，去除多值、复合属性）							
属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
记录 ID	PK		●				
读者 ID	CK		●				
购书的名字			●				书籍名字。
购书时间			●				交易发生的时间(如2023-10-5 14:30:00)。
购买数量			●				购买图书的数量（如2）。
单价			●				单本图书的单价（如99.00）。

读者购书记录（实体，去除多值、复合属性）							
属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
折扣			●				
消费金额			●				消费金额 = 单价*折扣*购买数量+快递费用

11.1.19 表：VIP 读者

第1步：实体集转换为表。注意：实体集是子集的转换规则。

VIP 读者（实体）【如果是子集，则（）内写上（实体，XXX 的子集）】							
属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
ID	PK		●				
姓名			●				
性别			●				0-女 1-男
电话号码	CK2		●				作为个人的平台账户，用于登录平台
登录密码			●				密码为数字与字母的组合物，长度为 6~15
证件类型			●				枚举值 = {居民身份证 外国护照 港澳台证}
证件号码	CK3		●				
邮箱							
地址			●	●	●		一个读者可以填写多个地址。 地址 = 省/市/自治区+地/州/市/盟+区/县/市/旗+街道/乡/镇+门牌号等具体地点
VIP 等级			●				枚举值 = {1 级，2 级，3 级}。
专属折扣率			●				VIP 用户的专属折扣率（如 8 折，9 折）。

第2步：对上一步的每个表，处理多值属性后表如下。

VIP 读者（实体，去除多值属性）							
属性名称	CK	FK	非空	复合	派生		说明
ID	PK		●				
姓名			●				
性别			●				0-女 1-男
年龄					●		年龄 = 当前年月与生日的年份差

VIP 读者（实体，去除多值属性）						
属性名称	CK	FK	非空	复合	派生	说明
生日			●			
电话号码	CK2		●			作为个人的平台账户，用于登录平台
登录密码			●			密码为数字与字母的组合体，长度为 6~15
证件类型			●			枚举值 = {居民身份证 外国护照 港澳台证}
证件号码	CK3		●			
邮箱						
VIP 等级			●			枚举值 = {1 级，2 级，3 级}。
专属折扣率			●			VIP 用户的专属折扣率（如 8 折，9 折）。

第 3 步：对上一步得到的每个表，处理复合属性后表如下。

VIP 读者（实体，去除多值属性、复合属性）							
属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
ID	PK		●				
姓名			●				
性别			●				0-女 1-男
年龄						●	年龄 = 当前年月与生日的年份差
生日			●				
电话号码	CK2		●				作为个人的平台账户，用于登录平台
登录密码			●				密码为数字与字母的组合体，长度为 6~15
证件类型			●				枚举值 = {居民身份证 外国护照 港澳台证}
证件号码	CK3		●				
邮箱							
VIP 等级			●				枚举值 = {1 级，2 级，3 级}。
专属折扣率			●				VIP 用户的专属折扣率（如 8 折，9 折）。

*读者的地址（多值属性的表，去除复合属性）					
属性名称	PK	FK	非空	派生	说明
ID	PK	FK1	●		引用【读者.PK】

*读者的地址（多值属性的表，去除复合属性）					
属性名称	PK	FK	非空	派生	说明
省/市/自治区			●		
地/州/市/盟			●		
区/县/市/旗			●		
街道/乡/镇			●		
具体地点			●		
地址				●	家庭地址 = 省/市/自治区+地/州/市/盟+区/县/市/旗+街道/乡/镇+具体地点

11.1.20 表：图书资料室财务报表

第1步：实体集转换为表。注意：实体集是子集转换规则。

图书资料室财务报表（实体）【如果是子集，则（）内写上（实体，XXX 的子集）】							
属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
报表 ID	PK		●				生成唯一的报表 ID
图书资料室名字	CK		●				
统计周期			●				复合字段，包含开始日期和结束日期（如 2022-10-01 至 2023-10-01）。
总采购成本			●			●	派生字段，SUM(采购数量 × 采购单价)。
总销售额			●			●	派生字段，SUM(所卖图书数量 × 单价)。
总净利润			●			●	派生字段，计算方式：总销售额 - 总采购成本。
库存变动				●			多值复合字段，记录库存操作明细（如[{操作类型：“采购入库”，ISBN：“XXX”，数量: 10}]）。
生成时间			●				报表生成时间（如 2023-10-01）。
操作人			●				生成报表的管理员（如爱因斯坦）。

第2步：对上一步的表，处理多值属性后表如下。

图书资料室财务报表（实体，去除多值属性）							
属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明

图书资料室财务报表（实体，去除多值属性）							
属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
报表 ID	PK		●				生成唯一的报表 ID
图书资料室名字	CK		●				
统计周期			●				复合字段，包含开始日期和结束日期（如 2022-10-01 至 2023-10-01）。
总采购成本			●			●	派生字段，SUM(采购数量 × 采购单价)。
总销售额			●			●	派生字段，SUM(所卖图书数量 × 单价)。
总净利润			●			●	派生字段，计算方式：总销售额 - 总采购成本。
生成时间			●				报表生成时间（如 2023-10-01）。
操作人			●				生成报表的管理员（如爱因斯坦）。

第 3 步：对上一步得到的每个表，处理复合属性后表如下。

图书资料室财务报表（实体，去除多值属性）							
属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
报表 ID	PK		●				生成唯一的报表 ID
图书资料室名字	CK		●				
统计周期			●				复合字段，包含开始日期和结束日期（如 2022-10-01 至 2023-10-01）。
总采购成本			●			●	派生字段，SUM(采购数量 × 采购单价)。
总销售额			●			●	派生字段，SUM(所卖图书数量 × 单价)。
总净利润			●			●	派生字段，计算方式：总销售额 - 总采购成本。
生成时间			●				报表生成时间（如 2023-10-01）。
操作人			●				生成报表的管理员（如爱因斯坦）。

11.1.21 表：读者消费记录

第 1 步：实体集转换为表。注意：实体集是子集的转换规则。

读者消费记录（实体）【如果是子集，则（）内写上（实体，XXX 的子集）】							
属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
消费记录 ID	PK		●				主键，唯一标识消费记录（CONSUME_001）。
读者 ID	CK		●				
消费时间			●				交易时间（如 2023-10-11 14:30:30）。
消费金额			●				
支付方式			●				枚举值 = {微信，支付宝}。
解释							
订单状态			●				枚举值 = {已支付，已退还}。

第 2 步：对上一步的表，处理多值属性后表如下。

读者消费记录（实体，去除多值属性）							
属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
消费记录 ID	PK		●				主键，唯一标识消费记录（CONSUME_001）。
读者 ID	CK		●				
消费时间			●				交易时间（如 2023-10-11 14:30:30）。
消费金额			●				
支付方式			●				枚举值 = {微信，支付宝}。
解释			●				
订单状态			●				枚举值 = {已支付，已退还}。

第 3 步：对上一步得到的每个表，处理复合属性后表如下。

读者消费记录（实体，去除多值属性）							
属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
消费记录 ID	PK		●				主键，唯一标识消费记录（CONSUME_001）。
读者 ID	CK		●				
消费时间			●				交易时间（如 2023-10-11 14:30:30）。
消费金额			●				
支付方式			●				枚举值 = {微信，支付宝}。
解释			●				

读者消费记录（实体，去除多值属性）							
属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
订单状态			●				枚举值 = {已支付，已退还}。

11.2 联系集转换为表

每个联系集转换为一个表。多步处理后最终得到的表名前加*。

11.2.1 读者-升级-VIP 读者

第 1 步：联系集转换为表。

读者-升级-VIP 读者（联系）								
属性来源	属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
读者.主码	读者 ID	PK	FK1	●				引用【读者.PK】
图书资料室.主码	图书资料室 ID		FK2	●				引用【图书资料室.PK】
联系的属性	升级时间			●				
联系的属性	VIP 等级			●				枚举值 = {金卡，银卡}
联系的属性	有效期			●				
联系的属性	升级方式			●				枚举值 = {付费，积分兑换}

第 2 步：对上一步的表，处理多值和复合属性后表如下。

读者-升级-VIP 读者（联系）						
属性名称	CK	FK	非空	复合	派生	说明
读者 ID	PK	FK1	●			引用【读者.PK】
图书资料室 ID		FK2	●			引用【图书资料室.PK】
升级时间			●			
VIP 等级			●			枚举值 = {金卡，银卡}
有效期			●			
升级方式			●			枚举值 = {付费，积分兑换}

11.2.2 读者-申请-独立学习空间

第1步：联系集转换为表。

读者-申请-独立学习空间								
属性来源	属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
读者.主码	读者 ID	PK	FK1	●				引用【读者.PK】
独立学习空间.主码	独立学习空间 ID		FK2	●				引用【独立学习空间.PK】
图书资料室.主码	图书资料室 ID	CK2	FK3	●				引用【图书资料室.PK】
联系的属性	申请时间			●				
联系的属性	使用时长			●				
联系的属性	申请费用			●				

第2步：对上一步的表，处理多值属性和复合属性后表如下。
表。

读者-申请-独立学习空间								
属性来源	属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
读者.主码	读者 ID	PK	FK1	●				引用【读者.PK】
独立学习空间.主码	独立学习空间 ID		FK2	●				引用【独立学习空间.PK】
图书资料室.主码	图书资料室 ID	CK2	FK3	●				引用【图书资料室.PK】
联系的属性	申请时间			●				
联系的属性	使用时长			●				
联系的属性	申请费用			●				

11.2.3 读者-产生-购书记录

第1步：联系集转换为表。

读者-产生-购书记录（联系）								
属性来源	属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明

读者-产生-购书记录（联系）								
属性来源	属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
读者.主码	读者 ID	PK	FK1	●				引用【读者.PK】
购书记录.主码	购书记录 ID		FK2	●				引用【购书记录.PK】
图书资料室.主码	图书资料室 ID	CK2	FK3	●				引用【图书资料室.PK】

第 2 步：对上一步的表，处理多值和复合属性后表如下。

读者-产生-购书记录（联系）								
属性来源	属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
读者.主码	读者 ID	PK	FK1	●				引用【读者.PK】
购书记录.主码	购书记录 ID		FK2	●				引用【购书记录.PK】
图书资料室.主码	图书资料室 ID	CK2	FK3	●				引用【图书资料室.PK】

11.2.4 读者-产生-消费记录

第 1 步：联系集转换为表。

读者-产生-消费记录（联系）								
属性来源	属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
读者.主码	读者 ID	PK	FK1	●				引用【读者.PK】
消费记录.主码	消费记录 ID		FK2	●				引用【读者消费记录.PK】

第 2 步：对上一步的表，处理多值属性和复合属性后表如下。

读者-产生-消费记录（联系）					
属性名称	CK	FK	非空	派生	说明
读者 ID	PK	FK1	●		引用【读者.PK】
消费记录 ID		FK2	●		引用【读者消费记录.PK】

11.2.5 读者-借阅-图书资料

第1步：联系集转换为表。

读者-借阅-图书资料（联系）								
属性来源	属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
读者.主码	读者 ID	PK	FK1	●				引用【读者.PK】
图书资料.主码	图书资料 ID		FK2	●				引用【图书资料室-拥有-图书资料.PK】
联系的属性	借阅时间			●				
联系的属性	借阅期限			●				
联系的属性	应还时间			●			●	可由借阅时间和借阅期限来计算得到，应还时间=借阅时间+借阅期限。
联系的属性	实际归还时间			●				未归还时为空。
联系的属性	借阅次数			●				

第2步：对上一步的表，处理多值属性和复合属性后表如下。

读者-借阅-图书资料（联系）					
属性名称	CK	FK	非空	派生	说明
读者 ID	PK	FK1	●		引用【读者.PK】
图书资料 ID		FK2	●		引用【图书资料室-拥有-图书资料.PK】
借阅时间			●		
借阅期限			●		
应还时间			●	●	可由借阅时间和借阅期限来计算得到，应还时间=借阅时间+借阅期限。
实际归还时间			●		未归还时为空。
借阅次数			●		

11.2.6 读者-购买-图书资料

第1步：联系集转换为表。

读者-购买-图书资料								
属性来源	属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明

读者-购买-图书资料								
属性来源	属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
读者.主码	读者 ID	PK	FK1	●				引用【读者.PK】
图书资料.主码	图书资料名字	CK	FK2	●				引用【图书资料室-拥有-图书资料.PK】
联系的属性	优惠			●				
	图书原价			●				
	优惠后的价格			●				

第 2 步：对上一步的表，处理多值和复合属性后表如下。

读者-购买-图书资料								
属性来源	属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
读者.主码	读者 ID	PK	FK1	●				引用【读者.PK】
图书资料.主码	图书资料名字	CK	FK2	●				引用【图书资料室-拥有-图书资料.PK】
联系的属性	优惠			●				
	图书原价			●				
	优惠后的价格			●				

11.2.7 读者-产生-借阅记录

第 1 步：联系集转换为表。

读者-产生-借阅记录								
属性来源	属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
读者.主码	读者 ID	PK	FK1	●				引用【读者.PK】

读者-产生-借阅记录								
属性来源	属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
借阅记录.主码	借阅记录ID	CK	FK2	●				引用【借阅记录.PK】
图书资料.主码	图书资料名字		FK3	●				
联系的属性	借阅日期			●				
	应还日期			●				
	逾期天数			●				

第2步：对上一步的每个表，处理复合属性后表如下。

读者-产生-借阅记录（去除多值、复合属性）								
属性来源	属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
读者.主码	读者ID	PK	FK1	●				引用【读者.PK】
借阅记录.主码	借阅记录ID	CK	FK2	●				引用【借阅记录.PK】
图书资料.主码	图书资料名字		FK3	●				
联系的属性	借阅日期			●				
	应还日期			●				
	逾期天数			●				

11.2.8 出版社-赠送-图书资料

第1步：联系集转换为表。

出版社-赠送-图书资料								
属性来源	属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明

出版社-赠送-图书资料								
属性来源	属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
出版社.主码	出版社 ID	PK	FK1	●				引用【出版社.PK】
图书资料.主码	图书资料名字	CK	FK2	●				引用【图书资料.PK】
联系的属性	赠送时间			●				
	图书资料室 ID		FK3	●				引用【图书资料室.PK】

第 2 步：对上一步的表，处理多值和复合属性后表如下。

出版社-赠送-图书资料（去除多值属性）								
属性来源	属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
出版社.主码	出版社 ID	PK	FK1	●				引用【出版社.PK】
图书资料.主码	图书资料名字	CK	FK2	●				引用【图书资料.PK】
联系的属性	赠送时间			●				
	图书资料室 ID		FK3	●				引用【图书资料室.PK】

11.2.9 出版社-查看-赠书申请

第 1 步：联系集转换为表。

出版社-查看-赠书申请								
属性来源	属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
出版社.主码	出版社 ID	CK	FK1	●				引用【出版社.PK】
赠书申请.主码	赠书申请 ID	PK	FK2	●				引用【赠书申请.PK】

出版社-查看-赠书申请								
属性来源	属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
联系的属性	申请时间			●				
联系的属性	处理状态			●				枚举值 = {待处理, 已批准}

第2步：对上一步的表，处理多值属性后表如下。

出版社-查看-赠书申请（去除多值属性）								
属性来源	属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
出版社.主码	出版社 ID	CK	FK1	●				引用【出版社.PK】
赠书申请.主码	赠书申请 ID	PK	FK2	●				引用【赠书申请.PK】
联系的属性	申请时间			●				
联系的属性	处理状态			●				枚举值 = {待处理, 已批准}

11.2.10 出版社-发布-新书公告

第1步：联系集转换为表。

出版社-发布-新书公告（联系）								
属性来源	属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
出版社.主码	出版社 ID	PK	FK1	●				引用【出版社.PK】
新书公告.主码	新书公告 ID		FK2	●				引用【新书公告.PK】
联系的属性	公告时间			●				

第2步：对上一步的表，处理多值和复合属性后表如下。

出版社-发布-新书公告（联系）								
属性来源	属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
出版社.主码	出版社 ID		FK1	●				引用【出版社.PK】

出版社-发布-新书公告（联系）

图书资料室-新增和下架-图书资料（联系）									
属性名称	CK	FK	非空	派生	说明				
图书资料室 ID	PK	FK1	●		引用【图书资料室.PK】				
图书资料 ID		FK2	●		引用【图书资料室-拥有-图书资料.PK】				
状态			●		枚举值={新增, 下架}				
属性来源	属性名称		CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
新书公告.主码	新书公告 ID		PK	FK2	●				引用【新书公告.PK】
联系的属性	公告时间				●				

11.2.11 图书资料室-新增和下架-图书资料

第 1 步：联系集转换为表。

图书资料室-新增和下架-图书资料（联系）								
属性来源	属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
图书资料室.主码	图书资料室 ID	PK	FK1	●				引用【图书资料室.PK】
图书资料.主码	图书资料 ID		FK2	●				引用【图书资料室-拥有-图书资料.PK】
联系的属性	状态			●				枚举值={新增, 下架}

第 2 步：对上一步的表，处理多值属性和复合属性后表如下

11.2.12 图书资料室-拥有-图书资料

第 1 步：联系集转换为表。

图书资料室-拥有-图书资料（联系）								
属性来源	属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
图书资料.主码	图书资料 ID	PK		●				

图书资料室-拥有-图书资料（联系）								
属性来源	属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
图书资料室.主码	图书资料室 ID	CK2	FK1	●				引用【图书资料室.PK】
联系属性	图书资料名称		FK2	●				引用【图书资料.PK】
联系属性	图书资料 ISBN/ISSN 号							
联系属性	书架位置			●				
联系属性	状态			●				枚举值={空闲中, 借阅中}
联系属性	权限			●				枚举值={VIP 读者, 普通读者}

第2步: 对上一步的表, 处理多值属性和复合属性后表如下。

图书资料室-拥有-图书资料（联系）								
属性来源	属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
图书资料.主码	图书资料ID	PK		●				
图书资料室.主码	图书资料室ID	CK2	FK1	●				引用【图书资料室-拥有-图书资料.PK】
联系属性	图书资料名称		FK2	●				引用【图书资料.PK】
联系属性	图书资料ISBN/ISSN号							
联系属性	书架位置			●				
联系属性	状态			●				枚举值={空闲中, 借阅中}
联系属性	权限			●				枚举值={VIP 读者, 普通读者}

11.2.13 图书资料室-提供-独立学习空间

第1步：联系集转换为表。

图书资料室-提供-独立学习空间（联系）

属性来源	属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
图书资料室.主码	图书资料室 ID	PK	FK1	●				引用【图书资料室.PK】
独立学习空间.主码	独立学习空间 ID		FK2	●				引用【独立学习空间.PK】
联系属性	收费政策			●				

第 2 步：对上一步的表，处理多值属性和复合属性后表如下。

图书资料室-提供-独立学习空间（联系，去除多值属性、复合属性）					
属性名称	CK	FK	非空	派生	说明
图书资料室 ID	PK	FK1	●		引用【图书资料室.PK】
独立学习空间 ID		FK2	●		引用【独立学习空间.PK】
收费政策			●		

11.2.14 图书资料室-产生-购书订单

第 1 步：联系集转换为表。

图书资料室-产生-购书订单（联系）								
属性来源	属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
图书资料室.主码	图书资料室 ID	PK	FK1	●				引用【图书资料室.PK】
购书订单.主码	购书订单编号		FK2	●				引用【购书订单.PK】
联系的属性	订单的数量			●				

第 2 步：对上一步的表，处理多值属性和复合属性后表如下。

图书资料室-产生-购书订单（联系）								
属性来源	属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
图书资料室.主码	图书资料室 ID	PK	FK1	●				引用【图书资料室.PK】
购书订单.主码	购书订单单号		FK2	●				引用【购书订单.PK】

属性来源	属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
图书资料室.主码	图书资料室 ID	PK	FK1	●				引用【图书资料室.PK】
财务报表.主码	报表 ID		FK2	●				引用【财务报表.PK】
联系的属性	报表的数量			●				
联系的属性	操作人			●				生成报表的管理员（如爱因斯坦）

第 2 步：对上一步的表，处理多值属性和复合属性后表如下。

图书资料室-产生-财务报表（联系）								
属性来源	属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
图书资料室.主码	图书资料室 ID	PK	FK1	●				引用【图书资料室.PK】
财务报表.主码	报表 ID		FK2	●				引用【财务报表.PK】
联系的属性	报表的数量			●				
联系的属性	操作人			●				生成报表的管理员（如爱因斯坦）

11.2.17 图书资料室-产生-破损图书

第 1 步：联系集转换为表。

图书资料室-产生-破损图书（联系）								
属性来源	属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
图资料室.主码	图书资料 ID	PK	FK1	●				引用【图书资料室.PK】
破损图书.主码	IBSN 号		FK2	●				引用【破损图书.PK】
联系的属性	破损图书数量			●				

第2步：对上一步的表，处理多值属性和复合属性后表如下。

图书资料室-产生-破损图书(联系)								
属性来源	属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
图书资料室. 主码	图书资料 ID	PK	FK1	●				引用【图书资料室.PK】
破损图书. 主码	IBSN 号		FK2	●				引用【破损图书.PK】
联系的属性	破损图书 数量			●				

11.2.18 图书资料室-产生-优惠图书

第1步：联系集转换为表。

图书资料室-产生-优惠图书(联系)								
属性来源	属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
图书资料室	图书资料室 ID	PK	FK1	●				引用【图书资料室.PK】
图书资料	图书资料 ISBN/ISSN 号		FK2	●				引用【优惠图书.PK】
联系的属性	优惠图书价格			●				
	优惠数量			●				
	图书资料名称			●				

第2步：对上一步的表，处理多值和复合属性后表如下。

图书资料室-产生-优惠图书(联系)								
属性来源	属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
图书资料室	图书资料室 ID	PK	FK1	●				引用【图书资料室.PK】
图书资料	图书资料 ISBN/ISSN 号		FK2	●				引用【优惠图书.PK】
	优惠图书价格			●				

图书资料室-产生-优惠图书(联系)

属性来源	属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
联系的属性	优惠数量			●				
	图书资料名称			●				

11.2.19 图书资料室-发布-新增和下架公告

第 1 步：联系集转换为表。

图书资料室-发布-新增和下架公告 (联系)

属性来源	属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
图书资料室.主码	图书资料室 ID	PK	FK1	●				引用【图书资料室.PK】
新增和下架公告.主码	公告 ID		FK2	●				引用【新增和下架公告.PK】
联系的属性	公告时间			●				

第2步：对上一步的表，处理多值和复合属性后表如下。

图书资料室-发布-新增和下架公告（联系）

属性来源	属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
图书资料室.主码	图书资料室 ID	PK	FK1	●				引用【图书资料室.PK】
新增和下架公告.主码	公告 ID		FK2	●				引用【新增和下架公告.PK】
联系的属性	公告时间			●				

11.2.20 图书资料室-记录-借阅记录

第1步：联系集转换为表。

图书资料室-记录-借阅记录 (联系)

属性来源	属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
图书资料室.主码	图书资料室 ID	PK	FK1	●				引用【图书资料室.PK】
借阅记录.主码	借阅记录 ID		FK2	●				引用【借阅记录.PK】
联系的属性	借阅者 ID			●				

第 2 步：对上一步的表，处理多值和复合属性后表如下。

图书资料室-记录-借阅记录（联系）								
属性来源	属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
图书资料室.主码	图书资料室 ID	PK	FK1	●				引用【图书资料室.PK】
借阅记录.主码	借阅记录 ID		FK2	●				引用【借阅记录.PK】
联系的属性	借阅者 ID			●				

11.2.21 图书资料室-记录-购书记录

第 1 步：联系集转换为表。

图书资料室-记录-购书记录（联系）								
属性来源	属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
图书资料室.主码	图书资料室 ID	PK	FK1	●				引用【图书资料室.PK】
购书记录.主码	购书记录 ID		FK2	●				引用【购书记录.PK】
联系的属性	购书者			●				

第 2 步：对上一步的表，处理多值和复合属性后表如下。

图书资料室-记录-购书记录（联系）								
属性来源	属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明

图书资料室-记录-购书记录（联系）								
属性来源	属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
图书资料室.主码	图书资料室 ID	PK	FK1	●				引用【图书资料室.PK】
购书记录.主码	购书记录 ID		FK2	●				引用【购书记录.PK】
联系的属性	购书者			●				

11.2.22 图书资料室-拥有-书架

第1步：联系集转换为表。

图书资料室-拥有-书架								
属性来源	属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
图书资料室.主码	图书资料室 ID	PK	FK1	●				引用【图书资料室.PK】
书架.主码	书架 ID		FK2	●				引用【书架.PK】
联系的属性	排号			●				

第2步：对上一步的表，处理多值和复合属性后表如下。

图书资料室-拥有-书架								
属性来源	属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
图书资料室.主码	图书资料室 ID	PK	FK1	●				引用【图书资料室.PK】
书架.主码	书架 ID		FK2	●				引用【书架.PK】
联系的属性	排号			●				

11.2.23 书架-拥有-图书资料

第1步：联系集转换为表。

书架-拥有-图书资料（联系）								
属性来源	属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明

书架-拥有-图书资料（联系）								
属性来源	属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
书架.主码	书架编号	PK	FK1	●				引用【书架.PK】
图书资料.主码	图书资料ID		FK2	●				引用【图书资料室-拥有-图书资料.PK】
联系的属性	排号			●				

第2步：对上一步的表，处理多值和复合属性后表如下。

书架-拥有-图书资料（联系）								
属性来源	属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
书架.主码	书架编号	PK	FK1	●				引用【书架.PK】
图书资料.主码	图书资料ID		FK2	●				引用【图书资料室-拥有-图书资料.PK】
联系的属性	排号			●				

11.3 优化关系模式

对上述得到的关系（表）进行优化。写出优化的原因。

11.3.1 垂直拆分表

逐一分析需要对那些表进行垂直拆分，写出拆分后表的关系模式。如果有则写出拆分理由及拆分的结果，如果无则写无。

经过团队认真思考，该数据库不需要垂直拆分表。

11.3.2 水平拆分表

逐一分析需要对那些表进行水平拆分，写出拆分后表的关系模式。如果有则写出拆分理由及拆分的结果，如果无则写无。

经过团队认真思考，该数据库不需要水平拆分表。

11.3.3 合并表

如果有则写出合并理由及合并的结果，如果无则写无。

（1）把表图书、光盘、期刊、手稿合并到表图书资料中，理由是图书、光盘、期刊、

手稿是图书资料的子集。合并影响的关系模式如下：

- 合并后的表：图书资料（名称，ISBN/ISSN 号，作者，出版社，单价，权限，状态，种类名称编号，类别名称编号）。
CK1 = （名称）= PK。
FK1 = （种类名称编号），引用种类名称编号.PK。
FK2 = （类别名称编号），引用类别名称编号.PK。
- 拟去除的表：无。
- 引用拟去除的表（主码）的表（外码）：无。

11.3.4 抽取枚举类型编码或可数名称编码表

逐一分析各系各个表中是否有可抽取为类型编码或名称编码表的属性。

- 图书资料种类编码（编码，名称）。
【种类】（种类名称）更改为（图书资料种类名称编码）。
- 图书资料类别编码（编码，名称）。
【类别】（类别名称）更改为（图书资料类别名称编码）。
- 行政区划级别编码（编码，名称）。
1：省市区
2：地州市盟
3：区县市旗
4：街道乡镇
- 行政区划编码（编码，名称，行政区划级别编码，上级行政区划编码）
【读者地址】（省市区，地州市盟，区县市旗，街道乡镇）更改为（省市区编码，地州市盟编码，区县市旗编码，街道乡镇编码）。【图书资料室地址】（省市区，地州市盟，区县市旗，街道乡镇）更改为（省市区编码，地州市盟编码，区县市旗编码，街道乡镇编码）。【出版社地址】（省市区，地州市盟，区县市旗，街道乡镇）更改为（省市区编码，地州市盟编码，区县市旗编码，街道乡镇编码）。

11.4 优化后的关系模式

逐一列出优化后得到的所有关系模式（表）。

11.4.1 证件类型编码

*证件类型编码					
属性名称	CK	FK	非空	派生	说明

*证件类型编码					
属性名称	CK	FK	非空	派生	说明
编码	PK		●		每个证件编码确定一种类型证件
名称	CK2		●		枚举值 = {居民身份证 港澳台证 外国护照}

11.4.2 种类名称编码

种类名称编码					
属性名称	CK	FK	非空	派生	说明
编码	PK		●		编码唯一确定一个种类
名称	CK2		●		枚举值 = {图书 光盘 期刊 手稿}

11.4.3 类别名称编码

行政区划级别编码					
属性名称	CK	FK	非空	派生	说明
编码	PK		●		编码唯一确定一个类别
名称	CK2		●		枚举值 = {文学类 科学类 艺术类 历史类}

11.4.4 行政区划级别编码

行政区划级别编码					
属性名称	CK	FK	非空	派生	说明
编码	PK		●		
名称	CK2		●		全称

11.4.5 行政区划编码

行政区划编码					
属性名称	CK	FK	非空	派生	说明
编码	PK		●		
名称	CK1		●		全称
行政区划级别编码		FK1	●		引用【行政区划级别编码.PK】
上级行政		FK2			引用 本表.PK。

行政区划编码					
属性名称	CK	FK	非空	派生	说明
区划编码					

11.4.6 读者地址

读者地址					
属性名称	PK	FK	非空	派生	说明
ID	PK	FK1	●		引用【读者.PK】
省/市/自治区编码		FK2	●		引用【行政区划编码.PK】
地/州/市/盟编码		FK3	●		引用【行政区划编码.PK】
区/县/市/旗编码		FK4	●		引用【行政区划编码.PK】
街道/乡/镇编码		FK5	●		引用【行政区划编码.PK】
具体地点			●		
地址				●	地址 = 省/市/自治区+地/州/市/盟+区/县/市/旗+街道/乡/镇+具体地点

11.4.7 出版社地址

出版社地址					
属性名称	PK	FK	非空	派生	说明
ID	PK	FK1	●		引用【出版社.PK】
省/市/自治区编码		FK2	●		引用【行政区划编码.PK】
地/州/市/盟编码		FK3	●		引用【行政区划编码.PK】
区/县/市/旗编码		FK4	●		引用【行政区划编码.PK】
街道/乡/镇编码		FK5	●		引用【行政区划编码.PK】
具体地点			●		
地址				●	地址 = 省/市/自治区+地/州/市/盟+区/县/市/旗+街道/乡/镇+具体地点

11.4.8 图书资料室地址

图书资料室地址					
属性名称	PK	FK	非空	派生	说明

图书资料室地址					
属性名称	PK	FK	非空	派生	说明
图书资料室 ID	PK	FK1	●		引用【图书资料室.PK】
省/市/自治区编码		FK2	●		引用【行政区划编码.PK】
地/州/市/盟编码		FK3	●		引用【行政区划编码.PK】
区/县/市/旗编码		FK4	●		引用【行引用【行政区划编码.PK】政区划编码.PK】
街道/乡/镇编码		FK5	●		引用【行政区划编码.PK】
具体地点			●		
地址				●	地址 = 省/市/自治区+地/州/市/盟+区/县/市/旗+街道/乡/镇+具体地点

11.4.9 读者

*读者							
属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
ID	PK		●				
姓名			●				
性别			●				0-女 1-男
年龄						●	年龄 = 当前年月与生日的年份差
生日			●				
电话号码	CK2		●				作为个人的平台账户，用于登录平台
登录密码			●				密码为数字与字母的组合体，长度为 6~15
证件类型编码		FK1	●				引用【证件类型编码.PK】
证件号码	CK3		●				
邮箱							

11.4.10 借阅记录

借阅记录							
属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
借阅记录 ID	PK		●				

借阅记录							
属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
图书资料名称			●				
图书资料室名称			●				
借阅时间			●				
借阅期限			●				
消费金额			●				消费金额 = 逾期还书罚款 + 图书破损罚款 + 图书丢失罚款 + VIP 物品借阅费
借阅状态			●				枚举值 = {借阅中 已归还}
备注							用于记录罚款原因

11.4.11 出版社

*出版社							
属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
ID	PK		●				平台会自动生成一个唯一的 ID 账号
名称			●				
工作人员			●				
电话号码	CK2		●				作为出版社的平台账户，用于登录平台
登录密码			●				密码为数字与字母的组合体，长度为 6~15

11.4.12 图书资料室

*图书资料室							
属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
ID	PK		●				平台会自动生成一个唯一的 ID 账号
名称			●				
VIP 年卡金额			●				金额由图书资料室工作人员自行规定
工作人员			●				
电话号码			●				作为出版社的平台账户，用于登录平台

***图书资料室**

属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
登录密码			●				密码为数字与字母的组合体，长度为 6~15

11.4.13 图书资料**图书资料**

属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
名称	PK		●				
ISBN/ISSN 号	CK2		●				
作者			●				
出版社			●				
单价			●				
权限			●				枚举值={上架, 下架, 报废, 借出}
状态			●				
类别			●				枚举值={文学类, 科学类, 艺术类, 历史类}
种类编码			●				枚举值={图书, 光盘, 期刊, 手稿} 引用种类名称编码.PK

11.4.14 书架**书架**

属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
书架编号	PK		●				书架编号由 2 个大写字母组成
种类编码			●				枚举值={图书, 光盘, 期刊, 手稿} 引用种类名称编码.PK
容量			●				改书架上的图书资料数量
类别			●				枚举值={文学类, 科学类, 艺术类, 历史类}

11.4.15 破损图书**破损图书**

属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
ISBN 号	PK		●				ISBN 号是国际上的标准书号，每一本都有唯一的书号
名称			●				
图书资料室 ID		FK	●				引用【图书资料室.PK】
作者			●				
出版社			●				

11.4.16 优惠图书

优惠图书							
属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
ISBN 号	PK		●				ISBN 号是国际上的标准书号，每一本都有唯一的书号
名称			●				
作者			●				
出版社			●				

11.4.17 手稿

手稿							
属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
名称	PK		●				
作者			●				一份手稿只存在一个作者
出版社			●				
页数			●				
单价			●				

11.4.18 图书

图书							
属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明

图书							
属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
书名	PK		●				
作者			●				一份手稿只存在一个作者
译者			●				
ISBN 号	CK2		●				每本书有唯一 ISBN 号
出版社			●				
出版日期			●				
语言			●				
单价			●				单位：元
版本			●				
页数			●				
类别			●				枚举值 = {文学类，科学类，艺术类，历史类}

11.4.19 光盘

光盘							
属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
名称	PK		●				
ID			●				一份手稿只存在一个作者
类别			●				
出版社			●				
发行日期			●				
容量			●				
价格			●				单位：元
入库日期			●				

11.4.20 期刊

期刊							
属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明

期刊							
属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
名称	PK		●				
ISSN 号	CK2		●				每个期刊有 ISSN 唯一确定
出版社		FK	●				
类别			●				枚举值 = {文学类, 科学类, 艺术类, 历史类}
发行日期			●				
单价			●				单位: 元

11.4.21 独立学习空间

期刊							
属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
空间 ID	PK		●				
名称	CK2		●				
状态			●				枚举值 = {空余, 忙碌, 未开放, 维护中}
开始时间		FK	●				
结束时间			●				枚举值 = {文学类, 科学类, 艺术类, 历史类}
座位数			●				
网络情况			●				该空间是否有配置有线或无线网
安全措施			●				枚举值 = {刷脸进入, 刷卡进入}
环境条件			●				包含空间的采光情况、通风情况
可用资源			●				图书、插座、光盘等算资源

11.4.22 赠书申请

赠书申请						
属性名称	CK	FK	非空	派生		说明
申请 ID	PK		●			
申请人姓名			●			
申请人电话	CK2		●			

赠书申请					
属性名称	CK	FK	非空	派生	说明
赠书书名			●		
赠书 ISBN			●		书籍国标标准编号
赠书作者			●		
申请图书资料室 ID			●		
申请图书资料室名称			●		

11.4.23 新书公告

新书公告					
属性名称	CK	FK	非空	派生	说明
公告 ID	PK		●		
名称			●		
ISBN	CK2		●		图书国标标准编号
作者			●		
出版时间			●		
单价/本			●		保留两个小数，单位：元/本

11.4.24 新增和下架公告

新增和下架公告					
属性名称	CK	FK	非空	派生	说明
ID	PK		●		系统会自动生成一个唯一的 ID 编号
书名			●		
作者			●		
种类名称			●		枚举法={图书，光盘，期刊，手稿}
类别名称			●		枚举法={文学类，科学类，艺术类，历史类}
出版社	CK2		●		引用【出版社.PK】
单价/本			●		保留两位小数，单位：元/本
状态			●		枚举值 = {上新，下架}

11.4.25 图书资料室购书订单

图书资料购书订单					
属性名称	CK	FK	非空	派生	说明
订单编号	PK		●		
购书书名			●		
购书作者			●		
购书 ISBN			●		书籍国标标准编号
购书出版社	CK2		●		引用【出版社.PK】
总价			●		可由单价和购买数量计算，总价 = 单价*购买数量，单位：元

11.4.26 读者购书记录

读者购书记录							
属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
记录 ID	PK		●				
读者 ID	CK		●				
购书的名字			●				书籍名字。
购书时间			●				交易发生的时间(如 2023-10-5 14:30:00)。
购买数量			●				购买图书的数量（如 2）。
单价			●				单本图书的单价（如 99.00）。
折扣			●				
消费金额			●				消费金额 = 单价*折扣*购买数量+快递费用

11.4.27 VIP 读者

VIP 读者							
属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
ID	PK		●				
姓名			●				
性别			●				0-女 1-男

VIP 读者							
属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
年龄						●	年龄 = 当前年月与生日的年份差
生日			●				
电话号码	CK2		●				作为个人的平台账户，用于登录平台
登录密码			●				密码为数字与字母的组合体，长度为 6~15
证件类型			●				枚举值 = {居民身份证 外国护照 港澳台证}
证件号码	CK3		●				
邮箱							
VIP 等级			●				枚举值 = {1 级，2 级，3 级}。
专属折扣率			●				VIP 用户的专属折扣率（如 8 折，9 折）。

11. 4. 28 图书资料室财务报表

图书资料室财务报表							
属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
报表 ID	PK		●				生成唯一的报表 ID
图书资料室名字	CK		●				
统计周期			●				复合字段，包含开始日期和结束日期（如 2022-10-01 至 2023-10-01）。
总采购成本			●			●	派生字段，SUM(采购数量 × 采购单价)。
总销售额			●			●	派生字段，SUM(所卖图书数量 × 单价)。
总净利润			●			●	派生字段，计算方式：总销售额 - 总采购成本。
生成时间			●				报表生成时间（如 2023-10-01）。
操作人			●				生成报表的管理员（如爱因斯坦）。

11. 4. 29 读者消费记录

读者消费记录

属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
消费记录 ID	PK		●				主键，唯一标识消费记录（CONSUME_001）。
读者 ID	CK		●				
消费时间			●				交易时间（如 2023-10-11 14:30:30）。
消费金额			●				
支付方式			●				枚举值 = {微信，支付宝}。
解释			●				
订单状态			●				枚举值 = {已支付，已退还}。

11.4.30 读者-升级-VIP 读者

读者-升级-VIP 读者						
属性名称	CK	FK	非空	复合	派生	说明
读者 ID	PK	FK1	●			引用【读者.PK】
图书资料室 ID		FK2	●			引用【图书资料室.PK】
升级时间			●			
VIP 等级			●			枚举值 = {金卡，银卡}
有效期			●			
升级方式			●			枚举值 = {付费，积分兑换}

11.4.31 读者-申请-独立学习空间

读者-申请-独立学习空间								
属性来源	属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
读者.主码	读者 ID	PK	FK1	●				引用【读者.PK】
独立学习空间.主码	独立学习空间 ID		FK2	●				引用【独立学习空间.PK】
图书资料室.主码	图书资料室 ID	CK2	FK3	●				引用【图书资料室.PK】
联系的属性	申请时间			●				
联系的属性	使用时长			●				
联系的属性	申请费用			●				

11.4.32 读者-产生-购书记录

读者-产生-购书记录								
属性来源	属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
读者.主码	读者 ID	PK	FK1	●				引用【读者.PK】
购书记录.主码	购书记录 ID		FK2	●				引用【购书记录.PK】
图书资料室.主码	图书资料室 ID	CK2	FK3	●				引用【图书资料室.PK】

11.4.33 读者-产生-消费记录

读者-产生-消费记录					
属性名称	CK	FK	非空	派生	说明
读者 ID	PK	FK1	●		引用【读者.PK】
消费记录 ID		FK2	●		引用【读者消费记录.PK】

11.4.34 读者-借阅-图书资料

读者-借阅-图书资料					
属性名称	CK	FK	非空	派生	说明
读者 ID	PK	FK1	●		引用【读者.PK】
图书资料 ID		FK2	●		引用【图书资料室-拥有-图书资料.PK】
借阅时间			●		
借阅期限			●		
应还时间			●	●	可由借阅时间和借阅期限来计算得到，应还时间=借阅时间+借阅期限。
实际归还时间			●		未归还时为空。
借阅次数			●		

11.4.35 读者-购买-图书资料

读者-购买-图书资料								
属性来源	属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明

读者-购买-图书资料								
属性来源	属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
读者.主码	读者 ID	PK	FK1	●				引用【读者.PK】
图书资料.主码	图书资料名字	CK	FK2	●				引用【图书资料室-拥有-图书资料.PK】
联系的属性	优惠			●				
	图书原价			●				
	优惠后的价格			●				

11. 4. 36 读者-产生-借阅记录

读者-产生-借阅记录								
属性来源	属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
读者.主码	读者 ID	PK	FK1	●				引用【读者.PK】
借阅记录.主码	借阅记录 ID	CK	FK2	●				引用【借阅记录.PK】
图书资料.主码	图书资料 ID		FK3	●				
联系的属性	借阅日期			●				
	应还日期			●				
	逾期天数			●				

11. 4. 37 出版社-赠送-图书资料

出版社-赠送-图书资料								
属性来源	属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
出版社.主码	出版社 ID	PK	FK1	●				引用【出版社.PK】

出版社-赠送-图书资料								
属性来源	属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
图书资料.主码	图书资料名字	CK	FK2	●				引用【图书资料.PK】
联系的属性	赠送时间			●				
	图书资料室 ID		FK3	●				引用【图书资料室.PK】

11. 4. 38 出版社-查看-赠书申请

出版社-查看-赠书申请								
属性来源	属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
出版社.主码	出版社 ID	CK	FK1	●				引用【出版社.PK】
赠书申请.主码	赠书申请 ID	PK	FK2	●				引用【赠书申请.PK】
联系的属性	申请时间			●				
联系的属性	处理状态			●				枚举值 = {待处理, 已批准}

11. 4. 39 出版社-发布-新书公告

出版社-发布-新书公告								
属性来源	属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
出版社.主码	出版社 ID	PK	FK1	●				引用【出版社.PK】
新书公告.主码	新书公告 ID		FK2	●				引用【新书公告.PK】
联系的属性	公告时间			●				

11. 4. 40 图书资料室—新增和下架—图书资料

图书资料室-新增和下架-图书资料

属性来源	属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
图书资料室.主码	图书资料室 ID	PK	FK1	●				引用【图书资料室.PK】
图书资料.主码	图书资料 ID		FK2	●				引用【图书资料室-拥有-图书资料.PK】
联系的属性	状态			●				枚举值={新增, 下架}

11.4.41 图书资料室—拥有一图书资料

图书资料室-拥有-图书资料								
属性来源	属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
图书资料.主码	图书资料 ID	PK		●				
图书资料室.主码	图书资料室 ID	CK 2	FK1	●				引用【图书资料室-拥有-图书资料.PK】
联系属性	图书资料名称		FK2	●				引用【图书资料.PK】
联系属性	图书资料 ISBN/ISSN 号							
联系属性	书架位置			●				
联系属性	状态			●				枚举值={空闲中, 借阅中}
联系属性	权限			●				枚举值={VIP 读者, 普通读者}

11.4.42 图书资料室—提供—独立学习空间

图书资料室-提供-独立学习空间					
属性名称	CK	FK	非空	派生	说明
图书资料室 ID	PK	FK1	●		引用【图书资料室.PK】
独立学习空间 ID		FK2	●		引用【独立学习空间.PK】
收费政策			●		

11.4.43 图书资料室—产生—购书订单

图书资料室-产生-购书订单								
属性来源	属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
图书资料室.主码	图书资料室 ID	PK	FK1	●				引用【图书资料室.PK】
购书订单.主码	购书订单单号		FK2	●				引用【购书订单.PK】
联系的属性	订单的数量			●				

11.4.44 图书资料室—购书—出版社

图书资料室-购书-出版社								
属性来源	属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
图书资料室.主码	图书资料室 ID	PK	FK1	●				引用【图书资料室.PK】
出版社.主码	出版社 ID		FK2	●				引用【出版社.PK】
联系的属性	购买数量			●				
联系的属性	出版社数量			●				图书资料室可一次购买多家出版社的图书资料

11.4.45 图书资料室—产生—财务报表

图书资料室-产生-财务报表								
属性来源	属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
图书资料室.主码	图书资料室 ID	PK	FK1	●				引用【图书资料室.PK】
财务报表.主码	报表 ID		FK2	●				引用【财务报表.PK】
联系的属性	报表的数量			●				
联系的属性	操作人			●				生成报表的管理员（如爱因斯坦）

11.4.46 图书资料室—产生—破损图书

图书资料室-产生-破损图书								
属性来源	属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
图资料室.主码	图书资料ID	PK	FK1	●				引用【图书资料室.PK】
破损图书.主码	IBSN 号		FK2	●				引用【破损图书.PK】
联系的属性	破损图书数量			●				

11.4.47 图书资料室—产生—优惠图书

图书资料室-产生-优惠图书								
属性来源	属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
图书资料室	图书资料室 ID	PK	FK1	●				引用【图书资料室.PK】
图书资料	图书资料 ISBN/ISSN 号		FK2	●				引用【优惠图书.PK】
联系的属性	优惠图书价格			●				
	优惠数量			●				
	图书资料名称			●				

11.4.48 图书资料室—发布—新增和下架公告

图书资料室-发布-新增和下架公告								
属性来源	属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
图书资料室.主码	图书资料室 ID	PK	FK1	●				引用【图书资料室.PK】
新增和下架公告.主码	公告 ID		FK2	●				引用【新增和下架公告.PK】

图书资料室-发布-新增和下架公告								
属性来源	属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
联系的属性	公告时间			●				

11.4.49 图书资料室—记录—借阅记录

图书资料室-记录-借阅记录								
属性来源	属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
图书资料室.主码	图书资料室 ID	PK	FK1	●				引用【图书资料室.PK】
借阅记录.主码	借阅记录 ID		FK2	●				引用【借阅记录.PK】
联系的属性	借阅者 ID			●				

11.4.50 图书资料室—记录—购书记录

图书资料室-记录-购书记录								
属性来源	属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
图书资料室.主码	图书资料室 ID	PK	FK1	●				引用【图书资料室.PK】
购书记录.主码	购书记录 ID		FK2	●				引用【购书记录.PK】
联系的属性	购书者			●				

11.4.51 图书资料室—拥有一书架

图书资料室-拥有-书架								
属性来源	属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
图书资料室.主码	图书资料室 ID		FK1	●				引用【图书资料室.PK】

图书资料室-拥有-书架								
属性来源	属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
书架.主码	书架 ID	PK	FK2	●				引用【书架.PK】
联系的属性	排号			●				

11.4.52 书架—拥有一图书资料

书架-拥有-图书资料								
属性来源	属性名称	CK	FK	非空	多值	复合	派生	说明
书架.主码	书架编号	PK	FK1	●				引用【书架.PK】
图书资料.主码	图书资料 ID		FK2	●				引用【图书资料室-拥有-图书资料.PK】
联系的属性	排号			●				

12 逻辑结构中不能表达的业务规则

逻辑结构中不能表达的业务规则如下表。

序号	业务规则（约束）说明
1	续借：借阅到期可以续借，最多续借两次；超期还书要缴纳罚款，罚款按超期天数计算，每本书的超期罚款金额不同，默认每天罚款额为图书价格的 1%
2	破损赔偿：借阅图书资料导致破损的，要缴纳破损罚款。破损程度分为 0-5 级，每本书上都标有破损程度。破损程度每增加一级赔偿图书价格的 50%。
3	丢失赔偿：借阅图书导致丢失的，按图书价格 5 倍进行赔偿。
4	VIP 借阅限制：某些图书资料仅对 VIP 读者开放。VIP 读者和普通读者可借的图书资料册数不同，且会动态调整。
5	借阅期限：不同图书资料的借阅期不同，分为 10 天、20 天、30 天三类，可能会随着业务调整借阅期限。
6	购买记录：图书资料室向出版社、机构或个人购买图书资料时要记录定价与购买价，一种图书一次可能会购买多本。
7	报废处理：对于严重损坏的图书资料，图书资料室会报废处理。

序号	业务规则（约束）说明
8	赠书申请：图书资料室查看出版社发布新书信息时可申请赠书，出版社可查看赠书申请。
9	会员服务：读者成为某图书资料室的会员后，才能享受图书资料室的服务，会员费按年支付。读者可以成为多个图书室的会员。

13 在 MySQL 平台中实施的数据库设计

在 MySQL 平台中实施的数据库设计如下。

注意：表的主码不是整型的，可以新增一个整型自动序号列 **AID** 作为主码，表原来的主码成为候选码（唯一键 **CK**）。

13.1 表

13.1.1 证件类型编码

证件类型编码：code_id_type							
列名	数据类型	含义	Key	FK	非空	默认值	说明
Code	int	证件编码	PK		●		每个证件编码确定一种类型证件
Name	nchar(10)	证件名称	CK2		●		枚举值 = {居民身份证 港澳台证 外国护照}

计算属性：无。

约束要求：无。

13.1.2 种类名称编码

种类名称编码：code_kind_name							
列名	数据类型	含义	Key	FK	非空	默认值	说明
Code	int	编码	PK		●		编码唯一决定一个种类
Name	nchar(10)	名称	CK2		●		枚举值 = {图书 光盘 期刊 手稿 }

计算属性：无。

约束要求：无。

13.1.3 类别名称编码

类别名称编码：code_category_name							
列名	数据类型	含义	Key	FK	非空	默认值	说明
Code	int	编码	PK		●		编码唯一决定一个类别
Name	nchar(10)	名称	CK2		●		枚举值 = {文学类 科学类 艺术类 历史类 }

计算属性：无。

约束要求：无。

13.1.4 行政区划级别编码

行政区划级别编码：code_administrative_division_level							
列名	数据类型	含义	Key	FK	非空	默认 d 值	说明
Code	Tinyint	编码	PK		●		
Name	nchar(50)	名称	CK2		●		全称

计算属性：无。

约束要求：无。

13.1.5 行政区划编码

行政区划编码：code_administrative_division							
列名	数据类型	含义	Key	FK	非空	默认值	说明
DivisionCode	Tinyint	编码	PK		●		
Name	nchar(50)	名称	CK2		●		全称
LevelCode	Tinyint	行政区划级别编码			●		引用【行政区划级别编码.PK】
SeniorCode	Tinyint	上级行政区划编码			●		引用 本表.PK

计算属性：无。

约束要求：无。

13.1.6 读者地址

读者地址： reader_address							
列名	数据类型	含义	Key	FK	非空	默认值	说明
ReaderCode	int	读者 ID	PK	FK1	●		引用【读者.PK】
ProvinceCode	Tinyint	省/市/自治区编码		FK2	●		引用【行政区划编码.PK】
CityCode	Tinyint	地/州/市/盟编码		FK3	●		引用【行政区划编码.PK】
DistrictCode	Tinyint	区/县/市/旗编码		FK4	●		引用【行政区划编码.PK】
StreetCode	Tinyint	街道/乡/镇编码		FK5	●		引用【行政区划编码.PK】
DetailedLocation	nchar(100)	具体地点			●		
Address	nchar(200)	地址					地址 = 省/市/自治区+地/州/市/盟+区/县/市/旗+街道/乡/镇+具体地点

计算属性：无。

约束要求：无。

13.1.7 出版社地址

出版社地址： press_address							
列名	数据类型	含义	Key	FK	非空	默认值	说明
PressCode	int	出版社 ID	PK	FK1	●		引用【出版社.PK】
ProvinceCode	Tinyint	省/市/自治区编码		FK2	●		引用【行政区划编码.PK】
CityCode	Tinyint	地/州/市/盟编码		FK3	●		引用【行政区划编码.PK】

出版社地址：press_address							
列名	数据类型	含义	Key	FK	非空	默认值	说明
DistrictCode	Tinyint	区/县/ 市/旗 编码		FK4			引用【行政区划编码.PK】
StreetCode	Tinyint	街道/ 乡/镇 编码		FK5	●		引用【行政区划编码.PK】
DetailedLocation	nchar(100)	具体地点			●		
Address	nchar(200)	地址					地址 = 省/市/自治区+地/州/ 市/盟+区/县/市/旗+街道/乡/ 镇+具体地点

计算属性：无。

约束要求：无。

13.1.8 图书资料室地址

图书资料室地址：library_address							
列名	数据类型	含义	Key	FK	非空	默认值	说明
LibraryCode	int	图书资 料室 ID	PK	FK1	●		引用【图书资料室.PK】
ProvinceCode	Tinyint	省/市/ 自治区 编码		FK2	●		引用【行政区划编码.PK】
CityCode	Tinyint	地/州/ 市/盟 编码		FK3	●		引用【行政区划编码.PK】
DistrictCode	Tinyint	区/县/ 市/旗 编码		FK4	●		引用【行政区划编码.PK】
StreetCode	Tinyint	街道/ 乡/镇 编码		FK5	●		引用【行政区划编码.PK】
DetailedLocation	nchar(100)	具体地点			●		

列名	数据类型	含义	Key	FK	非空	默认值	说明
RecordCode	int	借阅记录 ID	PK		●		
ReferenceName	nchar(50)	图书资料名称			●		
LibraryName	nchar(50)	图书资料室名称			●		
Time	datetime	借阅时间			●		
Term	varchar	借阅期限			●		
Consumption	decimal(10,2)	消费金额			●		消费金额 = 逾期还书罚款 + 图书破损罚款 + 图书丢失罚款 + VIP 物品借阅费
State	nChar(10)	借阅状态			●		枚举值 = {借阅中 已归还}
Note	text	备注					用于记录罚款原因

计算属性：无。

约束要求：只记录 3 年以来的记录。

13.1.11 出版社

出版社：press							
列名	数据类型	含义	Key	FK	非空	默认值	说明
Code	int	出版社 ID	PK		●		
Name	nchar(50)	名称	CK2		●		
Staff	nChar(50)	工作人员					
PhoneNumber	int	电话号码	CK3				作为出版社的平台账户，用于登录平台
Password	Char(15)	登录密码					密码为数字与字母的组合物，长度为 6~15

计算属性：无。

约束要求：

- 密码：Password，长度为 6~15。

13.1.12 图书资料室

图书资料室： library							
列名	数据类型	含义	Key	FK	非空	默认值	说明
Code	int	图书资料室 ID	PK		●		
Name	nchar(50)	名称	CK2		●		
Staff	nChar(50)	工作人员					
PhoneNumber	int	电话号码	CK3				作为出版社的平台账户，用于登录平台
Password	Char(15)	登录密码					密码为数字与字母的组合物，长度为 6~15

计算属性：无。

约束要求：

- 密码：Password，长度为 6~15。

13.1.13 图书资料

图书资料： reference							
列名	数据类型	含义	Key	FK	非空	默认值	说明
Name	nchar(50)	名称	PK		●		全名
ISBN/ISSN number	int	ISBN/ISSN 号			●		
Author	nchar(50)	作者			●		
Publisher	nchar(50)	出版社			●		
Unit Price	decimal(5,2)	单价			●		
Permission	nchar(50)	权限			●		枚举值={上架, 下架, 损毁, 借出}
State	nchar(50)	状态			●		

图书资料： reference							
列名	数据类型	含义	Key	FK	非空	默认值	说明
Kind	nchar(2)	种类名称编码		FK1	●		引用【种类名称编号.PK】
Category	nchar(2)	类别名称编码		FK2	●		引用【类别名称编号.PK】

计算属性：无。

约束要求：无。

13.1.14 书架

书架： book_shelf							
列名	数据类型	含义	Key	FK	非空	默认值	说明
Code	nchar(2)	书架编号	PK		●		书架编号由 2 个大写字母组成
KindCode	nchar(50)	种类编码			●		枚举值={图书, 光盘, 期刊, 手稿}
Category	int	容量			●		该书架上的图书资料数量
Capacity	nchar(50)	类别编码		FK1	●		枚举值={文学类, 科学类, 艺术类, 历史类};引用【类别名称编码.PK】

计算属性：无。

约束要求：无。

13.1.15 破损图书

破损图书： damaged_books							
列名	数据类型	含义	Key	FK	非空	默认值	说明
ISBN number	int	ISBN 号	PK		●		ISBN 号是国际上的标准书号，每一本都有唯一的书号
Name	nchar(50)	名称			●		
LibraryCode	int	图书资料室 ID		FK1	●		引用【图书资料室.PK】
Author	nchar(50)	作者			●		
Press	nchar(50)	出版社		FK2	●		引用【出版社.PK】

约束要求：无。

优惠图书：discounted_books							
列名	数据类型	含义	Key	FK	非空	默认值	说明
ISBN number	int	IBSN 号	PK		●		ISBN 号是国际上的标准书号，每一本都有唯一的书号
Name	nchar(50)	名称			●		
Author	nchara(50)	作者			●		
Press	nchar(50)	出版社		FK2	●		引用【出版社.PK】
Price	decimal(5,2)	优惠价格			●		

约束要求：无。

手稿：manuscript							
列名	数据类型	含义	Key	FK	非空	默认值	说明
Name	nchar(50)	名称	PK		●		
Author	nchar(50)	作者			●		一份手稿只存在一个作者
Publisher	nchar(50)	出版社			●		
Pages	int	页数			●		
Unit Price	decimal(5,2)	单价			●		

约束要求：无。

图书: book

列名	数据类型	含义	Key	FK	非空	默认值	说明
Name	nchar(50)	书名			●		
Author	nchar(50)	作者			●		
Translator	nchar(50)	译者					书不一定有译者
ISBN	varchar(50)	ISBN	CK2		●		每本书由唯一 ISBN 确定
Press	nchar(50)	出版社			●		引用【出版社.PK】
Publisingtime	datetime	出版日期			●		
Language	nchar(50)	语言			●		
Price	int	单价			●		
Version	nchar50()	版本			●		
Page	int	页数			●		
TypeCode	Enum	类别编码		FK1	●		引用【类别名称编码.PK】

计算属性：无。

约束要求：页数必须大于 0。

13.1.19 光盘

光盘：cd							
列名	数据类型	含义	Key	FK	非空	默认值	说明
Name	nchar(5)	名称	PK		●		
ID	int	ID	CK2		●		
CatogeryCode	Enum	类别编码		FK1	●		引用【类别名称编码.PK】
Press	nchar(50)	出版社			●		引用【出版社.PK】
Publishingtime	datetime	发行日期			●		格式：年份-月份-日期
Capacity	int	容量			●		
Stockingtime	datetime	入库日期			●		格式：年份-月份-日期

计算属性：无。

约束要求：无。

13.1.20 期刊

期刊：magazine							
列名	数据类型	含义	Key	FK	非空	默认值	说明
Name	nchar(50)	名称	PK		●		
ISSN	nchar(50)	ISSN	CK2		●		期刊的唯一编号
Press	nchar(50)	出版社			●		引用【出版社.PK】
TypeCode	Enum	类别编码		FK1	●		引用【类别名称编码.PK】
Publishingtime	datetime	发行日期			●		格式：年份-月份-日期

计算属性：无。

约束要求：无。

13.1.21 独立学习空间

独立学习空间：study							
列名	数据类型	含义	Key	FK	非空	默认值	说明
ID	int	空间 ID	PK		●		每间独立学习空间都有独立的 ID
Name	nchar(50)	名称	CK2		●		
Status	nchar(50)	状态			●		枚举值 = {空余, 忙碌, 未开放, 维护中}
StartTime	nchar(50)	开始时间			●		格式举例:08:00
EndTime	nchar(50)	结束时间			●		格式举例:18:00
SiteNumber	int	座位数			●		
Network	nchar(50)	网络情况			●		该空间是否有配置有线或无线网
Security	nchar(50)	安全措施			●		枚举值 = {刷脸进入, 刷卡进入}
Enviroment	nchar(50)	环境条件			●		包含空间的采光情况、通风情况
AvailableSorce	nchar(50)	可用资源			●		图书、插座、光盘等资源

计算属性：无

约束要求：无。

13.1.22 赠书申请

赠书申请: application_free_books							
列名	数据类型	含义	Key	FK	非空	默认值	说明
Code	int	申请 ID	PK		●		
Name	nchar(50)	申请人姓名			●		
ApplicantPhone	Tinyint(11)	申请人电话			●		
BookName	nchar(50)	赠书书名			●		
BookISBN	int	赠书 ISBN			●		书籍国标标准编号
BookAuthor	nchar(50)	赠书作者			●		一本书可能存在多个作者
LibraryID	int	申请图书资料室 ID			●		引用【图书资料室.pk】
LibraryName	nchar(50)	申请图书资料室名称			●		

计算属性：无。

约束要求：无。

13.1.23 新书公告

新书公告: new_book_announcement							
列名	数据类型	含义	Key	FK	非空	默认值	说明
Code	int	公告 ID	PK		●		
Name	nchar(50)	新书名称			●		
ISBN	int	ISBN			●		图书国标标准编号
Author	nchar(50)	作者			●		一本书可能存在多个作者
PressDate	Date	出版时			●		

新书公告： new_book_announcement							
列名	数据类型	含义	Key	FK	非空	默认值	说明
		间					
Price	decimal(8,2)	单价/本			●		保留两个小数，单位：元/本

计算属性：无。

约束要求：无。

13.1.24 新增和下架公告

新增和下架公告： new_additionsand_removals_announcements							
列名	数据类型	含义	Key	FK	非空	默认值	说明
Code	int	ID	PK		●		系统会自动生成一个唯一的 ID 编号
Name	nchar(50)	书名			●		
Author	nchar(50)	作者			●		一本书可能存在多个作者
Kind	Tinyint	种类编码		FK1	●		引用【种类名称编码.PK】
Category	Tinyint	类别编码		FK2	●		引用【类别名称编码.PK】
Press	int	出版社		FK3	●		引用【出版社.PK】
Price	decimal(8,2)	单价/本			●		保留两位小数，单位：元/本
Status	enum	状态			●		枚举值 = {上新, 下架}

计算属性：无。

约束要求：无。

13.1.25 图书资料室购书订单

图书资料室购书订单： library_purchase_order							
列名	数据类型	含义	Key	FK	非空	默认值	说明
Code	int	订单编号	PK		●		
Name	nchar(50)	购书书名			●		

图书资料室购书订单： library_purchase_order							
列名	数据类型	含义	Key	FK	非空	默认值	说明
Author	nchar(50)	购书作者			●		一本图书可能有多个作者
ISBN	int	购书 ISBN			●		书籍国标标准编号
Press	int	购书出版社		FK1	●		引用【出版社.PK】
TotalPrice	decimal(8,2)	总价			●		可由单价和购买数量计算，总价 = 单价*购买数量，单位：元

计算属性：

- 总价：TotalPrice，由工作人员人工计算。

约束要求：无。

13.1.26 读者购书记录

读者购书记录： readers_book_purchase_records							
列名	数据类型	含义	Key	FK	非空	默认值	说明
RecordID	int	记录 ID	PK		●		购书记录的 ID。
ReaderID	int	读者 ID		FK1			
BookName	nchar(50)	图书名字		FK2	●		购买书籍的名字。
PurchaseTime	datetime(3)	购书时间			●		购买书的时间。
NumberOfBooks	int	购书数量			●		购买书籍的数量
UnitPrice	decimal(10, 2)	单价			●		书籍单价
Discount	nchar(50)	折扣			●		
SumOfConsumption	decimal(10, 2)	消费金额			●		购买图书的消费金额

计算属性：

- 消费金额：Sum Of Consumption，查询时使用函数获得。

约束要求：只记录 3 年以来的记录。

13.1.27 VIP 读者

VIP 读者: vip_reader							
列名	数据类型	含义	Key	FK	非空	默认值	说明
Code	Int	ID	PK		●		
Name	nchar(50)	姓名			●		全名
Sex	Tinyint(1)	性别			●	0	0-女 1-男
Age	Tinyint(3)	年龄					年龄 = 当前年月与生日的年份差
Birthday	Date	生日			●		
PhoneNumber	int	电话号码	CK2		●		作为个人的平台账户, 用于登录平台
Password	Char(15)	登录密码			●		密码为数字与字母的组合体, 长度为 6~15
IDTypeCode	Tinyint(1)	证件类型编码		FK1	●		引用编码表
ID	Char(23)	证件号码	CK3		●		
Mailbox	Char(20)	邮箱					
VIPLevel	Enum	VIP 等级			●		枚举值 = {1 级, 2 级, 3 级}。
ExclusiveDiscounRate	nchar(10)	专属折扣率			●		会员专属折扣(如 8 折, 9 折)。

计算属性:
约束要求: 无。

13.1.28 图书资料室财务报表

图书资料室财务报表: library_financial_report							
列名	数据类型	含义	Key	FK	非空	默认值	说明
ReportID	int	报表 ID	PK		●		
LibraryName	char(100)	图书资料室名字		FK1	●		
Statistical Period	varchar(50)	统计周			●		包含开始时间和结束时间

图书资料室财务报表： library_financial_report							
列名	数据类型	含义	Key	FK	非空	默认值	说明
		期					
TotalProcurementCost	decimal(15,2)	总采购成本			●		
TotalSales	decimal(15,2)	总销售额			●		
TotalNetProfit	decimal(15,2)	总净利润			●		
Generated Time	datetime	生成时间			●		报表生成时间。
Operator	varchar(50)	操作人		FK2	●		生成报表的管理员。

计算属性：

- 总采购成本、总销售额、总净利润：Total Procurement Cost、Total Sales、Total Net Profit，查询时使用函数获得。

约束要求：只记录 3 年以来的记录。

13.1.29 读者消费记录

读者消费记录： reader_consumption_records							
列名	数据类型	含义	Key	FK	非空	默认值	说明
ExpenseCalendarID	int	消费记录 ID	PK		●		
ReadersID	int	读者 ID		FK	●		
ConsumptionTime	datetime	消费时间			●		交易的时间（如 2023-10-11 14:00:00）
Explain	char()	解释			●		
SumOfConsumption	decimal(10,2)	消费金额			●		
PatternOfPayment	varchar(50)	支付方式			●		枚举值 = {微信, 支付宝}
OrderStatus	Enum	订单状态			●		枚举值 = {已支付, 已退还, 未支付}

计算属性：

- 积分变动：Change In Points，查询时使用函数获得。

约束要求：只记录 3 年以来的记录。

13.1.30 读者-升级-VIP 读者

读者-升级-VIP 读者: reader_level_upvipreader							
列名	数据类型	含义	Key	FK	非空	默认值	说明
Code	int	读者 ID	PK		●		引用【读者.PK】
UpTime	datetime	升级时间			●		
VIPlevel	enum	VIP 等级			●		枚举值 = {金卡, 银卡}
ValidTime	datetime	有效期			●		
Method	enum	升级方式			●		枚举值 = {付费, 积分兑换}
LibraryID	int	图书资料室 ID			●		引用【图书资料室.PK】

计算属性: 无。

约束要求: 无。

13.1.31 读者-申请-独立学习空间

读者-申请-独立学习空间: reader_apply_studyspace							
列名	数据类型	含义	Key	FK	非空	默认值	说明
Code	int	读者 ID	PK		●		平台会自动生成一个唯一的 ID 账号 引用【读者.PK】
Name	nchar(50)	空间编号			●		申请的独立学习空间的编号 引用【独立学习空间.PK】
SpaceTime	datetime	申请时间			●		读者提交独立学习空间的申请时间
Duration	time	使用时长			●		申请的使用时长
ApplicationFee	decimal(6,2)	申请费用			●		按使用时长计费

计算属性: 无。

约束要求: 无。

13.1.32 读者-产生-购书记录

读者-产生-购书记录： reader_produce_purchase_record							
列名	数据类型	含义	Key	FK	非空	默认值	说明
ReaderCode	int	读者 ID	PK		●		引用【读者.PK】
BookPurchaseCode	int	购书记录 ID			●		引用【购书记录.PK】
LibraryCode	int	图书资料室 ID		FK1	●		引用【图书资料室.PK】

计算属性：无

约束要求：只记录 3 年以来的记录。

13.1.33 读者-产生-消费记录

读者-产生-消费记录： reader_produce_consumption_record							
列名	数据类型	含义	Key	FK	非空	默认值	说明
ReaderCode	int	读者 ID	PK		●		引用【读者.PK】
RecordID	int	消费记录 ID			●		引用【消费记录.PK】

计算属性：无

约束要求：只记录 3 年以来的记录。

13.1.34 读者-借阅-图书资料

读者-借阅-图书资料： reader_borrow_reference							
列名	数据类型	含义	Key	FK	非空	默认值	说明
ReaderCode	int	读者 ID	PK		●		平台会自动生成一个唯一的ID账号 引用【读者.PK】
ReferenceID	int	图书资料 ID			●		引用【图书资料.PK】
BorrowTime	datetime	借阅时间			●		
BorrowPeriod	nchar(3)	借阅期限			●		
DueReturnTime	datetime	应还时			●		可由借阅时间和借阅期限来

读者-借阅-图书资料： reader_borrow_reference							
列名	数据类型	含义	Key	FK	非空	默认值	说明
		间					计算得到，应还时间=借阅时间+借阅期限
ActualReturnTime	datetime	实际归还时间			●		
BorrowCount	tinyint	借阅次数			●		

计算属性：

- 应还时间：DueReturnTime，查询时使用函数获得。

约束要求：只记录 3 年以来的记录。

13.1.35 读者-购买-图书资料

读者-购买-图书资料： reader_purchase_book_reference							
列名	数据类型	含义	Key	FK	非空	默认值	说明
ReaderID	int	读者 ID		FK1	●		
ReferenceName	char(50)	图书资料名字		FK2	●		
ReferenceOriginalCost	decimal(5,2)	图书原价			●		
Discount	decimal(5,2)	优惠			●		购书折扣。
PreferentialPrice	decimal(5,2)	优惠后的价格			●		

计算属性：

- 优惠：Discount，查询时使用函数获得。

约束要求：只记录 3 年以来的记录。

13.1.36 读者-产生-借阅记录

读者-产生-借阅记录： reader_generation_borrowing_record							
列名	数据类型	含义	Key	FK	非空	默认值	说明
ReaderID	int	读者 ID		FK1	●		

读者-产生-借阅记录： reader_generation_borrowing_record							
列名	数据类型	含义	Key	FK	非空	默认值	说明
LoanRecordID	int	借阅记录 ID	PK		●		
BookName	char(50)	图书资料名字		FK2	●		
BorrowingDate	date	借阅日期			●		
ReturnDate	date	应还日期			●		
BookReturnDate	date	还书日期			●		
DaysOverdue	int	逾期天数			●		

计算属性：

- 逾期天数：Days Overdue，查询时使用函数获得。

约束要求：只记录 3 年以来的记录。

13.1.37 出版社-赠送-图书资料

出版社-赠送-图书资料： press_gift_reference							
列名	数据类型	含义	Key	FK	非空	默认值	说明
PressCode	int	出版社 ID	PK	FK1	●		
ReferenceName	char(50)	图书资料名字		FK2	●		
GiftOfTime	date	赠送时间			●		赠送图书的时间
LibraryCode	nchar(50)	图书资料室 ID		FK3	●		

计算属性：无。

约束要求：无。

13.1.38 出版社-查看-赠书申请

出版社-查看-赠书申请：press_view_gift_book_application							
列名	数据类型	含义	Key	FK	非空	默认值	说明
Code	int	赠书申请 ID	PK		●		
PressCode	int	出版社 ID		FK1	●		
Time of application	datetime	申请时间			●		
State	Enum	处理状态			●		枚举值 = {待处理, 已批准}

计算属性：无。

约束要求：无。

13.1.39 出版社-发布-新书公告

出版社-发布-新书公告：press_publish_announce							
列名	数据类型	含义	Key	FK	非空	默认值	说明
PressCode	bigint	图书资料室 ID	PK	FK1	●		引用【出版社.PK】
AnnounceCode	int	公告 ID		FK2	●		引用【新书公告.PK】
AnnounceTime	datetime	公告时间			●		格式：年份-月份-日期

计算属性：无。

约束要求：只记录 1 个月以来的记录。

13.1.40 图书资料室-新增和下架-图书资料

图书资料室-新增和下架-图书资料：library_add_or_delete_reference							
列名	数据类型	含义	Key	FK	非空	默认值	说明
LibraryCode	int	图书资料室 ID	PK	FK1	●		引用【图书资料室.PK】
ReferenceName	nchar(50)	图书资料名称		FK2	●		引用【图书资料.PK】

图书资料室-新增和下架-图书资料： library_add_or_delete_reference							
列名	数据类型	含义	Key	FK	非空	默认值	说明
State	nchar(10)	状态			●		枚举值={新增, 下架}

计算属性：无。

约束要求：无。

13.1.41 图书资料室-拥有-图书资料

图书资料室-拥有-图书： library_have_reference							
列名	数据类型	含义	Key	FK	非空	默认值	说明
ReferenceCode	int	图书资料 ID	PK		●		
LibraryCode	int	图书资料室 ID	CK2	FK1	●		引用【图书资料室.PK】
ReferenceName	nchar(50)	图书资料名称		FK2	●		引用【图书资料.PK】
ReferenceISBN/ISSN	longint	图书资料 ISBN/ISSN 号					
Location	nchar(10)	书架位置			●		
State	nchar(10)	状态			●		枚举值={空闲中, 借阅中}
Permission	enum	权限			●		枚举值={VIP 读者, 普通读者}

计算属性：无。

约束要求：无。

13.1.42 图书资料室-提供-独立学习空间

图书资料室-提供-独立学习空间： library_provide_study							
列名	数据类型	含义	Key	FK	非空	默认值	说明
LibraryCode	int	图书资料室 ID	PK	FK1	●		引用【图书资料室.PK】
StudyCode	int	独立学习空间 ID		FK2	●		引用【独立学习空间.PK】
ChargePolicy	text	收费政策					

计算属性：无。
约束要求：无。

13.1.43 图书资料室-产生-购书订单

图书资料室-产生-购书订单： library-produce-book_order							
列名	数据类型	含义	Key	FK	非空	默认值	说明
LibraryCode	int	图书资料室 ID	PK	FK1	●		引用【图书资料室.PK】
Book_orderCode	int	购书订单号	UK1	FK2	●		引用【购书订单.PK】
Order number	int	订单数量			●		

计算属性：无。
约束要求：无。

13.1.44 图书资料室-购书-出版社

图书资料室-购书-出版社： library-purchase-press							
列名	数据类型	含义	Key	FK	非空	默认值	说明
LibraryCode	int	图书资料室 ID	PK	FK1	●		引用【图书资料室.PK】
PressCode	int	出版社 ID	UK1	FK2	●		引用【出版社.PK】
PurchaseCode	int	购买数量			●		

计算属性：无。
约束要求：无。

13.1.45 图书资料室-产生-财务报表

图书资料室-产生-财务报表： library-produce-financial_report							
列名	数据类型	含义	Key	FK	非空	默认值	说明

图书资料室-产生-财务报表: library-produce-financial_report							
列名	数据类型	含义	Key	FK	非空	默认值	说明
LibraryCode	int	图书资料室 ID	PK	FK1	●		引用【图书资料室.PK】
ReportID	int	报表 ID	UK1	FK2	●		引用【财务报表.PK】
ReportNumber	int	报表的数量			●		
Operator	nchar(50)	操作员			●		

计算属性：无。

约束要求：无。

13.1.46 图书资料室-产生-破损图书

图书资料室-产生-破损图书: library-produce-damaged_books							
列名	数据类型	含义	Key	FK	非空	默认值	说明
LibraryCode	int	图书资料室 ID	PK	FK1	●		引用【图书资料室.PK】
ISBN number	longint	ISBN 号	UK1	FK2	●		引用【破损图书.PK】
Damaged_booksNumber	int	破损图书数量			●		

计算属性：无。

约束要求：无。

13.1.47 图书资料室-产生-优惠图书

图书资料室-产生-优惠图书: library_product_discontedbook							
列名	数据类型	含义	Key	FK	非空	默认值	说明
BookLibraryID	int	图书资料室 ID	PK		●		引用【图书资料室.PK】
DiscountedBook	int	优惠图书 ID	CK2		●		引用【优惠图书.PK】

图书资料室-产生-优惠图书: library_product_discontedbook							
列名	数据类型	含义	Key	FK	非空	默认值	说明
DiscountedPrice	decimal	优惠价格			●		
Number	int	优惠数量			●		
BookName	char(20)	图书资料名称			●		

计算属性: 无。

约束要求: 无。

13.1.48 图书资料室-发布-新增和下架公告

图书资料室-发布-新增和下架公告: library_publish_announce							
列名	数据类型	含义	Key	FK	非空	默认值	说明
LibraryID	int	图书资料室 ID	PK	FK1	●		引用【图书资料室.PK】
AnnounceID	int	公告 ID		FK2	●		引用【新增和下架公告.PK】
AnnounceTime	datetime	公告时间			●		格式: 年份-月份-日期

计算属性: 无。

约束要求: 只记录 1 个月以来的记录。

13.1.49 图书资料室-记录-借阅记录

图书资料室-记录-借阅记录: library-record-borrowrecord							
列名	数据类型	含义	Key	FK	非空	默认值	说明
LibraryID	int	图书资料室 ID	PK	FK1	●		引用【图书资料室.PK】
BorrowRecord	int	借阅记录 ID		FK2	●		引用【借阅记录.PK】
Borrower	int	借阅者 ID		FK3	●		引用【读者.PK】

计算属性：无。

约束要求：只记录 3 年以来的记录。

13.1.50 图书资料室-记录-购书记录

图书资料室-记录-购书记录： library_record_purchaser							
列名	数据类型	含义	Key	FK	非空	默认值	说明
LibraryID	int	图书资料室 ID	PK	FK1	●		引用【图书资料室.PK】
PurchaseRecordID	int	购书记录 ID		FK2	●		引用【购书记录.PK】
PurchaserID	int	购书者 ID		FK3	●		引用【读者.PK】

计算属性：无。

约束要求：只记录 3 年以来的记录。

13.1.51 图书资料室-拥有-书架

图书资料室-拥有-书架： library_has_bookshelves							
列名	数据类型	含义	Key	FK	非空	默认值	说明
LibraryID	int	图书资料室 ID	PK	FK	●		引用【图书资料室.PK】
BookshelvesID	nchar(50)	书架编号			●		书架编号由 2 个大写字母组成
Row	char(50)	排号			●		

计算属性：无。

约束要求：无。

13.1.52 书架-拥有-图书资料

书架-拥有-图书资料码： bookshelf_have_reference							
列名	数据类型	含义	Key	FK	非空	默认值	说明
BookshelfCode	nchar(2)	书架编号	PK	FK1	●		引用【书架.PK】

书架-拥有-图书资料码: bookshelf_have_reference							
列名	数据类型	含义	Key	FK	非空	默认值	说明
ReferenceCode	int	图书资料ID		FK2	●		引用【图书资料室-拥有-图书资料.PK】
Row	Tinyint(20)	排号			●		

计算属性：无。

约束要求：无。

13.2 需要用触发器实现的业务规则

需要用触发器实现的业务规则如下表。

表	触发时间	业务规则（约束）及其设计要求
读者 reader	插入	插入记录时，根据出生日期和当前日期自动填入读者的年龄。
出版社地址 press_address	插入	插入记录时，根据省/市/自治区编码、地/州/市/盟编码、区/县/市/旗编码、街道/乡/镇编码和具体地址自动填入出版社的地址
读者地址 reader_address	插入	插入记录时，根据省/市/自治区编码、地/州/市/盟编码、区/县/市/旗编码、街道/乡/镇编码和具体地址自动填入读者的地址
图书资料室地址 library_address	插入	插入记录时，根据省/市/自治区编码、地/州/市/盟编码、区/县/市/旗编码、街道/乡/镇编码和具体地址自动填入图书资料室的地址

14 在 MySQL 平台中实现数据库

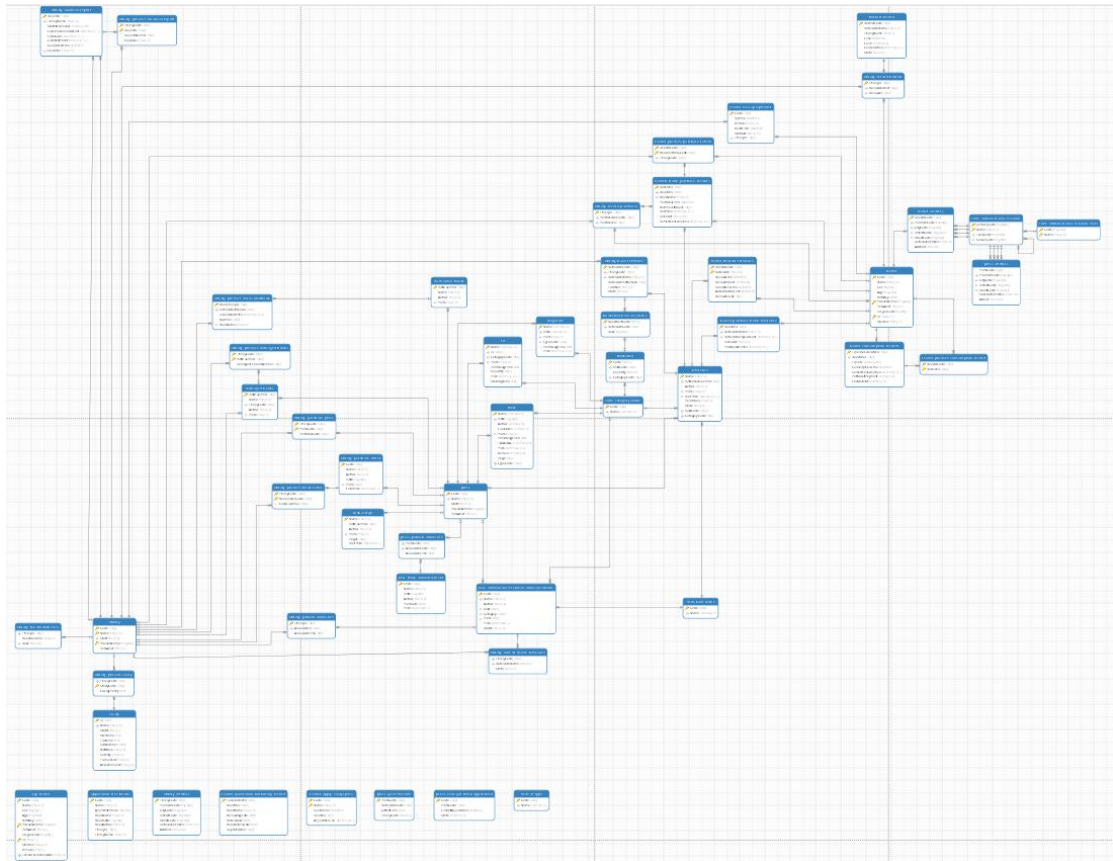
按照上一节的设计结果，在 MySQL 平台上实现数据库。实现数据库的过程如下：

- 1) 创建数据库。
- 2) 创建表：包括属性的数据类型、允许空否、默认值等。
- 3) 实体完整性约束：实现候选码（设置主码、唯一键）。
- 4) 引用完整性约束：实现引用关系及其引用动作。
- 5) 实现用户定义完整性约束：实现触发器【有能力的同学可试一下】。

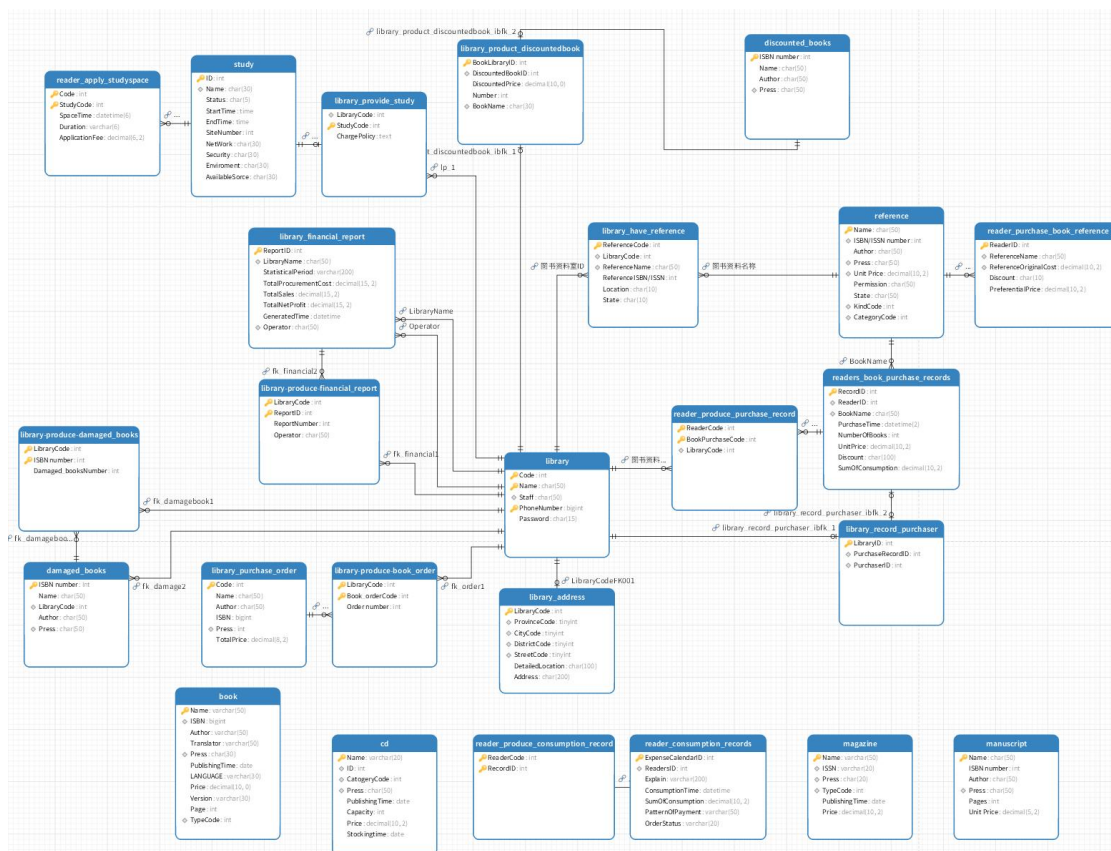
14.1 数据库关系图

14.1.1 总体数据库关系图

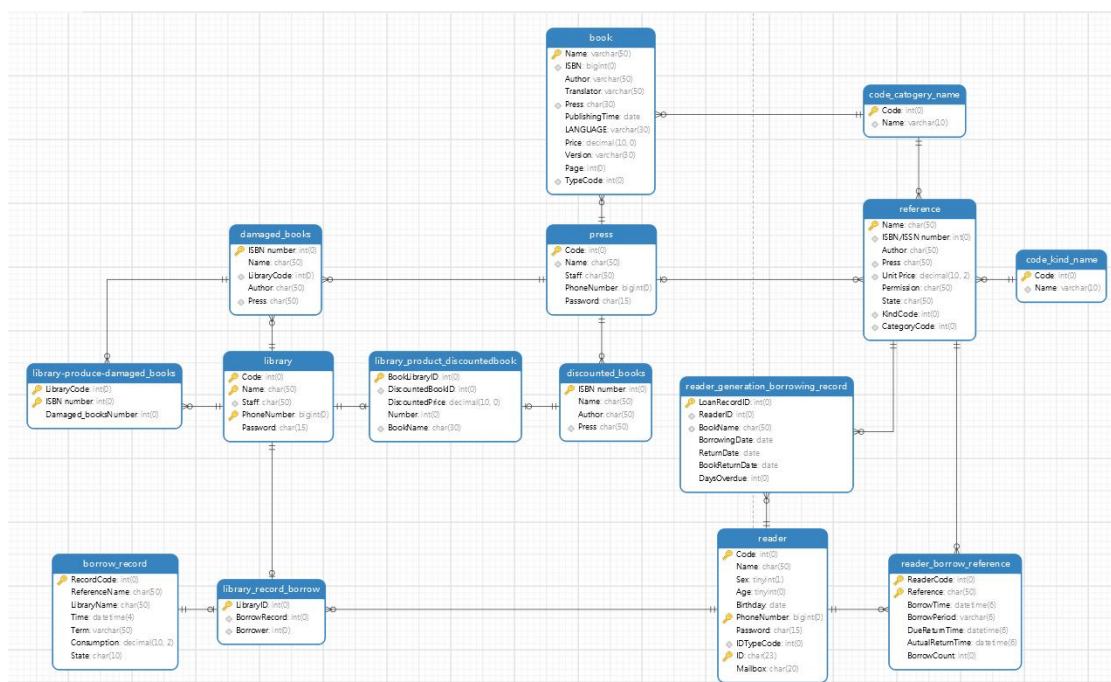
生成数据库关系图。



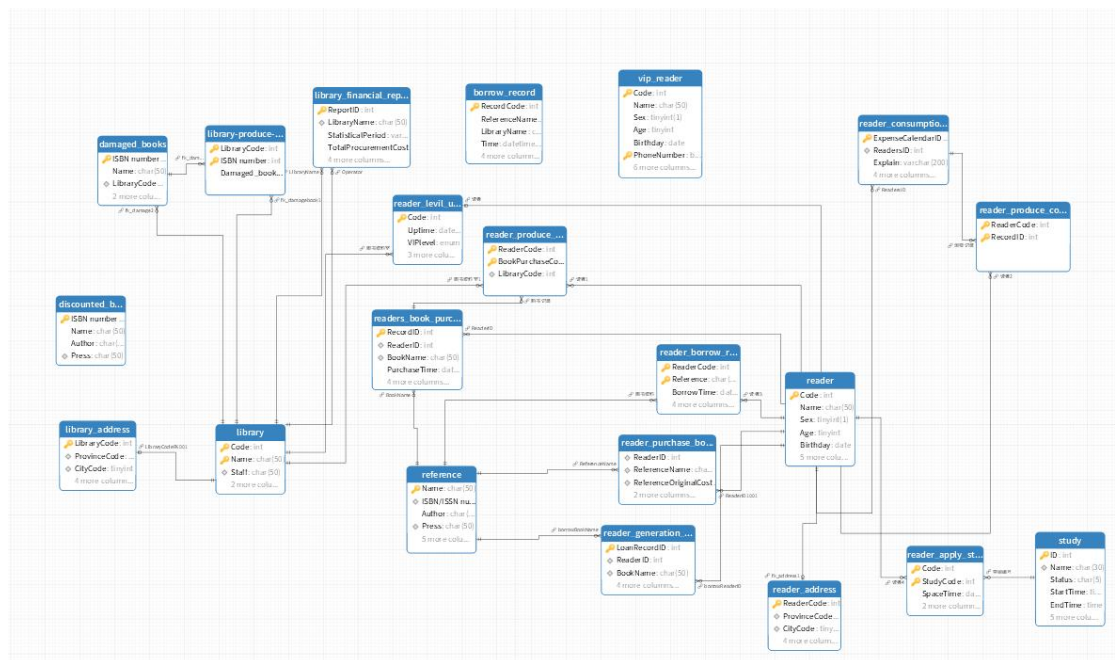
14.1.3 业务模块 2 的数据库关系图



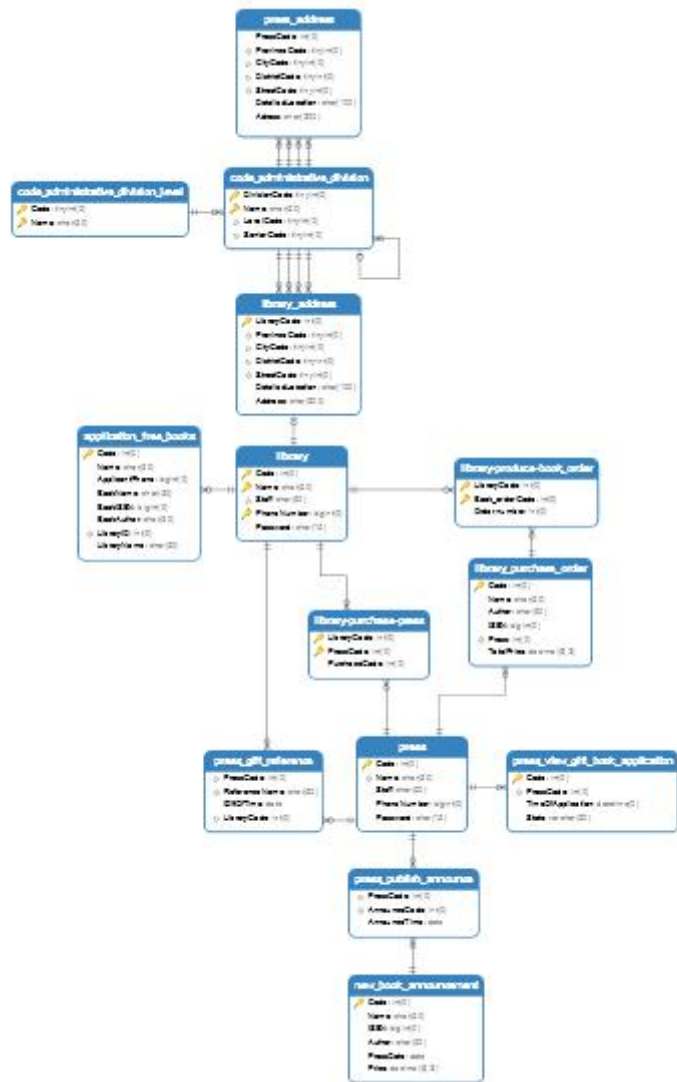
14.1.4 业务模块 3 的数据库关系图



14.1.5 业务模块 4 的数据库关系图



14.1.6 业务模块 5 的数据库关系图



14.2 表的结构

抓取每个表的设计图。生成创建表或更改表的 MySQL 代码。

14.2.1 code_id_type: 证件类型编码

```
CREATE TABLE `code_id_type` (  
  `Code` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '编码',  
  `Name` VARCHAR(10) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL  
  COMMENT '名称',  
  PRIMARY KEY (`Code`),  
  UNIQUE KEY `UniqueName` (`Name`)
```



```
) ENGINE=InnoDB CHARACTER SET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci
ROW_FORMAT=Dynamic;
```

14.2.2 code_kind_name: 种类名称编码

```
CREATE TABLE `code_kind_name` (
  `Code` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '编码',
  `Name` VARCHAR(10) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL
  COMMENT '名称',
  PRIMARY KEY (`Code`),
  UNIQUE KEY `UniqueName` (`Name`)
) ENGINE=InnoDB CHARACTER SET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci
ROW_FORMAT=Dynamic;
```

14.2.3 code_catogery_name: 类别名称编码

```
CREATE TABLE `code_catogery_name` (
  `Code` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '编码',
  `Name` VARCHAR(10) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL
  COMMENT '名称',
  PRIMARY KEY (`Code`),
  UNIQUE KEY `UniqueName` (`Name`)
) ENGINE=InnoDB CHARACTER SET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci
ROW_FORMAT=Dynamic;
```

14.2.4 code_administrative_division_level: 行政区划级别编码

```
CREATE TABLE `code_administrative_division_level` (
  `Code` tinyint(0) NOT NULL COMMENT '编码',
  `Name` char(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL
  COMMENT '名称',
  PRIMARY KEY (`Code`, `Name`) USING BTREE,
  INDEX `Code` (`Code`) USING BTREE
) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci ROW_FORMAT =
Dynamic;
```

14.2.5 code_administrative_division: 行政区划编码

```
DROP TABLE IF EXISTS `code_administrative_division`;
CREATE TABLE `code_administrative_division` (
```

```

`DivisionCode` tinyint(0) NOT NULL COMMENT '编码',
`Name` char(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL
COMMENT '名称',
`LevelCode` tinyint(0) NOT NULL COMMENT '行政区划级别编码',
`SeniorCode` tinyint(0) NULL DEFAULT NULL COMMENT '上级行政区划编码',
PRIMARY KEY (`DivisionCode`, `Name`) USING BTREE,
INDEX `行政区划级别` (`LevelCode`) USING BTREE,
INDEX `上级行政区划` (`SeniorCode`) USING BTREE,
INDEX `DivisionCode` (`DivisionCode`) USING BTREE,
CONSTRAINT `上级行政区划` FOREIGN KEY (`SeniorCode`) REFERENCES
`code_administrative_division` (`DivisionCode`) ON DELETE SET NULL ON UPDATE SET NULL,
CONSTRAINT `行政区划级别` FOREIGN KEY (`LevelCode`) REFERENCES
`code_administrative_division_level` (`Code`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT
) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci ROW_FORMAT =
Dynamic;

```

14.2.6 reader-address: 读者地址

```

CREATE TABLE `reader_address` (
  `ReaderCode` int NOT NULL COMMENT '读者 ID',
  `ProvinceCode` tinyint NOT NULL COMMENT '省/市/自治区编码',
  `CityCode` tinyint NOT NULL COMMENT '地/州/市/盟编码',
  `DistrictCode` tinyint NOT NULL COMMENT '区/县/市/旗编码',
  `StreetCode` tinyint NOT NULL COMMENT '街道/乡/镇编码',
  `DetailedLocation` char(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL
COMMENT '具体地点',
  `Address` char(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL
COMMENT '地址',
  PRIMARY KEY (`ReaderCode`) USING BTREE,
  INDEX `fk_address2` (`ProvinceCode` ASC) USING BTREE,
  INDEX `fk_address3` (`CityCode` ASC) USING BTREE,
  INDEX `fk_address4` (`DistrictCode` ASC) USING BTREE,
  INDEX `fk_address5` (`StreetCode` ASC) USING BTREE,
  CONSTRAINT `fk_address1` FOREIGN KEY (`ReaderCode`) REFERENCES `reader` (`Code`) ON
DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
  CONSTRAINT `fk_address2` FOREIGN KEY (`ProvinceCode`) REFERENCES
`code_administrative_division` (`DivisionCode`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
  CONSTRAINT `fk_address3` FOREIGN KEY (`CityCode`) REFERENCES
`code_administrative_division` (`DivisionCode`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
  CONSTRAINT `fk_address4` FOREIGN KEY (`DistrictCode`) REFERENCES
`code_administrative_division` (`DivisionCode`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
  CONSTRAINT `fk_address5` FOREIGN KEY (`StreetCode`) REFERENCES
`code_administrative_division` (`DivisionCode`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT

```

```
) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci ROW_FORMAT =
Dynamic;
```

14.2.7 press_adress: 出版社地址

```
CREATE TABLE `press_address` (
  `PressCode` int(0) NOT NULL COMMENT 'ID 引用【出版社.PK】',
  `ProvinceCode` tinyint(0) NOT NULL COMMENT '省/市/自治区编码 【引用行政区划编码.PK】',
  `CityCode` tinyint(0) NOT NULL COMMENT '地/州/市/盟编码 【引用行政区划编码.PK】',
  `DistrictCode` tinyint(0) NOT NULL COMMENT '区/县/市/旗编码 【引用行政区划编码.PK】',
  `StreetCode` tinyint(0) NOT NULL COMMENT '街道/乡/镇编码 【引用行政区划编码.PK】',
  `DetailedLocation` char(100) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL COMMENT '具体地点',
  `Adress` char(200) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL COMMENT '地址=省/市/自治区+地/州/市/盟+区/县/市/旗+街道/乡/镇+具体地点',
  INDEX `省/市/自治区`(`ProvinceCode`) USING BTREE,
  INDEX `地/州/市/盟`(`CityCode`) USING BTREE,
  INDEX `区/县/市/旗`(`DistrictCode`) USING BTREE,
  INDEX `街道/乡/镇`(`StreetCode`) USING BTREE,
  CONSTRAINT `区 / 县 / 市 / 旗` FOREIGN KEY (`DistrictCode`) REFERENCES `code_administrative_division` (`DivisionCode`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT `地 / 州 / 市 / 盟` FOREIGN KEY (`CityCode`) REFERENCES `code_administrative_division` (`DivisionCode`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT `省 / 市 / 自治区` FOREIGN KEY (`ProvinceCode`) REFERENCES `code_administrative_division` (`DivisionCode`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT `街道 / 乡 / 镇` FOREIGN KEY (`StreetCode`) REFERENCES `code_administrative_division` (`DivisionCode`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci ROW_FORMAT = Dynamic;
```

14.2.8 library address: 图书资料室地址

```
CREATE TABLE `library_address` (
  `LibraryCode` int NOT NULL COMMENT '图书资料室 ID，引用【图书资料室.PK】',
  `ProvinceCode` tinyint NOT NULL COMMENT '省/市/自治区编码，引用【行政区划编码.PK】',
  `CityCode` tinyint NOT NULL COMMENT '地/州/市/盟编码，引用【行政区划编码.PK】',
  `DistrictCode` tinyint NOT NULL COMMENT '区/县/市/旗编码，引用【行政区划编码.PK】',
  `StreetCode` tinyint NOT NULL COMMENT '街道/乡/镇编码，引用【行政区划编码.PK】',
  `DetailedLocation` char(100) CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_general_ci NOT NULL COMMENT '具体地点'
```

```

`Address` char(200) CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_general_ci DEFAULT NULL
COMMENT '地址 = 省/市/自治区+地/州/市/盟+区/县/市/旗+街道/乡/镇+具体地点',
PRIMARY KEY (`LibraryCode`),
KEY `ProvinceCodeFK` (`ProvinceCode`),
KEY `CityCodeFK` (`CityCode`),
KEY `DistrictCodeFK` (`DistrictCode`),
KEY `StreetCodeFK` (`StreetCode`),
CONSTRAINT `CityCodeFK` FOREIGN KEY (`CityCode`) REFERENCES
`code_administrative_division` (`DivisionCode`),
CONSTRAINT `DistrictCodeFK` FOREIGN KEY (`DistrictCode`) REFERENCES
`code_administrative_division` (`DivisionCode`),
CONSTRAINT `LibraryCodeFK001` FOREIGN KEY (`LibraryCode`) REFERENCES `library` (`Code`),
CONSTRAINT `ProvinceCodeFK` FOREIGN KEY (`ProvinceCode`) REFERENCES
`code_administrative_division` (`DivisionCode`),
CONSTRAINT `StreetCodeFK` FOREIGN KEY (`StreetCode`) REFERENCES
`code_administrative_division` (`DivisionCode`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci

```

14.2.9 reader：读者

```

CREATE TABLE `reader` (
  `Code` int(0) NOT NULL COMMENT '读者 ID',
  `Name` char(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL
COMMENT '姓名',
  `Sex` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '性别。\\r\\n0-女|1-男。',
  `Age` tinyint(0) NULL DEFAULT NULL COMMENT '年龄。\\r\\n 年龄 = 当前年月与生日的年份
差',
  `Birthday` date NOT NULL COMMENT '生日',
  `PhoneNumber` bigint(0) NOT NULL COMMENT '电话号码。\\r\\n 作为个人的平台账户，用于
登录平台',
  `Password` char(15) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL
COMMENT '登录密码。\\r\\n 密码为数字与字母的组合体，长度为 6~15',
  `IDTypeCode` int(0) NULL DEFAULT NULL COMMENT '证件类型编码',
  `ID` char(23) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL COMMENT '证
件号',
  `Mailbox` char(20) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NULL DEFAULT
NULL COMMENT '邮箱',
  PRIMARY KEY (`Code`, `PhoneNumber`, `ID`) USING BTREE,
  INDEX `Code` (`Code`) USING BTREE,
  INDEX `r1` (`IDTypeCode`) USING BTREE,
  CONSTRAINT `r1` FOREIGN KEY (`IDTypeCode`) REFERENCES `code_id_type` (`Code`) ON
DELETE SET NULL ON UPDATE SET NULL
) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci ROW_FORMAT =

```

Dynamic STATS_PERSISTENT = 1;

14.2.10 borrow_record: 借阅记录

```
CREATE TABLE `borrow_record` (  
  `RecordCode` int(0) NOT NULL COMMENT '借阅记录',  
  `ReferenceName` char(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL  
  COMMENT '图书资料名称',  
  `LibraryName` char(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL  
  COMMENT '图书资料室名称',  
  `Time` datetime(4) NOT NULL COMMENT '借阅时间',  
  `Term` varchar(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL  
  COMMENT '借阅期限',  
  `Consumption` decimal(10, 2) NOT NULL COMMENT '消费金额。\\r\\n 消费金额 = 逾期还书罚  
款 + 图书破损罚款 + 图书丢失罚款 + VIP 物品借阅费',  
  `State` char(10) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL COMMENT  
  '借阅状态。\\r\\n 枚举值 = {借阅中| 已归还}',  
  `Note` text CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NULL COMMENT '备注',  
  PRIMARY KEY (`RecordCode`) USING BTREE  
) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci ROW_FORMAT =  
Dynamic;
```

14.2.11 press: 出版社

```
CREATE TABLE `press` (  
  `Code` int(0) NOT NULL COMMENT '出版社 ID',  
  `Name` char(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL  
  COMMENT '名称',  
  `Staff` char(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL COMMENT '  
工作人员',  
  `PhoneNumber` bigint(0) NOT NULL COMMENT '电话号码。\\r\\n 作为出版社的平台账户，用  
于登录平台',  
  `Password` char(15) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL  
  COMMENT '密码为数字与字母的组合体，长度为 6~15',  
  PRIMARY KEY (`Code`) USING BTREE,  
  UNIQUE INDEX `Name`(`Name`) USING BTREE,  
  INDEX `Code`(`Code`) USING BTREE  
) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci ROW_FORMAT =  
Dynamic;
```

14.2.12 library: 图书资料室

```
CREATE TABLE `library` (  
  `Code` int(0) NOT NULL COMMENT '图书资料室 ID',  
  `Name` char(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL  
  COMMENT '名称',  
  `Staff` char(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL COMMENT '  
  工作人员',  
  `PhoneNumber` bigint(0) NOT NULL COMMENT '电话号码。\\r\\n 作为出版社的平台账户，用于  
  登录平台',  
  `Password` char(15) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL  
  COMMENT '登录密码。\\r\\n 密码为数字与字母的组合体，长度为 6~15',  
  PRIMARY KEY (`Code`, `Name`, `PhoneNumber`) USING BTREE,  
  INDEX `Code`(`Code`) USING BTREE,  
  INDEX `Name`(`Name`) USING BTREE,  
  INDEX `Staff`(`Staff`) USING BTREE  
) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci ROW_FORMAT =  
Dynamic;
```

14.2.13 reference: 图书资料

```
CREATE TABLE `reference` (  
  `Name` char(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL COMMENT '  
  名称',  
  `ISBN/ISSN number` int NOT NULL COMMENT 'ISBN/ISSN 号',  
  `Author` char(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NULL DEFAULT NULL  
  COMMENT '作者',  
  `Press` char(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NULL DEFAULT NULL  
  COMMENT '出版社',  
  `Unit Price` decimal(10, 2) NOT NULL COMMENT '单价',  
  `Permission` char(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL  
  COMMENT '权限',  
  `State` char(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL COMMENT '  
  状态',  
  `KindCode` int NOT NULL COMMENT '种类编码',  
  `CategoryCode` int NOT NULL COMMENT '类别编码',  
  PRIMARY KEY (`Name`) USING BTREE,  
  INDEX `ISBN/ISSN number`(`ISBN/ISSN number` ASC) USING BTREE,  
  INDEX `fk_reference1`(`KindCode` ASC) USING BTREE,  
  INDEX `fk_reference2`(`CategoryCode` ASC) USING BTREE,  
  INDEX `fk_reference3`(`Press` ASC) USING BTREE,  
  INDEX `Unit Price`(`Unit Price` ASC) USING BTREE,  
  CONSTRAINT `fk_reference1` FOREIGN KEY (`KindCode`) REFERENCES `code_kind_name` (`Code`)
```

```

ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
    CONSTRAINT `fk_reference2` FOREIGN KEY (`CategoryCode`) REFERENCES
`code_catogery_name` (`Code`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
    CONSTRAINT `fk_reference3` FOREIGN KEY (`Press`) REFERENCES `press` (`Name`) ON DELETE
RESTRICT ON UPDATE RESTRICT
) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci ROW_FORMAT =
Dynamic;

```

14.2.14 bookshelf: 书架

```

CREATE TABLE `bookshelf` (
    `Code` char(2) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL COMMENT '
书架编号',
    `KindCode` int NOT NULL COMMENT '种类编码',
    `Capacity` char(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL
COMMENT '容量',
    `CategoryCode` int NOT NULL COMMENT '类别编码',
    PRIMARY KEY (`Code`) USING BTREE,
    INDEX `fk_booksheld` (`CategoryCode` ASC) USING BTREE,
    INDEX `KindCode` (`KindCode` ASC) USING BTREE,
    CONSTRAINT `fk_booksheld` FOREIGN KEY (`CategoryCode`) REFERENCES
`code_catogery_name` (`Code`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT
) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci ROW_FORMAT =
Dynamic;

```

14.2.15 damaged_books: 破损图书

```

CREATE TABLE `damaged_books` (
    `ISBN number` int NOT NULL COMMENT 'ISBN 号',
    `Name` char(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL
COMMENT '名称',
    `LibraryCode` int NOT NULL COMMENT '图书资料室 ID',
    `Author` char(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL
COMMENT '作者',
    `Press` char(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL COMMENT
'出版社',
    PRIMARY KEY (`ISBN number`) USING BTREE,
    INDEX `fk_damage1` (`Press` ASC) USING BTREE,
    INDEX `fk_damage2` (`LibraryCode` ASC) USING BTREE,
    CONSTRAINT `fk_damage1` FOREIGN KEY (`Press`) REFERENCES `press` (`Name`) ON DELETE
RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
    CONSTRAINT `fk_damage2` FOREIGN KEY (`LibraryCode`) REFERENCES `library` (`Code`) ON

```

DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT

) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci ROW_FORMAT = Dynamic;

14.2.16 discounted_books: 优惠图书

```
CREATE TABLE `discounted_books` (  
  `ISBN number` int NOT NULL COMMENT 'ISBN 号',  
  `Name` char(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL  
  COMMENT '名称',  
  `Author` char(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL  
  COMMENT '作者',  
  `Press` char(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL COMMENT  
  '出版社',  
  PRIMARY KEY (`ISBN number`) USING BTREE,  
  INDEX `fk_discounted` (`Press` ASC) USING BTREE,  
  CONSTRAINT `fk_discounted` FOREIGN KEY (`Press`) REFERENCES `press` (`Name`) ON DELETE  
  RESTRICT ON UPDATE RESTRICT  
) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci ROW_FORMAT =  
Dynamic;
```

14.2.17 manuscript: 手稿

```
CREATE TABLE `manuscript` (  
  `Name` char(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL  
  COMMENT '名称',  
  `ISBN number` int NOT NULL COMMENT 'isb 号',  
  `Author` char(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL  
  COMMENT '作者',  
  `Press` char(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL COMMENT  
  '出版社',  
  `Pages` int NOT NULL COMMENT '页数',  
  `Unit Price` decimal(5, 2) NOT NULL COMMENT '单价',  
  PRIMARY KEY (`Name`) USING BTREE,  
  INDEX `fk_manuscript` (`Press` ASC) USING BTREE,  
  CONSTRAINT `fk_manuscript` FOREIGN KEY (`Press`) REFERENCES `press` (`Name`) ON DELETE  
  RESTRICT ON UPDATE RESTRICT  
) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci ROW_FORMAT =  
Dynamic;
```


14.2.18 book: 图书

```
CREATE TABLE `book` (  
  `Name` VARCHAR(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL  
  COMMENT '书名',  
  `ISBN` BIGINT NOT NULL COMMENT 'ISBN 编号',  
  `Author` VARCHAR(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL  
  COMMENT '作者',  
  `Translator` VARCHAR(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci DEFAULT  
  NULL COMMENT '译者',  
  `Press` CHAR(30) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL  
  COMMENT '出版社',  
  `PublishingTime` DATE NOT NULL COMMENT '出版时间',  
  `LANGUAGE` VARCHAR(30) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL  
  COMMENT '语言',  
  `Price` DECIMAL(10,2) NOT NULL COMMENT '价格',  
  `Version` VARCHAR(30) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL  
  COMMENT '版本',  
  `Page` INT NOT NULL COMMENT '页数',  
  `TypeCode` INT NOT NULL COMMENT '类别编码',  
  PRIMARY KEY (`Name`),  
  UNIQUE KEY `UK_ISBN` (`ISBN`),  
  CONSTRAINT `CHK_Price` CHECK (`Price` > 0),  
  CONSTRAINT `CHK_Page` CHECK (`Page` > 0),  
  CONSTRAINT `FK_book_press` FOREIGN KEY (`Press`) REFERENCES `press` (`Name`),  
  CONSTRAINT `FK_book_code_catogery_name` FOREIGN KEY (`TypeCode`) REFERENCES  
  `code_catogery_name` (`Code`)  
) ENGINE=InnoDB CHARACTER SET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci  
ROW_FORMAT=Dynamic;
```

14.2.19 cd: 光盘

```
CREATE TABLE `cd` (  
  `Name` VARCHAR(20) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL  
  COMMENT '光盘名',  
  `ID` INT NOT NULL COMMENT '编号',  
  `TypeCode` INT NOT NULL COMMENT '类别编码',  
  `Press` CHAR(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL  
  COMMENT '出版社',  
  `PublishingTime` DATE NOT NULL COMMENT '出版时间',  
  `Capacity` INT NOT NULL COMMENT '容量',  
  `Stockingtime` DATE NOT NULL COMMENT '入库时间',  
  PRIMARY KEY (`Name`),
```

```

    UNIQUE KEY `UK_ID` (`ID`),
    CONSTRAINT `FK_cd_code_catogery_name` FOREIGN KEY (`TypeCode`) REFERENCES
`code_catogery_name` (`Code`),
    CONSTRAINT `FK_cd_press` FOREIGN KEY (`Press`) REFERENCES `press` (`Name`)
) ENGINE=InnoDB CHARACTER SET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci
ROW_FORMAT=Dynamic;

```

14. 2. 20 magazine: 期刊

```

CREATE TABLE `magazine` (
  `Name` VARCHAR(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL
  COMMENT '杂志名',
  `ISSN` VARCHAR(20) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL
  COMMENT 'ISSN 号',
  `Press` CHAR(20) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL
  COMMENT '出版社',
  `TypeCode` INT NOT NULL COMMENT '类别编码',
  `PublishingTime` DATE NOT NULL COMMENT '出版时间',
  PRIMARY KEY (`Name`),
  UNIQUE KEY `UK_ISSN` (`ISSN`),
  CONSTRAINT `FK_magazine_press` FOREIGN KEY (`Press`) REFERENCES `press` (`Name`),
  CONSTRAINT `FK_magazine_code_catogery_name` FOREIGN KEY (`TypeCode`) REFERENCES
`code_catogery_name` (`Code`)
) ENGINE=InnoDB CHARACTER SET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci
ROW_FORMAT=Dynamic;

```

14. 2. 21 study: 独立学习空间

```

CREATE TABLE `study` (
  `ID` INT NOT NULL COMMENT '空间 ID',
  `Name` CHAR(30) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL
  COMMENT '空间名称',
  `Status` CHAR(5) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL
  COMMENT '状态',
  `StartTime` TIME NOT NULL COMMENT '开始时间',
  `EndTime` TIME NOT NULL COMMENT '结束时间',
  `SiteNumber` INT NOT NULL COMMENT '地点编号',
  `NetWork` CHAR(30) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL
  COMMENT '网络描述',
  `Security` CHAR(30) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL
  COMMENT '安全措施',
  `Enviroment` CHAR(30) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL

```

```

COMMENT '环境',
`AvailableSource` CHAR(30) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL
COMMENT '可用资源',
PRIMARY KEY (`ID`),
UNIQUE KEY `UK_Name` (`Name`)
) ENGINE=InnoDB CHARACTER SET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci
ROW_FORMAT=Dynamic;

```

14.2.22 application__free_books: 赠书申请

```

CREATE TABLE `application_free_books` (
`Code` int(0) NOT NULL COMMENT '申请 ID',
`Name` char(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL
COMMENT '申请人的名字',
`ApplicantPhone` bigint(0) NOT NULL COMMENT '申请人电话',
`BookName` char(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL
COMMENT '赠书书名',
`BookISBN` bigint(0) NOT NULL COMMENT '赠书的 ISBN 书籍国标标准编码',
`BookAuthor` char(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL
COMMENT '赠书图书的作者',
`LibraryID` int(0) NOT NULL COMMENT '申请图书资料室 ID',
`LibraryName` char(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL
COMMENT '申请图书资料室名称',
PRIMARY KEY (`Code`) USING BTREE,
INDEX `图书资料室 3` (`LibraryID`) USING BTREE,
CONSTRAINT `图书资料室 3` FOREIGN KEY (`LibraryID`) REFERENCES `library` (`Code`) ON
DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci ROW_FORMAT =
Dynamic;

```

14.2.23 new__book_announcement: 新书公告

```

CREATE TABLE `new_book_announcement` (
`Code` int(0) NOT NULL COMMENT '公告 ID',
`Name` char(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL
COMMENT '名称',
`ISBN` bigint(0) NOT NULL COMMENT '图书 ISBN',
`Author` char(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL
COMMENT '图书作者',
`PressDate` date NOT NULL COMMENT '出版时间',
`Price` decimal(8, 2) NOT NULL COMMENT '每本书的单价',
PRIMARY KEY (`Code`) USING BTREE

```

```
) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci ROW_FORMAT = Dynamic;
```

14. 2. 24 new_additionsand_removals_announcements: 新增和下架

公告

```
CREATE TABLE `new_additionsand_removals_announcements` (  
  `Code` int(0) NOT NULL COMMENT '公告 ID',  
  `Name` char(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL  
  COMMENT '书名',  
  `Author` char(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NULL DEFAULT NULL  
  COMMENT '作者',  
  `Kind` int(0) NOT NULL COMMENT '种类编码 引用【种类名称编码.PK】',  
  `Category` int(0) NOT NULL COMMENT '类别编码 引用【类别名称编码.PK】',  
  `Press` int(0) NOT NULL COMMENT '出版社 引用【出版社.PK】',  
  `Price` decimal(8, 2) NOT NULL COMMENT '单价',  
  `Status` char(10) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL  
  COMMENT '状态 枚举值={上新, 下架}',  
  PRIMARY KEY (`Code`) USING BTREE,  
  INDEX `种类名称编码` (`Kind`) USING BTREE,  
  INDEX `类别名称编码` (`Category`) USING BTREE,  
  INDEX `出版社` (`Press`) USING BTREE,  
  INDEX `Name` (`Name`) USING BTREE,  
  CONSTRAINT `出版社` FOREIGN KEY (`Press`) REFERENCES `press` (`Code`) ON DELETE  
  RESTRICT ON UPDATE CASCADE,  
  CONSTRAINT `种类名称编码` FOREIGN KEY (`Kind`) REFERENCES `code_kind_name` (`Code`)  
  ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,  
  CONSTRAINT `类别名称编码` FOREIGN KEY (`Category`) REFERENCES `code_catogery_name`  
  (`Code`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE  
) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci ROW_FORMAT =  
Dynamic;
```

14. 2. 25 library_purchase_order: 图书资料室购书订单

```
CREATE TABLE `library_purchase_order` (  
  `Code` int(0) NOT NULL COMMENT '订单编号',  
  `Name` char(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL  
  COMMENT '购书名称',  
  `Author` char(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL  
  COMMENT '购书作者',  
  `ISBN` bigint(0) NOT NULL COMMENT '图书的 ISBN',
```

```

`Press` int(0) NOT NULL COMMENT '购书出版社 引用【出版社.PK】',
`TotalPrice` decimal(8, 2) NOT NULL COMMENT '总价',
PRIMARY KEY (`Code`) USING BTREE,
INDEX `购书出版社` (`Press`) USING BTREE,
CONSTRAINT `购书出版社` FOREIGN KEY (`Press`) REFERENCES `press` (`Code`) ON DELETE
RESTRICT ON UPDATE CASCADE
) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci ROW_FORMAT =
Dynamic;

```

14. 2. 26 readers_book_purchase_records: 读者购书记录

```

CREATE TABLE `readers_book_purchase_records` (
  `RecordID` int NOT NULL COMMENT '购书记录的 ID',
  `ReaderID` int NOT NULL COMMENT '读者 ID',
  `BookName` char(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL
COMMENT '购买书籍的 ID',
  `PurchaseTime` datetime(2) NOT NULL COMMENT '购买书的时间',
  `NumberOfBooks` int NOT NULL COMMENT '购买书籍的数量',
  `UnitPrice` decimal(10,2) NOT NULL COMMENT '书籍单价',
  `Discount` char(100) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL
COMMENT '折扣',
  `SumOfConsumption` decimal(10,2) NOT NULL COMMENT '购买图书的消费金额',
  PRIMARY KEY (`RecordID`),
  KEY `ReaderID` (`ReaderID`),
  KEY `BookName` (`BookName`),
  CONSTRAINT `BookName` FOREIGN KEY (`BookName`) REFERENCES `reference` (`Name`),
  CONSTRAINT `ReaderID` FOREIGN KEY (`ReaderID`) REFERENCES `reader` (`Code`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci

```

14. 2. 27 vip_reader: VIP 读者

```

CREATE TABLE `vip_reader` (
  `Code` int NOT NULL COMMENT 'ID',
  `Name` char(50) CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_general_ci NOT NULL COMMENT
'姓名（全名）',
  `Sex` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '性别（0-女|1-男）',
  `Age` tinyint DEFAULT NULL COMMENT '年龄（当前年月与生日的年份差）',
  `Birthday` date NOT NULL COMMENT '生日',
  `PhoneNumber` bigint NOT NULL COMMENT '电话号码（作为个人平台账户）',
  `Password` char(15) NOT NULL COMMENT '登录密码（6~15 位数字字母组合）',
  `IDTypeCode` int DEFAULT NULL COMMENT '证件类型编码（引用编码表）',
  `ID` char(23) NOT NULL COMMENT '证件号码',

```

```

`Mailbox` char(20) DEFAULT NULL COMMENT '邮箱',
`VIPLevel` char(5) CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_general_ci NOT NULL
COMMENT 'VIP 等级（枚举值：1 级，2 级，3 级）',
`ExclusiveDiscounRate` char(10) CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_general_ci NOT
NULL COMMENT '专属折扣率（如 8 折，9 折）',
PRIMARY KEY (`Code`,`PhoneNumber`,`ID`) USING BTREE,
KEY `ExclusiveDiscounRate` (`ExclusiveDiscounRate`),
KEY `IDTypeCodeFK` (`IDTypeCode`),
CONSTRAINT `IDTypeCodeFK` FOREIGN KEY (`IDTypeCode`) REFERENCES `code_id_type`
(`Code`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci

```

14. 2. 28 library_financial_report: 图书资料室财务报表

```

CREATE TABLE `library_financial_report` (
  `ReportID` int NOT NULL COMMENT '报表 ID',
  `LibraryName` char(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL,
  `StatisticalPeriod` varchar(200) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT
NULL COMMENT '统计周期（格式：YYYY-MM-DD HH:MM - YYYY-MM-DD HH:MM）',
  `TotalProcurementCost` decimal(15,2) NOT NULL COMMENT '总采购成本',
  `TotalSales` decimal(15,2) NOT NULL COMMENT '总销售额',
  `TotalNetProfit` decimal(15,2) NOT NULL COMMENT '总净利润',
  `GeneratedTime` datetime NOT NULL COMMENT '报表生成的时间',
  `Operator` char(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL
COMMENT '生成报表的管理员姓名',
  PRIMARY KEY (`ReportID`),
  KEY `LibraryName` (`LibraryName`),
  KEY `Operator` (`Operator`),
  CONSTRAINT `LibraryName` FOREIGN KEY (`LibraryName`) REFERENCES `library` (`Name`),
  CONSTRAINT `Operator` FOREIGN KEY (`Operator`) REFERENCES `library` (`Staff`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci

```

14. 2. 29 reader_consumption_records: 读者消费记录

```

CREATE TABLE `reader_consumption_records` (
  `ExpenseCalendarID` int NOT NULL COMMENT '消费记录 ID',
  `ReadersID` int NOT NULL,
  `Explain` varchar(200) NOT NULL,
  `ConsumptionTime` datetime NOT NULL COMMENT '消费时间',
  `SumOfConsumption` decimal(10,2) NOT NULL COMMENT '消费金额',
  `PatternOfPayment` varchar(50) NOT NULL COMMENT '支付方式（枚举值：微信，支付宝）',
  ,

```

```

`OrderStatus` varchar(20) NOT NULL COMMENT '订单状态（枚举值：已支付，已退还）',
PRIMARY KEY (`ExpenseCalendarID`),
KEY `ReadersID` (`ReadersID`),
CONSTRAINT `ReadersID` FOREIGN KEY (`ReadersID`) REFERENCES `reader` (`Code`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci

```

14. 2. 30 reader_level_upvipreader：读者-升级-VIP 读者

```

CREATE TABLE `reader_level_upvipreader` (
  `Code` int(0) NOT NULL COMMENT '读者 ID',
  `Uptime` datetime(6) NOT NULL COMMENT '升级时间',
  `VIPlevel` char(10) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL
COMMENT 'VIP 等级 枚举值={金卡、银卡}',
  `ValidTime` datetime(6) NOT NULL COMMENT '有效期',
  `Method` char(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL
COMMENT '升级方式',
  `LibraryID` int(0) NOT NULL COMMENT '图书资料室 ID',
  PRIMARY KEY (`Code`) USING BTREE,
  INDEX `图书资料室` (`LibraryID`) USING BTREE,
  CONSTRAINT `图书资料室` FOREIGN KEY (`LibraryID`) REFERENCES `library` (`Code`) ON
DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT `读者` FOREIGN KEY (`Code`) REFERENCES `reader` (`Code`) ON DELETE RESTRICT
ON UPDATE CASCADE
) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci ROW_FORMAT =
Dynamic;

```

14. 2. 31 reader_apply_studyspace：读者-申请-独立学习空间

```

CREATE TABLE `reader_apply_studyspace` (
  `Code` int(0) NOT NULL COMMENT '读者 ID',
  `StudyCode` int(0) NOT NULL COMMENT '空间编号',
  `SpaceTime` datetime(6) NOT NULL COMMENT '申请时间',
  `Duration` varchar(6) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL
COMMENT '使用时长',
  `ApplicationFee` decimal(6, 2) NOT NULL COMMENT '申请费用',
  PRIMARY KEY (`Code`, `StudyCode`) USING BTREE,
  INDEX `空间编号` (`StudyCode`) USING BTREE,
  CONSTRAINT `空间编号` FOREIGN KEY (`StudyCode`) REFERENCES `study` (`ID`) ON DELETE
RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT `读者 4` FOREIGN KEY (`Code`) REFERENCES `reader` (`Code`) ON DELETE
RESTRICT ON UPDATE CASCADE
) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci ROW_FORMAT =

```

Dynamic;

14. 2. 32 reader_produce_purchase_record: 读者-产生-购书记录

```
CREATE TABLE `reader_produce_purchase_record` (  
  `ReaderCode` int(0) NOT NULL COMMENT '读者 ID',  
  `BookPurchaseCode` int(0) NOT NULL COMMENT '购书记录 ID',  
  `LibraryCode` int(0) NOT NULL COMMENT '图书资料室 ID',  
  PRIMARY KEY (`ReaderCode`, `BookPurchaseCode`) USING BTREE,  
  INDEX `购书记录` (`BookPurchaseCode`) USING BTREE,  
  INDEX `图书资料室 1` (`LibraryCode`) USING BTREE,  
  CONSTRAINT `图书资料室 1` FOREIGN KEY (`LibraryCode`) REFERENCES `library` (`Code`) ON  
DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,  
  CONSTRAINT `读者 1` FOREIGN KEY (`ReaderCode`) REFERENCES `reader` (`Code`) ON DELETE  
RESTRICT ON UPDATE CASCADE,  
  CONSTRAINT `购书记录` FOREIGN KEY (`BookPurchaseCode`) REFERENCES  
`readers_book_purchase_records` (`RecordID`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE  
) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci ROW_FORMAT =  
Dynamic;
```

14. 2. 33 reader_produce_consumption_record: 读者-产生-消费记录

```
CREATE TABLE `reader_produce_consumption_record` (  
  `ReaderCode` int(0) NOT NULL COMMENT '读者 ID',  
  `RecordID` int(0) NOT NULL COMMENT '消费记录 ID',  
  PRIMARY KEY (`ReaderCode`, `RecordID`) USING BTREE,  
  INDEX `消费记录` (`RecordID`) USING BTREE,  
  CONSTRAINT `消费记录` FOREIGN KEY (`RecordID`) REFERENCES  
`reader_consumption_records` (`ExpenseCalendarID`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE  
CASCADE,  
  CONSTRAINT `读者 2` FOREIGN KEY (`ReaderCode`) REFERENCES `reader` (`Code`) ON DELETE  
RESTRICT ON UPDATE CASCADE  
) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci ROW_FORMAT =  
Dynamic;
```

14. 2. 34 reader_borrow_reference: 读者-借阅-图书资料

```
CREATE TABLE `reader_borrow_reference` (  
  `ReaderCode` int(0) NOT NULL COMMENT '读者 ID',
```



```

`Reference` char(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL
COMMENT '图书资料 ID',
`BorrowTime` datetime(6) NOT NULL COMMENT '借阅时间',
`BorrowPeriod` varchar(6) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL
COMMENT '借阅期限',
`DueReturnTime` datetime(6) NOT NULL COMMENT '应还时间',
`AutualReturnTime` datetime(6) NOT NULL COMMENT '实际归还时间',
`BorrowCount` int(0) NOT NULL COMMENT '借阅次数',
PRIMARY KEY (`ReaderCode`, `Reference`) USING BTREE,
INDEX `图书资料`(`Reference`) USING BTREE,
CONSTRAINT `图书资料` FOREIGN KEY (`Reference`) REFERENCES `reference` (`Name`) ON
DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
CONSTRAINT `读者 3` FOREIGN KEY (`ReaderCode`) REFERENCES `reader` (`Code`) ON DELETE
RESTRICT ON UPDATE CASCADE
) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci ROW_FORMAT =
Dynamic;

```

14. 2. 35 reader_purchase_book_reference: 读者-购买-图书资料

```

CREATE TABLE `reader_purchase_book_reference` (
  `ReaderID` int NOT NULL COMMENT '读者 ID',
  `ReferenceName` char(50) NOT NULL COMMENT '图书资料 ID',
  `ReferenceOriginalCost` decimal(10,2) NOT NULL COMMENT '图书原价',
  `Discount` char(10) NOT NULL COMMENT '购书折扣。',
  `PreferentialPrice` decimal(10,2) NOT NULL COMMENT '优惠后的价格',
  KEY `ReferenceName` (`ReferenceName`),
  KEY `ReferenceOriginalCost` (`ReferenceOriginalCost`),
  KEY `ReaderID1001` (`ReaderID`),
  CONSTRAINT `ReaderID1001` FOREIGN KEY (`ReaderID`) REFERENCES `reader` (`Code`),
  CONSTRAINT `ReferenceName` FOREIGN KEY (`ReferenceName`) REFERENCES `reference`
(`Name`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci

```

14. 2. 36 reader_generation_borrowing_record: 读者-产生-借阅

记录

```

CREATE TABLE `reader_generation_borrowing_record` (
  `LoanRecordID` int NOT NULL COMMENT '借阅记录 ID',
  `ReaderID` int NOT NULL COMMENT '读者 ID',
  `BookName` char(50) NOT NULL COMMENT '图书资料 ID',
  `BorrowingDate` date NOT NULL COMMENT '借阅日期',

```

```

`ReturnDate` date NOT NULL COMMENT '应还日期',
`BookReturnDate` date DEFAULT NULL COMMENT '还书日期',
`DaysOverdue` int NOT NULL COMMENT '逾期天数',
PRIMARY KEY (`LoanRecordID`),
KEY `borrowReaderID` (`ReaderID`),
KEY `borrowBookName` (`BookName`),
CONSTRAINT `borrowBookName` FOREIGN KEY (`BookName`) REFERENCES `reference`
(Name),
CONSTRAINT `borrowReaderID` FOREIGN KEY (`ReaderID`) REFERENCES `reader` (`Code`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci

```

14. 2. 37 press_gift_reference: 出版社-赠送-图书资料

```

CREATE TABLE `press_gift_reference` (
  `PressCode` int NOT NULL COMMENT '出版社 ID',
  `ReferenceName` char(50) NOT NULL COMMENT '图书资料 ID',
  `GiftOfTime` date NOT NULL COMMENT '赠送时间',
  `LibraryCode` int NOT NULL COMMENT '图书资料室 ID',
  KEY `ReferenceNameFK` (`ReferenceName`),
  KEY `LibraryCodeFK` (`LibraryCode`),
  KEY `PressCode` (`PressCode`),
  CONSTRAINT `LibraryCodeFK` FOREIGN KEY (`LibraryCode`) REFERENCES `library` (`Code`),
  CONSTRAINT `PressCode` FOREIGN KEY (`PressCode`) REFERENCES `press` (`Code`),
  CONSTRAINT `ReferenceNameFK` FOREIGN KEY (`ReferenceName`) REFERENCES `reference`
(Name)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci

```

14. 2. 38 press_view_gift_book_application: 出版社-查看-赠书

申请

```

CREATE TABLE `press_view_gift_book_application` (
  `Code` int NOT NULL COMMENT '赠书申请 ID',
  `PressCode` int NOT NULL COMMENT '出版社 ID',
  `TimeOfApplication` datetime NOT NULL COMMENT '申请时间',
  `State` varchar(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL
COMMENT '处理状态',
PRIMARY KEY (`Code`),
KEY `PressCodeFKC` (`PressCode`),
CONSTRAINT `PressCodeFKC` FOREIGN KEY (`PressCode`) REFERENCES `press` (`Code`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci

```

14. 2. 39 press_publish_announce: 出版社-发布-新书公告

```
CREATE TABLE `press_publish_announce` (  
  `PressCode` int(0) NOT NULL COMMENT '图书资料室 ID',  
  `AnnounceCode` int(0) NOT NULL COMMENT '新书公告 ID',  
  `AnnounceTime` date NOT NULL COMMENT '公告时间',  
  INDEX `pp1`(`PressCode`) USING BTREE,  
  INDEX `pp2`(`AnnounceCode`) USING BTREE,  
  CONSTRAINT `pp1` FOREIGN KEY (`PressCode`) REFERENCES `press` (`Code`) ON DELETE  
CASCADE ON UPDATE CASCADE,  
  CONSTRAINT `pp2` FOREIGN KEY (`AnnounceCode`) REFERENCES `new_book_announcement`  
(`Code`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE  
) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci ROW_FORMAT =  
Dynamic;
```

14. 2. 40 library_add_or_delete_reference: 图书资料室-新增和 下架-图书资料

```
CREATE TABLE `library_add_or_delete_reference` (  
  `LibraryCode` int(0) NOT NULL COMMENT '图书资料室 ID',  
  `ReferenceName` char(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL  
COMMENT '图书资料 ID',  
  `State` char(10) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL COMMENT  
'状态。\\r\\n 枚举值={上新, 下架}',  
  INDEX `lad_1`(`ReferenceName`) USING BTREE,  
  INDEX `lad_2`(`LibraryCode`) USING BTREE,  
  CONSTRAINT `lad_1` FOREIGN KEY (`ReferenceName`) REFERENCES  
`new_additionsand_removals_announcements` (`Name`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE  
CASCADE,  
  CONSTRAINT `lad_2` FOREIGN KEY (`LibraryCode`) REFERENCES `library` (`Code`) ON DELETE  
CASCADE ON UPDATE CASCADE  
) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci ROW_FORMAT =  
Dynamic;
```

14. 2. 41 library_have_reference: 图书资料室-拥有-图书资料

```
CREATE TABLE `library_have_reference` (  
  `ReferenceCode` int(0) NOT NULL COMMENT '图书资料 ID',  
  `LibraryCode` int(0) NOT NULL COMMENT '图书资料室 ID',  
  `ReferenceName` char(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL  
COMMENT '图书资料室名称',
```

```

`ReferenceISBN/ISSN` int(0) NOT NULL COMMENT '图书资料 ISBN/ISSN 号',
`Location` char(10) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL
COMMENT '书架位置',
`State` char(10) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL COMMENT
'状态。\\r\\n 枚举值={空闲中，借阅中}',
`Permission` enum('VIP 读者 ','普通读者 ') CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE
utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL COMMENT '枚举值={VIP 读者，普通读者}',
PRIMARY KEY (`ReferenceCode`) USING BTREE,
INDEX `图书资料室 ID` (`LibraryCode`) USING BTREE,
INDEX `图书资料名称` (`ReferenceName`) USING BTREE,
INDEX `ReferenceCode` (`ReferenceCode`) USING BTREE,
INDEX `ReferenceCode_2` (`ReferenceCode`, `ReferenceName`) USING BTREE,
CONSTRAINT `图书资料名称` FOREIGN KEY (`ReferenceName`) REFERENCES `reference`
(`Name`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
CONSTRAINT `图书资料室 ID` FOREIGN KEY (`LibraryCode`) REFERENCES `library` (`Code`) ON
DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci ROW_FORMAT =
Dynamic;

```

14. 2. 42 library_provide_study: 图书资料室-提供-独立学习空间

```

CREATE TABLE `library_provide_study` (
  `LibraryCode` int(0) NOT NULL COMMENT '图书资料室 ID',
  `StudyCode` int(0) NOT NULL COMMENT '独立学习空间',
  `ChargePolicy` text CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL
COMMENT '收费政策',
PRIMARY KEY (`StudyCode`) USING BTREE,
INDEX `lp_1` (`LibraryCode`) USING BTREE,
CONSTRAINT `lp_1` FOREIGN KEY (`LibraryCode`) REFERENCES `library` (`Code`) ON DELETE
CASCADE ON UPDATE CASCADE,
CONSTRAINT `lp_2` FOREIGN KEY (`StudyCode`) REFERENCES `study` (`ID`) ON DELETE
CASCADE ON UPDATE CASCADE
) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci ROW_FORMAT =
Dynamic;

```

14. 2. 43 library-produce-book_order: 图书资料室-产生-购书订 单

```

CREATE TABLE `library-produce-book_order` (
  `LibraryCode` int NOT NULL COMMENT '图书资料室 ID',
  `Book_orderCode` int NOT NULL COMMENT '购书订单号',

```

```

`Order number` int NOT NULL COMMENT '订单数量',
PRIMARY KEY (`LibraryCode`, `Book_orderCode` DESC) USING BTREE,
INDEX `fk_order2`(`Book_orderCode` ASC) USING BTREE,
CONSTRAINT `fk_order1` FOREIGN KEY (`LibraryCode`) REFERENCES `library` (`Code`) ON
DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
CONSTRAINT `fk_order2` FOREIGN KEY (`Book_orderCode`) REFERENCES
`library_purchase_order` (`Code`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT
) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci ROW_FORMAT =
Dynamic;

```

14. 2. 44 library-purchase-press: 图书资料室-购书-出版社

```

CREATE TABLE `library-purchase-press` (
  `LibraryCode` int NOT NULL COMMENT '图书资料室 ID',
  `PressCode` int NOT NULL COMMENT '出版社 ID',
  `PurchaseCode` int NOT NULL COMMENT '购买数量',
  PRIMARY KEY (`LibraryCode`, `PressCode`) USING BTREE,
  INDEX `fk_publisher2`(`PressCode` ASC) USING BTREE,
  CONSTRAINT `fk_publisher1` FOREIGN KEY (`LibraryCode`) REFERENCES `library` (`Code`) ON
DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
  CONSTRAINT `fk_publisher2` FOREIGN KEY (`PressCode`) REFERENCES `press` (`Code`) ON
DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT
) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci ROW_FORMAT =
Dynamic;

```

14. 2. 45 library-produce-financial_report: 图书资料室-产生- 财务报表

```

CREATE TABLE `library-produce-financial_report` (
  `LibraryCode` int NOT NULL COMMENT '\r\n 图书资料室 ID',
  `ReportID` int NOT NULL COMMENT '报表 ID',
  `ReportNumber` int NOT NULL COMMENT '报表数量',
  `Operator` char(50) CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_general_ci NOT NULL
COMMENT '操作员',
  PRIMARY KEY (`LibraryCode`, `ReportID`) USING BTREE,
  INDEX `fk_financial2`(`ReportID` ASC) USING BTREE,
  CONSTRAINT `fk_financial1` FOREIGN KEY (`LibraryCode`) REFERENCES `library` (`Code`) ON
DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
  CONSTRAINT `fk_financial2` FOREIGN KEY (`ReportID`) REFERENCES `library_financial_report`
(`ReportID`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT
) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci ROW_FORMAT =

```

Dynamic;

14. 2. 46 library-produce-damaged_books: 图书资料室-产生-破损图书

```
CREATE TABLE `library-produce-damaged_books` (  
  `LibraryCode` int NOT NULL COMMENT '图书资料室 ID',  
  `ISBN number` int NOT NULL COMMENT 'ISBN 号',  
  `Damaged_booksNumber` int NOT NULL COMMENT '破损图书数量',  
  PRIMARY KEY (`LibraryCode`, `ISBN number`) USING BTREE,  
  INDEX `fk_damagebook2` (`ISBN number` ASC) USING BTREE,  
  CONSTRAINT `fk_damagebook1` FOREIGN KEY (`LibraryCode`) REFERENCES `library` (`Code`)  
ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,  
  CONSTRAINT `fk_damagebook2` FOREIGN KEY (`ISBN number`) REFERENCES `damaged_books`  
(`ISBN number`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT  
) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci ROW_FORMAT =  
Dynamic;
```

14. 2. 47 library_product_discountedbook: 图书资料室-产生-优惠图书

```
CREATE TABLE `library_product_discountedbook` (  
  `BookLibraryID` INT NOT NULL COMMENT '图书馆书籍 ID',  
  `DiscountedBookID` INT NOT NULL COMMENT '折扣书籍 ID',  
  `DiscountedPrice` DECIMAL(10,2) NOT NULL COMMENT '折扣价格',  
  `Number` INT NOT NULL COMMENT '数量',  
  `BookName` CHAR(30) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL  
COMMENT '书名',  
  PRIMARY KEY (`BookLibraryID`),  
  UNIQUE KEY `DiscountedBookID` (`DiscountedBookID`),  
  UNIQUE KEY `BookName` (`BookName`),  
  CONSTRAINT `FK_library_product_discountedbook_library` FOREIGN KEY (`BookLibraryID`)  
REFERENCES `library` (`Code`),  
  CONSTRAINT `FK_library_product_discountedbook_discounted_books` FOREIGN KEY  
(`DiscountedBookID`) REFERENCES `discounted_books` (`ISBN number`),  
  CONSTRAINT `CHK_DiscountedPrice` CHECK (`DiscountedPrice` > 0),  
  CONSTRAINT `CHK_Number` CHECK (`Number` > 0)  
) ENGINE=InnoDB CHARACTER SET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci  
ROW_FORMAT=Dynamic;
```

14. 2. 48 library_publish_announce: 图书资料室-发布-新增和下架公告

```
CREATE TABLE `library_publish_announce` (  
  `LibraryID` INT NOT NULL COMMENT '图书馆 ID',  
  `AnnounceID` INT NOT NULL COMMENT '公告 ID',  
  `AnnounceTime` DATE NOT NULL COMMENT '公告时间',  
  PRIMARY KEY (`LibraryID`),  
  UNIQUE KEY `AnnounceID` (`AnnounceID`),  
  CONSTRAINT `FK_library_publish_announce_library` FOREIGN KEY (`LibraryID`) REFERENCES  
  `library` (`Code`),  
  CONSTRAINT `FK_library_publish_announce_new_additionsand_removals_announcements`  
  FOREIGN KEY (`AnnounceID`) REFERENCES `new_additionsand_removals_announcements`  
  (`Code`)  
) ENGINE=InnoDB CHARACTER SET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci  
ROW_FORMAT=Dynamic;
```

14. 2. 49 library_record_borrow: 图书资料室-记录-借阅记录

```
CREATE TABLE `library_record_borrow` (  
  `LibraryID` INT NOT NULL COMMENT '图书馆 ID',  
  `BorrowRecord` INT NOT NULL COMMENT '借阅记录 ID',  
  `Borrower` INT NOT NULL COMMENT '借阅者 ID',  
  PRIMARY KEY (`LibraryID`),  
  UNIQUE KEY `BorrowRecord` (`BorrowRecord`),  
  CONSTRAINT `FK_library_record_borrow_library` FOREIGN KEY (`LibraryID`) REFERENCES  
  `library` (`Code`),  
  CONSTRAINT `FK_library_record_borrow_borrow_record` FOREIGN KEY (`BorrowRecord`) REFERENCES  
  `borrow_record` (`RecordCode`),  
  CONSTRAINT `FK_library_record_borrow_reader` FOREIGN KEY (`Borrower`) REFERENCES  
  `reader` (`Code`)  
) ENGINE=InnoDB CHARACTER SET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci  
ROW_FORMAT=Dynamic;
```

14. 2. 50 library_record_purchaser: 图书资料室-记录-购书记录

```
CREATE TABLE `library_record_purchaser` (  
  `LibraryID` int NOT NULL,  
  `PurchaseRecordID` int DEFAULT NULL,  
  `PurchaserID` int DEFAULT NULL,  
  PRIMARY KEY (`LibraryID`),
```

```

    UNIQUE KEY `PurchaseRecordID` (`PurchaseRecordID`),
    UNIQUE KEY `PurchaserID` (`PurchaserID`),
    CONSTRAINT `library_record_purchaser_ibfk_1` FOREIGN KEY (`LibraryID`) REFERENCES
`library` (`Code`),
    CONSTRAINT `library_record_purchaser_ibfk_2` FOREIGN KEY (`PurchaseRecordID`)
REFERENCES `readers_book_purchase_records` (`RecordID`),
    CONSTRAINT `library_record_purchaser_ibfk_3` FOREIGN KEY (`PurchaserID`) REFERENCES
`reader` (`Code`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci

```

14. 2. 51 library_has_bookshelves: 图书资料室-拥有-书架

```

CREATE TABLE `library_has_bookshelves` (
  `LibraryID` int NOT NULL COMMENT '图书资料室 ID,引用【图书资料室.PK】',
  `BookshelvesID` char(50) CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_general_ci NOT NULL
COMMENT '书架编号,引用【书架.PK】,由 2 个大写字母组成',
  `Row` char(50) NOT NULL COMMENT '排号',
  KEY `Row` (`Row`),
  KEY `LibraryID` (`LibraryID`),
  CONSTRAINT `LibraryID` FOREIGN KEY (`LibraryID`) REFERENCES `library` (`Code`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci

```

14. 2. 52 bookshelf_have_reference: 书架-拥有-图书资料

```

CREATE TABLE `bookshelf_have_reference` (
  `BookshelfCode` char(2) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL
COMMENT '书架编号',
  `ReferenceCode` int(0) NOT NULL COMMENT '图书资料 ID',
  `Row` tinyint(0) NOT NULL COMMENT '排号',
  INDEX `have_图书资料 ID` (`ReferenceCode`) USING BTREE,
  INDEX `have_书架编号` (`BookshelfCode`) USING BTREE,
  CONSTRAINT `have_书架编号` FOREIGN KEY (`BookshelfCode`) REFERENCES `bookshelf`
(`Code`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT `have_图书资料 ID` FOREIGN KEY (`ReferenceCode`) REFERENCES
`library_have_reference` (`ReferenceCode`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci ROW_FORMAT =
Dynamic;

```


14.3 勾核数据库实现情况

表	表、列、数据类型、默认值	PK	CK	FK	触发器
code_id_type	✓	✓	✓	✓	
code_kind_name	✓	✓	✓	✓	
code_catogery_name	✓	✓	✓	✓	
code_administrative_division_level	✓	✓	✓	✓	
code_administrative_division	✓	✓	✓	✓	
reader_address	✓	✓	✓	✓	
press_adress	✓	✓	✓	✓	
library_address	✓	✓	✓	✓	
reader	✓	✓	✓	✓	
borrow_record	✓	✓	✓	✓	
press	✓	✓	✓	✓	
library	✓	✓	✓	✓	
reference	✓	✓	✓	✓	
book_shelf	✓	✓	✓	✓	
damaged_books	✓	✓	✓	✓	
discounted_books	✓	✓	✓	✓	
manuscript	✓	✓	✓	✓	
book	✓	✓	✓	✓	
cd	✓	✓	✓	✓	
magazine	✓	✓	✓	✓	
independent_study_space	✓	✓	✓	✓	
application__free_books	✓	✓	✓	✓	
new__book_announcement	✓	✓	✓	✓	
new_additionsand_remvals_announcements	✓	✓	✓	✓	
library_purchase_order	✓	✓	✓	✓	
readers_book_purchase_records	✓	✓	✓	✓	
vip_reader	✓	✓	✓	✓	
library_financial_report	✓	✓	✓	✓	

表	表、列、数据类型、默认值	PK	CK	FK	触发器
reader_consumption_records	✓	✓	✓	✓	
reader_level_upvipreader	✓	✓	✓	✓	
reader_apply_studyspace	✓	✓	✓	✓	
reader_produce_purchase_record	✓	✓	✓	✓	
reader_produce_consumption_record	✓	✓	✓	✓	
reader_borrow_reference	✓	✓	✓	✓	
reader_purchase_book_reference	✓	✓	✓	✓	
reader_generation_borrowing_record	✓	✓	✓	✓	
press_gift_reference	✓	✓	✓	✓	
press_view_gift_book_application	✓	✓	✓	✓	
press_publish_announce	✓	✓	✓	✓	
library_add_or_delete_reference	✓	✓	✓	✓	
library_have_reference	✓	✓	✓	✓	
library_provide_study	✓	✓	✓	✓	
library_produce_book_order	✓	✓	✓	✓	
library_purchase_press	✓	✓	✓	✓	
library_produce_financial_report	✓	✓	✓	✓	
library_produce_damaged_books	✓	✓	✓	✓	
library_produce_discounted_book	✓	✓	✓	✓	
library_publish_announce	✓	✓	✓	✓	
library_record_borrow	✓	✓	✓	✓	
library_record_purchaser	✓	✓	✓	✓	
library_has_bookshelves	✓	✓	✓	✓	
bookshelf_have_reference	✓	✓	✓	✓	

15 数据库应用

要求：每人至少完成 1 个业务模块中的增删改的 SQL 代码各一个，查询信息的 SQL 代码 5 个以上。查询要求自己设计。

15.1 图书资料室图书管理业务的增删改查（赵靖勇同学负责）

（1）新增 5 本图书数据。SQL 代码如下：

```
INSERT INTO book
```

```
VALUES('马克思恩格斯选集', 9787010106861, '马克思', '中共中央翻译局', '人民教育出版社', '1995-06-08', '简体中文', 330, '第一版', 328, 4),
```

```
('新华字典', 9787100170932, '新华辞书社', NULL, '新华出版社', '2020-08-10', '简体中文', 20.2, '第十一版', 689, 1),
```

```
('新版中日交流日本语', 9787107185069, '光村株式会社', NULL, '人民教育出版社', '2005-04-01', '日语', 63.9, '第二版', 785, 1),
```

```
('离散数学', 9787302592686, '屈婉玲', NULL, '清华大学出版社', '2021-11-01', '简体中文', 49.9, '第六版', 254, 2),
```

```
('中国现代文学史', 9787301316818, '朱栋霖', NULL, '北京大学出版社', '2021-10-01', '简体中文', 58.3, '第一版', 512, 1);
```

（2）修改 Name 为离散数学的版本为第五版。SQL 代码如下：

```
UPDATE book
```

```
SET book.Version = '第五版'
```

```
WHERE Name = '离散数学'
```

（3）修改 ISBN 为 9787301316818 的图书的价格为 45.3。SQL 代码如下：

```
UPDATE book
```

```
SET book.Price = 45.3
```

```
WHERE ISBN = 9787301316818
```

（4）修改 Bood_orderCode = 112 的购书数量为 4。SQL 代码如下：

```
UPDATE `library-produce-book_order`
```

```
SET `Order number` = 4
```

```
WHERE Book_orderCode = 112
```

（5）删除 Name 为离散数学的图书资料信息。SQL 代码如下：

```
Delete book
```

```
WHERE Name = '离散数学'
```

（6）删除 press 为清华大学出版社的图书资料信息。SQL 代码如下：

```
Delete book
```

```
Where press = '清华大学'
```

（7）删除 Book_orderCode = 112 的购书订单的信息。SQL 代码如下：

```
DELETE `library-produce-book_order`
```

```
WHERE Book_orderCode = 112
```

(8) 查询 RecodeID 为 899924 的借阅书籍的期限。SQL 代码如下:

```
SELECT Term as '借阅期限'  
FROM borrow_record  
WHERE RecordCode = '899924'
```

(9) 查询 Name 为'中国文学现代史'的书名, 作者以及价格。SQL 代码如下:

```
SELECT Name as '书名',  
Author as '作者',  
Price as '价格'  
FROM book  
WHERE Name = '中国现代文学史'
```

(10) 查询优惠图书资料清单信息。SQL 代码如下:

```
SELECT db.`ISBN number` AS '书编号',  
db.Name AS '书名',  
db.Author AS '作者',  
db.Press AS '出版社',  
lpd.DiscountedPrice AS '优惠价格',  
lpd.Number AS '数量'  
FROM discounted_books AS db , library_product_discountedbook AS lpd  
WHERE db.`ISBN number` = lpd.DiscountedBookID
```

(11) 查询破损图书资料清单信息。SQL 代码如下:

```
SELECT db.`ISBN number` AS '书编号',  
db.`Name` AS '书名',  
db.Author AS '作者',  
db.Press AS '出版社',  
lpd.Damaged_booksnumber AS '破损数量'  
FROM damaged_books AS db , `library-produce-damaged_books` AS lpd  
WHERE db.`ISBN number` = lpd.`ISBN number`
```

(12) 查询需要购买图书的购书订单信息。SQL 代码如下:

```
SELECT lpo.Code AS '订单编号',  
lpo.Name AS '书名',  
lpo.Author AS '书作者',  
lpo.ISBN AS '书国际编号',  
lpo.press AS '出版社',  
lpo.TotalPrice AS '订单价格',  
lpbo.`Order number` AS '订购数量'  
FROM library_purchase_order AS lpo, `library-produce-book_order` AS lpbo  
WHERE lpo.Code = lpbo.Book_orderCode
```

(13) 统计 Number > 3 的购买书籍信息数据。SQL 代码如下:

```
SELECT COUNT(*) AS '热门购买书籍数量'
FROM library_purchase_order AS lpo, 'library-produce-book_order' AS lpbo
WHERE lpo.Code = lpbo.Book_orderCode AND lpbo.`Order number` > 3
```

(14) 根据书名分类统计出热门借阅书籍的信息。SQL 代码如下

```
SELECT ReferenceName AS '书名',
COUNT(*) as '借阅数量'
FROM borrow_record
GROUP BY ReferenceName
```

15.2 图书资料室售卖管理业务的增删改查 (李康同学负责)

(1) 新增 5 条读者消费记录。SQL 代码如下:

```
INSERT INTO
readers_book_purchase_records(RecordID,ReaderID,BookName,PurchaseTime,NumberOfBooks,UnitPrice,Discount,SumOfConsumption)
VALUES
(10014, 70155, '司法岛手稿','2023-06-28 16:22:54',4,43.00,'8 折',137.60),
(1010, 70239, '水之都手稿','2023-07-28 16:22:54',2,25.00,'9 折',45.00),
(1011, 60250, '木叶手稿','2023-08-28 16:22:54',1,30.00,'8 折',24.00),
(1012, 50322, '德岛手稿','2023-09-28 16:22:54',1,30.00,'8 折',24.00),
(1013, 40114, '新华字典','2023-010-28 16:22:54',2,20.00,'8 折',32.00);
```

(2) 修改 RecoderID 为 1002 的折扣为 5 折。SQL 代码如下:

```
UPDATE readers_book_purchase_records
SET Discount = '5 折'
WHERE RecordID = 1002;

SELECT * FROM readers_book_purchase_records
WHERE RecordID = 1002;
```

(3) 修改 ReaderID 为 70155 的价格为 25.00。SQL 代码如下:

```
UPDATE readers_book_purchase_records
SET UnitPrice = '25.00'
WHERE ReaderID = 70155;
```

(4) 修改 BookName 为数学漫谈的购书记录 ID 为 1009。SQL 代码如下:

```
UPDATE readers_book_purchase_records  
SET RecordID = '1009'  
WHERE BookName = 数学漫谈;
```

- (5) 删除 Discount 为 7 折的读者消费记录。SQL 代码如下:

```
DELETE FROM readers_book_purchase_records  
WHERE Discount = '7 折';
```

- (6) 删除 BookName 为和之国手稿的读者消费记录。SQL 代码如下:

```
DELETE FROM readers_book_purchase_records  
WHERE BookName= '和之国手稿';
```

- (7) 删除 ReportID 为 10005 的图书资料室财务报表。SQL 代码如下:

```
DELETE FROM readers_book_purchase_records  
WHERE ReportID = 10005;
```

- (8) 查询 ReportID 为 10006 的图书资料室财务报表的总采购成本。SQL 代码如下:

```
SELECT  
    SumOfConsumption  
FROM  
    readers_book_purchase_records  
WHERE  
    RecordID = 1006;
```

- (9) 查询 BookName 为艺术概论的读者消费记录的书籍单价。SQL 代码如下:

```
SELECT  
    UnitPrice  
FROM  
    readers_book_purchase_records  
WHERE  
    BookName = "艺术概论";
```

- (10) 查询 Code 为 24578 的图书资料室的工作人员。SQL 代码如下:

```
SELECT  
    Staff  
FROM  
    library  
WHERE  
    Code = 24578;
```

(11) 查询 LibraryName 为大理大学图书馆的图书资料室财务报表的报表 ID。SQL 代码如下:

```
SELECT
    ReportID
FROM
    library_financial_report
WHERE
    LibraryName = "大理大学图书馆";
```

(12) 查询 ReportID 为 10004 的图书资料室财务报表的总采购成本。SQL 代码如下:

```
SELECT
    TotalProcurementCost
FROM
    library_financial_report
WHERE
    ReportID = 10004;
```

(13) 统计读者消费记录中 Discounted 为 8 折的数量。SQL 代码如下:

```
SELECT
    COUNT(*) AS Discount
FROM
    readers_book_purchase_records
WHERE
    Discount = '8 折';
```

(14) 分类统计出图书资料权限为可借阅和不可借阅的数量。SQL 代码如下:

```
SELECT
    CASE Permission
        WHEN '可借阅' THEN '可借阅数量'
        WHEN '不可借阅' THEN '不可借阅数量'
    END AS PermissionType,
    COUNT(*) AS Count
FROM
    reference
GROUP BY
    CASE Permission
        WHEN '可借阅' THEN '可借阅数量'
        WHEN '不可借阅' THEN '不可借阅数量'
    END;
```

15.3 图书资料室借阅管理业务的增删改查（杨永琴同学负责）

- (1) 新增 5 条借阅记录。SQL 代码如下：

```
INSERT INTO borrow_record(
RecordCode,ReferenceName,LibraryName,Time,Term,Consumption,State,Note)
VALUES
(2378,'司法岛手稿','云南民族大学图书馆',2024-04-24 09:30:24,'8 天',1.29,'已完成','
超期还书 3 天'),
(3390,'清华大学学报','云南大学图书馆',2024-12-01 15:30:36,'3 天',2.50,'已完成'),
(3210,'艺术概论','大理大学图书馆',2023-04-24 12:22:13,'5 天',0.00,'借阅中',NULL),
(1201,'北京大学学报','云南民族大学图书馆',2025-04-24 12:12:15,'15 天',0.00,'已完成',NULL),
(1224,'国学','云南大学图书馆',2025-06-11 08:30:45,'14 天',0.00,'借阅中',NULL);
```

- (2) 更新借阅状态为"已完成"。SQL 代码如下：，

```
UPDATE borrow_record
SET State = '已完成', Note = '正常归还'
WHERE RecordCode = 5478;
```

- (3) 延长借阅期限。SQL 代码如下：

```
UPDATE borrow_record
SET Term = '14 天', Note = CONCAT(Note, '； 期限延长')
WHERE RecordCode = 899923;
```

- (4) 更新逾期罚款金额。SQL 代码如下：

```
UPDATE borrow_record
SET Consumption = 1.00, Note = '超期还书 2 天（更新后）'
WHERE RecordCode = 223;
```

- (5) 查询所有借阅中的记录。SQL 代码如下：

```
SELECT * FROM borrow_record
WHERE State = '借阅中';
```

- (6) 查询特定图书馆的破损/丢失记录。SQL 代码如下：

```
SELECT * FROM borrow_record
WHERE LibraryName = '云南民族大学图书馆'
AND (Note LIKE '%破损%' OR Note LIKE '%丢失%');
```

- (7) 查询特定读者的借阅记录。SQL 代码如下：

```
SELECT br.*
FROM borrow_record br
JOIN library_record_borrow lrb ON br.RecordCode = lrb.BorrowRecord
```



```
JOIN reader r ON lrb.Borrower = r.Code
```

```
WHERE r.Name = '李康';
```

(8) 查询逾期未归还记录。SQL 代码如下：

```
SELECT * FROM borrow_record
```

```
WHERE State = '借阅中'
```

```
AND DATEDIFF(NOW(), Time) >
```

```
CAST(SUBSTRING(Term, 1, LENGTH(Term) - 1) AS UNSIGNED);
```

(9) 查询高消费记录（大于 100）。SQL 代码如下：

```
SELECT * FROM borrow_record
```

```
WHERE Consumption > 100.00;
```

(10) 删除已归还的借阅记录。SQL 代码如下：

```
DELETE FROM borrow_record
```

```
WHERE State = '已完成';
```

(11) 删除消费金额为 0 的记录。SQL 代码如下：

```
DELETE FROM borrow_record
```

```
WHERE Consumption = 0.0 ;
```

(12) 删除 RecordCode=3289 的记录。SQL 代码如下：

```
DELETE FROM borrow_record
```

```
WHERE RecordCode=3289 ;
```

(13) 统计各图书馆借阅总量。SQL 代码如下：

```
SELECT LibraryName, COUNT(*) AS TotalBorrows
```

```
FROM borrow_record
```

```
GROUP BY LibraryName;
```

(14) 分类统计出消费类型数据。SQL 代码如下：

```
SELECT
```

```
CASE
```

```
    WHEN Note LIKE '%破损%' THEN '图书破损'
```

```
    WHEN Note LIKE '%丢失%' THEN '图书丢失'
```

```
    WHEN Note LIKE '%超期%' THEN '逾期罚款'
```

```
    ELSE '其他消费'
```

```
END AS ConsumptionType,
```

```
SUM(Consumption) AS TotalAmount,
```

```
COUNT(*) AS RecordCount
```

```
FROM borrow_record
```

```
WHERE Consumption > 0
```

```
GROUP BY ConsumptionType;
```

15.4 读者管理业务的增删改查（盘文富同学负责）

(1) 向表借阅记录插入 3 条记录。SQL 代码如下：

```

INSERT INTO borrow_record(
    RecordCode,
    ReferenceName,
    LibraryName,
    Time,
    Term,
    Consumption,
    State
) VALUES
(426624,'离散数学','清华大学出版社','2025-06-08 21:13:40.0000','7 天',0.00,'借阅中'),
(899921,'和之国手稿','清华大学出版社','2025-06-08 23:13:40.0000','7 天',210.00,'已完成'),
(969875,'文明的冲突','新华出版社','2025-06-09 21:13:40.0000','7 天',0.00,'借阅中');

```

(2) 修改借阅记录 ID 等于 426624 的借阅时间、消费金额和借阅状态。SQL 代码如下：

```

UPDATE borrow_record SET Time = '2025-06-01 21:13:40.0000',Consumption = 0.15,State = '已完成' WHERE RecordCode = 426624;

```

(3) 删除借阅记录等于 969875 的相关数据。SQL 代码如下：

```

DELETE FROM borrow_record WHERE RecordCode = 969875;

```

(4) 向表读者消费记录插入 4 条记录。SQL 代码如下：

```

INSERT INTO reader_consumption_records(
    ExpenseCalendarID,
    ReadersID,
    `Explain`,
    ConsumptionTime,
    SumOfConsumption,
    PatternOfPayment,
    OrderStatus
) VALUES
(100011,40114,'图书破损的赔偿金','2025-05-31 10:04:51',125.00,'微信','已支付'),
(100012,50322,'逾期还书罚款','2025-06-04 21:07:50',0.07,'支付宝','已支付'),
(100013,60250,'图书破损的赔偿金','2025-06-08 21:13:40',17.50,'微信','已支付')
(100014,60250,'购书《德岛手稿》','2025-06-08 21:13:40',30.00,'微信','已支付');

```

(5) 修改消费记录 ID 等于 100013 的订单状态。SQL 代码如下：

```

UPDATE reader_consumption_records SET OrderStatus = '未支付' WHERE ExpenseCalendarID = 100013;

```

(6) 删除消费记录等于 100014 的相关数据。SQL 代码如下：

```

DELETE FROM reader_consumption_records WHERE ExpenseCalendarID = 100014;

```

(7) 向表读者-购买-图书资料插入 5 条记录。SQL 代码如下：

```

INSERT INTO reader_purchase_book_reference(

```

```

ReaderID,
ReferenceName,
ReferenceOriginalCost,
Discount,
PreferentialPrice
) VALUES
(40114,"离散数学",50.00,"9 折",45.00),
(50322,"水之都手稿",25.00,"8 折",20.00),
(60250,"清华大学学报",55.00,"7 折",38.50),
(70155,"告别功利教育——评《告别功利:人文教育忧思录》",35.00,"7 折",24.50),
(70239,"鲁迅手稿全集",40.00,"8 折",32.00);

```

(8) 修改图书名字是"告别功利教育——评《告别功利:人文教育忧思录》"的相关内容。

SQL 代码如下:

```

UPDATE reader_purchase_book_reference SET
ReaderID = 70239,Discount = "8 折",PreferentialPrice = 28.00
WHERE ReferenceName = "告别功利教育——评《告别功利:人文教育忧思录》";

```

(9) 删除《鲁迅手稿全集》这一记录。SQL 代码如下:

```

DELETE FROM reader_purchase_book_reference
WHERE ReferenceName = "鲁迅手稿全集";

```

(10) 向表图书资料室-购书-出版社插入 4 条记录。SQL 代码如下:

```

INSERT INTO `library-purchase-press`(
LibraryCode,
PressCode,
PurchaseCode
) VALUES
(54163,54126,50),
(24578,84477,30),
(14522,75142,60),
(14522,54126,80);

```

(11) 修改图书资料室 ID 等于 14522,出版社 ID 等于 54126 的购书数量。SQL 代码如下:

```

UPDATE `library-purchase-press` SET PurchaseCode = 100
WHERE LibraryCode = 14522 AND PressCode = 54126;

```

(12) 向表读者-借阅-图书资料插入 5 条记录。SQL 代码如下:

```

INSERT INTO reader_borrow_reference(
ReaderCode,
Reference,
BorrowTime,
BorrowPeriod,

```

```

        DueReturnTime,
        ActualReturnTime,
        BorrowCount
    ) VALUES
    (40114," 全 国 手 风 琴 演 奏 ", '2024-01-01 00:00:00', '30 天 ', '2024-01-31 00:00:00', '2024-01-21 00:00:00', 2),
    (50322," 北 京 大 学 学 报 ", '2024-02-01 00:00:00', '15 天 ', '2024-02-16 00:00:00', '2024-02-10 00:00:00', 3),
    (60250," 艺术概论", '2025-03-01 00:00:00', '10 天 ', '2024-03-11 00:00:00', '2024-03-08 00:00:00', 2),
    (70155," 中 外 历 史 纲 要 ", '2025-04-01 00:00:00', '5 天 ', '2025-04-06 00:00:00', '2025-04-03 00:00:00', 2),
    (70239," 水之都手稿", '2025-06-01 00:00:00', '15 天 ', '2025-06-16 00:00:00', '2025-06-10 00:00:00', 1);

```

(13) 修改读者 ID 等于 70155，借阅次数等于 2 的实际归还时间。SQL 代码如下：

```

UPDATE reader_borrow_reference SET ActualReturnTime = '2025-04-05 00:00:00'
WHERE ReaderCode = 70155 AND BorrowCount = 2;

```

(14) 删除读者 ID 等于 70239 且借阅次数等于 1 的相关记录。SQL 代码如下：

```

DELETE FROM reader_borrow_reference
WHERE ReaderCode = 70239 AND BorrowCount = 1;

```

(15) 向表读者消费记录插入 5 条记录。SQL 代码如下：

```

INSERT INTO reader_consumption_records(
    ExpenseCalendarID,
    ReadersID,
    'Explain',
    ConsumptionTime,
    SumOfConsumption,
    PatternOfPayment,
    OrderStatus
) VALUES
(100014, 50322, '充值年 VIP', '2025-06-16 12:00:01', 300.00, '微信', '已支付'),
(100015, 40114, '充值年 VIP', '2025-06-16 12:01:05', 300.00, '支付宝', '已支付'),
(100016, 60250, '充值年 VIP', '2025-06-16 12:02:08', 300.00, '微信', '已支付'),
(100017, 70155, '充值年 VIP', '2025-06-16 12:03:13', 300.00, '支付宝', '已支付'),
(100018, 70239, '充值年 VIP', '2025-06-16 12:04:22', 300.00, '微信', '已支付');

```

(16) 修改消费记录 ID 为 100018 的支付方式。SQL 代码如下：

```

UPDATE reader_consumption_records SET PatternOfPayment = '支付宝'
WHERE ExpenseCalendarID = 100018;

```

(17) 向表读者-申请-独立学习空间插入 5 条记录。SQL 代码如下：

```

INSERT INTO reader_apply_studyspace(
    Code,
    StudyCode,
    SpaceTime,
    Duration,
    ApplicationFee
) VALUES
(40114,59810,'2024-05-24 13:00:00','两小时',20),
(50322,51031,'2024-06-10 14:00:00','三小时',30),
(60250,59810,'2024-06-12 11:00:00','一小时',10),
(70155,49012,'2024-06-15 09:00:00','三小时',30),
(70239,52313,'2024-06-16 08:00:00','四小时',40);

```

(18) 向表借阅记录插入 5 条记录。SQL 代码如下：

```

INSERT INTO borrow_record(
    RecordCode,
    ReferenceName,
    LibraryName,
    Time,
    Term,
    Consumption,
    State
) VALUES
(899922,'水之都手稿','新华出版社','2025-06-09 20:12:12','7 天',1.25,'已完成'),
(899923,'课程与教学基本原理','人民教育出版社','2025-06-10 16:43:10','14 天',0,'未成'),
(899924,'新版中日交流日语','人民教育出版社','2025-06-11 14:13:23','5 天',2.56,'已完成'),
(899925,'1984','北京大学出版社','2025-06-12 13:14:52','3 天',0.6,'已完成'),
(899926,'木叶手稿','晨光出版社','2025-06-13 09:14:13','7 天',2.1,'已完成');

```

(19) 查询表借阅记录中消费金额不等于 0 的所有记录，结果列为（借阅记录 ID，图书名字，出版社名字，借阅日期，借阅期限，消费金额，借阅状态）。SQL 代码如下：

```

SELECT borrow_record.RecordCode AS 借阅记录 ID
    ,borrow_record.ReferenceName AS 图书名字
    ,borrow_record.LibraryName AS 出版社名字
    ,borrow_record.Time AS 借阅日期
    ,borrow_record.Term AS 借阅期限
    ,borrow_record.Consumption AS 消费金额
    ,borrow_record.State AS 借阅状态
FROM borrow_record

```

WHERE Consumption != 0.00;

(20) 查询性别为男的读者购书记录，结果列为（姓名，读者 ID，VIP 等级，图书名字，折扣，支付金额）。SQL 代码如下：

```
SELECT vip_reader.`Name` AS 姓名
      ,vip_reader.`Code` AS 读者 ID
      ,vip_reader.VIPLevel AS VIP 等级
      ,readers_book_purchase_records.BookName AS 图书名字
      ,readers_book_purchase_records.Discount AS 折扣
      ,readers_book_purchase_records.SumOfConsumption AS 支付金额
FROM readers_book_purchase_records,vip_reader
WHERE Sex = 1;
```

(21) 查询图书资料单价在 50.00 及以上的图书本数。SQL 代码如下：

```
SELECT COUNT(*)
FROM reference
WHERE `Unit Price` >= 50.00;
```

(22) 查询读者的所借阅过的书籍，没有借阅过的也计入，结果列为（读者 ID，读者姓名，图书名字）。SQL 代码如下：

```
SELECT reader.`Code` AS 读者 ID
      ,reader.`Name` AS 读者姓名
      ,reader_borrow_reference.Reference AS 图书名字
FROM reader LEFT JOIN reader_borrow_reference on reader.`Code` =
reader_borrow_reference.ReaderCode;
```

(23) 查询读者的所借阅过的书籍，没有借阅过的读者不计入，结果列为（读者 ID，读者姓名，图书名字）。SQL 代码如下：

```
SELECT reader.`Code` AS 读者 ID
      ,reader.`Name` AS 读者姓名
      ,reader_borrow_reference.Reference AS 图书名字
FROM reader RIGHT JOIN reader_borrow_reference on reader.`Code` =
reader_borrow_reference.ReaderCode;
```

(24) 查询支付过图书破损赔偿金的读者，结果列为(姓名，读者 ID，解释，支付金额)。SQL 代码如下：

```
SELECT vip_reader.`Name` AS 姓名
      ,vip_reader.`Code` AS 读者 ID
      ,reader_consumption_records.`Explain` AS 解释
      ,reader_consumption_records.SumOfConsumption AS 支付金额
FROM vip_reader,reader_consumption_records
WHERE reader_consumption_records.`Explain` = '图书破损的赔偿';
```

(25) 查询读者 ID 为 40114 和 50322 的购书记录，结果列为（姓名，读者 ID，书籍名字，购买时间，购买总金额）。SQL 代码如下：

```

SELECT vip_reader.`Name` AS 姓名
      ,vip_reader.`Code` AS 读者 ID
      ,readers_book_purchase_records.BookName AS 书籍名字
      ,readers_book_purchase_records.PurchaseTime AS 购买时间
      ,readers_book_purchase_records.SumOfConsumption AS 购买总金额
FROM vip_reader,readers_book_purchase_records
WHERE vip_reader.`Code` = 40114 AND vip_reader.`Code` =
readers_book_purchase_records.ReaderID
UNION
SELECT vip_reader.`Name` AS 姓名
      ,vip_reader.`Code` AS 读者 ID
      ,readers_book_purchase_records.BookName AS 书籍名字
      ,readers_book_purchase_records.PurchaseTime AS 购买时间
      ,readers_book_purchase_records.SumOfConsumption AS 购买总金额
FROM vip_reader,readers_book_purchase_records
WHERE vip_reader.`Code` = 50322 AND vip_reader.`Code` =
readers_book_purchase_records.ReaderID

```

15.5 出版社管理业务的增删改查（余茂励同学负责）

- （1）新增 5 个出版社信息。SQL 代码如下：

```

INSERT INTO press (Code, Name, Staff, PhoneNumber, Password)
VALUES
(3438223, '云南出版社', '张佳', 17895465468, 'afdf55ag'),
(123456, '人民文学出版社', '王解', 1525478457, 'da5a5a5f'),
(111111, '人民出版社', '李建国', 18547549652, 'okag5452dg'),
(222222, '科学出版社', '张杰', 19154854264, 'kalaok999'),
(333333, '云南科技出版社', '杨康', 15457459654, 'ncijaf542');

```

- （2）更新 Code 为 111111 的出版社的密码。SQL 代码如下：

```

UPDATE press
SET password = '111abcabc'
WHERE Code = 111111;

```

- （3）更新 Code 为 3438223 的出版社的工作人员。SQL 代码如下：

```

UPDATE press
SET staff = '江小明'
WHERE Code = 3438223;

```

- （4）更新 Code 为 333333 的出版社的名称。SQL 代码如下：

```

UPDATE press
SET Name= '昆明出版社'

```

```
WHERE Code = 333333;
```

- (5) 删除 Code 为 222222 的出版社信息。SQL 代码如下：

```
DELETE FROM press  
WHERE Code = 222222;
```

- (6) 删除 Name 为'昆明出版社'的出版社信息。SQL 代码如下：

```
DELETE FROM press  
WHERE Name = '昆明出版社';
```

- (7) 删除编号大于 200000 的出版社信息。SQL 代码如下：

```
DELETE FROM press  
WHERE Code > 200000;
```

- (8) 查询云南省的出版社信息。SQL 代码如下：

```
SELECT x.*  
      ,z.Name AS '省/市'  
FROM press AS x  
      ,press_address AS y  
      ,code_administrative_division AS z  
WHERE x.Code=y.PressCode  
      AND y.ProvinceCode=0  
      AND y.ProvinceCode=z.DivisionCode
```

- (9) 查询单价大于 70 元的新书公告信息。SQL 代码如下：

```
SELECT *  
FROM new_book_announcement  
WHERE Price > 70
```

- (10) 查询昆明市的图书资料室的赠书申请信息。SQL 代码如下：

```
SELECT a.*  
      ,z.Name AS '市/县'  
FROM library AS x  
      ,library_address AS y  
      ,code_administrative_division AS z  
      ,application_free_books AS a  
WHERE x.Code=y.LibraryCode  
      AND y.CityCode=1  
      AND y.CityCode=z.DivisionCode  
      AND x.Code=a.LibraryID
```

- (11) 查询编号 14522 图书资料室在编号 75142 的出版社的购书信息。SQL 代码如下：

```
SELECT a.Code AS '图书资料室编号'  
      ,a.Name AS '图书资料室名称'  
      ,b.Code AS '出版社编号'  
      ,b.Name AS '出版社名称'  
      ,c.*  
FROM library AS a
```



```

,press AS b
,library_purchase_order AS c
,'library-purchase-press` AS d
WHERE a.Code=14522
      AND a.Code=d.LibraryCode
      AND b.Code=75142
      AND b.Code=d.PressCode
      AND c.Code=d.PurchaseCode

```

(12) 查询编号 39287、84477 出版社的赠书信息。SQL 代码如下：

```

SELECT b.Code AS '出版社编号'
      ,b.Name AS '出版社名称'
      ,a.Code AS '图书资料室编号'
      ,a.Name AS '图书资料室名称'
      ,c.ReferenceName AS '图书资料名称'
      ,c.GiftOfTime AS '赠送时间'
FROM library AS a
      ,press AS b
      ,press_gift_reference AS c
WHERE a.Code=c.LibraryCode
      AND b.Code in (39287,84477)
      AND b.Code=c.PressCode

```

(13) 统计出版社总数。SQL 代码如下：

```

SELECT COUNT(Code) AS '出版社总数'
FROM press

```

(14) 分类统计出出版社为 84477 已处理和待批准的赠书申请数量。SQL 代码如下：

```

SELECT State AS '状态'
      ,COUNT(*) AS '赠送申请条数'
FROM press_view_gift_book_application
WHERE PressCode = 84477
GROUP BY State

```

16 设计工作总结

余茂励同学的设计工作总结如下：在本次数据库课程设计中，作为小组负责人，我负责了业务需求的分析和整理，负责整篇文档的工作安排和文档排版工作。通过与团队成员的讨论，我们明确了项目的目标和范围，这为后续的设计工作打下了坚实的基础。我学习到了如何从用户的角度出发，理解他们的需求，并将其转化为数据库设计的具体要求。我参与了 ER 模型的构建，负责分析实体及其属性，并尝试理解实体之间的关系。这个过程让我更加熟悉了数据库的基本概念，如实体、属性、联系等。我也学会了如何使用 ER 模型工具来可视化我们的设计思路。在逻辑结构设计阶段，我将 ER 模型转换为关系模式，并进行优化。

学习了如何处理多值属性、复合属性，以及如何通过垂直拆分和水平拆分来优化表结构。这个过程让我对关系数据库的设计原则有了更深刻的认识。在 MySQL 平台的数据库实现阶段，我参与了数据库的创建和表结构的定义。我学会了如何使用 SQL 语句来创建表、设置约束，并实现了一些基本的业务规则。我也尝试编写了一些触发器，以确保数据的完整性和一致性，但是失败了。在整个项目过程中，我意识到了沟通的重要性。与团队成员保持良好的沟通，可以帮助我们及时解决问题，避免误解和重复工作。我也学会了如何在压力下保持冷静，合理分配时间和资源，以确保项目按时完成。

李康同学的设计工作总结如下：本次数据库课程设计让我收获满满。起初面对复杂业务需求，我从困惑到逐步拆解出各种属性，用 ER 图描绘联系，深入理解数据库设计。我深入了解了图书资料室的售卖流程与需求，依据这些，精心构建了数据库架构，涵盖了图书资料、借阅、销售记录等关键数据表，为后续业务开展筑牢根基。模型验证时，通过假设数据测基数与强制性，多次修正逻辑矛盾，明白设计需严谨细致。团队集成全局模型时，围绕术语和结构冲突的讨论让我受益匪浅。看着局部模型融合成全局概念模型，我真切感受到团队协作的力量，紧密配合才能让系统完善。这次设计让我从新手成长为能独立分析业务、构建模型的实践者，是理论到实践的宝贵经历。我完整走了一遍数据库设计流程，从需求分析到性能调优，每一步都紧密相连。实践让我明白理论知识只有通过系统实践，才能变成解决问题的能力。团队协作中，沟通协调与分工合作的重要性再次凸显，清晰的接口定义、顺畅的数据交互，才能保证系统稳定运行。这次大作业，巩固了我的专业技能，还锻炼了我将构想变成可靠解决方案的工程化思维。

赵靖勇同学的设计工作总结如下：本次数据库课程设计让我收获很多。最初面对复杂的业务需求，我感到无从下手。但通过逐步分析，我开始理解读者的属性、图书资料室的特征，明白了数据库里面诸如主码，外码，候选码等基本概念，并且懂得如何用其来约束数据库的数据来保证数据的改变时的正确性。同时我也明白了数据库的逻辑结构组成，并且也认识到了其在数据库设计当中的重要性，并且学会了用 ER 图清晰地描绘它们之间的关系。

在模型验证阶段，通过假设数据来测试联系的基数和强制性，我多次发现并纠正了逻辑上的矛盾。这让我明白，数据库设计必须严谨细致，容不得丝毫疏忽。团队整合各个局部模型时，关于术语和结构冲突的讨论让我受益匪浅。当局部模型最终融合成完整的全局概念模型时，我真切感受到了团队协作的力量。每个人都是模型中不可或缺的一环，只有相互配合才能使系统更加完善。我还了解到，ER 模型无法表达某些业务规则，例如新增借阅记录以后图书资料室的信息也要随之更新，这些都需要借助触发器来实现。这让我认识到，数据库设计必须紧密结合实际业务，从理论走向实践。最后，当我完成了 MySQL 表结构设计和关系图时，这次设计让我对数据库这个现代数据存储和管理的工具有了一个更进一步的认识，也提升了我动手解决问题的能力。

杨永琴同学的设计工作总结如下：在本次数据库课程设计中，我主要负责了图书资料室借阅管理模块的设计与实现工作。通过深入分析业务需求，我明确了该模块需要实现的功能，包括图书资料的借阅管理、借阅记录的产生、借阅中产生罚款的计算已经特殊图书

资料借阅权限等。在设计过程中，我首先进行了详细的概念建模，明确了实体及其属性，如图书资料、借阅记录、独立学习空间等，并分析了它们之间的联系。随后，我将概念模型转换为逻辑模型，设计了相应的数据库表结构，并处理了多值属性和复合属性，确保了数据的完整性和一致性。在实现阶段，我利用 MySQL 数据库平台，按照设计好的表结构创建了数据库表，并设置了实体完整性约束、引用完整性约束以及用户定义完整性约束。同时，我还编写了触发器来实现部分业务规则，如自动计算消费金额等。通过本次设计，我不仅加深了对数据库原理及应用的理解，还提高了自己的实践能力和团队协作能力。我认识到，一个成功的数据库设计需要充分考虑业务需求，合理设计数据模型，并确保数据的完整性和安全性。未来，我将继续努力，不断提升自己的专业技能，为更多复杂系统的数据库设计贡献力量。

盘文富同学的设计工作总结如下：在此次数据库设计实践里，我对数据库核心概念和原理的理解与掌握更深入了，关键是把之前学的零散的数据库知识全串起来了。从最开始的需求分析、画 E-R 图搞概念模型，到设计逻辑结构，像定义表结构、建立关系，再到物理实现阶段的索引优化、写查询语句，最后做测试和性能调优，完整走了一遍数据库设计的流程。每一步都得严谨细致，前面的步骤和后面的步骤紧密相连，比如优化团队协作模块查询效率时，深刻感受到合理的索引策略对性能提升的关键作用。这次实践让我明白，理论知识只有通过这种系统实践，才能真正变成自己解决问题的能力。而且，在团队协作过程中，再次深切体会到沟通协调与分工合作的重要性。各成员负责模块的接口定义清晰、数据交互顺畅，整个系统才能稳定运行。这次大作业，不仅巩固了我的专业技能，还锻炼了我把构想一步步变成可靠解决方案的工程化思维。往后，我会持续深入钻研数据库技术，提升自己在数据架构设计与性能优化方面的专业水平，为应对更复杂的应用场景做好准备。

项目组的设计工作总结如下：

在本次数据库课程团队设计中，我们项目组的成员共同完成了一个全面的数据库设计项目。我们的设计目标是为“读书空间”这一软件平台创建一个高效、可靠且易于维护的数据库系统。我们组建了一个由 5 人组成的设计团队，确保了团队的多样性和互补性。每位成员都根据自己的专长和兴趣承担了不同的业务模块。

我们首先对“读书空间”的业务需求进行了深入分析，明确了平台的主要业务模块，包括图书资料管理、会员服务、借阅管理、学习空间预约等。我们确保了业务分析的全面性和准确性，为后续的设计工作打下了坚实的基础。

在概念建模阶段，我们采用了 ER 模型来表示实体及其关系。每位成员独立完成了个人视角的概念模型，并在项目组内进行了充分的讨论和集成，形成了全局概念模型。我们特别关注了实体集之间的分类关系、联系的属性以及业务规则的表达。我们将全局概念模型转换为逻辑模型，处理了多值属性和复合属性，并进行了关系模式的优化。我们采用了垂直拆分、水平拆分、合并表和抽取枚举类型编码等方法，以提高数据库的性能和可维护性。

在 MySQL 平台上，我们实现了数据库设计，包括创建表、设置实体完整性约束、引用完整性约束以及用户定义完整性约束。我们还设计了触发器来实现特定的业务规则，如用户的自动生成和增长，但由于时间关系，未能成功实现。我们为每个业务模块编写了增删改查

的 SQL 代码，并设计了多个查询信息的 SQL 代码。这些代码不仅满足了基本的业务需求，还考虑了数据的统计和分类统计，以支持更复杂的业务分析。

在项目结束时，我们每位成员都撰写了个人的设计工作总结，并共同完成了项目组的设计工作总结。我们反思了项目过程中的挑战和学习点，以及如何在未来的项目中改进。

在其设计过程，我们小组成员展开了非常激烈的讨论，如某个实体是否应该存在、某个联系是否冗余、某个属性是否冗余等，大家各执一言，各有各的想法，在意见不统一时，我们通过举手投票进行表决。整个过程中，大家合理表达自己的想法，其乐融融，最终呈现出以上课程设计成果。

通过这次团队课程设计，我们不仅加深了对数据库设计理论的理解，还提升了实际操作和团队协作的能力。我们对数据库设计的过程有了更全面的认识，从需求分析到最终实施，每一步都是构建高效数据库系统的关键。我们相信，这次的经验将对我们未来的学习和职业生涯产生积极的影响。

附件：创建数据库 SQL 代码

```
SET NAMES utf8mb4;
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;

-----
-- Table structure for application_free_books
-----

DROP TABLE IF EXISTS `application_free_books`;
CREATE TABLE `application_free_books` (
  `Code` int(0) NOT NULL COMMENT '申请 ID',
  `Name` char(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL
COMMENT '申请人的名字',
  `ApplicantPhone` bigint(0) NOT NULL COMMENT '申请人电话',
  `BookName` char(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL
COMMENT '赠书书名',
  `BookISBN` bigint(0) NOT NULL COMMENT '赠书的 ISBN 书籍国标标准编码',
  `BookAuthor` char(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL
COMMENT '赠书图书的作者',
  `LibraryID` int(0) NOT NULL COMMENT '申请图书资料室 ID',
  `LibraryName` char(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL
COMMENT '申请图书资料室名称',
  PRIMARY KEY (`Code`) USING BTREE,
  INDEX `图书资料室 3`(`LibraryID`) USING BTREE,
  CONSTRAINT `图书资料室 3` FOREIGN KEY (`LibraryID`) REFERENCES `library` (`Code`) ON
DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci ROW_FORMAT =
Dynamic;
```

```
-- Records of application_free_books
```

```
INSERT INTO `application_free_books` VALUES (1001, '杨琴琴', 12222222222, 'Python 编程从入门到实践', 9787115532021, '[美] 埃里克·马瑟斯 (Eric Matthes)', 14522, '云南大学图书馆');
INSERT INTO `application_free_books` VALUES (1002, '朱红', 188888888888, '平凡的世界', 9787020049572, '路遥', 14214, '云南民族大学图书馆');
INSERT INTO `application_free_books` VALUES (1003, '杨花花', 15555555555, '三体', 9787536457880, '刘慈欣', 24578, '重庆大学图书馆');
INSERT INTO `application_free_books` VALUES (1004, '李四', 19999999999, '小王子', 9787544297274, '[法] 圣埃克苏佩里 (Exupery, S.)', 54163, '云南理工大学图书馆');
INSERT INTO `application_free_books` VALUES (1005, '李冰冰', 18725639894, '人类简史', 9787508660752, '[以] 尤瓦尔·赫拉利 (Yuval Noah Harari)', 24121, '云南财经大学图书馆');
```

```
-- Table structure for book
```

```
DROP TABLE IF EXISTS `book`;
CREATE TABLE `book` (
  `Name` varchar(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL,
  `ISBN` bigint(0) NOT NULL,
  `Author` varchar(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL,
  `Translator` varchar(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NULL DEFAULT NULL,
  `Press` char(30) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL,
  `PublishingTime` date NOT NULL,
  `LANGUAGE` varchar(30) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL,
  `Price` decimal(10, 0) NOT NULL,
  `Version` varchar(30) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL,
  `Page` int(0) NOT NULL,
  `TypeCode` int(0) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`Name`) USING BTREE,
  UNIQUE INDEX `ISBN`(`ISBN`) USING BTREE,
  INDEX `Press`(`Press`) USING BTREE,
  INDEX `TypeCode`(`TypeCode`) USING BTREE,
  CONSTRAINT `book_ibfk_1` FOREIGN KEY (`Press`) REFERENCES `press` (`Name`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
  CONSTRAINT `book_ibfk_2` FOREIGN KEY (`TypeCode`) REFERENCES `code_catogery_name` (`Code`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT
) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci ROW_FORMAT = Dynamic;
```

-- Records of book

```
-----  
INSERT INTO `book` VALUES ('中国现代文学史', 978730, '朱栋霖', NULL, '北京大学出版社',  
'2021-10-01', '简体中文', 58, '第一版', 512, 1);  
INSERT INTO `book` VALUES ('新华字典', 978710, '新华辞书社', NULL, '新华出版社',  
'2020-08-10', '简体中文', 20, '第十一版', 689, 1);  
INSERT INTO `book` VALUES ('新版中日交流日本语', 978720, '光村株式会社', NULL, '人民教育  
出版社', '2005-04-01', '日语', 64, '第二版', 785, 1);  
INSERT INTO `book` VALUES ('离散数学', 978740, '屈婉玲', NULL, '清华大学出版社',  
'2021-11-01', '简体中文', 50, '第六版', 254, 2);  
INSERT INTO `book` VALUES ('马克思恩格斯选集', 978701, '马克思', '中共中央翻译局', '人民教  
育出版社', '1995-06-08', '简体中文', 330, '第一版', 328, 4);
```

-- Table structure for bookshelf

```
-----  
DROP TABLE IF EXISTS `bookshelf`;  
CREATE TABLE `bookshelf` (  
  `Code` char(2) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL COMMENT '书架编号',  
  `KindCode` int(0) NOT NULL COMMENT '种类编码',  
  `Capacity` char(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL COMMENT '容量',  
  `CategoryCode` int(0) NOT NULL COMMENT '类别编码',  
  PRIMARY KEY (`Code`) USING BTREE,  
  INDEX `fk_bookshelf` (`CategoryCode`) USING BTREE,  
  INDEX `KindCode` (`KindCode`) USING BTREE,  
  CONSTRAINT `fk_bookshelf` FOREIGN KEY (`CategoryCode`) REFERENCES  
  `code_catogery_name` (`Code`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT  
) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci ROW_FORMAT =  
Dynamic;
```

-- Records of bookshelf

```
-----  
INSERT INTO `bookshelf` VALUES ('AA', 1, '200', 3);  
INSERT INTO `bookshelf` VALUES ('AB', 2, '100', 1);  
INSERT INTO `bookshelf` VALUES ('AC', 2, '150', 2);  
INSERT INTO `bookshelf` VALUES ('AD', 2, '100', 3);  
INSERT INTO `bookshelf` VALUES ('AE', 4, '100', 2);  
INSERT INTO `bookshelf` VALUES ('BA', 1, '200', 1);  
INSERT INTO `bookshelf` VALUES ('BB', 2, '100', 3);  
INSERT INTO `bookshelf` VALUES ('BC', 3, '150', 2);  
INSERT INTO `bookshelf` VALUES ('BD', 4, '100', 1);
```

```

INSERT INTO `bookshelf` VALUES ('CA', 1, '200', 1);
INSERT INTO `bookshelf` VALUES ('CB', 2, '100', 3);
INSERT INTO `bookshelf` VALUES ('CC', 3, '150', 2);
INSERT INTO `bookshelf` VALUES ('CD', 4, '100', 5);
INSERT INTO `bookshelf` VALUES ('DA', 1, '200', 1);
INSERT INTO `bookshelf` VALUES ('DB', 1, '100', 3);
INSERT INTO `bookshelf` VALUES ('DC', 3, '150', 2);
INSERT INTO `bookshelf` VALUES ('DD', 4, '100', 4);
INSERT INTO `bookshelf` VALUES ('EA', 1, '120', 5);
INSERT INTO `bookshelf` VALUES ('EB', 2, '150', 1);
INSERT INTO `bookshelf` VALUES ('EC', 3, '120', 1);
INSERT INTO `bookshelf` VALUES ('ED', 4, '100', 1);

```

```

-----
-- Table structure for bookshelf_have_reference
-----

```

```

DROP TABLE IF EXISTS `bookshelf_have_reference`;
CREATE TABLE `bookshelf_have_reference` (
  `BookshelfCode` char(2) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL
  COMMENT '书架编号',
  `ReferenceCode` int(0) NOT NULL COMMENT '图书资料 ID',
  `Row` tinyint(0) NOT NULL COMMENT '排号',
  INDEX `have_图书资料 ID`(`ReferenceCode`) USING BTREE,
  INDEX `have_书架编号`(`BookshelfCode`) USING BTREE,
  CONSTRAINT `have_书架编号` FOREIGN KEY (`BookshelfCode`) REFERENCES `bookshelf`
  (`Code`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT `have_图书资料 ID` FOREIGN KEY (`ReferenceCode`) REFERENCES
  `library_have_reference` (`ReferenceCode`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci ROW_FORMAT =
Dynamic;

```

```

-----
-- Records of bookshelf_have_reference
-----

```

```

INSERT INTO `bookshelf_have_reference` VALUES ('AA', 2145124, 5);
INSERT INTO `bookshelf_have_reference` VALUES ('AB', 9574625, 3);
INSERT INTO `bookshelf_have_reference` VALUES ('AC', 54123, 4);
INSERT INTO `bookshelf_have_reference` VALUES ('AD', 154245, 4);
INSERT INTO `bookshelf_have_reference` VALUES ('AE', 8457125, 6);
INSERT INTO `bookshelf_have_reference` VALUES ('BA', 3438223, 4);
INSERT INTO `bookshelf_have_reference` VALUES ('BB', 2541256, 5);
INSERT INTO `bookshelf_have_reference` VALUES ('BC', 474547, 1);
INSERT INTO `bookshelf_have_reference` VALUES ('BD', 451243, 2);
INSERT INTO `bookshelf_have_reference` VALUES ('CA', 587941, 1);

```

```

INSERT INTO `bookshelf_have_reference` VALUES ('CA', 57482, 3);
INSERT INTO `bookshelf_have_reference` VALUES ('CC', 6514585, 6);
INSERT INTO `bookshelf_have_reference` VALUES ('CD', 647125, 2);
INSERT INTO `bookshelf_have_reference` VALUES ('DA', 57482, 7);
INSERT INTO `bookshelf_have_reference` VALUES ('DB', 954163, 2);
INSERT INTO `bookshelf_have_reference` VALUES ('DC', 5141236, 1);
INSERT INTO `bookshelf_have_reference` VALUES ('EB', 1574256, 7);
INSERT INTO `bookshelf_have_reference` VALUES ('EC', 97542, 5);
INSERT INTO `bookshelf_have_reference` VALUES ('ED', 5178955, 3);

-----
-- Table structure for borrow_record
-----

DROP TABLE IF EXISTS `borrow_record`;
CREATE TABLE `borrow_record` (
  `RecordCode` int(0) NOT NULL COMMENT '借阅记录',
  `ReferenceName` char(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL
COMMENT '图书资料名称',
  `LibraryName` char(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL
COMMENT '图书资料室名称',
  `Time` datetime(4) NOT NULL COMMENT '借阅时间',
  `Term` varchar(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL
COMMENT '借阅期限',
  `Consumption` decimal(10, 2) NOT NULL COMMENT '消费金额。\\r\\n 消费金额 = 逾期还书罚
款 + 图书破损罚款 + 图书丢失罚款 + VIP 物品借阅费',
  `State` char(10) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL COMMENT
'借阅状态。\\r\\n 枚举值 = {借阅中| 已归还}',
  `Note` text CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NULL COMMENT '备注',
  PRIMARY KEY (`RecordCode`) USING BTREE
) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci ROW_FORMAT =
Dynamic;

-----
-- Records of borrow_record
-----

INSERT INTO `borrow_record` VALUES (223, '告别功利教育——评《告别功利:人文教育忧思录》
', '云南大学图书馆', '2025-05-26 21:07:50.0000', '7 天', 0.07, '已完成', '超期还书 2 天');
INSERT INTO `borrow_record` VALUES (1086, '离散数学', '云南民族大学图书馆', '2025-05-29
14:59:01.0000', '7 天', 0.00, '已完成', NULL);
INSERT INTO `borrow_record` VALUES (3289, '水之都手稿', '大理大学图书馆', '2025-05-21
10:04:51.0000', '15 天', 125.00, '已完成', '图书丢失');
INSERT INTO `borrow_record` VALUES (5478, '中国现代文学史', '云南大学图书馆', '2025-06-19
20:26:33.0000', '10 天', 0.00, '借阅中', NULL);
INSERT INTO `borrow_record` VALUES (97542, '全国手风琴演奏', '云南民族大学图书馆',

```



```

'2025-06-02 21:13:40.0000', '10 天', 17.50, '已完成', '图书破损 1 级');
INSERT INTO `borrow_record` VALUES (426624, '离散数学', '云南民族大学图书馆', '2025-06-01
21:13:40.0000', '7 天', 0.50, '已完成', '超期还书 1 天');
INSERT INTO `borrow_record` VALUES (899921, '和之国手稿', '大理大学图书馆', '2025-06-08
23:13:40.0000', '7 天', 210.00, '已完成', '图书丢失');
INSERT INTO `borrow_record` VALUES (899922, '水之都手稿', '大理大学图书馆', '2025-06-09
20:12:12.0000', '7 天', 1.25, '已完成', '超期还书 5 天');
INSERT INTO `borrow_record` VALUES (899923, '课程与教学基本原理', '大理大学图书馆',
'2025-06-10 16:43:10.0000', '14 天', 0.00, '借阅中', NULL);
INSERT INTO `borrow_record` VALUES (899924, '新版中日交流日本语', '云南民族大学图书馆',
'2025-06-11 14:13:23.0000', '5 天', 2.56, '已完成', '超期还书 8 天');
INSERT INTO `borrow_record` VALUES (899925, '1984', '云南大学图书馆', '2025-06-12
13:14:52.0000', '3 天', 0.60, '已完成', '超期还书 3 天');
INSERT INTO `borrow_record` VALUES (899926, '木叶手稿', '云南民族大学图书馆', '2025-06-13
09:14:13.0000', '7 天', 2.10, '已完成', '超期还书 7 天');

```

```

-----
-- Table structure for cd
-----

```

```

DROP TABLE IF EXISTS `cd`;
CREATE TABLE `cd` (
  `Name` varchar(20) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL,
  `ID` int(0) NOT NULL,
  `CatogeryCode` int(0) NOT NULL,
  `Press` char(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL,
  `PublishingTime` date NOT NULL,
  `Capacity` int(0) NOT NULL,
  `Price` decimal(10, 2) NOT NULL,
  `Stockingtime` date NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`Name`) USING BTREE,
  UNIQUE INDEX `ID`(`ID`) USING BTREE,
  INDEX `TypeCode`(`CatogeryCode`) USING BTREE,
  INDEX `Press`(`Press`) USING BTREE,
  CONSTRAINT `cd_ibfk_1` FOREIGN KEY (`CatogeryCode`) REFERENCES `code_catogery_name`
(`Code`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
  CONSTRAINT `cd_ibfk_2` FOREIGN KEY (`Press`) REFERENCES `press` (`Name`) ON DELETE
RESTRICT ON UPDATE RESTRICT
) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci ROW_FORMAT =
Dynamic;

```

```

-----
-- Records of cd
-----

```

```

INSERT INTO `cd` VALUES ('1984', 5123, 1, '北京大学出版社', '2019-03-20', 321, 20.00,

```

```

'2022-04-01');
INSERT INTO `cd` VALUES ('全国手风琴演奏', 6785, 3, '新华出版社', '2018-09-15', 452, 35.00,
'2018-10-01');
INSERT INTO `cd` VALUES ('国学', 4129, 1, '北京大学出版社', '2015-03-19', 259, 15.00,
'2024-09-17');
INSERT INTO `cd` VALUES ('文明的冲突', 5784, 4, '新华出版社', '1996-05-10', 541, 30.00,
'2024-06-01');
INSERT INTO `cd` VALUES ('新版中日交流日本语', 7132, 1, '人民教育出版社', '2005-04-01', 312,
32.00, '2023-08-15');

```

```

-----
-- Table structure for code_administrative_division
-----
DROP TABLE IF EXISTS `code_administrative_division`;
CREATE TABLE `code_administrative_division` (
  `DivisionCode` tinyint(0) NOT NULL COMMENT '编码',
  `Name` char(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL
COMMENT '名称',
  `LevelCode` tinyint(0) NOT NULL COMMENT '行政区划级别编码',
  `SeniorCode` tinyint(0) NULL DEFAULT NULL COMMENT '上级行政区划编码',
  PRIMARY KEY (`DivisionCode`, `Name`) USING BTREE,
  INDEX `行政区划级别` (`LevelCode`) USING BTREE,
  INDEX `上级行政区划` (`SeniorCode`) USING BTREE,
  INDEX `DivisionCode` (`DivisionCode`) USING BTREE,
  CONSTRAINT `上级行政区划` FOREIGN KEY (`SeniorCode`) REFERENCES
`code_administrative_division` (`DivisionCode`) ON DELETE SET NULL ON UPDATE SET NULL,
  CONSTRAINT `行政区划级别` FOREIGN KEY (`LevelCode`) REFERENCES
`code_administrative_division_level` (`Code`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT
) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci ROW_FORMAT =
Dynamic;

```

```

-----
-- Records of code_administrative_division
-----
INSERT INTO `code_administrative_division` VALUES (0, '云南省', 0, NULL);
INSERT INTO `code_administrative_division` VALUES (1, '昆明市', 1, 0);
INSERT INTO `code_administrative_division` VALUES (2, '曲靖市', 1, 0);
INSERT INTO `code_administrative_division` VALUES (3, '红河州', 4, 0);
INSERT INTO `code_administrative_division` VALUES (4, '大理州', 4, 0);
INSERT INTO `code_administrative_division` VALUES (5, '大理市', 1, 4);
INSERT INTO `code_administrative_division` VALUES (6, '师宗县', 8, 2);
INSERT INTO `code_administrative_division` VALUES (7, '金平县', 8, 3);
INSERT INTO `code_administrative_division` VALUES (8, '大理镇', 12, 5);
INSERT INTO `code_administrative_division` VALUES (9, '喜洲镇', 12, 5);

```

```

INSERT INTO `code_administrative_division` VALUES (10, '高良乡', 11, 6);
INSERT INTO `code_administrative_division` VALUES (11, '金河镇', 12, 7);
INSERT INTO `code_administrative_division` VALUES (12, '重庆市', 1, NULL);
INSERT INTO `code_administrative_division` VALUES (13, '涪陵区', 7, 12);
INSERT INTO `code_administrative_division` VALUES (14, '荔枝街道', 10, 13);
INSERT INTO `code_administrative_division` VALUES (15, '呈贡区', 7, NULL);
INSERT INTO `code_administrative_division` VALUES (16, '月华街', 10, NULL);
INSERT INTO `code_administrative_division` VALUES (17, '五华区', 7, NULL);
INSERT INTO `code_administrative_division` VALUES (18, '翠湖北路', 10, NULL);
INSERT INTO `code_administrative_division` VALUES (19, '龙泉路', 10, NULL);
INSERT INTO `code_administrative_division` VALUES (20, '沙坪坝区', 7, NULL);
INSERT INTO `code_administrative_division` VALUES (21, '沙正街', 10, NULL);
INSERT INTO `code_administrative_division` VALUES (22, '洱源县', 8, NULL);
INSERT INTO `code_administrative_division` VALUES (23, '弘圣路', 10, NULL);

```

-- -----

-- Table structure for code_administrative_division_level

-- -----

```

DROP TABLE IF EXISTS `code_administrative_division_level`;
CREATE TABLE `code_administrative_division_level` (
  `Code` tinyint(0) NOT NULL COMMENT '编码',
  `Name` char(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL
  COMMENT '名称',
  PRIMARY KEY (`Code`, `Name`) USING BTREE,
  INDEX `Code`(`Code`) USING BTREE
) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci ROW_FORMAT =
Dynamic;

```

-- -----

-- Records of code_administrative_division_level

-- -----

```

INSERT INTO `code_administrative_division_level` VALUES (0, '省');
INSERT INTO `code_administrative_division_level` VALUES (1, '市');
INSERT INTO `code_administrative_division_level` VALUES (2, '自治区');
INSERT INTO `code_administrative_division_level` VALUES (3, '地');
INSERT INTO `code_administrative_division_level` VALUES (4, '州');
INSERT INTO `code_administrative_division_level` VALUES (5, '市');
INSERT INTO `code_administrative_division_level` VALUES (6, '盟');
INSERT INTO `code_administrative_division_level` VALUES (7, '区');
INSERT INTO `code_administrative_division_level` VALUES (8, '县');
INSERT INTO `code_administrative_division_level` VALUES (9, '旗');
INSERT INTO `code_administrative_division_level` VALUES (10, '街道');
INSERT INTO `code_administrative_division_level` VALUES (11, '乡');
INSERT INTO `code_administrative_division_level` VALUES (12, '镇');

```

```

-----
-- Table structure for code_catogery_name
-----

DROP TABLE IF EXISTS `code_catogery_name`;
CREATE TABLE `code_catogery_name` (
  `Code` int(0) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `Name` varchar(10) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`Code`) USING BTREE,
  UNIQUE INDEX `Name`(`Name`) USING BTREE
) ENGINE = InnoDB AUTO_INCREMENT = 6 CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE =
utf8mb4_0900_ai_ci ROW_FORMAT = Dynamic;

-----

-- Records of code_catogery_name
-----

INSERT INTO `code_catogery_name` VALUES (4, '历史类');
INSERT INTO `code_catogery_name` VALUES (1, '文学类');
INSERT INTO `code_catogery_name` VALUES (2, '科学类');
INSERT INTO `code_catogery_name` VALUES (5, '科幻类');
INSERT INTO `code_catogery_name` VALUES (3, '艺术类');

-----

-- Table structure for code_id_type
-----

DROP TABLE IF EXISTS `code_id_type`;
CREATE TABLE `code_id_type` (
  `Code` int(0) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `Name` varchar(10) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`Code`) USING BTREE,
  UNIQUE INDEX `Name`(`Name`) USING BTREE
) ENGINE = InnoDB AUTO_INCREMENT = 4 CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE =
utf8mb4_0900_ai_ci ROW_FORMAT = Dynamic;

-----

-- Records of code_id_type
-----

INSERT INTO `code_id_type` VALUES (3, '外国护照');
INSERT INTO `code_id_type` VALUES (1, '居民身份证');
INSERT INTO `code_id_type` VALUES (2, '港澳台证');

-----

-- Table structure for code_kind_name
-----

```

```

DROP TABLE IF EXISTS `code_kind_name`;
CREATE TABLE `code_kind_name` (
  `Code` int(0) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `Name` varchar(10) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`Code`) USING BTREE,
  UNIQUE INDEX `Name`(`Name`) USING BTREE
) ENGINE = InnoDB AUTO_INCREMENT = 6 CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE =
utf8mb4_0900_ai_ci ROW_FORMAT = Dynamic;

```

```

-----
-- Records of code_kind_name
-----

```

```

INSERT INTO `code_kind_name` VALUES (2, '光盘');
INSERT INTO `code_kind_name` VALUES (1, '图书');
INSERT INTO `code_kind_name` VALUES (4, '手稿');
INSERT INTO `code_kind_name` VALUES (3, '期刊');

```

```

-----
-- Table structure for damaged_books
-----

```

```

DROP TABLE IF EXISTS `damaged_books`;
CREATE TABLE `damaged_books` (
  `ISBN number` int(0) NOT NULL COMMENT 'ISBN 号',
  `Name` char(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL
COMMENT '名称',
  `LibraryCode` int(0) NOT NULL COMMENT '图书资料室 ID',
  `Author` char(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL
COMMENT '作者',
  `Press` char(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL COMMENT
'出版社',
  PRIMARY KEY (`ISBN number`) USING BTREE,
  INDEX `fk_damage1`(`Press`) USING BTREE,
  INDEX `fk_damage2`(`LibraryCode`) USING BTREE,
  CONSTRAINT `fk_damage1` FOREIGN KEY (`Press`) REFERENCES `press` (`Name`) ON DELETE
RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
  CONSTRAINT `fk_damage2` FOREIGN KEY (`LibraryCode`) REFERENCES `library` (`Code`) ON
DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT
) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci ROW_FORMAT =
Dynamic;

```

```

-----
-- Records of damaged_books
-----

```

```

INSERT INTO `damaged_books` VALUES (12311, '封神', 14214, '张三', '晨光出版社');

```

```
INSERT INTO `damaged_books` VALUES (12312, '西行纪', 14522, '李四', '新华出版社');
INSERT INTO `damaged_books` VALUES (12313, '星球大战', 24121, '王五', '北京大学出版社');
INSERT INTO `damaged_books` VALUES (12314, '燕双鹰', 24578, '赵六', '人民教育出版社');
INSERT INTO `damaged_books` VALUES (12315, '艺术爆炸（迪达拉）', 54163, '钱七', '清华大学出版社');
```

-- Table structure for discounted_books

```
DROP TABLE IF EXISTS `discounted_books`;
CREATE TABLE `discounted_books` (
  `ISBN number` int(0) NOT NULL COMMENT 'ISBN 号',
  `Name` char(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL
  COMMENT '名称',
  `Author` char(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL
  COMMENT '作者',
  `Press` char(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL COMMENT
  '出版社',
  PRIMARY KEY (`ISBN number`) USING BTREE,
  INDEX `fk_discounted` (`Press`) USING BTREE,
  CONSTRAINT `fk_discounted` FOREIGN KEY (`Press`) REFERENCES `press` (`Name`) ON DELETE
  RESTRICT ON UPDATE RESTRICT
) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci ROW_FORMAT =
  Dynamic;
```

-- Records of discounted_books

```
INSERT INTO `discounted_books` VALUES (13211, '大语', '张一', '晨光出版社');
INSERT INTO `discounted_books` VALUES (13212, '大英', '李二', '新华出版社');
INSERT INTO `discounted_books` VALUES (13213, '大物', '杨五', '北京大学出版社');
INSERT INTO `discounted_books` VALUES (13214, '高数', '孙三', '人民教育出版社');
INSERT INTO `discounted_books` VALUES (13215, '图像处理', '字七', '清华大学出版社');
```

-- Table structure for library

```
DROP TABLE IF EXISTS `library`;
CREATE TABLE `library` (
  `Code` int(0) NOT NULL COMMENT '图书资料室 ID',
  `Name` char(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL
  COMMENT '名称',
  `Staff` char(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL COMMENT '
  工作人员',
```

`PhoneNumber` bigint(0) NOT NULL COMMENT '电话号码。\\r\\n 作为出版社的平台账户，用于登录平台',

 `Password` char(15) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL COMMENT '登录密码。\\r\\n 密码为数字与字母的组合体，长度为 6~15',

 PRIMARY KEY (`Code`, `Name`, `PhoneNumber`) USING BTREE,

 INDEX `Code`(`Code`) USING BTREE,

 INDEX `Name`(`Name`) USING BTREE,

 INDEX `Staff`(`Staff`) USING BTREE

) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci ROW_FORMAT = Dynamic;

-- Records of library

INSERT INTO `library` VALUES (14214, '云南民族大学图书馆', '朱红', 18888888888, 'zmr123456');

INSERT INTO `library` VALUES (14522, '云南大学图书馆', '杨琴琴', 12222222222, 'ymd515487');

INSERT INTO `library` VALUES (24121, '云南财经大学', '李冰冰', 18725639894, 'ycd567890');

INSERT INTO `library` VALUES (24578, '重庆大学图书馆', '杨花花', 15555555555, 'cqdx456879');

INSERT INTO `library` VALUES (54163, '大理大学图书馆', '李翠生', 19999999999, 'lgcdag5154');

-- Table structure for library-produce-book_order

DROP TABLE IF EXISTS `library-produce-book\_order`;

CREATE TABLE `library-produce-book\_order` (

 `LibraryCode` int(0) NOT NULL COMMENT '图书资料室 ID',

 `Book\_orderCode` int(0) NOT NULL COMMENT '购书订单号',

 `Order number` int(0) NOT NULL COMMENT '订单数量',

 PRIMARY KEY (`LibraryCode`, `Book\_orderCode`) USING BTREE,

 INDEX `fk\_order2`(`Book\_orderCode`) USING BTREE,

 CONSTRAINT `fk\_order1` FOREIGN KEY (`LibraryCode`) REFERENCES `library` (`Code`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,

 CONSTRAINT `fk\_order2` FOREIGN KEY (`Book\_orderCode`) REFERENCES `library\_purchase\_order` (`Code`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT

) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci ROW_FORMAT = Dynamic;

-- Records of library-produce-book_order

INSERT INTO `library-produce-book\_order` VALUES (14214, 111, 5);

INSERT INTO `library-produce-book\_order` VALUES (14522, 112, 4);

INSERT INTO `library-produce-book\_order` VALUES (24121, 113, 6);

```
INSERT INTO `library-produce-book_order` VALUES (24578, 114, 9);
INSERT INTO `library-produce-book_order` VALUES (54163, 115, 1);
```

```
-- -----
-- Table structure for library-produce-damaged_books
-- -----
```

```
DROP TABLE IF EXISTS `library-produce-damaged_books`;
CREATE TABLE `library-produce-damaged_books` (
  `LibraryCode` int(0) NOT NULL COMMENT '图书资料室 ID',
  `ISBN number` int(0) NOT NULL COMMENT 'ISBN 号',
  `Damaged_booksNumber` int(0) NOT NULL COMMENT '破损图书数量',
  PRIMARY KEY (`LibraryCode`, `ISBN number`) USING BTREE,
  INDEX `fk_damagebook2` (`ISBN number`) USING BTREE,
  CONSTRAINT `fk_damagebook1` FOREIGN KEY (`LibraryCode`) REFERENCES `library` (`Code`)
ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
  CONSTRAINT `fk_damagebook2` FOREIGN KEY (`ISBN number`) REFERENCES `damaged_books`
(`ISBN number`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT
) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci ROW_FORMAT =
Dynamic;
```

```
-- -----
-- Records of library-produce-damaged_books
-- -----
```

```
INSERT INTO `library-produce-damaged_books` VALUES (14214, 12311, 2);
INSERT INTO `library-produce-damaged_books` VALUES (14522, 12312, 4);
INSERT INTO `library-produce-damaged_books` VALUES (24121, 12313, 5);
INSERT INTO `library-produce-damaged_books` VALUES (24578, 12314, 7);
INSERT INTO `library-produce-damaged_books` VALUES (54163, 12315, 9);
```

```
-- -----
-- Table structure for library-produce-financial_report
-- -----
```

```
DROP TABLE IF EXISTS `library-produce-financial_report`;
CREATE TABLE `library-produce-financial_report` (
  `LibraryCode` int(0) NOT NULL COMMENT '图书资料室 ID',
  `ReportID` int(0) NOT NULL COMMENT '报表 ID',
  `ReportNumber` int(0) NOT NULL COMMENT '报表数量',
  `Operator` char(50) CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_general_ci NOT NULL
COMMENT '操作员',
  PRIMARY KEY (`LibraryCode`, `ReportID`) USING BTREE,
  INDEX `fk_financial2` (`ReportID`) USING BTREE,
  CONSTRAINT `fk_financial1` FOREIGN KEY (`LibraryCode`) REFERENCES `library` (`Code`) ON
DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
  CONSTRAINT `fk_financial2` FOREIGN KEY (`ReportID`) REFERENCES `library_financial_report`
```



```
(`ReportID`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT
) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci ROW_FORMAT =
Dynamic;
```

```
-----
-- Records of library-produce-financial_report
-----
```

```
INSERT INTO `library-produce-financial_report` VALUES (14214, 10001, 6, '张三');
INSERT INTO `library-produce-financial_report` VALUES (14522, 10002, 2, '李四');
INSERT INTO `library-produce-financial_report` VALUES (24121, 10003, 4, '王五');
INSERT INTO `library-produce-financial_report` VALUES (24578, 10004, 5, '赵六');
INSERT INTO `library-produce-financial_report` VALUES (54163, 10005, 7, '钱九');
```

```
-----
-- Table structure for library-purchase-press
-----
```

```
DROP TABLE IF EXISTS `library-purchase-press`;
CREATE TABLE `library-purchase-press` (
  `LibraryCode` int(0) NOT NULL COMMENT '图书资料室 ID',
  `PressCode` int(0) NOT NULL COMMENT '出版社 ID',
  `PurchaseCode` int(0) NOT NULL COMMENT '购买数量',
  PRIMARY KEY (`LibraryCode`, `PressCode`) USING BTREE,
  INDEX `fk_publisher2` (`PressCode`) USING BTREE,
  CONSTRAINT `fk_publisher1` FOREIGN KEY (`LibraryCode`) REFERENCES `library` (`Code`) ON
DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
  CONSTRAINT `fk_publisher2` FOREIGN KEY (`PressCode`) REFERENCES `press` (`Code`) ON
DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT
) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci ROW_FORMAT =
Dynamic;
```

```
-----
-- Records of library-purchase-press
-----
```

```
INSERT INTO `library-purchase-press` VALUES (14214, 4154, 114);
INSERT INTO `library-purchase-press` VALUES (14522, 39287, 113);
INSERT INTO `library-purchase-press` VALUES (14522, 54126, 112);
INSERT INTO `library-purchase-press` VALUES (14522, 75142, 111);
INSERT INTO `library-purchase-press` VALUES (24121, 54126, 115);
INSERT INTO `library-purchase-press` VALUES (24578, 75142, 116);
INSERT INTO `library-purchase-press` VALUES (24578, 84477, 117);
INSERT INTO `library-purchase-press` VALUES (54163, 54126, 118);
INSERT INTO `library-purchase-press` VALUES (54163, 84477, 119);
```

```
-----
```

```
-- Table structure for library_add_or_delete_reference
-----

DROP TABLE IF EXISTS `library_add_or_delete_reference`;
CREATE TABLE `library_add_or_delete_reference` (
  `LibraryCode` int(0) NOT NULL COMMENT '图书资料室 ID',
  `ReferenceName` char(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL
COMMENT '图书资料 ID',
  `State` char(10) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL COMMENT
'状态。\\r\\n 枚举值={上新, 下架}',
  INDEX `lad_1`(`ReferenceName`) USING BTREE,
  INDEX `lad_2`(`LibraryCode`) USING BTREE,
  CONSTRAINT `lad_1` FOREIGN KEY (`ReferenceName`) REFERENCES
`new_additionsand_removals_announcements` (`Name`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE
CASCADE,
  CONSTRAINT `lad_2` FOREIGN KEY (`LibraryCode`) REFERENCES `library` (`Code`) ON DELETE
CASCADE ON UPDATE CASCADE
) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci ROW_FORMAT =
Dynamic;
```

```
-- Records of library_add_or_delete_reference
-----
```

```
INSERT INTO `library_add_or_delete_reference` VALUES (14214, '中国现代文学史', '上新');
INSERT INTO `library_add_or_delete_reference` VALUES (14522, '全国手风琴演奏', '上新');
INSERT INTO `library_add_or_delete_reference` VALUES (24121, '课程与教学基本原理', '下架');
INSERT INTO `library_add_or_delete_reference` VALUES (24578, '离散数学', '下架');
INSERT INTO `library_add_or_delete_reference` VALUES (14214, '新版中日交流日本语', '下架');
```

```
-- Table structure for library_address
-----
```

```
DROP TABLE IF EXISTS `library_address`;
CREATE TABLE `library_address` (
  `LibraryCode` int(0) NOT NULL COMMENT '图书资料室 ID, 引用【图书资料室.PK】',
  `ProvinceCode` tinyint(0) NOT NULL COMMENT '省/市/自治区编码, 引用【行政区划编码.PK】',
  `CityCode` tinyint(0) NOT NULL COMMENT '地/州/市/盟编码, 引用【行政区划编码.PK】',
  `DistrictCode` tinyint(0) NOT NULL COMMENT '区/县/市/旗编码, 引用【行政区划编码.PK】',
  `StreetCode` tinyint(0) NOT NULL COMMENT '街道/乡/镇编码, 引用【行政区划编码.PK】',
  `DetailedLocation` char(100) CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_general_ci NOT NULL
COMMENT '具体地点',
  `Address` char(200) CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_general_ci NULL DEFAULT
NULL COMMENT '地址 = 省/市/自治区+地/州/市/盟+区/县/市/旗+街道/乡/镇+具体地点',
```

```

PRIMARY KEY (`LibraryCode`) USING BTREE,
INDEX `ProvinceCodeFK`(`ProvinceCode`) USING BTREE,
INDEX `CityCodeFK`(`CityCode`) USING BTREE,
INDEX `DistrictCodeFK`(`DistrictCode`) USING BTREE,
INDEX `StreetCodeFK`(`StreetCode`) USING BTREE,
CONSTRAINT `CityCodeFK` FOREIGN KEY (`CityCode`) REFERENCES
`code_administrative_division`(`DivisionCode`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
CONSTRAINT `DistrictCodeFK` FOREIGN KEY (`DistrictCode`) REFERENCES
`code_administrative_division`(`DivisionCode`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
CONSTRAINT `LibraryCodeFK001` FOREIGN KEY (`LibraryCode`) REFERENCES `library`(`Code`)
ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
CONSTRAINT `ProvinceCodeFK` FOREIGN KEY (`ProvinceCode`) REFERENCES
`code_administrative_division`(`DivisionCode`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
CONSTRAINT `StreetCodeFK` FOREIGN KEY (`StreetCode`) REFERENCES
`code_administrative_division`(`DivisionCode`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT
) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci ROW_FORMAT =
Dynamic;

```

```

-----
-- Records of library_address
-----

```

```

INSERT INTO `library_address` VALUES (14214, 0, 1, 15, 16, '月华街 2929 号', '云南省昆明市呈贡
区月华街 2929 号');
INSERT INTO `library_address` VALUES (14522, 0, 1, 17, 18, '翠湖北路 2 号', '云南省昆明市五华
区翠湖北路 2 号');
INSERT INTO `library_address` VALUES (24121, 0, 1, 17, 19, '龙泉路 237 号', '云南省昆明市五华
区龙泉路 237 号');
INSERT INTO `library_address` VALUES (24578, 12, 12, 20, 21, '沙正街 174 号', '重庆市沙坪坝沙
正街 174 号');
INSERT INTO `library_address` VALUES (54163, 0, 4, 8, 23, '鸿圣路 2 号', '云南省大理州大理市大
理镇弘圣路 2 号');

```

```

-----
-- Table structure for library_financial_report
-----

```

```

DROP TABLE IF EXISTS `library_financial_report`;
CREATE TABLE `library_financial_report` (
  `ReportID` int(0) NOT NULL COMMENT '报表 ID',
  `LibraryName` char(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL,
  `StatisticalPeriod` varchar(200) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT
NULL COMMENT '统计周期（格式：YYYY-MM-DD HH:MM - YYYY-MM-DD HH:MM）',
  `TotalProcurementCost` decimal(15, 2) NOT NULL COMMENT '总采购成本',
  `TotalSales` decimal(15, 2) NOT NULL COMMENT '总销售额',
  `TotalNetProfit` decimal(15, 2) NOT NULL COMMENT '总净利润',

```

```

    `GeneratedTime` datetime(0) NOT NULL COMMENT '报表生成的时间',
    `Operator` char(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL
COMMENT '生成报表的管理员姓名',
    PRIMARY KEY (`ReportID`) USING BTREE,
    INDEX `LibraryName`(`LibraryName`) USING BTREE,
    INDEX `Operator`(`Operator`) USING BTREE,
    CONSTRAINT `LibraryName` FOREIGN KEY (`LibraryName`) REFERENCES `library` (`Name`) ON
DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
    CONSTRAINT `Operator` FOREIGN KEY (`Operator`) REFERENCES `library` (`Staff`) ON DELETE
RESTRICT ON UPDATE RESTRICT
) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci ROW_FORMAT =
Dynamic;

```

```

-- Records of library_financial_report

```

```

INSERT INTO `library_financial_report` VALUES (10001, '云南民族大学图书馆', '2020-06-10
12:15:30 .00 - 2020-12-10 12:15:30', 192345.60, 412345.30, 219999.70, '2020-12-10 12:15:30', '
朱红');
INSERT INTO `library_financial_report` VALUES (10002, '云南大学图书馆', '2019-06-10
12:15:30 .00 - 2019-12-10 12:15:30', 202345.80, 362345.40, 159999.60, '2019-12-10 12:15:30', '
杨琴琴');
INSERT INTO `library_financial_report` VALUES (10003, '云南民族大学图书馆', '2021-06-10
12:15:30 .00 - 2021-12-10 12:15:30', 192345.60, 412345.30, 219999.70, '2021-12-10 12:15:30', '
朱红');
INSERT INTO `library_financial_report` VALUES (10004, '云南财经大学', '2020-06-10 12:15:30 .00
- 2020-12-10 12:15:30', 458732.60, 228732.60, 230000.00, '2020-12-10 12:15:30', '李冰冰');
INSERT INTO `library_financial_report` VALUES (10005, '重庆大学图书馆', '2020-06-10
12:15:30 .00 - 2020-12-10 12:15:30', 419876.45, 199876.45, 220000.00, '2020-12-10 12:15:30', '
杨花花');
INSERT INTO `library_financial_report` VALUES (10006, '大理大学图书馆', '2020-06-10
12:15:30 .00 - 2020-12-10 12:15:30', 364321.75, 155678.90, 250000.00, '2020-12-10 12:15:30', '
李翠生');

```

```

-- Table structure for library_has_bookshelves

```

```

DROP TABLE IF EXISTS `library_has_bookshelves`;
CREATE TABLE `library_has_bookshelves` (
    `LibraryID` int(0) NOT NULL COMMENT '图书资料室 ID,引用【图书资料室.PK】',
    `BookshelvesID` char(50) CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_general_ci NOT NULL
COMMENT '书架编号,引用【书架.PK】,由 2 个大写字母组成',
    `Row` char(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL COMMENT '
排号',

```

```

INDEX `Row`(`Row`) USING BTREE,
INDEX `LibraryID`(`LibraryID`) USING BTREE,
CONSTRAINT `LibraryID` FOREIGN KEY (`LibraryID`) REFERENCES `library` (`Code`) ON DELETE
RESTRICT ON UPDATE RESTRICT
) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci ROW_FORMAT =
Dynamic;

```

```

-----
-- Records of library_has_bookshelves
-----

```

```

INSERT INTO `library_has_bookshelves` VALUES (14214, 'AA', '10');
INSERT INTO `library_has_bookshelves` VALUES (14214, 'AB', '10');
INSERT INTO `library_has_bookshelves` VALUES (14214, 'AC', '10');
INSERT INTO `library_has_bookshelves` VALUES (14214, 'AD', '10');
INSERT INTO `library_has_bookshelves` VALUES (14522, 'BA', '10');
INSERT INTO `library_has_bookshelves` VALUES (14522, 'BB', '10');
INSERT INTO `library_has_bookshelves` VALUES (14522, 'BC', '10');
INSERT INTO `library_has_bookshelves` VALUES (14522, 'BD', '10');
INSERT INTO `library_has_bookshelves` VALUES (24121, 'CA', '10');
INSERT INTO `library_has_bookshelves` VALUES (24121, 'CB', '10');
INSERT INTO `library_has_bookshelves` VALUES (24121, 'CC', '10');
INSERT INTO `library_has_bookshelves` VALUES (24121, 'CD', '10');
INSERT INTO `library_has_bookshelves` VALUES (24578, 'DA', '10');
INSERT INTO `library_has_bookshelves` VALUES (24578, 'DB', '10');
INSERT INTO `library_has_bookshelves` VALUES (24578, 'DC', '10');
INSERT INTO `library_has_bookshelves` VALUES (24578, 'DD', '10');
INSERT INTO `library_has_bookshelves` VALUES (54163, 'EA', '10');
INSERT INTO `library_has_bookshelves` VALUES (54163, 'EB', '10');
INSERT INTO `library_has_bookshelves` VALUES (54163, 'EC', '10');
INSERT INTO `library_has_bookshelves` VALUES (54163, 'ED', '10');
INSERT INTO `library_has_bookshelves` VALUES (14214, 'AE', '10');

```

```

-----
-- Table structure for library_have_reference
-----

```

```

DROP TABLE IF EXISTS `library_have_reference`;
CREATE TABLE `library_have_reference` (
  `ReferenceCode` int(0) NOT NULL COMMENT '图书资料 ID',
  `LibraryCode` int(0) NOT NULL COMMENT '图书资料室 ID',
  `ReferenceName` char(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL
COMMENT '图书资料室名称',
  `ReferenceISBN/ISSN` int(0) NOT NULL COMMENT '图书资料 ISBN/ISSN 号',
  `Location` char(10) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL
COMMENT '书架位置',

```

```

`State` char(10) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL COMMENT
'状态。\\r\\n 枚举值={空闲中, 借阅中}',
`Permission` enum('VIP 读者','普通读者') CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE
utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL COMMENT '枚举值={VIP 读者, 普通读者}',
PRIMARY KEY (`ReferenceCode`) USING BTREE,
INDEX `图书资料室 ID` (`LibraryCode`) USING BTREE,
INDEX `图书资料名称` (`ReferenceName`) USING BTREE,
INDEX `ReferenceCode` (`ReferenceCode`) USING BTREE,
INDEX `ReferenceCode_2` (`ReferenceCode`, `ReferenceName`) USING BTREE,
CONSTRAINT `图书资料名称` FOREIGN KEY (`ReferenceName`) REFERENCES `reference`
(`Name`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
CONSTRAINT `图书资料室 ID` FOREIGN KEY (`LibraryCode`) REFERENCES `library` (`Code`) ON
DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci ROW_FORMAT =
Dynamic;

```

```

-----
-- Records of library_have_reference
-----

```

```

INSERT INTO `library_have_reference` VALUES (54123, 14214, '数学漫谈', 654503, 'AC-02-02', '借
阅中', '普通读者');
INSERT INTO `library_have_reference` VALUES (57482, 24578, '新华字典', 978710, 'DA-01-01', '
借阅中', 'VIP 读者');
INSERT INTO `library_have_reference` VALUES (97542, 54163, '课程与教学基本原理', 24995381,
'EC-03-01', '借阅中', '普通读者');
INSERT INTO `library_have_reference` VALUES (154245, 14214, '全国手风琴演奏', 6785,
'AD-02-03', '借阅中', '普通读者');
INSERT INTO `library_have_reference` VALUES (451243, 14522, '鲁迅手稿全集', 978750,
'BD-04-01', '借阅中', '普通读者');
INSERT INTO `library_have_reference` VALUES (474547, 14522, '告别功利教育——评《告别功利:
人文教育忧思录》', 20677500, 'BC-03-02', '借阅中', 'VIP 读者');
INSERT INTO `library_have_reference` VALUES (587941, 24121, '新版中日交流日语', 978720,
'CA-01-01', '空闲中', 'VIP 读者');
INSERT INTO `library_have_reference` VALUES (647125, 24121, '司法岛手稿', 123411, 'CD-04-05',
'借阅中', '普通读者');
INSERT INTO `library_have_reference` VALUES (954163, 24578, '教育史研究', 20966660,
'DB-01-03', '空闲中', '普通读者');
INSERT INTO `library_have_reference` VALUES (1574256, 54163, '国学', 4123, 'EB-02-01', '空闲中
', '普通读者');
INSERT INTO `library_have_reference` VALUES (2145124, 14214, '艺术概论', 978930, 'AA-01-03',
'空闲中', '普通读者');
INSERT INTO `library_have_reference` VALUES (2541256, 14522, '1984', 5123, 'BB-02-03', '空闲中
', '普通读者');
INSERT INTO `library_have_reference` VALUES (3438223, 14522, '中国现代文学史', 978730,

```

```

'BA-01-01', '空闲中', '普通读者');
INSERT INTO `library_have_reference` VALUES (5141236, 24578, '北京大学学报', 4798023,
'DC-03-02', '空闲中', 'VIP 读者');
INSERT INTO `library_have_reference` VALUES (5178955, 54163, '水之都手稿', 123414,
'ED-04-01', '空闲中', '普通读者');
INSERT INTO `library_have_reference` VALUES (6457852, 24121, '马克思恩格斯选集', 978701,
'CA-01-01', '借阅中', '普通读者');
INSERT INTO `library_have_reference` VALUES (6514585, 24121, '清华大学学报', 10000054,
'CC-03-02', '空闲中', '普通读者');
INSERT INTO `library_have_reference` VALUES (8457125, 14214, '木叶手稿', 123415, 'AE-04-02', '
空闲中', '普通读者');
INSERT INTO `library_have_reference` VALUES (9574625, 14214, '新版中日交流日本语', 7132,
'AB-02-01', '空闲中', '普通读者');

```

```

-----
-- Table structure for library_product_discountedbook
-----

```

```

DROP TABLE IF EXISTS `library_product_discountedbook`;
CREATE TABLE `library_product_discountedbook` (
  `BookLibraryID` int(0) NOT NULL,
  `DiscountedBookID` int(0) NOT NULL,
  `DiscountedPrice` decimal(10, 0) NOT NULL,
  `Number` int(0) NOT NULL,
  `BookName` char(30) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`BookLibraryID`) USING BTREE,
  UNIQUE INDEX `DiscountedBookID`(`DiscountedBookID`) USING BTREE,
  UNIQUE INDEX `BookName`(`BookName`) USING BTREE,
  CONSTRAINT `library_product_discountedbook_ibfk_1` FOREIGN KEY (`BookLibraryID`)
REFERENCES `library` (`Code`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
  CONSTRAINT `library_product_discountedbook_ibfk_2` FOREIGN KEY (`DiscountedBookID`)
REFERENCES `discounted_books` (`ISBN number`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT
) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci ROW_FORMAT =
Dynamic;

```

```

-----
-- Records of library_product_discountedbook
-----

```

```

INSERT INTO `library_product_discountedbook` VALUES (14214, 13214, 34, 5, '高数');
INSERT INTO `library_product_discountedbook` VALUES (14522, 13211, 21, 6, '大语');
INSERT INTO `library_product_discountedbook` VALUES (24121, 13212, 22, 10, '大英');
INSERT INTO `library_product_discountedbook` VALUES (24578, 13215, 13, 3, '图像处理');
INSERT INTO `library_product_discountedbook` VALUES (54163, 13213, 36, 4, '大物');

```

```
-- Table structure for library_provide_study
-----
DROP TABLE IF EXISTS `library_provide_study`;
CREATE TABLE `library_provide_study` (
  `LibraryCode` int(0) NOT NULL COMMENT '图书资料室 ID',
  `StudyCode` int(0) NOT NULL COMMENT '独立学习空间',
  `ChargePolicy` text CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL
  COMMENT '收费政策',
  PRIMARY KEY (`StudyCode`) USING BTREE,
  INDEX `lp_1`(`LibraryCode`) USING BTREE,
  CONSTRAINT `lp_1` FOREIGN KEY (`LibraryCode`) REFERENCES `library` (`Code`) ON DELETE
  CASCADE ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT `lp_2` FOREIGN KEY (`StudyCode`) REFERENCES `study` (`ID`) ON DELETE
  CASCADE ON UPDATE CASCADE
) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci ROW_FORMAT =
  Dynamic;
```

```
-- Records of library_provide_study
-----
INSERT INTO `library_provide_study` VALUES (14214, 47019, '1 元/小时， 会员 0.7 元/小时');
INSERT INTO `library_provide_study` VALUES (14214, 49012, '1 元/小时');
INSERT INTO `library_provide_study` VALUES (14522, 51031, '1.5 元/小时， 6 元/天');
INSERT INTO `library_provide_study` VALUES (24578, 52313, '1.5 元/小时');
INSERT INTO `library_provide_study` VALUES (54163, 59810, '2 元/小时');
```

```
-- Table structure for library_publish_announce
-----
DROP TABLE IF EXISTS `library_publish_announce`;
CREATE TABLE `library_publish_announce` (
  `LibraryID` int(0) NOT NULL,
  `AnnounceID` int(0) NOT NULL,
  `AnnounceTime` date NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`LibraryID`) USING BTREE,
  UNIQUE INDEX `AnnounceID`(`AnnounceID`) USING BTREE,
  CONSTRAINT `library_publish_announce_ibfk_1` FOREIGN KEY (`LibraryID`) REFERENCES
  `library` (`Code`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
  CONSTRAINT `library_publish_announce_ibfk_2` FOREIGN KEY (`AnnounceID`) REFERENCES
  `new_additionsand_removals_announcements` (`Code`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE
  RESTRICT
) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci ROW_FORMAT =
  Dynamic;
```



```

-----
-- Records of library_publish_announce
-----

INSERT INTO `library_publish_announce` VALUES (14214, 3004, '2024-09-12');
INSERT INTO `library_publish_announce` VALUES (14522, 3005, '2021-11-11');
INSERT INTO `library_publish_announce` VALUES (24121, 3001, '2024-09-15');
INSERT INTO `library_publish_announce` VALUES (24578, 3002, '2024-07-29');
INSERT INTO `library_publish_announce` VALUES (54163, 3003, '2023-11-24');

-----

-- Table structure for library_purchase_order
-----

DROP TABLE IF EXISTS `library_purchase_order`;
CREATE TABLE `library_purchase_order` (
  `Code` int(0) NOT NULL COMMENT '订单编号',
  `Name` char(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL
COMMENT '购书名称',
  `Author` char(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL
COMMENT '购书作者',
  `ISBN` bigint(0) NOT NULL COMMENT '图书的 ISBN',
  `Press` int(0) NOT NULL COMMENT '购书出版社 引用【出版社.PK】',
  `TotalPrice` decimal(8, 2) NOT NULL COMMENT '总价',
  PRIMARY KEY (`Code`) USING BTREE,
  INDEX `购书出版社` (`Press`) USING BTREE,
  CONSTRAINT `购书出版社` FOREIGN KEY (`Press`) REFERENCES `press` (`Code`) ON DELETE
RESTRICT ON UPDATE CASCADE
) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci ROW_FORMAT =
Dynamic;

-----

-- Records of library_purchase_order
-----

INSERT INTO `library_purchase_order` VALUES (111, '云边有个小卖部', '张嘉佳',
9787533952130, 75142, 120.00);
INSERT INTO `library_purchase_order` VALUES (112, '明朝那些事儿', '当年明月（本名石悦）',
9787505749802, 39287, 168.00);
INSERT INTO `library_purchase_order` VALUES (113, '诡秘之主', '爱潜水的乌贼',
9787557022381, 4154, 162.00);
INSERT INTO `library_purchase_order` VALUES (114, '故宫里的大怪兽', '常怡', 9787521701449,
84477, 138.00);
INSERT INTO `library_purchase_order` VALUES (115, '追风筝的人', '卡勒德·胡赛尼',
9787208061644, 54126, 220.00);

-----

```

-- Table structure for library_record_borrow

```
DROP TABLE IF EXISTS `library_record_borrow`;
CREATE TABLE `library_record_borrow` (
  `LibraryID` int(0) NOT NULL,
  `BorrowRecord` int(0) NOT NULL,
  `Borrower` int(0) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`LibraryID`) USING BTREE,
  UNIQUE INDEX `BorrowRecord` (`BorrowRecord`) USING BTREE,
  INDEX `Borrower` (`Borrower`) USING BTREE,
  CONSTRAINT `library_record_borrow_ibfk_1` FOREIGN KEY (`LibraryID`) REFERENCES `library`
(`Code`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
  CONSTRAINT `library_record_borrow_ibfk_2` FOREIGN KEY (`BorrowRecord`) REFERENCES
`borrow_record` (`RecordCode`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
  CONSTRAINT `library_record_borrow_ibfk_3` FOREIGN KEY (`Borrower`) REFERENCES `reader`
(`Code`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT
) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci ROW_FORMAT =
Dynamic;
```

-- Records of library_record_borrow

```
INSERT INTO `library_record_borrow` VALUES (14214, 3289, 70239);
INSERT INTO `library_record_borrow` VALUES (14522, 97542, 70155);
INSERT INTO `library_record_borrow` VALUES (24121, 223, 50322);
INSERT INTO `library_record_borrow` VALUES (24578, 5478, 60250);
INSERT INTO `library_record_borrow` VALUES (54163, 1086, 40114);
```

-- Table structure for library_record_purchaser

```
DROP TABLE IF EXISTS `library_record_purchaser`;
CREATE TABLE `library_record_purchaser` (
  `LibraryID` int(0) NOT NULL,
  `PurchaseRecordID` int(0) NULL DEFAULT NULL,
  `PurchaserID` int(0) NULL DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`LibraryID`) USING BTREE,
  UNIQUE INDEX `PurchaseRecordID` (`PurchaseRecordID`) USING BTREE,
  UNIQUE INDEX `PurchaserID` (`PurchaserID`) USING BTREE,
  CONSTRAINT `library_record_purchaser_ibfk_1` FOREIGN KEY (`LibraryID`) REFERENCES
`library` (`Code`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
  CONSTRAINT `library_record_purchaser_ibfk_2` FOREIGN KEY (`PurchaseRecordID`)
REFERENCES `readers_book_purchase_records` (`RecordID`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE
RESTRICT,
```

```
CONSTRAINT `library_record_purchaser_ibfk_3` FOREIGN KEY (`PurchaserID`) REFERENCES  
`reader` (`Code`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT  
) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci ROW_FORMAT =  
Dynamic;
```

-- -----

-- Records of library_record_purchaser

-- -----

```
INSERT INTO `library_record_purchaser` VALUES (14214, 1004, 70239);  
INSERT INTO `library_record_purchaser` VALUES (14522, 1001, 70155);  
INSERT INTO `library_record_purchaser` VALUES (24121, 1003, 50322);  
INSERT INTO `library_record_purchaser` VALUES (24578, 1002, 60250);  
INSERT INTO `library_record_purchaser` VALUES (54163, 1005, 40114);
```

-- -----

-- Table structure for magazine

-- -----

```
DROP TABLE IF EXISTS `magazine`;  
CREATE TABLE `magazine` (  
  `Name` varchar(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL,  
  `ISSN` varchar(20) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL,  
  `Press` char(20) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL,  
  `TypeCode` int(0) NOT NULL,  
  `PublishingTime` date NOT NULL,  
  `Price` decimal(10, 2) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (`Name`) USING BTREE,  
  UNIQUE INDEX `ISSN`(`ISSN`) USING BTREE,  
  INDEX `Press`(`Press`) USING BTREE,  
  INDEX `TypeCode`(`TypeCode`) USING BTREE,  
  CONSTRAINT `magazine_ibfk_1` FOREIGN KEY (`Press`) REFERENCES `press` (`Name`) ON  
DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,  
  CONSTRAINT `magazine_ibfk_2` FOREIGN KEY (`TypeCode`) REFERENCES  
`code_catogery_name` (`Code`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT  
) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci ROW_FORMAT =  
Dynamic;
```

-- -----

-- Records of magazine

-- -----

```
INSERT INTO `magazine` VALUES ('北京大学学报', '0479-8023', '北京大学出版社', 2,  
'1977-07-23', 40.00);  
INSERT INTO `magazine` VALUES ('告别功利教育——评《告别功利:人文教育忧思录》',  
'2067-7500', '新华出版社', 2, '2011-03-11', 35.00);  
INSERT INTO `magazine` VALUES ('教育史研究', '2096-6660', '人民教育出版社', 4, '2019-02-21',
```

```

50.00);
INSERT INTO `magazine` VALUES ('清华大学学报', '1000-0054', '清华大学出版社', 2,
'1976-05-19', 55.00);
INSERT INTO `magazine` VALUES ('课程与教学基本原理', '2499-5381', '人民教育出版社', 1,
'2014-08-05', 46.00);

```

```

-----

```

```

-- Table structure for manuscript

```

```

-----

```

```

DROP TABLE IF EXISTS `manuscript`;
CREATE TABLE `manuscript` (
  `Name` char(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL
COMMENT '名称',
  `ISBN number` int(0) NOT NULL COMMENT 'isbn 号',
  `Author` char(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL
COMMENT '作者',
  `Press` char(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL COMMENT
'出版社',
  `Pages` int(0) NOT NULL COMMENT '页数',
  `Unit Price` decimal(5, 2) NOT NULL COMMENT '单价',
  PRIMARY KEY (`Name`) USING BTREE,
  INDEX `fk_manuscript`(`Press`) USING BTREE,
  CONSTRAINT `fk_manuscript` FOREIGN KEY (`Press`) REFERENCES `press` (`Name`) ON DELETE
RESTRICT ON UPDATE RESTRICT
) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci ROW_FORMAT =
Dynamic;

```

```

-----

```

```

-- Records of manuscript

```

```

-----

```

```

INSERT INTO `manuscript` VALUES ('司法岛手稿', 123411, '孟亮', '人民教育出版社', 30, 43.00);
INSERT INTO `manuscript` VALUES ('和之国手稿', 123412, '邱峰', '清华大学出版社', 20, 42.00);
INSERT INTO `manuscript` VALUES ('德岛手稿', 123413, '元少', '北京大学出版社', 40, 30.00);
INSERT INTO `manuscript` VALUES ('木叶手稿', 123415, '王浩', '晨光出版社', 43, 30.00);
INSERT INTO `manuscript` VALUES ('水之都手稿', 123414, '叶展', '新华出版社', 30, 25.00);

```

```

-----

```

```

-- Table structure for new_additionsand_removals_announcements

```

```

-----

```

```

DROP TABLE IF EXISTS `new_additionsand_removals_announcements`;
CREATE TABLE `new_additionsand_removals_announcements` (
  `Code` int(0) NOT NULL COMMENT '公告 ID',
  `Name` char(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL
COMMENT '书名',

```

```

`Author` char(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NULL DEFAULT NULL
COMMENT '作者',
`Kind` int(0) NOT NULL COMMENT '种类编码 引用【种类名称编码.PK】',
`Category` int(0) NOT NULL COMMENT '类别编码 引用【类别名称编码.PK】',
`Press` int(0) NOT NULL COMMENT '出版社 引用【出版社.PK】',
`Price` decimal(8, 2) NOT NULL COMMENT '单价',
`Status` enum('上新','下架') CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT
NULL COMMENT '状态 枚举值={上新, 下架}',
PRIMARY KEY (`Code`) USING BTREE,
INDEX `种类名称编码`(`Kind`) USING BTREE,
INDEX `类别名称编码`(`Category`) USING BTREE,
INDEX `出版社`(`Press`) USING BTREE,
INDEX `Name`(`Name`) USING BTREE,
CONSTRAINT `出版社` FOREIGN KEY (`Press`) REFERENCES `press` (`Code`) ON DELETE
RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
CONSTRAINT `种类名称编码` FOREIGN KEY (`Kind`) REFERENCES `code_kind_name` (`Code`)
ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
CONSTRAINT `类别名称编码` FOREIGN KEY (`Category`) REFERENCES `code_catogery_name`
(`Code`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci ROW_FORMAT =
Dynamic;

```

```

-----
-- Records of new_additionsand_removals_announcements
-----

```

```

INSERT INTO `new_additionsand_removals_announcements` VALUES (3001, '中国现代文学史', '
朱栋霖', 1, 1, 54126, 45.00, '上新');
INSERT INTO `new_additionsand_removals_announcements` VALUES (3002, '全国手风琴演奏', '',
2, 3, 39287, 128.00, '上新');
INSERT INTO `new_additionsand_removals_announcements` VALUES (3003, '课程与教学基本原
理', '', 4, 1, 75142, 25.00, '下架');
INSERT INTO `new_additionsand_removals_announcements` VALUES (3004, '新版中日交流日本
语', '光村株式会社', 1, 1, 75142, 38.00, '下架');
INSERT INTO `new_additionsand_removals_announcements` VALUES (3005, '离散数学', '屈婉玲',
1, 2, 84477, 42.00, '下架');

```

```

-----
-- Table structure for new_book_announcement
-----

```

```

DROP TABLE IF EXISTS `new_book_announcement`;
CREATE TABLE `new_book_announcement` (
  `Code` int(0) NOT NULL COMMENT '公告 ID',
  `Name` char(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL
COMMENT '名称',

```

```
`ISBN` bigint(0) NOT NULL COMMENT '图书 ISBN',
`Author` char(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL
COMMENT '图书作者',
`PressDate` date NOT NULL COMMENT '出版时间',
`Price` decimal(8, 2) NOT NULL COMMENT '每本书的单价',
PRIMARY KEY (`Code`) USING BTREE
) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci ROW_FORMAT =
Dynamic;
```

```
-----
-- Records of new_book_announcement
-----
```

```
INSERT INTO `new_book_announcement` VALUES (2001, 'Python 编程从入门到实践',
9787115532021, '[美] 埃里克·马瑟斯（Eric Matthes）', '2022-06-01', 89.00);
INSERT INTO `new_book_announcement` VALUES (2002, '平凡的世界', 9787020049572, '路遥',
'2017-03-20', 68.00);
INSERT INTO `new_book_announcement` VALUES (2003, '三体', 9787536457880, '刘慈欣',
'2018-06-24', 32.00);
INSERT INTO `new_book_announcement` VALUES (2004, '小王子', 9787544297274, '[法] 圣埃克
苏佩里（Exupery, S.）', '2017-02-01', 79.00);
INSERT INTO `new_book_announcement` VALUES (2005, '人类简史', 9787508660752, '[以] 尤瓦
尔·赫拉利（Yuval Noah Harari）', '2021-12-01', 82.00);
```

```
-----
-- Table structure for press
-----
```

```
DROP TABLE IF EXISTS `press`;
CREATE TABLE `press` (
  `Code` int(0) NOT NULL COMMENT '出版社 ID',
  `Name` char(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL
COMMENT '名称',
  `Staff` char(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL COMMENT '
工作人员',
  `PhoneNumber` bigint(0) NOT NULL COMMENT '电话号码。\\r\\n 作为出版社的平台账户，用
于登录平台',
  `Password` char(15) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL
COMMENT '密码为数字与字母的组合体，长度为 6~15',
  PRIMARY KEY (`Code`) USING BTREE,
  UNIQUE INDEX `Name`(`Name`) USING BTREE,
  INDEX `Code`(`Code`) USING BTREE
) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci ROW_FORMAT =
Dynamic;
```

```
-----
```

-- Records of press

```
-----  
INSERT INTO `press` VALUES (4154, '晨光出版社', '李四', 18154579698, 'cheng123');  
INSERT INTO `press` VALUES (39287, '新华出版社', '王哈哈', 15425548745, 'xinhua123');  
INSERT INTO `press` VALUES (54126, '北京大学出版社', '张涛', 14213695856, 'beijing456');  
INSERT INTO `press` VALUES (75142, '人民教育出版社', '刘孜', 15487852234, 'renmin147');  
INSERT INTO `press` VALUES (84477, '清华大学出版社', '张三', 15452684756, 'bchaj74s');  
INSERT INTO `press` VALUES (111111, '人民出版社', '李建国', 18547549652, '111abcabc');  
INSERT INTO `press` VALUES (123456, '人民文学出版社', '王解', 1525478457, 'da5a5a5f');
```

-- Table structure for press_address

```
-----  
DROP TABLE IF EXISTS `press_address`;  
CREATE TABLE `press_address` (  
  `PressCode` int(0) NOT NULL COMMENT 'ID 引用【出版社.PK】',  
  `ProvinceCode` tinyint(0) NOT NULL COMMENT '省/市/自治区编码 【引用行政区划编码.PK】',  
  `CityCode` tinyint(0) NOT NULL COMMENT '地/州/市/盟编码 【引用行政区划编码.PK】',  
  `DistrictCode` tinyint(0) NOT NULL COMMENT '区/县/市/旗编码 【引用行政区划编码.PK】',  
  `StreetCode` tinyint(0) NOT NULL COMMENT '街道/乡/镇编码 【引用行政区划编码.PK】',  
  `DetailedLocation` char(100) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT  
  NULL COMMENT '具体地点',  
  `Address` char(200) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL  
  COMMENT '地址=省/市/自治区+地/州/市/盟+区/县/市/旗+街道/乡/镇+具体地点',  
  INDEX `省/市/自治区`(`ProvinceCode`) USING BTREE,  
  INDEX `地/州/市/盟`(`CityCode`) USING BTREE,  
  INDEX `区/县/市/旗`(`DistrictCode`) USING BTREE,  
  INDEX `街道/乡/镇`(`StreetCode`) USING BTREE,  
  CONSTRAINT `区 / 县 / 市 / 旗` FOREIGN KEY (`DistrictCode`) REFERENCES  
  `code_administrative_division` (`DivisionCode`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,  
  CONSTRAINT `地 / 州 / 市 / 盟` FOREIGN KEY (`CityCode`) REFERENCES  
  `code_administrative_division` (`DivisionCode`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,  
  CONSTRAINT `省 / 市 / 自治区` FOREIGN KEY (`ProvinceCode`) REFERENCES  
  `code_administrative_division` (`DivisionCode`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,  
  CONSTRAINT `街道 / 乡 / 镇` FOREIGN KEY (`StreetCode`) REFERENCES  
  `code_administrative_division` (`DivisionCode`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE  
) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci ROW_FORMAT =  
Dynamic;
```

-- Records of press_address

```
-----  
INSERT INTO `press_address` VALUES (4154, 0, 5, 4, 8, '人民路 10 号', '云南省大理市大理州大理
```

```

镇人民路 10 号');
INSERT INTO `press_address` VALUES (39287, 0, 5, 5, 9, '喜洲路 12 号', '云南省大理市喜洲镇喜洲路 12 号');
INSERT INTO `press_address` VALUES (54126, 0, 2, 6, 10, '设里 23 号', '云南省曲靖市师宗县高良乡设里 23 号');
INSERT INTO `press_address` VALUES (75142, 12, 12, 13, 14, '荔枝路 5 号', '重庆市涪陵区荔枝街道荔枝路 5 号');
INSERT INTO `press_address` VALUES (84477, 0, 3, 7, 11, '朝阳路 8 号', '云南省红河州金平县金河镇朝阳路 8 号');
INSERT INTO `press_address` VALUES (4154, 12, 12, 13, 14, '荔枝路 9 号', '重庆市涪陵区荔枝街道荔枝路 9 号');
INSERT INTO `press_address` VALUES (75142, 0, 3, 7, 11, '沿街路 12 号', '云南省红河州金平县金河镇沿街路 12 号');

```

```

-----
-- Table structure for press_gift_reference
-----

```

```

DROP TABLE IF EXISTS `press_gift_reference`;
CREATE TABLE `press_gift_reference` (
  `PressCode` int(0) NOT NULL COMMENT '出版社 ID',
  `ReferenceName` char(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL COMMENT '图书资料 ID',
  `GiftOfTime` date NOT NULL COMMENT '赠送时间',
  `LibraryCode` int(0) NOT NULL COMMENT '图书资料室 ID',
  INDEX `ReferenceNameFK`(`ReferenceName`) USING BTREE,
  INDEX `LibraryCodeFK`(`LibraryCode`) USING BTREE,
  INDEX `PressCode`(`PressCode`) USING BTREE,
  CONSTRAINT `LibraryCodeFK` FOREIGN KEY (`LibraryCode`) REFERENCES `library` (`Code`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
  CONSTRAINT `PressCode` FOREIGN KEY (`PressCode`) REFERENCES `press` (`Code`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
  CONSTRAINT `ReferenceNameFK` FOREIGN KEY (`ReferenceName`) REFERENCES `reference` (`Name`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT
) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci ROW_FORMAT = Dynamic;

```

```

-----
-- Records of press_gift_reference
-----

```

```

INSERT INTO `press_gift_reference` VALUES (4154, '中外历史纲要', '2022-06-09', 14214);
INSERT INTO `press_gift_reference` VALUES (4154, '人民文学', '2022-06-09', 14214);
INSERT INTO `press_gift_reference` VALUES (4154, '北京大学学报', '2022-06-09', 14214);
INSERT INTO `press_gift_reference` VALUES (39287, '新华字典', '2024-12-02', 54163);
INSERT INTO `press_gift_reference` VALUES (39287, '文明的冲突', '2024-12-02', 54163);

```



```

INSERT INTO `press_gift_reference` VALUES (75142, '木叶手稿', '2025-05-01', 24578);
INSERT INTO `press_gift_reference` VALUES (75142, '数学漫谈', '2025-05-01', 24578);
INSERT INTO `press_gift_reference` VALUES (75142, '离散数学', '2025-05-01', 24578);
INSERT INTO `press_gift_reference` VALUES (84477, '司法岛手稿', '2025-06-03', 24121);
INSERT INTO `press_gift_reference` VALUES (84477, '鲁迅手稿全集', '2025-06-03', 24121);
INSERT INTO `press_gift_reference` VALUES (84477, '马克思恩格斯选集', '2025-06-03', 24121);
INSERT INTO `press_gift_reference` VALUES (84477, '课程与教学基本原理', '2025-06-03', 24121);

```

-- Table structure for press_publish_announce

```

DROP TABLE IF EXISTS `press_publish_announce`;
CREATE TABLE `press_publish_announce` (
  `PressCode` int(0) NOT NULL COMMENT '图书资料室 ID',
  `AnnounceCode` int(0) NOT NULL COMMENT '新书公告 ID',
  `AnnounceTime` date NOT NULL COMMENT '公告时间',
  INDEX `pp1`(`PressCode`) USING BTREE,
  INDEX `pp2`(`AnnounceCode`) USING BTREE,
  CONSTRAINT `pp1` FOREIGN KEY (`PressCode`) REFERENCES `press` (`Code`) ON DELETE
CASCADE ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT `pp2` FOREIGN KEY (`AnnounceCode`) REFERENCES `new_book_announcement`
(`Code`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci ROW_FORMAT =
Dynamic;

```

-- Records of press_publish_announce

```

INSERT INTO `press_publish_announce` VALUES (54126, 2002, '2025-06-07');
INSERT INTO `press_publish_announce` VALUES (84477, 2003, '2025-05-27');
INSERT INTO `press_publish_announce` VALUES (54126, 2004, '2025-05-20');
INSERT INTO `press_publish_announce` VALUES (4154, 2001, '2025-06-04');
INSERT INTO `press_publish_announce` VALUES (39287, 2005, '2025-06-01');

```

-- Table structure for press_view_gift_book_application

```

DROP TABLE IF EXISTS `press_view_gift_book_application`;
CREATE TABLE `press_view_gift_book_application` (
  `Code` int(0) NOT NULL COMMENT '赠书申请 ID',
  `PressCode` int(0) NOT NULL COMMENT '出版社 ID',
  `TimeOfApplication` datetime(0) NOT NULL COMMENT '申请时间',
  `State` varchar(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL

```

```
COMMENT '处理状态',
    PRIMARY KEY (`Code`) USING BTREE,
    INDEX `PressCodeFKC`(`PressCode`) USING BTREE,
    CONSTRAINT `PressCodeFKC` FOREIGN KEY (`PressCode`) REFERENCES `press` (`Code`) ON
DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT
) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci ROW_FORMAT =
Dynamic;
```

```
-- Records of press_view_gift_book_application
```

```
INSERT INTO `press_view_gift_book_application` VALUES (1001, 4154, '2022-06-08 00:00:00', '已
批准');
INSERT INTO `press_view_gift_book_application` VALUES (1002, 4154, '2022-06-08 00:00:00', '已
批准');
INSERT INTO `press_view_gift_book_application` VALUES (1003, 4154, '2022-06-08 00:00:00', '已
批准');
INSERT INTO `press_view_gift_book_application` VALUES (1004, 39287, '2024-12-01 00:00:00', '
已批准');
INSERT INTO `press_view_gift_book_application` VALUES (1005, 39287, '2024-12-01 00:00:00', '
已批准');
INSERT INTO `press_view_gift_book_application` VALUES (1006, 75142, '2025-04-30 00:00:00', '
已批准');
INSERT INTO `press_view_gift_book_application` VALUES (1007, 75142, '2025-04-30 00:00:00', '
已批准');
INSERT INTO `press_view_gift_book_application` VALUES (1008, 75142, '2025-04-30 00:00:00', '
已批准');
INSERT INTO `press_view_gift_book_application` VALUES (1009, 84477, '2025-06-02 00:00:00', '
已批准');
INSERT INTO `press_view_gift_book_application` VALUES (1010, 84477, '2025-06-02 00:00:00', '
已批准');
INSERT INTO `press_view_gift_book_application` VALUES (1011, 84477, '2025-06-02 00:00:00', '
已批准');
INSERT INTO `press_view_gift_book_application` VALUES (1012, 84477, '2025-06-02 00:00:00', '
已批准');
INSERT INTO `press_view_gift_book_application` VALUES (1013, 54126, '2025-06-09 11:15:08', '
待处理');
INSERT INTO `press_view_gift_book_application` VALUES (1014, 54126, '2025-06-09 11:15:30', '
待处理');
INSERT INTO `press_view_gift_book_application` VALUES (1015, 54126, '2025-06-09 11:15:43', '
待处理');
INSERT INTO `press_view_gift_book_application` VALUES (1016, 84477, '2025-06-09 11:15:58', '
待处理');
INSERT INTO `press_view_gift_book_application` VALUES (1017, 4154, '2025-06-09 11:16:14', '待
```

```
处理');
INSERT INTO `press_view_gift_book_application` VALUES (1018, 39287, '2025-06-09 11:16:34', '
待处理');
INSERT INTO `press_view_gift_book_application` VALUES (1019, 84477, '2025-06-09 11:16:47', '
待处理');
INSERT INTO `press_view_gift_book_application` VALUES (1020, 75142, '2025-06-09 11:17:03', '
待处理');
```

```
-- -----
-- Table structure for reader
-- -----
```

```
DROP TABLE IF EXISTS `reader`;
CREATE TABLE `reader` (
  `Code` int(0) NOT NULL COMMENT '读者 ID',
  `Name` char(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL
COMMENT '姓名',
  `Sex` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '性别。\\r\\n0-女|1-男。',
  `Age` tinyint(0) NULL DEFAULT NULL COMMENT '年龄。\\r\\n 年龄 = 当前年月与生日的年份
差',
  `Birthday` date NOT NULL COMMENT '生日',
  `PhoneNumber` bigint(0) NOT NULL COMMENT '电话号码。\\r\\n 作为个人的平台账户，用于
登录平台',
  `Password` char(15) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL
COMMENT '登录密码。\\r\\n 密码为数字与字母的组合体，长度为 6~15',
  `IDTypeCode` int(0) NULL DEFAULT NULL COMMENT '证件类型编码',
  `ID` char(23) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL COMMENT '证
件号',
  `Mailbox` char(20) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NULL DEFAULT
NULL COMMENT '邮箱',
  PRIMARY KEY (`Code`, `PhoneNumber`, `ID`) USING BTREE,
  INDEX `Code` (`Code`) USING BTREE,
  INDEX `r1` (`IDTypeCode`) USING BTREE,
  CONSTRAINT `r1` FOREIGN KEY (`IDTypeCode`) REFERENCES `code_id_type` (`Code`) ON
DELETE SET NULL ON UPDATE SET NULL
) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci ROW_FORMAT =
Dynamic STATS_PERSISTENT = 1;
```

```
-- -----
-- Records of reader
-- -----
```

```
INSERT INTO `reader` VALUES (40114, '李康', 1, 21, '2004-10-09', 12222222222, 'Abc1546q', 1,
'415278200410093452', NULL);
INSERT INTO `reader` VALUES (50322, '盘文富', 1, 19, '2005-07-14', 13333333333, 'vnjsfuinfw1',
1, '416554200507146412', NULL);
```

```

INSERT INTO `reader` VALUES (60250, '杨永琴', 0, 20, '2005-04-24', 11111111111,
'155lbsloveyyq', 1, '45252120050424254X', '1524251254@qq.com');
INSERT INTO `reader` VALUES (70155, '余茂励', 0, 20, '2004-05-25', 18154151485,
'aaaaa4562580', 1, '523131200405252641', '');
INSERT INTO `reader` VALUES (70239, '赵靖勇', 1, 19, '2005-12-01', 14444444444, '56984targfd',
1, '642541200512014152', 'jfsaf@qq.com');

```

```

-----
-- Table structure for reader_address
-----

```

```

DROP TABLE IF EXISTS `reader_address`;
CREATE TABLE `reader_address` (
  `ReaderCode` int(0) NOT NULL COMMENT '读者ID',
  `ProvinceCode` tinyint(0) NOT NULL COMMENT '省/市/自治区编码',
  `CityCode` tinyint(0) NOT NULL COMMENT '地/州/市/盟编码',
  `DistrictCode` tinyint(0) NOT NULL COMMENT '区/县/市/旗编码',
  `StreetCode` tinyint(0) NOT NULL COMMENT '街道/乡/镇编码',
  `DetailedLocation` char(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL
COMMENT '具体地点',
  `Address` char(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL
COMMENT '地址',
  PRIMARY KEY (`ReaderCode`) USING BTREE,
  INDEX `fk_address2` (`ProvinceCode`) USING BTREE,
  INDEX `fk_address3` (`CityCode`) USING BTREE,
  INDEX `fk_address4` (`DistrictCode`) USING BTREE,
  INDEX `fk_address5` (`StreetCode`) USING BTREE,
  CONSTRAINT `fk_address1` FOREIGN KEY (`ReaderCode`) REFERENCES `reader` (`Code`) ON
DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
  CONSTRAINT `fk_address2` FOREIGN KEY (`ProvinceCode`) REFERENCES
`code_administrative_division` (`DivisionCode`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
  CONSTRAINT `fk_address3` FOREIGN KEY (`CityCode`) REFERENCES
`code_administrative_division` (`DivisionCode`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
  CONSTRAINT `fk_address4` FOREIGN KEY (`DistrictCode`) REFERENCES
`code_administrative_division` (`DivisionCode`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
  CONSTRAINT `fk_address5` FOREIGN KEY (`StreetCode`) REFERENCES
`code_administrative_division` (`DivisionCode`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT
) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci ROW_FORMAT =
Dynamic;

```

```

-----
-- Records of reader_address
-----

```

```

INSERT INTO `reader_address` VALUES (40114, 0, 5, 9, 14, '云南省大理州大理市喜洲镇', '喜洲');
INSERT INTO `reader_address` VALUES (50322, 0, 2, 3, 5, '云南省曲靖市会泽县', '会泽');

```

```
INSERT INTO `reader_address` VALUES (60250, 0, 5, 6, 8, '云南省大理州大理市银桥镇', '银桥');
INSERT INTO `reader_address` VALUES (70155, 0, 3, 5, 10, '云南省红河州弥勒市', '弥勒');
INSERT INTO `reader_address` VALUES (70239, 0, 4, 5, 13, '云南省大理州大理市下关镇', '下关');
```

```
-- Table structure for reader_apply_studyspace
```

```
DROP TABLE IF EXISTS `reader_apply_studyspace`;
CREATE TABLE `reader_apply_studyspace` (
  `Code` int(0) NOT NULL COMMENT '读者 ID',
  `StudyCode` int(0) NOT NULL COMMENT '空间编号',
  `SpaceTime` datetime(6) NOT NULL COMMENT '申请时间',
  `Duration` varchar(6) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL
  COMMENT '使用时长',
  `ApplicationFee` decimal(6, 2) NOT NULL COMMENT '申请费用',
  PRIMARY KEY (`Code`, `StudyCode`) USING BTREE,
  INDEX `空间编号` (`StudyCode`) USING BTREE,
  CONSTRAINT `空间编号` FOREIGN KEY (`StudyCode`) REFERENCES `study` (`ID`) ON DELETE
  RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT `读者 4` FOREIGN KEY (`Code`) REFERENCES `reader` (`Code`) ON DELETE
  RESTRICT ON UPDATE CASCADE
) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci ROW_FORMAT =
Dynamic;
```

```
-- Records of reader_apply_studyspace
```

```
INSERT INTO `reader_apply_studyspace` VALUES (40114, 47019, '2023-12-01 15:00:00.000000', '
一小时', 10.00);
INSERT INTO `reader_apply_studyspace` VALUES (40114, 59810, '2024-05-24 13:00:00.000000', '
两小时', 20.00);
INSERT INTO `reader_apply_studyspace` VALUES (50322, 49012, '2024-06-25 12:00:00.000000', '
半小时', 5.00);
INSERT INTO `reader_apply_studyspace` VALUES (50322, 51031, '2024-06-10 14:00:00.000000', '
两小时', 20.00);
INSERT INTO `reader_apply_studyspace` VALUES (60250, 59810, '2024-06-12 11:00:00.000000', '
一小时', 10.00);
INSERT INTO `reader_apply_studyspace` VALUES (70155, 49012, '2024-06-15 09:00:00.000000', '
三小时', 30.00);
INSERT INTO `reader_apply_studyspace` VALUES (70155, 52313, '2024-11-12 14:00:00.000000', '
三小时', 30.00);
INSERT INTO `reader_apply_studyspace` VALUES (70239, 52313, '2024-06-16 08:00:00.000000', '
四小时', 40.00);
INSERT INTO `reader_apply_studyspace` VALUES (70239, 59810, '2025-04-24 12:00:00.000000', '
四小时', 40.00);
```

两小时半', 25.00);

-- Table structure for reader_borrow_reference

```
DROP TABLE IF EXISTS `reader_borrow_reference`;
CREATE TABLE `reader_borrow_reference` (
  `ReaderCode` int(0) NOT NULL COMMENT '读者 ID',
  `Reference` char(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL
  COMMENT '图书资料 ID',
  `BorrowTime` datetime(6) NOT NULL COMMENT '借阅时间',
  `BorrowPeriod` varchar(6) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL
  COMMENT '借阅期限',
  `DueReturnTime` datetime(6) NOT NULL COMMENT '应还时间',
  `ActualReturnTime` datetime(6) NOT NULL COMMENT '实际归还时间',
  `BorrowCount` int(0) NOT NULL COMMENT '借阅次数',
  PRIMARY KEY (`ReaderCode`, `Reference`) USING BTREE,
  INDEX `图书资料` (`Reference`) USING BTREE,
  CONSTRAINT `图书资料` FOREIGN KEY (`Reference`) REFERENCES `reference` (`Name`) ON
  DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT `读者 3` FOREIGN KEY (`ReaderCode`) REFERENCES `reader` (`Code`) ON DELETE
  RESTRICT ON UPDATE CASCADE
) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci ROW_FORMAT =
Dynamic;
```

-- Records of reader_borrow_reference

```
INSERT INTO `reader_borrow_reference` VALUES (40114, '中国现代文学史', '2023-03-12
00:00:00.000000', '10 天', '2023-03-22 00:00:00.000000', '2023-03-20 00:00:00.000000', 1);
INSERT INTO `reader_borrow_reference` VALUES (40114, '全国手风琴演奏', '2024-01-01
00:00:00.000000', '30 天', '2024-01-31 00:00:00.000000', '2024-01-21 00:00:00.000000', 2);
INSERT INTO `reader_borrow_reference` VALUES (50322, '北京大学学报', '2024-02-01
00:00:00.000000', '15 天', '2024-02-16 00:00:00.000000', '2024-02-10 00:00:00.000000', 3);
INSERT INTO `reader_borrow_reference` VALUES (50322, '国学', '2024-05-12 00:00:00.000000',
'16 天', '2024-05-28 00:00:00.000000', '2024-05-25 00:00:00.000000', 2);
INSERT INTO `reader_borrow_reference` VALUES (60250, '司法岛手稿', '2025-02-11
00:00:00.000000', '5 天', '2025-02-16 00:00:00.000000', '2025-02-13 00:00:00.000000', 1);
INSERT INTO `reader_borrow_reference` VALUES (60250, '艺术概论', '2025-03-01
00:00:00.000000', '10 天', '2024-03-11 00:00:00.000000', '2024-03-08 00:00:00.000000', 2);
INSERT INTO `reader_borrow_reference` VALUES (70155, '全国手风琴演奏', '2024-12-01
00:00:00.000000', '30 天', '2024-12-31 00:00:00.000000', '2024-12-25 00:00:00.000000', 1);
INSERT INTO `reader_borrow_reference` VALUES (70155, '清华大学学报', '2025-04-01
00:00:00.000000', '5 天', '2025-04-06 00:00:00.000000', '2025-04-05 00:00:00.000000', 2);
```

```

-----
-- Table structure for reader_consumption_records
-----

DROP TABLE IF EXISTS `reader_consumption_records`;
CREATE TABLE `reader_consumption_records` (
  `ExpenseCalendarID` int(0) NOT NULL COMMENT '消费记录 ID',
  `ReadersID` int(0) NOT NULL,
  `Explain` varchar(200) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL,
  `ConsumptionTime` datetime(0) NOT NULL COMMENT '消费时间',
  `SumOfConsumption` decimal(10, 2) NOT NULL COMMENT '消费金额',
  `PatternOfPayment` varchar(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT
NULL COMMENT '支付方式（枚举值：微信，支付宝）',
  `OrderStatus` varchar(20) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL
COMMENT '订单状态（枚举值：已支付，已退还）',
  PRIMARY KEY (`ExpenseCalendarID`) USING BTREE,
  INDEX `ReadersID`(`ReadersID`) USING BTREE,
  CONSTRAINT `ReadersID` FOREIGN KEY (`ReadersID`) REFERENCES `reader` (`Code`) ON DELETE
RESTRICT ON UPDATE RESTRICT
) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci ROW_FORMAT =
Dynamic;

-----
-- Records of reader_consumption_records
-----

INSERT INTO `reader_consumption_records` VALUES (100001, 50322, '购书《人民文学》',
'2020-06-10 12:15:30', 20.00, '微信', '已支付');
INSERT INTO `reader_consumption_records` VALUES (100002, 40114, '购书《人民文学》',
'2021-06-01 11:24:39', 22.50, '支付宝', '已支付');
INSERT INTO `reader_consumption_records` VALUES (100003, 60250, '购书《三国演义》',
'2021-07-01 12:26:16', 27.65, '微信', '已支付');
INSERT INTO `reader_consumption_records` VALUES (100004, 70155, '购书《艺术概论》',
'2023-07-26 10:28:00', 84.00, '支付宝', '已支付');
INSERT INTO `reader_consumption_records` VALUES (100005, 70239, '购书《数学漫谈》',
'2024-12-01 12:29:57', 146.00, '微信', '已支付');
INSERT INTO `reader_consumption_records` VALUES (100006, 40114, '充值年VIP', '2021-01-10
20:02:42', 300.00, '微信', '已支付');
INSERT INTO `reader_consumption_records` VALUES (100007, 50322, '充值年VIP', '2020-02-10
20:03:48', 300.00, '支付宝', '已支付');
INSERT INTO `reader_consumption_records` VALUES (100008, 60250, '充值年VIP', '2021-03-10
20:04:50', 300.00, '微信', '已支付');
INSERT INTO `reader_consumption_records` VALUES (100009, 70155, '充值年VIP', '2023-02-10
20:05:44', 300.00, '支付宝', '已支付');
INSERT INTO `reader_consumption_records` VALUES (100010, 70239, '充值年VIP', '2024-06-10

```

```

20:06:40', 300.00, '微信', '已支付');
INSERT INTO `reader_consumption_records` VALUES (100011, 40114, '图书破损的赔偿',
'2025-05-31 10:04:51', 125.00, '微信', '已支付');
INSERT INTO `reader_consumption_records` VALUES (100012, 50322, '逾期还书罚款',
'2025-06-04 21:07:50', 0.07, '支付宝', '已支付');
INSERT INTO `reader_consumption_records` VALUES (100013, 60250, '图书破损的赔偿',
'2025-06-08 21:13:40', 17.50, '微信', '未支付');
INSERT INTO `reader_consumption_records` VALUES (100014, 50322, '充值年VIP', '2025-06-16
12:00:01', 300.00, '微信', '已支付');
INSERT INTO `reader_consumption_records` VALUES (100015, 40114, '充值年VIP', '2025-06-16
12:01:05', 300.00, '支付宝', '已支付');
INSERT INTO `reader_consumption_records` VALUES (100016, 60250, '充值年VIP', '2025-06-16
12:02:08', 300.00, '微信', '已支付');
INSERT INTO `reader_consumption_records` VALUES (100017, 70155, '充值年VIP', '2025-06-16
12:03:13', 300.00, '支付宝', '已支付');
INSERT INTO `reader_consumption_records` VALUES (100018, 70239, '充值年VIP', '2025-06-16
12:04:22', 300.00, '支付宝', '已支付');

```

-- Table structure for reader_generation_borrowing_record

```

DROP TABLE IF EXISTS `reader_generation_borrowing_record`;
CREATE TABLE `reader_generation_borrowing_record` (
  `LoanRecordID` int(0) NOT NULL COMMENT '借阅记录 ID',
  `ReaderID` int(0) NOT NULL COMMENT '读者 ID',
  `BookName` char(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL
COMMENT '图书资料 ID',
  `BorrowingDate` date NOT NULL COMMENT '借阅日期',
  `ReturnDate` date NOT NULL COMMENT '应还日期',
  `BookReturnDate` date NULL DEFAULT NULL COMMENT '还书日期',
  `DaysOverdue` int(0) NOT NULL COMMENT '逾期天数',
  PRIMARY KEY (`LoanRecordID`) USING BTREE,
  INDEX `borrowReaderID` (`ReaderID`) USING BTREE,
  INDEX `borrowBookName` (`BookName`) USING BTREE,
  CONSTRAINT `borrowBookName` FOREIGN KEY (`BookName`) REFERENCES `reference`
(Name) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
  CONSTRAINT `borrowReaderID` FOREIGN KEY (`ReaderID`) REFERENCES `reader` (`Code`) ON
DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT
) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci ROW_FORMAT =
Dynamic;

```

-- Records of reader_generation_borrowing_record

```

INSERT INTO `reader_generation_borrowing_record` VALUES (1001, 40114, '告别功利教育——
评《告别功利:人文教育忧思录》', '2025-05-26', '2025-06-02', '2025-06-04', 2);
INSERT INTO `reader_generation_borrowing_record` VALUES (1002, 50322, '离散数学',
'2025-05-29', '2025-06-05', '2025-06-02', 0);
INSERT INTO `reader_generation_borrowing_record` VALUES (1003, 60250, '水之都手稿',
'2025-05-21', '2025-06-05', '2025-05-31', 0);
INSERT INTO `reader_generation_borrowing_record` VALUES (1004, 70155, '中国现代文学史',
'2025-06-19', '2025-06-29', NULL, 0);
INSERT INTO `reader_generation_borrowing_record` VALUES (1005, 70239, '全国手风琴演奏',
'2025-06-02', '2025-06-12', '2025-06-04', 0);

```

-- Table structure for reader_levil_upvipreader

```

DROP TABLE IF EXISTS `reader_levil_upvipreader`;
CREATE TABLE `reader_levil_upvipreader` (
  `Code` int(0) NOT NULL COMMENT '读者 ID',
  `Uptime` datetime(6) NOT NULL COMMENT '升级时间',
  `VIPlevel` enum('金卡','银卡') CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT
NULL COMMENT 'VIP 等级 枚举值={金卡、银卡}',
  `ValidTime` datetime(6) NOT NULL COMMENT '有效期',
  `Method` enum('付费','积分兑换') CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci
NOT NULL COMMENT '升级方式',
  `LibraryID` int(0) NOT NULL COMMENT '图书资料室 ID',
  PRIMARY KEY (`Code`) USING BTREE,
  INDEX `图书资料室`(`LibraryID`) USING BTREE,
  CONSTRAINT `图书资料室` FOREIGN KEY (`LibraryID`) REFERENCES `library` (`Code`) ON
DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT `读者` FOREIGN KEY (`Code`) REFERENCES `reader` (`Code`) ON DELETE RESTRICT
ON UPDATE CASCADE
) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci ROW_FORMAT =
Dynamic;

```

-- Records of reader_levil_upvipreader

```

INSERT INTO `reader_levil_upvipreader` VALUES (40114, '2024-04-21 00:00:00.000000', '银卡',
'2025-04-21 00:00:00.000000', '付费', 54163);
INSERT INTO `reader_levil_upvipreader` VALUES (50322, '2023-12-01 00:00:00.000000', '金卡',
'2024-06-01 00:00:00.000000', '积分兑换', 24578);
INSERT INTO `reader_levil_upvipreader` VALUES (60250, '2022-06-22 00:00:00.000000', '金卡',
'2026-06-22 00:00:00.000000', '付费', 24121);
INSERT INTO `reader_levil_upvipreader` VALUES (70155, '2023-05-25 00:00:00.000000', '银卡',
'2025-05-25 00:00:00.000000', '积分兑换', 24578);

```

```
INSERT INTO `reader_leil_upvipreader` VALUES (70239, '2025-02-10 00:00:00.000000', '银卡',
'2026-02-10 00:00:00.000000', '付费', 54163);
```

```
-- Table structure for reader_produce_consumption_record
```

```
DROP TABLE IF EXISTS `reader_produce_consumption_record`;
CREATE TABLE `reader_produce_consumption_record` (
  `ReaderCode` int(0) NOT NULL COMMENT '读者 ID',
  `RecordID` int(0) NOT NULL COMMENT '消费记录 ID',
  PRIMARY KEY (`ReaderCode`, `RecordID`) USING BTREE,
  INDEX `消费记录`(`RecordID`) USING BTREE,
  CONSTRAINT `消费记录` FOREIGN KEY (`RecordID`) REFERENCES
`reader_consumption_records` (`ExpenseCalendarID`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE
CASCADE,
  CONSTRAINT `读者 2` FOREIGN KEY (`ReaderCode`) REFERENCES `reader` (`Code`) ON DELETE
RESTRICT ON UPDATE CASCADE
) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci ROW_FORMAT =
Dynamic;
```

```
-- Records of reader_produce_consumption_record
```

```
INSERT INTO `reader_produce_consumption_record` VALUES (40114, 100001);
INSERT INTO `reader_produce_consumption_record` VALUES (50322, 100002);
INSERT INTO `reader_produce_consumption_record` VALUES (60250, 100003);
INSERT INTO `reader_produce_consumption_record` VALUES (70155, 100004);
INSERT INTO `reader_produce_consumption_record` VALUES (70239, 100005);
```

```
-- Table structure for reader_produce_purchase_record
```

```
DROP TABLE IF EXISTS `reader_produce_purchase_record`;
CREATE TABLE `reader_produce_purchase_record` (
  `ReaderCode` int(0) NOT NULL COMMENT '读者 ID',
  `BookPurchaseCode` int(0) NOT NULL COMMENT '购书记录 ID',
  `LibraryCode` int(0) NOT NULL COMMENT '图书资料室 ID',
  PRIMARY KEY (`ReaderCode`, `BookPurchaseCode`) USING BTREE,
  INDEX `购书记录`(`BookPurchaseCode`) USING BTREE,
  INDEX `图书资料室 1`(`LibraryCode`) USING BTREE,
  CONSTRAINT `图书资料室 1` FOREIGN KEY (`LibraryCode`) REFERENCES `library` (`Code`) ON
DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT `读者 1` FOREIGN KEY (`ReaderCode`) REFERENCES `reader` (`Code`) ON DELETE
RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
```

```
CONSTRAINT `购书记录` FOREIGN KEY (`BookPurchaseCode`) REFERENCES
`readers_book_purchase_records` (`RecordID`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci ROW_FORMAT =
Dynamic;
```

```
-- -----
```

```
-- Records of reader_produce_purchase_record
```

```
-- -----
```

```
INSERT INTO `reader_produce_purchase_record` VALUES (50322, 1003, 14214);
INSERT INTO `reader_produce_purchase_record` VALUES (70239, 1006, 14214);
INSERT INTO `reader_produce_purchase_record` VALUES (70155, 1007, 14522);
INSERT INTO `reader_produce_purchase_record` VALUES (60250, 1005, 24121);
INSERT INTO `reader_produce_purchase_record` VALUES (50322, 1002, 24578);
INSERT INTO `reader_produce_purchase_record` VALUES (40114, 1001, 54163);
```

```
-- -----
```

```
-- Table structure for reader_purchase_book_reference
```

```
-- -----
```

```
DROP TABLE IF EXISTS `reader_purchase_book_reference`;
CREATE TABLE `reader_purchase_book_reference` (
  `ReaderID` int(0) NOT NULL COMMENT '读者 ID',
  `ReferenceName` char(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL
COMMENT '图书资料 ID',
  `ReferenceOriginalCost` decimal(10, 2) NOT NULL COMMENT '图书原价',
  `Discount` char(10) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL
COMMENT '购书折扣。',
  `PreferentialPrice` decimal(10, 2) NOT NULL COMMENT '优惠后的价格',
  INDEX `ReferenceName`(`ReferenceName`) USING BTREE,
  INDEX `ReferenceOriginalCost`(`ReferenceOriginalCost`) USING BTREE,
  INDEX `ReaderID1001`(`ReaderID`) USING BTREE,
  CONSTRAINT `ReaderID1001` FOREIGN KEY (`ReaderID`) REFERENCES `reader` (`Code`) ON
DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
  CONSTRAINT `ReferenceName` FOREIGN KEY (`ReferenceName`) REFERENCES `reference`
(`Name`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT
) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci ROW_FORMAT =
Dynamic;
```

```
-- -----
```

```
-- Records of reader_purchase_book_reference
```

```
-- -----
```

```
INSERT INTO `reader_purchase_book_reference` VALUES (40114, '人民文学', 25.00, '9 折',
22.50);
INSERT INTO `reader_purchase_book_reference` VALUES (50322, '人民文学', 25.00, '8 折',
20.00);
```

```

INSERT INTO `reader_purchase_book_reference` VALUES (60250, '和之国手稿', 42.00, '7 折',
29.40);
INSERT INTO `reader_purchase_book_reference` VALUES (70155, '艺术概论', 30.00, '7 折',
21.00);
INSERT INTO `reader_purchase_book_reference` VALUES (70239, '中外历史纲要', 50.00, '8 折',
40.00);
INSERT INTO `reader_purchase_book_reference` VALUES (40114, '离散数学', 50.00, '9 折',
45.00);
INSERT INTO `reader_purchase_book_reference` VALUES (50322, '水之都手稿', 25.00, '8 折',
20.00);
INSERT INTO `reader_purchase_book_reference` VALUES (60250, '清华大学学报', 55.00, '7 折',
38.50);
INSERT INTO `reader_purchase_book_reference` VALUES (70239, '告别功利教育——评《告别功利:人文教育忧思录》', 35.00, '8 折', 28.00);

```

```

-----
-- Table structure for readers_book_purchase_records
-----
DROP TABLE IF EXISTS `readers_book_purchase_records`;
CREATE TABLE `readers_book_purchase_records` (
  `RecordID` int(0) NOT NULL COMMENT '购书记录的 ID',
  `ReaderID` int(0) NOT NULL COMMENT '读者 ID',
  `BookName` char(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL
COMMENT '购买书籍的 ID',
  `PurchaseTime` datetime(2) NOT NULL COMMENT '购买书的时间',
  `NumberOfBooks` int(0) NOT NULL COMMENT '购买书籍的数量',
  `UnitPrice` decimal(10, 2) NOT NULL COMMENT '书籍单价',
  `Discount` char(100) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL
COMMENT '折扣',
  `SumOfConsumption` decimal(10, 2) NOT NULL COMMENT '购买图书的消费金额',
  PRIMARY KEY (`RecordID`) USING BTREE,
  INDEX `ReaderID` (`ReaderID`) USING BTREE,
  INDEX `BookName` (`BookName`) USING BTREE,
  CONSTRAINT `BookName` FOREIGN KEY (`BookName`) REFERENCES `reference` (`Name`) ON
DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
  CONSTRAINT `ReaderID` FOREIGN KEY (`ReaderID`) REFERENCES `reader` (`Code`) ON DELETE
RESTRICT ON UPDATE RESTRICT
) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci ROW_FORMAT =
Dynamic;

```

```

-----
-- Records of readers_book_purchase_records
-----
INSERT INTO `readers_book_purchase_records` VALUES (1001, 50322, '人民文学', '2020-06-10

```

```

12:15:30.00', 1, 25.00, '8 折', 20.00);
INSERT INTO `readers_book_purchase_records` VALUES (1002, 50322, '鲁迅手稿全集',
'2020-06-28 16:22:54.00', 3, 40.00, '5 折', 96.00);
INSERT INTO `readers_book_purchase_records` VALUES (1003, 40114, '人民文学', '2021-06-01
11:24:39.00', 1, 25.00, '9 折', 22.50);
INSERT INTO `readers_book_purchase_records` VALUES (1004, 60250, '和之国手稿', '2021-07-01
12:26:16.00', 1, 42.00, '7 折', 29.40);
INSERT INTO `readers_book_purchase_records` VALUES (1005, 70155, '艺术概论', '2023-07-26
10:28:00.00', 1, 30.00, '7 折', 21.00);
INSERT INTO `readers_book_purchase_records` VALUES (1006, 70239, '数学漫谈', '2024-12-01
12:29:57.00', 5, 36.50, '8 折', 146.00);
INSERT INTO `readers_book_purchase_records` VALUES (1007, 70239, '中外历史纲要',
'2025-04-26 21:32:30.00', 1, 50.00, '8 折', 40.00);
INSERT INTO `readers_book_purchase_records` VALUES (1008, 70155, '司法岛手稿', '2023-06-28
16:22:54.00', 4, 43.00, '8 折', 137.60);
INSERT INTO `readers_book_purchase_records` VALUES (1009, 70155, '司法岛手稿', '2023-06-28
16:22:54.00', 4, 43.00, '8 折', 137.60);

```

```

-----
-- Table structure for reference
-----

```

```

DROP TABLE IF EXISTS `reference`;
CREATE TABLE `reference` (
  `Name` char(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL
COMMENT '名称',
  `ISBN/ISSN number` int(0) NOT NULL COMMENT 'ISBN/ISSN 号',
  `Author` char(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NULL DEFAULT NULL
COMMENT '作者',
  `Press` char(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NULL DEFAULT NULL
COMMENT '出版社',
  `Unit Price` decimal(10, 2) NOT NULL COMMENT '单价',
  `Permission` char(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL
COMMENT '权限',
  `State` char(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL COMMENT
'状态',
  `KindCode` int(0) NOT NULL COMMENT '种类编码',
  `CategoryCode` int(0) NOT NULL COMMENT '类别编码',
  PRIMARY KEY (`Name`) USING BTREE,
  INDEX `ISBN/ISSN number`(`ISBN/ISSN number`) USING BTREE,
  INDEX `fk_reference1`(`KindCode`) USING BTREE,
  INDEX `fk_reference2`(`CategoryCode`) USING BTREE,
  INDEX `fk_reference3`(`Press`) USING BTREE,
  INDEX `Unit Price`(`Unit Price`) USING BTREE,
  CONSTRAINT `fk_reference1` FOREIGN KEY (`KindCode`) REFERENCES `code_kind_name`

```

```
(`Code`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
    CONSTRAINT `fk_reference2` FOREIGN KEY (`CategoryCode`) REFERENCES
`code_catogery_name` (`Code`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
    CONSTRAINT `fk_reference3` FOREIGN KEY (`Press`) REFERENCES `press` (`Name`) ON DELETE
RESTRICT ON UPDATE RESTRICT
) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci ROW_FORMAT =
Dynamic;
```

```
-- -----
-- Records of reference
-- -----
```

```
INSERT INTO `reference` VALUES ('1984', 5123, '', '北京大学出版社', 20.00, '可借阅', '上架', 2,
3);
INSERT INTO `reference` VALUES ('中国现代文学史', 978730, '朱栋霖', '北京大学出版社', 58.00,
'可借阅', '上架', 1, 1);
INSERT INTO `reference` VALUES ('中外历史纲要', 978710, '教育部(编写)', '新华出版社', 50.00,
'不可借阅', '下架', 2, 4);
INSERT INTO `reference` VALUES ('人民文学', 925882, '李红霞', '北京大学出版社', 25.00, '不可
借阅', '报废', 3, 1);
INSERT INTO `reference` VALUES ('全国手风琴演奏', 6785, '', '新华出版社', 35.00, '不可借阅', '
借出', 2, 3);
INSERT INTO `reference` VALUES ('北京大学学报', 4798023, '', '北京大学出版社', 40.00, '可借阅
', '上架', 3, 2);
INSERT INTO `reference` VALUES ('司法岛手稿', 123411, '孟亮', '人民教育出版社', 43.00, '不可
借阅', '借出', 4, 5);
INSERT INTO `reference` VALUES ('告别功利教育——评《告别功利:人文教育忧思录》',
20677500, '', '新华出版社', 35.00, '不可借阅', '借出', 3, 2);
INSERT INTO `reference` VALUES ('和之国手稿', 123412, '邱峰', '清华大学出版社', 42.00, '不可
借阅', '下架', 4, 3);
INSERT INTO `reference` VALUES ('国学', 4129, '', '北京大学出版社', 15.00, '可借阅', '上架', 2, 1);
INSERT INTO `reference` VALUES ('德岛手稿', 123413, '元少', '北京大学出版社', 30.00, '不可借
阅', '报废', 4, 4);
INSERT INTO `reference` VALUES ('教育史研究', 20966660, '', '人民教育出版社', 50.00, '可借阅',
'上架', 3, 2);
INSERT INTO `reference` VALUES ('数学漫谈', 654503, '袁亚湘', '人民教育出版社', 36.50, '不可
借阅', '借出', 2, 2);
INSERT INTO `reference` VALUES ('文明的冲突', 5784, '', '新华出版社', 30.00, '不可借阅', '报废',
2, 4);
INSERT INTO `reference` VALUES ('新华字典', 978710, '新华辞书社', '新华出版社', 20.00, '不可
借阅', '借出', 1, 1);
INSERT INTO `reference` VALUES ('新版中日交流日本语', 7132, '', '人民教育出版社', 32.00, '可
借阅', '上架', 2, 1);
INSERT INTO `reference` VALUES ('新版中日交流日语', 978720, '光村珠式会社', '人民教育出版
社', 64.00, '可借阅', '上架', 1, 1);
```

```

INSERT INTO `reference` VALUES ('木叶手稿', 123415, '王浩', '晨光出版社', 30.00, '可借阅', '上架', 4, 2);
INSERT INTO `reference` VALUES ('水之都手稿', 123414, '叶展', '新华出版社', 25.00, '可借阅', '上架', 4, 1);
INSERT INTO `reference` VALUES ('清华大学学报', 10000054, '', '清华大学出版社', 55.00, '可借阅', '上架', 3, 2);
INSERT INTO `reference` VALUES ('离散数学', 978740, '屈婉玲', '清华大学出版社', 50.00, '不可借阅', '报废', 1, 2);
INSERT INTO `reference` VALUES ('艺术概论', 978930, '宋伟', '北京大学出版社', 30.00, '可借阅', '上架', 1, 3);
INSERT INTO `reference` VALUES ('课程与教学基本原理', 24995381, '', '人民教育出版社', 46.00, '不可借阅', '借出', 3, 1);
INSERT INTO `reference` VALUES ('马克思恩格斯选集', 978701, '马克思、恩格斯', '人民教育出版社', 330.00, '不可借阅', '借出', 1, 1);
INSERT INTO `reference` VALUES ('鲁迅手稿全集', 978750, '鲁迅', '人民教育出版社', 40.00, '不可借阅', '借出', 4, 1);

```

```

-----
-- Table structure for study
-----

```

```

DROP TABLE IF EXISTS `study`;
CREATE TABLE `study` (
  `ID` int(0) NOT NULL,
  `Name` char(30) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL,
  `Status` char(5) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL,
  `StartTime` time(0) NOT NULL,
  `EndTime` time(0) NOT NULL,
  `SiteNumber` int(0) NOT NULL,
  `NetWork` char(30) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL,
  `Security` char(30) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL,
  `Enviroment` char(30) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL,
  `AvailableSorce` char(30) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`ID`) USING BTREE,
  UNIQUE INDEX `Name`(`Name`) USING BTREE
) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci ROW_FORMAT = Dynamic;

```

```

-----
-- Records of study
-----
INSERT INTO `study` VALUES (47019, '一点半', '忙碌', '13:00:00', '21:00:00', 34, 'WIFI', '刷卡进入', '陈设整齐,空气通畅', '插座图书');
INSERT INTO `study` VALUES (49012, '琉璃', '未开放', '12:00:00', '20:00:00', 30, 'WIFI', '刷脸进入', '设备齐全, 采光良好', '插座、图书和电脑');

```

```

INSERT INTO `study` VALUES (51031, '静心阁', '空余', '08:00:00', '21:00:00', 20, '无网', '刷卡进入', '采光良好, 空气通畅', '图书和期刊');
INSERT INTO `study` VALUES (52313, '清晨', '空余', '08:00:00', '18:00:00', 50, 'WIFI', '刷卡进入', '采光良好, 空气通畅', '插座和图书');
INSERT INTO `study` VALUES (59810, '黑马', '维护中', '15:00:00', '20:00:00', 45, 'WIFI', '刷脸进入', '空气通畅,内部明亮', '插座和电脑');

```

```

-----
-- Table structure for vip_reader
-----

```

```

DROP TABLE IF EXISTS `vip_reader`;
CREATE TABLE `vip_reader` (
  `Code` int(0) NOT NULL COMMENT 'ID',
  `Name` char(50) CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_general_ci NOT NULL COMMENT '姓名（全名）',
  `Sex` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '性别（0-女|1-男）',
  `Age` tinyint(0) NULL DEFAULT NULL COMMENT '年龄（当前年月与生日的年份差）',
  `Birthday` date NOT NULL COMMENT '生日',
  `PhoneNumber` bigint(0) NOT NULL COMMENT '电话号码（作为个人平台账户）',
  `Password` char(15) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL COMMENT '登录密码（6~15 位数字字母组合）',
  `IDTypeCode` int(0) NULL DEFAULT NULL COMMENT '证件类型编码（引用编码表）',
  `ID` char(23) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL COMMENT '证件号码',
  `Mailbox` char(20) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NULL DEFAULT NULL COMMENT '邮箱',
  `VIPLevel` char(5) CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_general_ci NOT NULL COMMENT 'VIP 等级（枚举值：1 级，2 级，3 级）',
  `ExclusiveDiscounRate` char(10) CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_general_ci NOT NULL COMMENT '专属折扣率（如 8 折，9 折）',
  PRIMARY KEY (`Code`, `PhoneNumber`, `ID`) USING BTREE,
  INDEX `ExclusiveDiscounRate`(`ExclusiveDiscounRate`) USING BTREE,
  INDEX `IDTypeCodeFK`(`IDTypeCode`) USING BTREE,
  CONSTRAINT `IDTypeCodeFK` FOREIGN KEY (`IDTypeCode`) REFERENCES `code_id_type` (`Code`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT
) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci ROW_FORMAT = Dynamic;

```

```

-----
-- Records of vip_reader
-----

```

```

INSERT INTO `vip_reader` VALUES (40114, '李康', 1, 21, '2004-10-09', 12222222222, 'Abc1546q', NULL, '415278200410093452', NULL, '1 级', '9 折');
INSERT INTO `vip_reader` VALUES (50322, '盘文富', 1, 19, '2005-07-14', 13333333333,

```



```
'vnjsfuinfw1', NULL, '416554200507146412', NULL, '2 级', '8 折');
INSERT INTO `vip_reader` VALUES (60250, '杨永琴', 0, 20, '2005-04-24', 11111111111,
'155lbsloveyyq', NULL, '45252120050424254X', '1524251254@qq.com', '3 级', '7 折');
INSERT INTO `vip_reader` VALUES (70155, '余茂励', 0, 20, '2004-05-25', 18154151485,
'aaaaa4562580', NULL, '523131200405252641', '', '3 级', '7 折');
INSERT INTO `vip_reader` VALUES (70239, '赵靖勇', 1, 19, '2005-12-01', 14444444444,
'56984targfd', NULL, '642541200512014152', 'jfsaf@qq.com', '2 级', '8 折');
```

```
-- -----
```

```
-- Triggers structure for table reader
```

```
-- -----
```

```
DROP TRIGGER IF EXISTS `TRG_Reader_I_Age`;
delimiter ;;
CREATE TRIGGER `TRG_Reader_I_Age` AFTER INSERT ON `reader` FOR EACH ROW BEGIN
    update Reader
    set Age = TIMESTAMPDIFF(YEAR, Birthday, now());
END
;;
delimiter ;
```

```
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1;
```